UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

A importância do *problem-posing* na educação para sustentabilidade nos cursos de Administração

CARLOS JONATHAN DA SILVA SANTOS

São Paulo

2021

CARLOS JONATHAN DA SILVA SANTOS

A importância do *problem-posing* na educação para sustentabilidade nos cursos de Administração

Tese de doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas

Orientadora: Professora Dra. Janette Brunstein

São Paulo

2021

S237i Santos, Carlos Jonathan da Silva.
A importância do problem-posing na educação para sustentabilidade nos cursos de administração. / Carlos Jonathan Da Silva Santos.
213 f. : il. ; 30 cm

Tese (Doutorado em Administração de Empresas.) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.
Orientadora: Janette Brunstein.
Referências bibliográficas: f. 188-205.

1. Problem-posing. 2. Problem-solving. 3. Aprendizagem transformadora. 4. Sustentabilidade. 5. Escolas de Administração. I. Brunstein, Janette, *orientadora*. II. Título.

CDD 658.408

CARLOS JONATHAN SANTOS

A importância do *problem-posing* na educação para sustentabilidade nos cursos de Administração

Tese de doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas

Aprovado em 08 de Março de 2021

BANCA EXAMIDADORA



Prof.ª Dr.ª Janette Brunstein
Universidade Presbiteriana Mackenzie

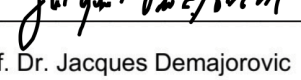


Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof.ª Dr.ª Marta Fabiana Sambiase
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof.ª Dr.ª Denise Pereira Curi
Universidade de Aveiro



Prof. Dr. Jacques Demajorovic
Centro Universitário FEI

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Carlos Jonathan da Silva Santos

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A importância do problem-posing na educação para sustentabilidade nos cursos de Administração

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

AGRADECIMENTOS

A Deus, pela sua maravilhosa graça.

À Ana Paula, minha esposa, por todo seu apoio e amor.

À minha professora, Janette Brunstein, que foi a melhor orientadora que eu poderia ter.

Aos professores que participaram da minha banca de qualificação e/ou defesa: Deise Pereira Curi, Diógenes de Souza Bido, Jacques Demajorovic, Janette Brunstein e Marta Fabiana Sambiase

Ao Professor, Fulvio Cristofoli.

Ao Enoque e ao Lutero pelo amor em forma de inocência.

Ao Mackenzie e à CAPES pela bolsa de estudos.

RESUMO

Esta tese enquadra-se nos estudos voltados à educação para sustentabilidade nos cursos de Administração, e argumenta que promover experiências de ensino-aprendizagem orientadas para *problem-posing* cria oportunidades para que o ensino para sustentabilidade nas escolas de Administração seja potencialmente mais transformador. A fim de sustentar esse argumento, definiu-se como objetivo discutir e avaliar as reflexões de alunos submetidos à análise de um estudo de caso por meio de um protocolo *problem-posing (PP)* e outro *problem-solving (PS)*, a fim de analisar possíveis benefícios de um sobre o outro do ponto de vista da aprendizagem transformadora (AT). Para tanto, foram desenvolvidos e aplicados protocolos de casos de ensino na perspectiva de *PP* e *PS* comparando-os em relação aos tipos de reflexão alcançados pelos alunos de um curso de Administração de Empresas que cursaram a disciplina de Gestão Estratégica para Sustentabilidade (GES). Dentre as inúmeras maneiras como se pode instigar uma educação orientada à sustentabilidade nas escolas de negócios, julgou-se que olhar para a forma como ensinamos os alunos a problematizar demandas e dilemas socioambientais na sala de aula contribui para o avanço das experiências pedagógicas que buscam fomentar mudanças de natureza paradigmática e epistemológica. Assim, ao colocar em debate PP no campo da Administração como mais uma forma de promover essa mudança mais profunda, pretende-se cobrir uma lacuna na literatura, sobretudo sob a abordagem da aprendizagem transformadora numa perspectiva social e crítica. O estudo foi composto pela análise de textos escritos e áudios gravados de 173 alunos de três turmas que cursaram a disciplina de GES. Os 173 discentes foram divididos em grupos de aproximadamente quatro alunos, o que totalizou 44 grupos, contemplando as três turmas. Todos os grupos usaram o mesmo caso de ensino; contudo, 21 grupos foram orientados por um protocolo de PP, e 23 grupos foram orientados por um protocolo de PS. Após os alunos produzirem os textos e gravarem os áudios das discussões que emergiram dos respectivos protocolos, suas reflexões foram categorizadas e discutidas em rodadas sucessivas de análise e validação. As categorias de análise definidas *a priori* seguiram as dimensões de reflexão de Jack Mezirow: reflexão de conteúdo, de processo e de premissa. Além disso, os grupos que apresentaram reflexão de premissa, novamente tiveram seus materiais analisados, por uma categorização *a posteriori,* desenhada para compreender se a reflexão de premissa era voltada para um eixo de processos racionais e meios, de metáforas e pressupostos, ou ainda um eixo emancipatório, conforme quadro teórico de análise construído para tal. Os resultados mostraram que as reflexões de conteúdo e de processo apareceram de forma semelhante nos dois protocolos. Porém, a maior diferença surge quando se observa para a reflexão de premissa, já que, em comparação com o protocolo de PS, quase um quarto a mais dos grupos do protocolo PP se envolveu em alguma forma de reflexão de premissa, indicando que o protocolo de PP fez diferença. O estudo apresenta contribuições teóricas e práticas-metodológicas, ao discutir o significado de PP no ensino de Administração orientado à sustentabilidade à luz das teorias de AT, e ao tecer implicações para os alunos, professores, escolas de negócios, bem como para a construção de protocolos e materiais didáticos que fomentem PP.

Palavras-chave: problem-posing; problem-solving, aprendizagem transformadora, sustentabilidade, escolas de administração.

ABSTRACT

This thesis fits into studies focused on education for sustainability in Business Administration courses and argues that promoting teaching-learning experiences oriented towards problem-posing creates opportunities for teaching sustainability in Business Schools to be potentially more transformative. To support this argument, the objective was to discuss and evaluate the reflections of students submitted to the analysis of a case study using a problem-posing (PP) and another problem-solving (PS) protocol, in order to analyze possible benefits of each other from the point of view of transformative learning (TL). To this end, protocols of teaching cases were developed and applied from the perspective of PP and PS comparing them in relation to the types of reflection achieved by students in a Business Administration course who attended the discipline of Strategic Management for Sustainability (SMS). Among the countless ways in which business-oriented education can be instigated in business schools, it was felt that looking at the way we teach students to problematize socio-environmental demands and dilemmas in the classroom contributes to the advancement of pedagogical experiences that seek to foster paradigmatic and epistemological changes. Thus, by putting the PP debate in the Administration field as another way of promoting this deeper change, it is intended to cover a gap in the literature, especially under the approach of transformative learning from a social and critical perspective. The study was composed of the analysis of written texts and recorded audios of 173 students from three classes who took the SMS course. The 173 students were divided into groups of approximately four students, which totaled 44 groups, covering the three classes. All groups used the same teaching case; however, 21 groups were guided by a PP protocol, and 23 groups were guided by a PS protocol. After the students produced the texts and recorded the audios of the discussions that emerged from the respective protocols, their reflections were categorized and discussed in successive rounds of analysis and validation. The analysis categories defined a priori followed Jack Mezirow's dimensions of reflection: reflection of content, process and premise. Also, the groups that presented reflection of the premise, again had their materials analyzed, by a posteriori categorization, designed to understand whether the reflection of the premise was focused on an axis of rational processes and means, of metaphors and assumptions, or even an emancipatory axis, according to the theoretical framework of analysis constructed for this purpose. The results showed that the content and process reflections appeared similarly in the two protocols. However, the biggest difference appears when it is observed for the premise reflection, since, in comparison with the PS protocol, almost a quarter more of the PP protocol groups were involved in some form of premise reflection, indicating that the protocol of PP made a difference. The study presents theoretical and practical-methodological contributions, when discussing the meaning of PP in the teaching of Administration oriented to sustainability in the light of TL theories, and in making implications for students, teachers, business schools, as well as for the construction of protocols and teaching materials that promote PP.

Keywords: problem-posing; problem-solving, transformative learning, sustainability, business schools.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - MATRIZ DE INTEGRAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 24

FIGURA 2 - LIVROS DIDÁTICOS EM ADMINISTRAÇÃO 29

FIGURA 3 - MUDANÇA EPISTEMOLÓGICA DE TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO PARA MUDANÇA ONTOLÓGICA DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA EM SUSTENTABILIDADE (ETS) 34

FIGURA 4 - IMPORTÂNCIA DAS DIFERENTES FERRAMENTAS NO ENSINO PARA SUSTENTABILIDADE 41

FIGURA 5 – QUATROS FASES DE PP E PS 75

FIGURA 6 – VERSÕES DO PROTOCOLO DE PP 87

FIGURA 7 – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 90

FIGURA 8 – REFLEXÃO DE CONTEÚDO 93

FIGURA 9 - RESPOSTA 1 DO GRUPO 13 DA TURMA N 98

FIGURA 10 - RESPOSTA 1 DO GRUPO 11 DA TURMA R 98

FIGURA 11 - RESPOSTA 1 DO GRUPO 2 DA TURMA R 99

FIGURA 12 - RESPOSTA 1 DO GRUPO 1 DA TURMA S 99

FIGURA 13 - RESPOSTA 1 DO GRUPO 11 DA TURMA R 102

FIGURA 14 – RESPOSTA 1 DO GRUPO 13 DA TURMA N 106

FIGURA 15 – COMPARAÇÃO DOS PROTOCOLOS EM RELAÇÃO À REFLEXÃO DE CONTEÚDO 110

FIGURA 16 – REFLEXÃO DE PROCESSO 114

FIGURA 17 – AÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS - TURMAS DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*) 119

FIGURA 18 - AÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS - TURMAS DO PROTOCOLO B (*PROBLEM-SOLVING*) 120

FIGURA 19 – AÇÕES PARA ENGAJAR OS FUNCIONÁRIOS - TURMAS DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*) 124

FIGURA 20 – AÇÕES PARA ENGAJAR OS FUNCIONÁRIOS - TURMAS DO PROTOCOLO B (*PROBLEM-SOLVING*)..... 125

FIGURA 21 – AÇÕES PARA ENGAJAR OS FUNCIONÁRIOS - TURMAS DO PROTOCOLO B (*PROBLEM-SOLVING*)..... 125

FIGURA 22 – AÇÕES CONSIDERANDO NOVAS MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS – TURMAS DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*) 129

FIGURA 23 – AÇÕES CONSIDERANDO NOVAS MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS – TURMAS DO PROTOCOLO B (PROBLEM-SOLVING) 130

FIGURA 24 – COMPARAÇÃO DOS PROTOCOLOS EM RELAÇÃO À REFLEXÃO DE PROCESSO. 134

FIGURA 25 - FORMAS DE REFLEXÃO E EIXOS DE *PROBLEM-POSING*..... 138

FIGURA 26 - REFLEXÃO DE PREMISSA 139

FIGURA 27 – COMPARAÇÃO DOS PROTOCOLOS EM RELAÇÃO À REFLEXÃO DE PREMISSA . 143

FIGURA 28 – RESPOSTA DO GRUPO 11 DA TURMA R DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*) 148

FIGURA 29 RESPOSTA DO GRUPO 06 DA TURMA R DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*)153

FIGURA 30 – RESPOSTA DO GRUPO 01 DA TURMA R DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*) 158

FIGURA 31- RESPOSTA DO GRUPO 07 DA TURMA S DO PROTOCOLO A (*PROBLEM-POSING*) 159

FIGURA 32 – COMPARAÇÃO DOS PROTOCOLOS SOBRE O TIPO DE REFLEXÃO 177

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PREMISSAS, ASPECTOS NEGLIGENCIADOS E CAMINHOS A SEGUIR PARA UM ENSINO À LUZ DA AT VOLTADO PARA SUSTENTABILIDADE 44

QUADRO 2 - FASES PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 74

QUADRO 3 - PERSPECTIVAS, PRINCIPAIS IDEIAS E QUESTÕES CENTRAIS DE PP 77

QUADRO 4 – CASOS DE ENSINO DE SUSTENTABILIDADE 84

QUADRO 5 – REFLEXÃO DE CONTEÚDO 108

QUADRO 6 – CARACTERÍSTICAS DE REFLEXÃO DE CONTEÚDO 109

QUADRO 7 - REFLEXÃO DE PROCESSO 132

QUADRO 8 – CARACTERÍSTICAS DE REFLEXÃO DE PROCESSO 133

QUADRO 9 – REFLEXÃO DE PREMISSAS 141

QUADRO 10 – SÍNTESE DAS PREMISSAS SOBRE *REVISÃO DAS RELAÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES, DA SOCIEDADE E DO PRÓPRIO INDIVÍDUO COM O PLANETA* 149

QUADRO 11 – SÍNTESE DAS PREMISSAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA TÊXTIL 155

QUADRO 12 – SÍNTESE DAS PREMISSAS SOBRE A AFIRMAÇÃO DE QUE A SOCIEDADE É RESPONSÁVEL PELO PROBLEMA 161

QUADRO 13 – EXCERTOS DE REFLEXÕES DE PREMISSA DE CADA UM DOS 44 GRUPOS 163

QUADRO 14 – PRINCIPAIS TEMÁTICAS DISCUTIDAS PELOS GRUPOS 173

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

AT	Aprendizagem Transformadora
CEMDS	Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável
CMMAD	Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
EJA	Educação de Jovens e Adultos
ETS	Educação Transformadora em Sustentabilidade
GES	Gestão Estratégica para Sustentabilidade
MBA	Master in Business Administration
PP	Problem Posing
PS	Problem Solving
RCP	Reflexão crítica sobre os pressupostos
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
UN-PRME	United Nations Principles for Responsible Management Education

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 13

2 ENSINO-APRENDIZAGEM DE ADMINISTRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 21

2.1 Livros didáticos de Administração e o ensino de sustentabilidade 28

2.2 Casos de ensino 36

2.2.1 O que é o método caso de ensino? 36

2.2.2 Eficiências dos casos de ensino 38

3 O ENSINO PARA SUSTENTABILIDADE E A APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA 43

4 O SIGNIFICADO DE PROBLEM-POSING 55

4.1 Problem-posing numa perspectiva crítica e emancipatória: a origem do PP na concepção de Paulo Freire 57

4.2 Problem-posing como metáfora e pressupostos 64

4.3 Problem-posing na matemática – processos racionais e meios 72

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 79

Passo 1 – Escolha do caso de ensino. 82

Passo 2 – Desenvolvimento do protocolo de PP 86

Passo 3 – Aplicação do protocolo 88

Passo 4 – Classificação das reflexões 89

6 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 90

6.1 Reflexão de Conteúdo 92

6.1.1 O olhar para os Fornecedores 94

6.1.2 Cultura da empresa e da sociedade influenciando as orientações à sustentabilidade 100

6.1.3 Olhando para a concorrência 104

6.2 Reflexão de Processo 113

6.2.1 Melhorias nos processos - Proposta de estratégias e procedimentos relacionados à inovação de processos 115

6.2.2 Mobilização de pessoas - Engajamento dos funcionários 121

6.2.3 Inovação de produtos - Importância de desenvolver produtos sustentáveis. 126

6.3 Reflexão de Premissa 137

7 DISCUSSÃO 169

CONCLUSÃO 185

REFERÊNCIAS 188

APÊNDICE A - PROTOCOLO A (PROBLEM-POSING) 206

APÊNDICE B - PROTOCOLO B (PROBLEM-SOLVING) 211

1 INTRODUÇÃO

O tema desta tese está inserido no campo dos estudos sobre educação para sustentabilidade nos cursos de Administração (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016; AREVALO; MITCHELL; RANDS, 2019; STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017), e faz parte do conjunto de investigações que vêm sendo realizadas no âmbito do grupo de pesquisa do CNPq, “Pesquisa e Formação em Administração”. Mais especificamente, esta tese vai colocar em discussão a forma como se trabalha com problemas de sustentabilidade na sala de aula das escolas de negócios, colocando em debate sua importância para a promoção de uma aprendizagem mais transformadora. A teoria que fundamentará o estudo é a Teoria da Aprendizagem Transformadora Social Crítica (GAMBRELL, 2016), e a principal temática a ser desenvolvida é o de uma educação para sustentabilidade orientada pela ideia de problematização - *problem-posing* (FREIRE, 1970; MEZIROW, 1998; SCHÖN, 1993).

Parte da literatura que discute o ensino-aprendizagem da sustentabilidade nos cursos de Administração sugere que é fundamental que se desenvolva uma abordagem pedagógica pautada pelos pressupostos da aprendizagem transformadora (AT), que se baseia nas ideias de mudança epistêmica e paradigmática (BLAKE; STERLING; GOODSON, 2013; BOSTRÖM et al., 2018; BRUNSTEIN; KING, 2018; LEAL FILHO et al., 2018; MOORE, 2005; SPRINGETT, 2013; STERLING, 2010). Isso porque sustentabilidade não se resume simplesmente a buscar fazer as coisas de uma forma melhor ou desenvolver melhores ações, mas pressupõe ver as coisas de maneira diferente (STERLING, 2011).

No entanto, fomentar tal mudança paradigmática por meio de experiências didático-pedagógicas é sempre um desafio. A literatura sobre o ensino-aprendizagem para a sustentabilidade mostra a permanência de uma tendência para uma visão de ensino como transmissão de conhecimento, numa perspectiva unilateral (BOSTRÖM et al., 2018). Além disso, mesmo nos estudos sobre AT, nem sempre se prioriza a análise de mudanças que podem ser importantes para a promoção de uma educação orientada para a sustentabilidade.

Os processos de aprendizagem transformadora são disparados especialmente quando se enfrentam dilemas (MEZIROW, 2010), o que faz com que os indivíduos revejam valores, crenças e visões de mundo que não são mais adequados para

resolver a situação que se enfrenta. Tais eventos/dilemas impulsionam, por sua vez, a formação de novos esquemas de referência e a criação de novos hábitos mentais e comportamentos (MEZIROW, 2010). No entanto, tradicionalmente, toda a evolução das teorias de aprendizagem transformadora, desde os anos 70, tem priorizado o enfrentamento de dilemas de natureza individual, e, portanto, a transformação individual. Não se avançou na mesma velocidade nos estudos sobre aprendizagem transformadora voltada à mudança social (CRANTON, 2016; DESAPIO, 2017; GAMBRELL, 2016; TAYLOR, 2017). Vem daí a importância de discussões sobre aprendizagem transformadora numa concepção social e crítica (GAMBRELL, 2016) quando tratamos de educação para sustentabilidade, já que se trata de uma discussão em torno de dilemas de natureza coletiva e não somente individual (BRUNSTEIN; KING, 2018). Nesta vertente analítica, os propósitos de mudança individual e coletiva vão estar necessariamente imbricados, um a serviço do outro.

Há uma necessidade urgente de se desenvolver compreensões profundas e abrangentes de como a transformação social pode ser iniciada, fomentada e governada em direção à sustentabilidade (BOSTRÖM et al., 2018). Esta compreensão depende, em parte, da forma ‘como’ e ‘o quanto’ educadores ajudam as novas gerações a pensarem sobre os problemas de sustentabilidade. Resolver problemas faz parte do ofício do administrador, de modo que a escola de Administração, tradicionalmente, vai prepará-los para tomar decisões a partir de determinados modelos e condutas vigentes, que são ensinadas à exaustão nos bancos das escolas de negócios. Os livros-texto de Administração vão alimentar a replicação de problemas e soluções (BARTER, 2016).

No entanto, a ênfase em resolver problemas já dados, numa perspectiva de ensino-aprendizagem mais pragmática e menos reflexiva, parte de modelos de gestão dados, e faz com que se enfatize a formação mais de executores do que de pensadores capazes de refletir sobre a natureza do problema, e até de reposicioná-lo. No ambiente corporativo, esse comportamento se reproduz. Por vezes, profissionais que estão em posições de liderança se concentraram em resolver os problemas mais aparentes e óbvios, aplicando soluções prontas, sem entender cuidadosamente as questões subjacentes que são a fonte do problema. Essa corrida para a resolução de problemas, numa mentalidade orientada para a lógica do *problem-solving* (PS), adota inadvertidamente os vieses e suposições embutidos do

próprio problema subjacente (MYRAN; SUTHERLAND, 2016). Em oposição a esta lógica, a literatura vai tratar da importância de se promover uma pausa na busca da resolução do problema, na tentativa de promover uma reflexão sobre o problema. Trata-se de um exercício de *problem-posing* (PP), considerado um dos mais importantes processos de reflexão quando se trata de promover a aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1998).

É com base nesta discussão que esta tese argumenta que promover experiências de ensino-aprendizagem orientadas mais para a lógica do *problem-posing* e menos para o *problem-solving* se apresenta como uma oportunidade de promover uma educação para sustentabilidade nas escolas de Administração que seja potencialmente mais transformadora. Dito isto, e antes de apresentar os objetivos da pesquisa, cabe contextualizar o leitor a respeito do porquê precisamos de mais estudos em educação para sustentabilidade, com ênfase nos cursos de Administração.

Não se pode negar que a sociedade não se livrou de padrões de comportamento insustentáveis praticados no cotidiano. De tempos em tempos, a coletividade cria resultados que ninguém deseja. Isto é verdade no que diz respeito aos problemas ambientais e sociais, por exemplo, as alterações climáticas e as ondas de refugiados que varrem a Europa. Esses problemas e seus resultados indesejados parecem estar ligados à limitada compreensão das complexas interações entre questões ambientais, sociais, econômicas e culturais (LAININEN, 2019). Estas questões desafiam as organizações, cidades, regiões e até países para a necessidade de empreender esforços para alcançar o desenvolvimento sustentável. Neste sentido, os processos de tomada de decisão implicam nas considerações aos complexos e imbrincados aspectos a serem considerados, como os econômicos, ambientais e sociais (MATOS et al., 2019). E tanto o discurso acadêmico quanto o discurso leigo têm demonstrando uma série de dados que mostram que o mundo está em dificuldades (SMITH, 2019).

A definição de sustentabilidade permanece um desafio. Na verdade, um dos poucos consensos que há entre os pesquisadores é que não existe uma definição comum. Para se ter uma ideia da dimensão do desafio de compreender o que é sustentabilidade, em meados da década de noventa, já existiam mais de cem

definições para sustentabilidade (MARSHALL; TOFFEL, 2005). Esse debate continua existindo e é permeado por uma série de indefinições (GONÇALVES-DIAS; HERRERA; CRUZ, 2013; HALLIN; KARRBOM-GUSTAVSSON; DOBERS, 2021). A definição comumente aceita de sustentabilidade (BEEHNER, 2019) é a extraída da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), mais conhecido como Relatório Brundtland*:*

> O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1987, p. 24).

Embora tal definição seja ampla e pouco operacionalizável, já que definições de organismos mundiais são propositadamente amplas o suficiente para conseguirem a maior aderência possível entre os países, ela destaca claramente os seres humanos como sua preocupação central. E coloca no centro do debate as necessidades humanas, que embora maleáveis e temporais, fazem com que haja avanços em uma ampla área de debates, que vai além da perspectiva estritamente econômica (BARTER, 2016). O marco das discussões sobre desenvolvimento sustentável gerou, institucionalmente, uma série de movimentos das universidades ao redor do mundo para incorporação dos princípios de sustentabilidade enquanto parte de seus objetivos, entre elas as escolas de Administração. Isso culminou num conjunto de acordos internacionais entre reitores e instituições de ensino superior, os quais foram assinados de modo a mostrar comprometimento com este ideal (CARVALHO; BRUNSTEIN; GODOY, 2014).

De acordo com Amaeshi, Muthuri e Ogbchie (2019), as escolas de Administração, como criadoras e disseminadoras de conhecimento em gestão, estão sendo desafiadas a incorporar temáticas orientadas à sustentabilidade em seus currículos. Para esses pesquisadores, as escolas de negócios são cada vez compreendidas como um importante ator na promoção de uma agenda sustentável, já que são capazes de formar toda uma geração de profissionais mais preparadas para contribuir com soluções para os problemas enfrentados. Tais escolas têm um amplo alcance e impacto nos três pilares da sustentabilidade e podem influenciar as gerações atuais e futuras de gestores e líderes (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019). Os cursos de Administração devem preparar os estudantes para ajudarem as organizações a reduzir as externalidades socioecológicas negativas e aumentar as

positivas (DYCK, 2017). Para Dyck (2017), há um crescente reconhecimento dos alunos de Administração sobre a importância da sustentabilidade. Para o autor, isso é inteiramente consistente com o que está acontecendo entre os profissionais e com a própria literatura acadêmica. Por exemplo, a maioria dos relatórios anuais das principais empresas da Fortune 500 fornece agora medidas de desempenho financeiro, ambiental e social.

O processo de ensino-aprendizagem tem sido abordado como um fator-chave para o desenvolvimento sustentável, seja em instituições governamentais tradicionais, redes de governança multiator, contextos de participação pública ou iniciativas da sociedade civil, ou espaços educativos formais e não-formais (BOSTRÖM et al., 2018). Contudo, não se avançou ainda o tanto quanto é necessário (STARIK et al., 2010). Se o processo de ensino-aprendizagem não se envolver em questões de inércia estrutural, poder, desigualdade, interesses econômicos, negação, resistência à mudança, ou seja, na dimensão de conflito do desenvolvimento sustentável nos níveis social e individual, as iniciativas seguirão se mostrando insuficientes para a transformação que precisamos (BOSTRÖM et al., 2018).

Muitos estudos apontam que a aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1978) pode ser um caminho interessante para promover um processo de ensino-aprendizagem mais significativo voltado para a sustentabilidade (BLAKE; STERLING; GOODSON, 2013; BOSTRÖM et al., 2018; BRUNSTEIN; KING, 2018; DESAPIO, 2017; LANGE, 2004; O'NEIL, 2018; STERLING, 2010; TAYLOR, 2017). Isso porque a mudança profunda em direção à sustentabilidade envolve não apenas desafios técnicos, mas também revisão de valores e crenças, e desafios sociais que exigem a transformação do conhecimento e a reestruturação de quadros básicos de referência. Não se trata apenas de acúmulo de mais conhecimento científico (BOSTRÖM et al., 2018). Por essa razão, a aprendizagem transformadora tem o potencial de fomentar essa mudança (O'NEIL, 2018).

Contudo, apesar do crescimento da compreensão acerca da aprendizagem transformadora, ainda há muitos elementos desconhecidos sobre a prática da AT em sala de aula (TAYLOR, 2017). Quase toda a literatura pesquisada não apresenta uma discussão aprofundada sobre como os profissionais poderiam promover ou implementar a AT. Grande parte da discussão está relacionada com o que é AT ou

com o que catalisa a transformação dentro de uma pessoa, mas não com o que pode ser feito para fazer a AT acontecer (DESAPIO, 2017). É nesse ponto que entra a importância de se discutir o conceito de *problem-posing* (FREIRE, 1970; MEZIROW, 1998; SCHÖN, 1993) neste trabalho.

Se, por um lado, existe uma crescente conscientização sobre os desafios da sustentabilidade, assim como a urgência necessária para enfrentar tais desafios, por outro lado, percebe-se um progresso limitado das universidades em proporcionar um ensino efetivo voltado para sustentabilidade (LEAL FILHO et al., 2018). É justamente nessa lacuna que uma discussão como a que se propõe neste estudo pode contribuir, ao se buscar lançar luzes sobre como o fomento à lógica do PP pode fazer avançar uma aprendizagem mais significativa e transformadora (MEZIROW, 1998) para o ensino de sustentabilidade em Administração.

Problem-posing não é uma discussão recente (FELMER; PEHKONEN; KILPATRICK, 2016). Ao fazer uma busca por meio da base de dados da *Web of Science*, procurando por trabalhos que continham o termo *problem-posing* ou termos correlatos nos títulos, entre os anos de 2015 e 2019, encontrou-se na área da matemática, por exemplo, mais de 4.700 trabalhos. Contudo, a maioria dos resultados apontam para pesquisas na área da matemática e não estão fundamentados na teoria da aprendizagem transformadora. Ao realizar uma busca semelhante na mesma base de dados, procurando por artigos que continham as palavras "*problem-posing*" nos títulos, juntamente com a palavra *"sustainability"* ou *"sustainable development"* ou ainda *"environmental education*", vê-se que não aparece nenhum resultado, mesmo não filtrando pelos últimos cinco anos, mas deixando a busca livre para encontrar artigos de qualquer data dentro da base dados. Essa mesma busca também foi realizada nas bases de dados *Ebsco, Jstor* e *Proquest* nas quais também nenhum texto foi encontrado. Infere-se, portanto, que a despeito de *problem-posing* não ser uma abordagem nova (FELMER; PEHKONEN; KILPATRICK, 2016), e pesquisadores e educadores notórios como Freire (2013), Mezirow (1998) e Schön (1993) tratarem desse tema, ele ainda tem sido pouco discutido à luz das teorias de AT e de sustentabilidade. Se ele tem sido pouco discutido à luz da sustentabilidade e da AT, quiçá, essa discussão tem sido menor ainda, ou mesmo inexistente, no campo do ensino para sustentabilidade nos cursos de Administração.

Tendo em vista que o *problem-posing* fomenta a AT (MEZIROW, 1998), e levando em consideração a importância de uma educação orientada à sustentabilidade nas escolas de Administração (LEAL FILHO et al., 2018; MATOS et al., 2019; SMITH, 2019), esta tese problematiza a questão da relevância da abordagem *problem-posing* em detrimento da *problem-solving*, quando se trata da educação orientada à sustentabilidade nas escolas de Administração, e suas implicações para a prática docente e as escolas de negócios.

Mais especificamente, o objetivo desta pesquisa foi discutir e avaliar as reflexões de alunos submetidos à análise de um estudo de caso por meio de um protocolo *problem-posing* e outro *problem-solving*, a fim de analisar possíveis benefícios de um sobre o outro do ponto de vista da aprendizagem transformadora.

Este objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos:

- selecionar um caso de ensino em sustentabilidade e adaptar para o contexto em que serão empregados em sucessivas turmas dos cursos de Administração;
- desenvolver um protocolo orientado à PP referente ao caso escolhido;
- comparar e contrastar os resultados atingidos pelos alunos à aplicação dos protocolos, tendo em vista os objetivos de uma aprendizagem transformadora;
- propor um conjunto de orientações que contribuam para o desenvolvimento de experiências didáticas e protocolos orientados para o PP na sala de aula de Administração em direção aos dilemas coletivos do desenvolvimento sustentável.

Para levar o estudo a efeito, inicialmente, a pesquisa revisitou o conceito de *problem-posing*, desde suas origens, comparando suas distintas acepções, criando um quadro teórico de referência que pudesse orientar as análises. Em seguida, desenvolveu-se e foram aplicados protocolos de casos de ensino na perspectiva PP e PS, comparando-os em relação aos tipos de reflexão alcançados pelos alunos.

O objeto de estudo desta pesquisa foi um conjunto de experiências pedagógicas pautadas pela lógica do PP em sala de aula, para alunos dos cursos de Administração. Os alunos foram selecionados pelos seguintes critérios: (a) a escola de Administração em que foi realizada a pesquisa tem trabalhado nos últimos anos a partir de uma proposta de promover reflexividade nos estudantes; (b) estavam cursando uma

disciplina que se propunha a discutir práticas gerenciais orientadas à sustentabilidade e (c) a disponibilidade do docente da disciplina em adaptar as atividades pedagógicas para que fosse possível aplicar os protocolos (PP e PS) juntamente com o caso de ensino escolhido.

Este estudo pretendeu dar as seguintes contribuições: do ponto de vista teórico, buscou promover avanços nas discussões sobre aprendizagem transformadora numa perspectiva social e crítica orientada para dilemas coletivos da sustentabilidade nos cursos de Administração. Além disso, revisitou as discussões de Mezirow (1998) e, principalmente Schön (1993) e Paulo Freire (1970) sobre o significado de *problem-posing*, com enfoque na educação para sustentabilidade em escolas de negócios. No que se refere às questões práticas e metodológicas, pretendeu-se dar uma contribuição apresentando um protocolo que promovesse PP, fomentando aprendizagem transformadora, que podem servir de inspiração para pesquisadores, professores, e escolas de negócios em estudos futuros.

O trabalho está dividido em sete sessões, sendo a primeira esta introdução. Na sequência, discute-se sustentabilidade nos cursos de Administração e o papel dos livros-texto e casos de ensino neste contexto. A terceira sessão abarca a importância da aprendizagem transformadora no ensino para sustentabilidade, e discute a teoria da AT na perspectiva social e crítica, enfatizando a mudança social. Na quarta sessão, trabalha-se o significado de *problem-posing*, distinguindo suas distintas acepções. Em seguida, apresentam-se os procedimentos metodológicos que foram utilizados para alcançar os objetivos desta pesquisa. Na sexta sessão, apresenta-se os resultados obtidos, e na sétima discute-se os resultados e conclui-se o estudo.

2 ENSINO-APRENDIZAGEM DE ADMINISTRAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Considerando que o ensino de Administração tem sido amplamente criticado por fomentar valores e conhecimentos que estão a serviço, sobretudo, da resolução de problemas e dos objetivos de interesse individual (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016; BARTER, 2016), esta seção se propõe a apresentar como tem ocorrido o ensino para sustentabilidade dentro dos cursos voltados para a Administração.

A sustentabilidade é reconhecida cada vez mais como um dos maiores desafios da humanidade no século XXI (AREVALO; MITCHELL; RANDS, 2019; RAMÍSIO et al., 2019). O efeito em cascata da globalização, na forma de mudanças no ambiente corporativo, incertezas econômicas e colapso econômico trouxe uma infinidade de desafios sem precedentes perante a indústria e as organizações em todo o mundo, nos últimos anos. Por isso, há milhares de empresas e outras organizações incorporando princípios de sustentabilidade para reduzir os impactos insustentáveis (AREVALO; MITCHELL; RANDS, 2019). Como consequência, se gerou a necessidade de uma modificação de natureza paradigmática na educação voltada para os negócios (SHARMA, 2017).

As IES (Instituições de Ensino Superior) têm dado uma crescente atenção para a agenda sustentável (DU; SU; LIU, 2013). De acordo com Ramísio et al. (2019), as IES têm a visão, o conhecimento e o poder de liderar essa transição e induzir as mudanças em direção a esse novo paradigma. Entende-se que uma educação voltada para uma pauta que abarque a sustentabilidade é um impulsionador para as possíveis soluções e desafios sociais e ambientais enfrentados atualmente pelo mundo (SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014).

Como resultado desse movimento em direção a um novo paradigma, nas últimas três décadas, uma parcela significativa das escolas de Administração introduziu pelo menos um curso voltado para a sustentabilidade, e dezenas iniciaram programas de estudo e pesquisa com ênfase nesse tópico. Em algumas IES, equipes de estudantes de negócios participam de projetos para estudar e melhorar o desenvolvimento sustentável de organizações e universidades (AREVALO; MITCHELL; RANDS, 2019).

Todavia, a despeito dos inúmeros esforços das IES no sentido de promover uma educação voltada para a sustentabilidade (AREVALO; MITCHELL; RANDS,

2019; DU; SU; LIU, 2013; SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014), e da crença de que tais instituições têm condições para promover uma mudança significativa no paradigma atual (RAMÍSIO et al., 2019; SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014), permanece a crítica aos cursos de Administração. Tais críticas se referem ao fato de que essas instituições de ensino seguem erodindo valores e ética, e se concentrando em transmitir conhecimentos e habilidades para melhorar os resultados de empresas, ignorando questões sociais e ambientais (SHARMA, 2017). Enfim, continuam a reproduzir um modelo que contribui para o estágio insustentável de produção e consumo em que os humanos vivem atualmente (BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2018). Uma evidência disso é que é possível observar uma massa de docentes nos cursos de negócios que acreditam que o conteúdo ministrado deva ser concernente com as abordagens tradicionais da economia (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016). A esse respeito, foi realizada uma pesquisa que explorou os vários tipos de lógicas presentes no ensino de negócios por parte dos professores. Identificou-se que o ensino empresarial pode ser: (1) orientado para uma visão social; (2) orientado para uma visão radical ou (3) orientado para os lucros (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016).

A primeira lógica, orientada para uma visão social, é coerente com uma abordagem que afirma que as empresas precisam ir além do lucro para assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável. Assim, uma empresa deve ter também o propósito de promover a sustentabilidade. Essa lógica orientada para o social posiciona o empresário como alguém que agrega valor ético (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016). A segunda lógica, orientada para uma visão radical, é coesa com uma abordagem na qual o propósito de obter lucro é secundário em relação a outros propósitos de um negócio. Aqui, radical significa que a criação de um negócio emana da paixão, das emoções e convicções pessoais. Compreende-se que obter lucro é secundário para um negócio que promove uma mudança em direção à sustentabilidade. O objetivo de fazer mudanças vem primeiro, e executar o negócio, em segundo. Assim, a lógica da educação empresarial orientada para uma visão radical posiciona o empresário como alguém que cria valores éticos (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016).

A terceira lógica, que trata da educação empresarial voltada para o lucro, vai ao encontro da teoria econômica neoclássica, assumindo que o interesse próprio é a fonte de energia das economias e, por meio do sistema de mercado, será fornecido o

que é bom para os outros. Neste tipo de lógica, o empresário é visto como alguém que se adapta aos valores éticos expressos pelas exigências, leis e regulamentos dos consumidores. Tal abordagem implica que uma empresa assuma a responsabilidade pelo desenvolvimento sustentável maximizando o lucro apenas, o que pode ser considerado coerente com as premissas subjacentes ao *mainstream* econômico atual (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016).

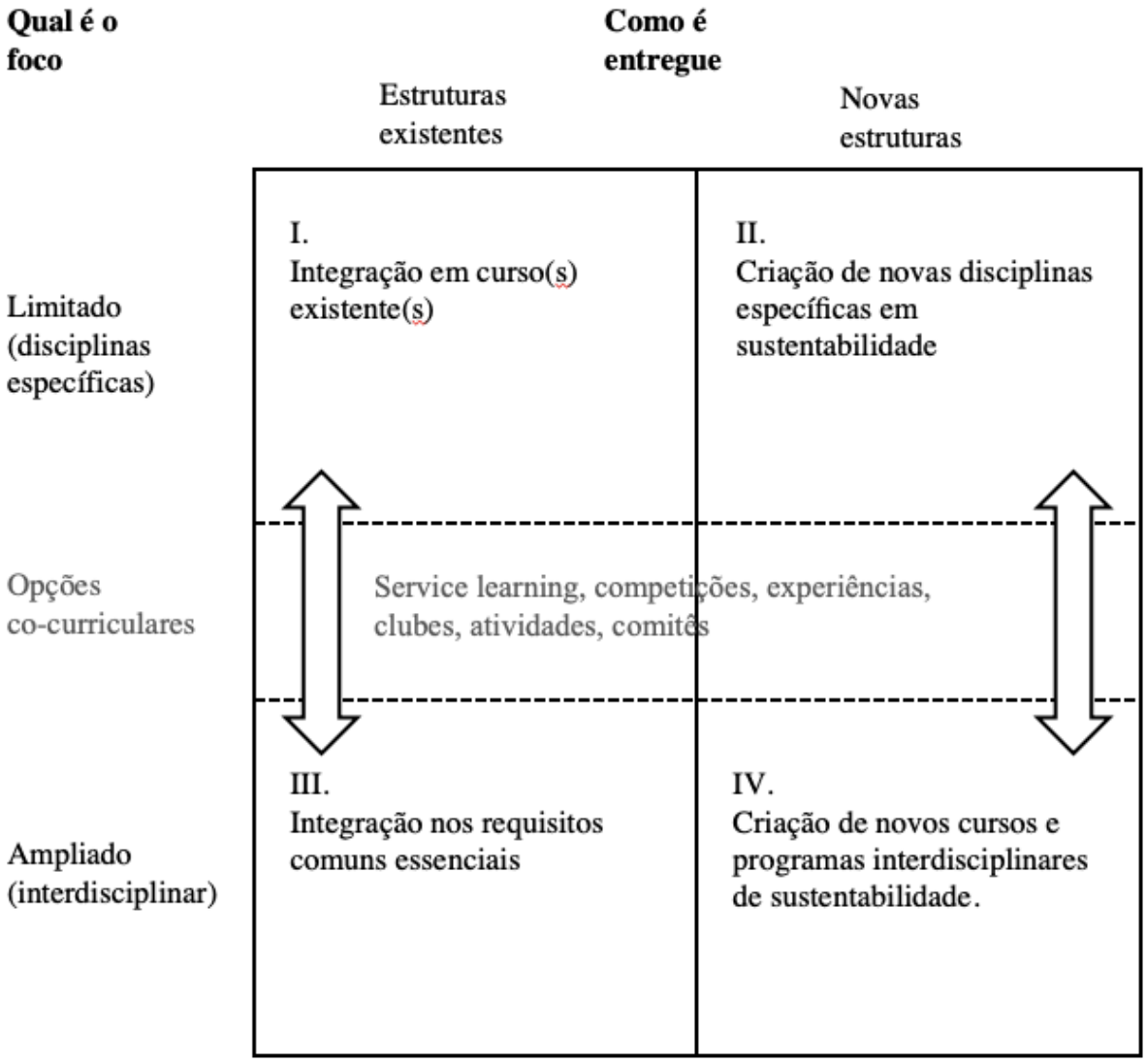
Por essa e por outras razões, há uma dificuldade que é inerente aos próprios cursos de negócios, quando se pensa em uma educação orientada à sustentabilidade. Pois, olhar para os negócios por meio das lentes da sustentabilidade exige uma nova racionalidade nos currículos das escolas de negócios (BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2018).

Desde 2007, com a promulgação da *United Nations Principles for Responsible Management Education* (UN-PRME), que é uma iniciativa das Nações Unidas para ampliar a sustentabilidade em escolas de negócios ao redor do mundo, e dotar os alunos de hoje com o entendimento e capacidade de entregar mudanças para o amanhã (PRME, 2019), tem havido um crescente debate sobre como integrar e adaptar a sustentabilidade à educação gerencial, para atender às necessidades comerciais do século XXI (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019; BRUNSTEIN; SAMBIASE; NOVAES, 2017).

Embora haja, aparentemente, um consenso por parte das instituições de educação gerencial de que a sustentabilidade precisa estar bem enraizada em seus currículos educacionais, a questão relevante não é mais o porquê, mas sim, como fazer isso. (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019).

Estudando os desafios de integrar a sustentabilidade na educação de Administração, Rusinko (2010), trata dessa discussão, propondo uma matriz, conforme indica a figura 1, a seguir:

Figura 1 - Matriz de integração de sustentabilidade na educação em Administração



Fonte: Rusinko (2010, p. 510).

Rusinko (2010) considera que, para integrar efetivamente a sustentabilidade na educação de negócios, é importante abordar como ela deve ser entregue ou implementada. Ou seja, por meio de estruturas já existentes ou criando novas estruturas. Além disso, a sustentabilidade pode ser integrada por meio de um enfoque mais limitado ou mais amplo. E o desenvolvimento de atividades co-curriculares também faz parte da matriz, pois elas ajudam os alunos a desenvolverem atividades importantes para a sustentabilidade.

Abaixo, explica-se cada quadrante, de acordo com Rusinko (2010).

Quadrante I. Representa e insere a integração da sustentabilidade dentro das estruturas existentes e por meio de um enfoque mais específico de uma determinada disciplina. Um exemplo seria a integração da sustentabilidade em um curso já existente, por intermédio de um novo tópico, estudo caso, módulo ou projeto. A sustentabilidade é apresentada de maneira consistente com a descrição, conteúdo e resultados do curso: um caso sobre como uma empresa transforma sua cadeia de suprimentos para obter e usar recursos de forma justa pode ser adotado em um curso de gerenciamento de operações, por exemplo.

Quadrante II. Mostra a integração da sustentabilidade por meio de um foco mais específico da disciplina. Isso se dá mediante a criação de uma nova estrutura. Um exemplo seria o desenvolvimento de uma disciplina autônoma, como por exemplo, “Gerenciar Organizações Sustentáveis”. Neste caso, a sustentabilidade tem sua própria identidade no curso, sem necessariamente haver interlocução com as disciplinas do programa.

Quadrante III. Representa a integração da sustentabilidade dentro das estruturas existentes, mas por meio de um foco mais amplo e interdisciplinar dentro do currículo de negócios. Isso poderia ser feito por intermédio da introdução das temáticas de sustentabilidade como um novo tópico, estudo de caso ou módulo dentro de diversas disciplinas do curso. Dessa forma, questões de sustentabilidade estariam integradas em várias disciplinas ou em todo o currículo, e sua exposição aos alunos seria maior.

Quadrante IV. Explicita e insere a integração da sustentabilidade mediante novas estruturas curriculares, com um foco mais amplo, interdisciplinar. Uma ilustração dessa abordagem seria a criação de um novo curso introdutório

interdisciplinar de sustentabilidade, que é exigido para todos os alunos de negócios. Também há espaço para o desenvolvimento de programas de sustentabilidade transdisciplinares, que vão além das disciplinas acadêmicas e incluir as organizações, clientes e cidadãos no processo de ensino-aprendizagem

A despeito dos esforços para propor uma educação em Administração voltada para sustentabilidade (AREVALO; MITCHELL; RANDS, 2019; BRUNSTEIN; SAMBIASE; BRUNNQUELL, 2018; DU; SU; LIU, 2013; SHARMA, 2017; SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014) e das ferramentas e abordagens propostas e utilizadas (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016; RUSINKO, 2010), a educação em Administração atualmente continua sendo amplamente baseada no capitalismo tradicional. O foco segue na aquisição dos lucros e na competitividade, e não no equilíbrio entre ética, lucratividade, responsabilidade social e sustentabilidade (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019; BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2018; SHARMA, 2017).

Os escândalos corporativos, golpes e colapso global e suas repercussões sobre as pessoas, organizações e países neste mundo interconectado criaram um argumento convincente para repensar a educação em Administração. Já que os cursos de Administração preparam o capital humano para os empregos na indústria e nas organizações, espera-se que a educação nestes cursos enfrente os desafios de sustentabilidade e consiga trabalhar a complexidade que é o mundo dos negócios, frente à intensificação da concorrência, o avanço da tecnologia e o aumento da diversidade da força de trabalho (SHARMA, 2017).

Por isso, os cursos de negócios precisam de transformação, para desenvolver profissionais que sejam capazes de operar em um contexto de volatilidade socioeconômica neste mundo globalizado e lidar com as crises postas. Para isso, é imprescindível que as escolas adotem uma mudança de paradigma em seu sistema de geração, disseminação e utilização de conhecimento (SHARMA, 2017). É necessário compreender que implementar diretrizes orientadas para a sustentabilidade nas organizações implica em formar profissionais que pensem e façam além do que é simplesmente exigido pelas legislações existentes voltadas para sustentabilidade (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016).

Portanto, há a necessidade de fomentar propostas alternativas para as escolas de negócios, de modo que promovam os princípios e as várias funções de gestão com

integridade e responsabilidade social. Essas propostas devem levar ao desenvolvimento de valores, atitudes e comportamentos apropriados para a sociedade, a economia e as partes interessadas, para uma gestão responsável e sustentável (SHARMA, 2017).

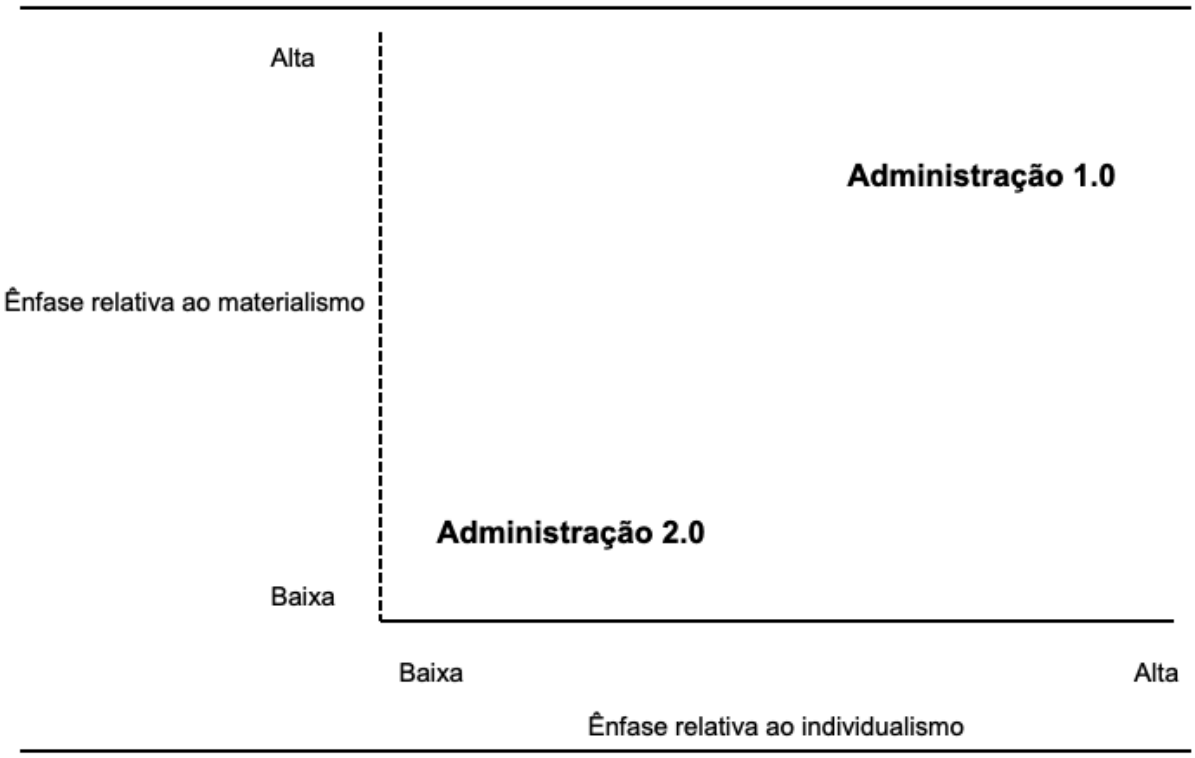
Mas como tais discussões são estimuladas, concretamente, nas escolas de Administração? Uma das formas de tentar compreender como questões de sustentabilidade estão sendo abordadas no ensino de Administração é analisar os livros didáticos disponíveis no mercado. A próxima seção se dedica a este debate.

2.1 LIVROS DIDÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO E O ENSINO DE SUSTENTABILIDADE

Boa parte do material instrucional que orienta o ensino nas escolas de Administração, e que merecem atenção de pesquisadores e professores, são os livros-texto na área da Administração. Muitas vezes, tais livros acabam guiando todas as discussões, atividades e até mesmo as avaliações dos alunos durante o semestre. Por isso, é importante compreender como que a sustentabilidade tem sido discutida e apresentada nos livros-texto, pois, partindo dessa compreensão, pode-se inferir a partir de quais perspectivas a sustentabilidade tem sido abordada em sala de aula.

Dyck (2017), por exemplo, apresenta um quadro conceitual sobre os livros didáticos de gestão, classificando-os como inseridos dentro de uma abordagem convencional ou dentro de uma abordagem alternativa, conforme figura 2.

Figura 2 - Livros didáticos em Administração



Fonte: Adaptado de Dyck (2017, p.6).

A dimensão vertical da figura 2 descreve os pontos da Administração com ênfase relativa ao materialismo, como, por exemplo, a maximização do lucro e a priorização das questões financeiras. A dimensão horizontal descreve a ênfase relativa ao individualismo, como o interesse próprio e a importância de sempre estar na frente do outro (DYCK, 2017). O apelo comum por mais competência, especialização, informação e evidência carrega um viés cognitivo, otimista e individualista (BOSTRÖM et al., 2018).

Conforme mostrado na figura 2 , os livros da Administração 1.0 colocam uma ênfase relativamente alta no materialismo e no individualismo, enquanto os livros da Administração 2.0 buscam equilibrar múltiplas formas de bem-estar - financeiro, ecológico, social, espiritual, físico e estético - para múltiplos *stakeholders*, sejam eles proprietários, clientes, funcionários, fornecedores, vizinhos, concorrentes, gerações futuras (DYCK, 2017).

Dyck (2017, p.6), relata que na primeira vez que mostrou essa figura para os seus alunos de MBA, percebeu que um terço da turma *“recostou-se e cruzou os*

braços sobre o peito e lançou um olhar desconcertante, como se dissesse: Eu pensei que aqui fosse uma escola de negócios. Quem deixou entrar esse professor de esquerda?". Permanece um estranhamento dos alunos dos cursos de Administração, no sentido de compreenderem que os negócios devem operar à luz da sustentabilidade. Há uma questão de legitimidade do debate socioambiental no campo da Administração de empresas, questão esta que ainda não está resolvida (BRUNSTEIN; GODOY; SILVA, 2014). Ademais, sabe-se que sustentabilidade vai além de um posicionamento político, como alguns dos alunos de Dick (2017) inferiram. Há uma concepção de que uma posição ideológica de esquerda tem maior proximidade com a ideia de sustentabilidade forte (TODT, 2017). Contudo, como tem se visto, sustentabilidade ultrapassa uma ideologia. Sustentabilidade diz respeito a questões ontológicas (STERLING, 2011).

Apesar dos avanços e dos esforços para inserir a sustentabilidade dentro dos livros-texto dos cursos de Administração (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019; STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017), essas iniciativas têm sido olhadas com uma certa desconfiança (BARTER, 2016; HUBBARD, 2010) , além de insuficientes para promover um novo paradigma no mercado (STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017).

Narrativas contadas, sejam elas quais forem, estão sempre sujeitas à edição e negociação, processos que definem aquilo que é incluído e aquilo que é excluído, o conteúdo relevante e irrelevante, empoderado e sem poder, e como tal, atendem a uma perspectiva particular. No entanto, livros didáticos não são necessariamente percebidos como favoráveis a uma perspectiva particular. Consequentemente, um livro-texto é comumente visto como um sistema de entrega de fatos, que tem status de boa-fé, com potencial para aplicação universal. Essa visão dos livros didáticos é necessariamente desafiada, com argumentos centrados em serem dispositivos ideológicos, negociados, que captam reivindicações à verdade e que, por meio de sua aplicação na educação, ajudam a legitimar e normalizar uma ordem social específica (BARTER, 2016).

O livro didático tem um potencial de tornar os cursos de Administração cada vez mais homogêneos. Os editores fornecem não apenas o livro didático, mas também apresentações, exercícios suplementares e questões de teste. Os alunos de várias instituições estão recebendo aulas semelhantes, com base nas opiniões dos

autores dos livros didáticos sobre o que é importante (HUBBARD, 2010). Ademais, a homogeneidade nas prescrições dos textos reforça, sem dúvida, uma hegemonia estabilizada em torno da liderança intelectual, como a do neoliberalismo, por exemplo. Argumenta-se que o neoliberalismo colonizou as escolas de negócios e, como tal, os livros didáticos são ferramentas que ajudam a garantir um arranjo neoliberal da sociedade, das corporações e dos grupos políticos (BARTER, 2016).

Barter (2016) analisou 23 livros-texto dentro da área da Administração, que são amplamente utilizados nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. Esses livros não são exclusivamente voltados para sustentabilidade, contudo, se propõem a discutir a sustentabilidade no mundo dos negócios. Dessa maneira, no que diz respeito à sustentabilidade, os textos mostraram uma consistência na falta de reconhecimento ou foco sobre o assunto. Apenas um livro apresenta a definição de desenvolvimento sustentável se referindo ao relatório Brundtland (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1987). Quinze textos não definem o termo, e os sete textos restantes desenvolvem seus próprios termos.

Nos livros que desenvolveram seus próprios construtos sobre sustentabilidade, invariavelmente, as discussões são limitadas ao chamado ambiente natural e à capacidade que a organização tem de proteger, consertar e preservar esse ambiente. Ficou claro, também, que todos os textos analisados que discutiram sustentabilidade realizaram o debate considerando que o assunto principal é a empresa, mais especificamente, os seus *stakeholders* (BARTER, 2016). A revisão realizada por Barter (2016) revelou um grau de isomorfismo, particularmente em como esses livros oferecem uma visão desumanizada e padronizada do meio ambiente. Eles também eram consistentes na medida em que não forneciam uma definição de sustentabilidade ou forneciam uma definição projetada para atender a fins econômicos.

Apesar da críticas apontadas por Barter (2016) aos livros didáticos em Administração, e de como se tem discutido pouco sobre as mudanças organizacionais e os trade-offs econômicos que ocorrem dentro de uma empresa quando precisam responder às mudanças exigidas pela sustentabilidade, há cada vez mais o interesse de muitos alunos de Administração por um entendimento que vá além de uma compreensão superficial da sustentabilidade, que apenas se preocupa com as

vantagens que uma empresa tem ao desenvolver ações sustentáveis. Deseja-se um espaço para pensar mais amplamente sobre como os pressupostos de sustentabilidade se aplicam à dinâmica dos negócios (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019)

Em resumo, há uma parte da literatura que critica os propósitos dos conteúdos para sustentabilidade escritos nos livros didáticos e aponta que tais conteúdos são pautados por uma lógica convencional e neoliberal do capitalismo (BARTER, 2016; HUBBARD, 2010) , e evidencia também que há uma inserção dessa discussão nos livros-texto de Administração.

Além disso, nota-se uma divisão de como a sustentabilidade tem sido tratada dentro dos cursos de Administração. Por um lado, há uma série de livros de disciplinas tradicionais que compõem o curso de Administração, tais como: Empreendedorismo, Inovação, Marketing (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019), Introdução à Administração (DYCK, 2017) e Gestão Estratégica (BARTER, 2016), por exemplo, que inserem a sustentabilidade como tema pontual, sendo mais um capítulo dentro dos tantos temas tratados nos respectivos livros. Por outro lado, há uma literatura especificamente voltada para a sustentabilidade nos cursos de negócios (STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017).

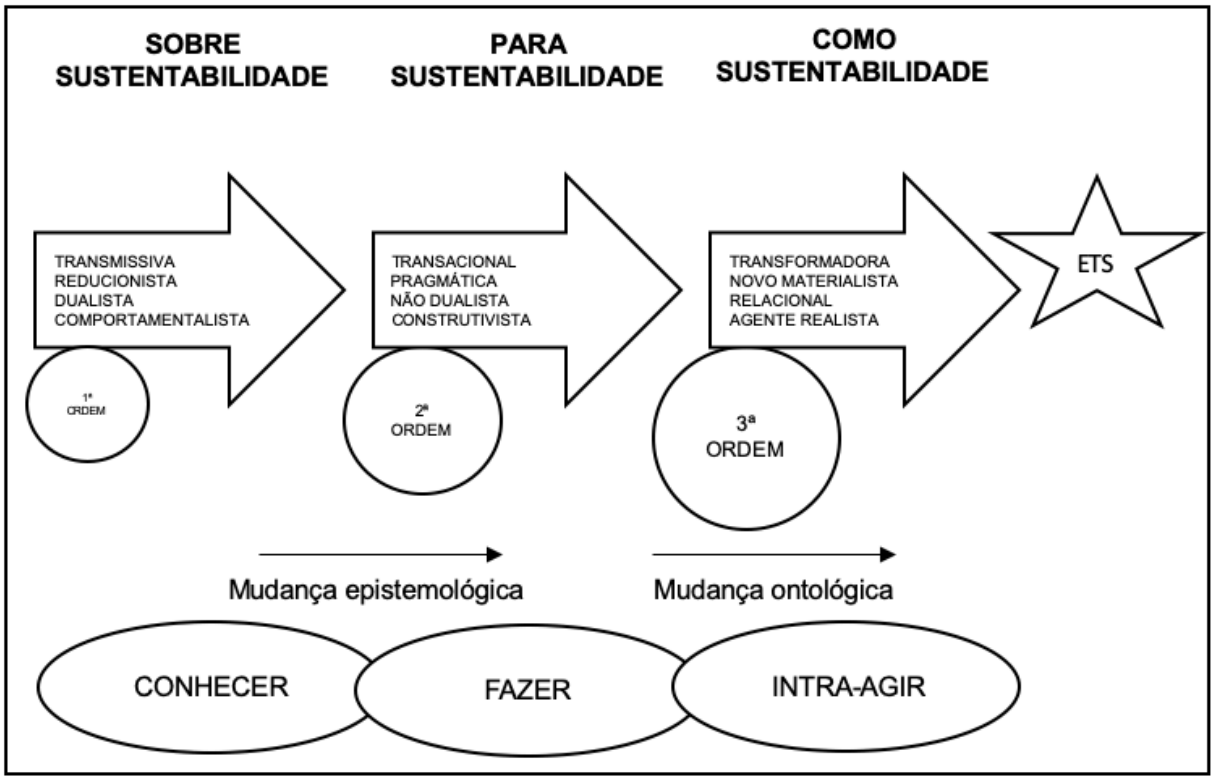
Starik, Kanahiro e Collins (2017), num exercício reflexivo, discutem o que seria um livro-texto ideal de Administração e sustentabilidade. Para eles, tal livro deveria:

- ser inspirador e envolvente, para que realmente os alunos o leiam;
- ser holístico em sua amplitude de sustentabilidade, considerando as dimensões social, cultural, ambiental e econômica;
- ter conexões de sustentabilidade relevantes, que ultrapassem os limites das disciplinas dos cursos de Administração;
- conter conteúdos práticos e ser atualizado, porque a sustentabilidade continua em evolução;
- relevantes, contendo estudos de casos e ferramentas;
- ter um foco global;
- ser inclusivo e aplicável às pequenas e médias empresas e aos setores públicos e sem fins lucrativos.

Esta lista é desafiadora para qualquer livro (STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017). Contudo, vale saber que esses desafios enfrentados para escrever livros-texto de sustentabilidade não estão presentes apenas no campo de estudo dos negócios. Aliás, eles podem ser resultados das dificuldades que as ciências sociais também enfrentam no que diz respeito à sustentabilidade. Pois, de acordo com Boström et al. (2018), as ciências sociais possuem um papel limitado no desenvolvimento de teorias e nas pesquisas sobre sustentabilidade.

Na revisão crítica da literatura sobre o ensino para a sustentabilidade, identifica-se que há uma tendência para uma visão individualista e cognitivista sobre o ensino como transferência de informação (BOSTRÖM et al., 2018). Ou seja, o paradigma do ensino superior dominante tende a educar sobre os assuntos, neste caso, sobre a sustentabilidade, e não para a sustentabilidade (O'NEIL, 2018). Este tipo de educação tem se mostrado pouco efetivo e reducionista (STERLING, 2011). O'Neil (2018) propõe uma figura inspirada em Sterling (2011), que mostra como o ensino de sustentabilidade poderia ser melhor abordado, conforme se pode ver na figura 4.

Figura 3 - Mudança epistemológica de transmissão de conhecimento para mudança ontológica de Educação Transformadora em Sustentabilidade (ETS)



Fonte: adaptado de O'Neil (2018).

A primeira ordem de mudança concentra-se na sustentabilidade como conhecimento de conteúdo disciplinar em uma abordagem transmissiva. A segunda ordem de mudança na educação para a sustentabilidade passa de uma mudança epistemológica de aprendizagem sobre os conceitos de sustentabilidade para a ação. A ideia por detrás dessa maneira de ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas transacionar habilidades e atitudes para a sustentabilidade, com a intenção de promover mudanças persistentes após o encontro educacional. A preocupação é que uma mudança epistemológica é temporária, porque, para que uma mudança ocorra, ela precisa se alinhar com o nosso ser no mundo. Na terceira ordem, que representa um nível de mudança mais profundo, a educação como sustentabilidade depende da construção de modelos mentais, nos quais os alunos veem as coisas de maneira diferente. A importância das intra-ações para a ontologia é a noção de que, à medida que transformamos o mundo, o mundo nos transforma (O'NEIL, 2018).

Lange (2004) ratifica essa concepção de pensar na sustentabilidade como mudança ontológica, e não apenas epistemológica. Em sua pesquisa, ela mostrou

que quando o ser humano se transforma e age em direção a uma sociedade sustentável, não apenas muda epistemologicamente sua visão de mundo e hábitos de pensamento, mas também é envolvido num processo de mudança ontológica, através do qual experimenta uma transformação em estar no mundo.

Levando em consideração o fato de que, de acordo com a literatura (AMAESHI; MUTHURI; OGBECHIE, 2019; BARTER, 2016; DYCK, 2017), a maioria dos livros-texto utilizados nos cursos de Administração está discutindo sustentabilidade à luz da primeira ordem ainda, percebe-se, também, o amplo espaço para avançar em relação à produção de livros no tema, na área de Administração.

O livro-texto contribui para o avanço do debate na educação para sustentabilidade (STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017), já que nem todos os professores têm formação suficiente para tratar das demandas em sala de aula. Mas ele é insuficiente, e nem sempre está escrito com o propósito de provocar uma aprendizagem reflexiva e potencialmente transformadora (BARTER, 2016). Nem sempre o material contribui para aparelhar os alunos intelectualmente para a resolução de problemas de sustentabilidade no ambiente organizacional, e pressupõe-se que os livros-texto contribuam menos ainda para que os alunos sejam capazes de formular os problemas corretos e mais significativos.

Outra ferramenta pedagógica amplamente utilizada nos cursos de Administração é o caso de ensino, que será discutido na próxima subseção. É importante apresentar uma discussão sobre essa ferramenta, pois, em primeiro lugar, ela tem sido considerada por alguns professores como uma ferramenta pedagógica mais eficiente no sentido de envolver os alunos e provocar reflexões, do que as aulas expositivas, por exemplo (ARAGON-CORREA et al., 2017). Em segundo lugar, nesta pesquisa utilizou-se um caso de ensino (ALMEIDA, 2011) nas turmas, e o protocolos foram aplicados à luz desse caso de ensino, dessa maneira, é relevante discutir o que é esse método e quais suas possíveis contribuições no processo de ensino-aprendizagem.

2.2 CASOS DE ENSINO

2.2.1 O que é o método caso de ensino?

Casos de ensino contam histórias, e as pessoas adoram histórias. É por isso que existem romances, filmes, reality shows e histórias para dormir. Histórias entretêm, e as melhores deixam lembranças e andaimes para pendurar nossas reflexões. Jesus contou parábolas. Homero contou aventuras heroicas e os irmãos Grimm contaram contos de fadas. E essas histórias foram lembradas por séculos (HERREID; SCHILLER; HERREID, 2012). Ler um caso é ler uma história. A história de uma empresa, de uma instituição ou de uma situação. Como qualquer história, um caso tem um começo e um fim. Ele tem detalhes suficientes para permitir ao leitor visualizar o que está sendo descrito, seja sobre eventos, pessoas ou relacionamentos. Um caso, como uma boa história, também tem um tema ou uma mensagem, algo para o ouvinte ou leitor considerar e continuar a pensar, uma vez que a história tenha terminado (NAUMES; NAUMES, 2012).

Os casos são ferramentas de ensino que possibilitam aos alunos uma visão realista do mundo e uma oportunidade de praticar suas habilidades em um ambiente com poucas consequências (NAUMES; NAUMES, 2012). Contudo, é necessário fazer uma distinção entre caso de ensino e estudo de caso. Os estudos de caso compartilham muitas características dos casos de ensino. Porém, a principal diferença entre eles é que os estudos de caso são projetados para desenvolver, expandir ou testar hipóteses de pesquisa, enquanto, os casos de ensino são projetados para alcançar um objetivo pedagógico (NAUMES; NAUMES, 2012).

O caso de ensino apresenta uma situação de gestão que os alunos discutirão em sala de aula, e pode se concentrar em diferentes aspectos em termos de conteúdo e resultados de aprendizagem. Geralmente, retratam dinâmicas econômicas, ambientais e sociais de uma maneira mais ilustrativa. O principal objetivo do caso de ensino é expor os alunos ao mundo real, apresentando para eles situações complexas tratadas por organizações, promovendo, assim, a possibilidade dos alunos melhorarem suas habilidades analíticas e suas habilidades relacionadas à tomada de decisões (PRADO et al., 2019).

Para Mesny (2013), o caso de ensino é uma ferramenta baseada em discussões que requer a participação ativa dos alunos, pois eles precisam discutir situações concretas de gestão, tentando fornecer soluções ou recomendações para as questões colocadas.

Chris Christensen atuou como professor da Harvard Business School e foi considerado a principal autoridade no mundo sobre o método de caso de ensino. Ele descreve o método como a arte de gerir a incerteza, um processo no qual o professor serve como planejador, anfitrião, moderador, advogado do diabo, companheiro do estudante e avaliador. Além disso, considera que todos, alunos e professores, devem estar em busca de soluções para os problemas e desafios do mundo real (HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2019).

Ao contrário das aulas expositivas, aulas com caso de ensino devem acontecer com um roteiro mais flexível. O professor precisa gerenciar simultaneamente o conteúdo e o processo da aula, e ele deve se preparar rigorosamente para isso. É necessário ainda que o docente aprenda a equilibrar planejamento e espontaneidade. Na prática, o docente deve buscar oportunidades e momentos de ensino que surjam ao longo da discussão, e habilmente orientar os alunos em direção à descoberta e aprendizagem em vários níveis (HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2019).

A Harvard Business School (2005), por meio do *C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning*, apresenta alguns elementos fundamentais que abarcam os casos de ensino em termos de (1) resultados, (2) condições prévias e (3) comportamentos.

Resultados

1. A aprendizagem em sala de aula excede substancialmente a aprendizagem pré-aula, e estimula ainda mais a aprendizagem pós-aula;
2. A aprendizagem se estende além da sala de aula, produzindo pensamentos mais profundos, por meio de relações entre as aulas e disciplinas;
3. Os alunos são engajados, energizados e desafiados pelas discussões em sala de aula;
4. Os estudantes descobrem, articulam e desenvolvem pensamentos mais críticos.

Condições prévias

1. Precisa existir respeito mútuo entre professor e alunos e entre os próprios alunos;
2. O professor e os alunos devem chegar para a aula bem preparados;
3. O professor e os alunos precisam assumir riscos e a considerar diferentes pontos de vista;
4. O caso de ensino, os materiais de apoio, as perguntas e o plano de ensino devem ser bem projetados.

Comportamentos do professor

1. A aula deve começar e terminar no horário;
2. O professor deve preparar o conteúdo e o processo, incluindo um conjunto claro de objetivos de ensino-aprendizagem, um plano de aula, uma pergunta de abertura, perguntas para sondar os alunos sobre o tema do caso de ensino e comentários de encerramento;
3. Deve ouvir de forma reflexiva todas as discussões realizadas pelos alunos;
4. Gerenciar ativamente o fluxo e a estrutura da turma, respondendo de forma flexível aos comentários dos alunos;
5. Colocar questões desafiadoras, para promover discussões de alta qualidade;
6. Estimular discussões ponderadas entre os alunos e incentivar a participação de todos;
7. Basear-se no contexto dos alunos; para orientar a discussão em sala de aula;
8. Promover o encerramento da atividade.

Comportamentos do aluno

1. Participar e ouvir ativamente as discussões em sala de aula;
2. Contribuir com ideias, análises e experiências pessoais; em vez de simplesmente apresentar fatos do caso de ensino.
3. Construir reflexões a partir dos comentários e críticas dos colegas, e debater diferentes pontos de vista.

2.2.2 Eficiências dos casos de ensino

No último século, os métodos pedagógicos que utilizam casos têm sido uma ferramenta fundamental de ensino nos cursos de gestão. Tradicionalmente mais

utilizados nos programas de MBA, os casos de ensino também se estenderam para a graduação. Exatamente um século após seus primeiros usos na Harvard Business School, em 1912, o método se tornou uma característica tradicional, quase garantida, no ensino de gestão (MESNY, 2013).

Ensinar por meio de casos pode fazer a diferença. Por quê? Porque o processo de ensino-aprendizagem acontece de forma contextualizada (HERREID; SCHILLER; HERREID, 2012). Um caso de ensino permite que os alunos identifiquem questões e estabeleçam relações importantes para si próprios, tirem suas próprias conclusões, provoca a darem mais de uma interpretação para a narrativa e, estimula uma análise mais profunda daquilo que estão estudando (NAUMES; NAUMES, 2012).

O objetivo de qualquer material instrucional é estimular e nutrir as próprias elaborações mentais de conhecimento dos alunos e ajudá-los a crescer em sua capacidade de monitorar e orientar sua própria aprendizagem e pensamento. Dessa forma, um caso é uma forma de ensino em que o aluno deve envolver-se para aprender. O que é ensinado não é apenas um conjunto de fatos sobre uma situação específica, mas também um processo de pensamento, de análise, de solução de problemas e até mesmo de avaliação e julgamento. Os alunos aprendem essas habilidades praticando-as em uma situação “real”, o caso, desenvolvendo, assim, as ferramentas de pensamento que serão necessárias quando forem exigidos a tomarem decisões reais (NAUMES; NAUMES, 2012).

Uma abordagem para ensinar os alunos a pensar pode ser incorporar a reflexão no conteúdo regular de um curso. E os casos podem ser uma ferramenta para isso, já que fornecem um ambiente rico para a reflexão, pois, apesar de cada caso apresentar um conjunto diferente de detalhes, os alunos podem realizar diferentes análises. Por isso, os casos de ensino têm a potencialidade de fomentar o desenvolvimento de habilidades mais complexas nos estudantes (NAUMES; NAUMES, 2012), como por exemplo, o pensamento crítico (HERREID; SCHILLER; HERREID, 2012). Enquanto nas aulas expositivas os alunos são convidados a lembrar de fatos, termos e conceitos, e dificilmente realizam exercícios que promovam tal pensamento, os casos de ensino envolvem aplicabilidade, análise, síntese e avaliação, o que se encaixa perfeitamente no campo do pensamento crítico (HERREID; SCHILLER; HERREID, 2012).

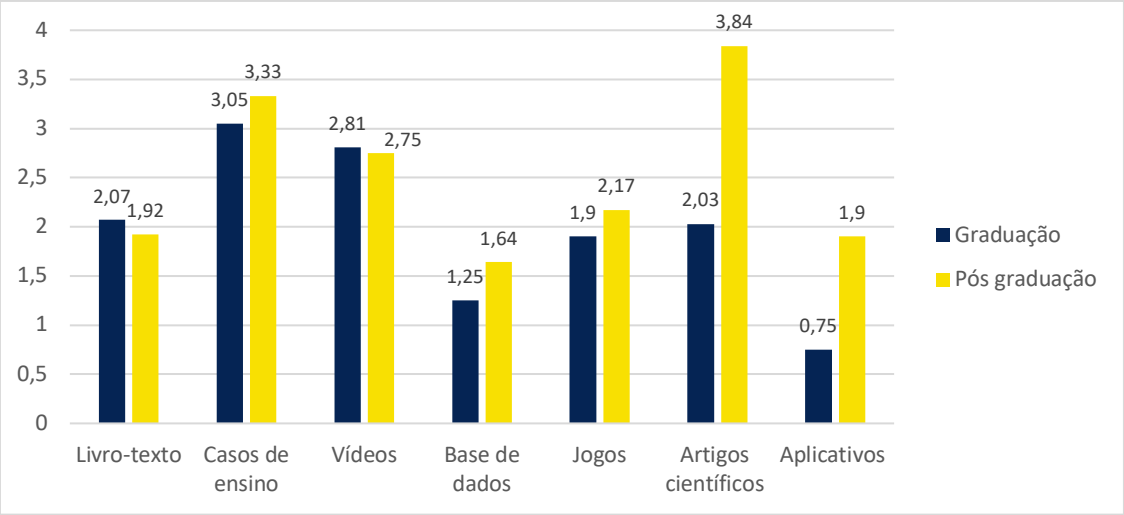
A complexidade sistêmica do desenvolvimento sustentável impõe um grande desafio cognitivo à aprendizagem dos alunos (PRADO et al., 2019). Por isso, o objetivo pedagógico predominante da educação gerencial para sustentabilidade tem se concentrado em ajudar os alunos a aumentar sua compreensão cognitiva da sustentabilidade nas práticas gerenciais e na tomada de decisões. No entanto, os recursos de ensino nesse campo ainda são relativamente novos e não está claro se e como eles estão ajudando no processo de ensino-aprendizagem (ARAGON-CORREA et al., 2017). Apesar dessas incertezas sobre os melhores métodos para desenvolver um processo de ensino-aprendizagem voltado para a sustentabilidade, estudos recentes pedem uma mudança significativa nesse paradigma que enfatiza apenas a compreensão sobre o que é sustentabilidade e, talvez, os casos de ensino ou outras metodologias que simulem situações reais sejam ferramentas importantes nesse processo (MONTIEL; ANTOLIN-LOPEZ; GALLO, 2018).

De acordo com a UNESCO, a educação para a sustentabilidade deve enfatizar abordagens criativas e críticas, pensamento de longo prazo, inovação e capacitação para lidar com a incerteza e para resolver problemas complexos. Entretanto, o ensino para sustentabilidade é uma tarefa difícil, por causa de seus aspectos multidimensionais, intertemporais e dinâmicos. A natureza sistêmica da sustentabilidade significa que as variáveis que, em princípio, podem parecer isoladas umas das outras, podem ser influenciadas por uma cadeia de causalidade difícil de ser compreendida. Além disso, os sistemas dependem do caminho. Assim, o estado de um sistema em um determinado momento é o resultado de ações anteriores, e as iniciativas políticas subsequentes são feitas com base na situação atual (PRADO et al., 2019). Sendo assim, um material didático eficaz voltado para a sustentabilidade deve apresentar problemas que precisam ser abordados pela sociedade , assim como soluções específicas que podem estar disponíveis (ARAGON-CORREA et al., 2017).

Contudo, por um lado, a maioria dos professores de escolas de Administração que não lecionam disciplinas voltadas para sustentabilidade ainda utiliza exclusivamente as aulas expositivas, as quais não têm se mostrado eficientes no sentido de promover um processo de ensino-aprendizagem que responda aos desafios apresentados. Por outro lado, a metodologia baseada na utilização de casos de ensino tem se mostrado particularmente eficaz para provocar o desenvolvimento do pensamento crítico, por exemplo (PRADO et al., 2019).

Todavia, os professores que dão aulas de disciplinas voltadas para sustentabilidade nos cursos de Administração já compreenderam a importância da utilização dos casos de ensino (ARAGON-CORREA et al., 2017; REFICCO; JAÉN, 2015).Uma pesquisa realizada com 169 professores que fazem parte de duas divisões da *Acadamy of Management*, (1) *Organizations and the Natural Environment* (AOM) e (2) *Social Issues in Management* (SIM) mostrou que a maioria desses professores considerou os casos de ensino a ferramenta mais importante para utilizar em sala de aula com estudantes de graduação. E os professores de pós-graduação consideraram o caso de ensino o segundo recurso mais importante. (ARAGON-CORREA et al., 2017). Veja a figura a seguir.

Figura 4 - Importância das diferentes ferramentas no ensino para sustentabilidade



Fonte: Aragon-Correa et al. (2017, p. 475).

Os casos receberam a pontuação média mais alta de importância, 3,05 de 4 (onde 0 não é importante e 4 muito importante) para o ensino de estudantes de graduação. Mais de 60% dos professores da amostra consideraram os casos bastante ou muito importantes. Os vídeos têm a segunda maior média de pontuação, 2,81 de 5, com cerca de 50% dos entrevistados considerando os vídeos bastante ou muito importantes (ARAGON-CORREA et al., 2017).

Os artigos de periódicos acadêmicos são as ferramentas de ensino mais importantes para os professores da pós-graduação, recebendo a maior pontuação média de importância, 3,8 de 4. E, assim como foi apresentado no resultados da graduação, casos de ensino e vídeos também são muito importantes, recebendo pontuações de 3,38 e 2,81 de 4, respectivamente (ARAGON-CORREA et al., 2017).

Provavelmente, os professores dão essa importância para os casos de ensino, pois eles têm se mostrado adequados para oferecer a oportunidade do estudante exercer um julgamento moral e racional na tomada de decisões. Os casos expõem o aluno às complexidades da vida real das questões de sustentabilidade, mesmo ele estando dentro da sala de aula (MONTIEL; ANTOLIN-LOPEZ; GALLO, 2018). Também apresentam situações de gestão que os alunos discutirão na classe e podem se concentrar em diferentes aspectos da sustentabilidade, em termos de conteúdo e resultados de aprendizagem. Ajudam os alunos a se engajarem em julgamentos éticos na tomada de decisões e, muitas vezes, trazem dilemas morais e ambientais à discussão (PRADO et al., 2019).

Como os casos procuram descrições imparciais de situações do mundo real, eles não isolam ou dão destaque a qualquer conjunto particular de variáveis. Assim, quando o aluno analisa um caso de ensino típico, ele deve refletir sobre uma miríade de variáveis que interagem na descrição da situação apresentada. Os estudantes, portanto, devem lidar com a multidimensionalidade inerente à sustentabilidade, aprendendo a identificar as dimensões proeminentes que afetam uma dada situação. Além disso, embora os casos sejam tipicamente retratados dentro de um período específico e, muitas vezes, com um tomador de decisões tendo que escolher um curso de ação em um determinado momento, eles também servem para descrever os antecedentes que levaram à situação em questão e fornecer um vislumbre de quais podem ser as consequências de diferentes cursos de ação. Ao fazê-lo, apelam para a intertemporalidade e para as dimensões dinâmicas da complexidade da sustentabilidade. Por isso, argumenta-se que os casos de ensino são um método eficaz para o ensino voltado para a sustentabilidade (PRADO et al., 2019).

Mas, se a questão central é pensar em como promover um ensino potencialmente mais transformador (BOSTRÖM et al., 2018; LEAL FILHO et al., 2018; O'NEIL, 2018; STERLING, 2011), cabe entender o que significa aprendizagem transformadora e de que maneira ela contribui para a forma como se lida com os problemas da sustentabilidade em sala de aula. Este será o tema das próximas seções.

3 O ENSINO PARA SUSTENTABILIDADE E A APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA

A (in)sustentabilidade continuada e a superação dos limites planetários exigem não apenas avanços científicos e tecnológicos, mas também mudanças sociais e culturais profundas e duradouras (BOSTRÖM et al., 2018). Portanto, o ensino para sustentabilidade não é uma tarefa fácil, e está intimamente relacionada com a complexidade, a inovação e a interdisciplinaridade, e requer abordagens alternativas, em vez das tradicionais (DU; SU; LIU, 2013; SPRINGETT, 2005). Por isso, nessa seção será discutido o ensino para sustentabilidade fomentando pela aprendizagem transformadora.

Sterling (2003, p.287), em sua tese, que trata sobre educação e sustentabilidade, elenca alguns elementos que devem ser considerados ao pensar no ensino para sustentabilidade:

- desafiar crenças e ideias existentes, o que gera mais resistência;
- estimular a aprendizagem e o surgimento de uma nova ordem, que está relacionada com uma forma diferente de aprender, por meio da qual o sujeito deve abandonar alguns dos seus comportamentos e pressupostos;
- reconstruir o sentido;
- provocar o engajamento e amplitude das respostas dos alunos;
- promover consciência e atenção mais elevadas.

Além disso, tal ensino requer uma mudança paradigmática e epistemológica. Não se refere somente a questionar o que os negócios devem fazer, mas o que eles devem ser (SPRINGETT, 2013).

Tendo em vista a importância e os desafios de propor uma educação orientada para a sustentabilidade, a teoria da aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1998) apresenta-se como um possível caminho para um ensino significativo voltado para a sustentabilidade (BRUNSTEIN; KING, 2018). Aliás, Boström et al., (2018), baseados numa revisão de literatura, apresentam uma série de aspectos que sinaliza a AT como uma alternativa mais eficiente para um ensino orientado à sustentabilidade, conforme se observa no quadro 1.

Quadro 1 - Resumo das principais premissas, aspectos negligenciados e caminhos a seguir para um ensino à luz da AT voltado para sustentabilidade

Principais Pressupostos na Literatura sobre Aprendizagem para o Desenvolvimento Sustentável	**Aspectos Negligenciados**	**Rumo à Aprendizagem Transformativa**
Concentra-se no indivíduo	Visão estreita da aprendizagem, muitas vezes com um viés cognitivo Nenhuma teoria da aprendizagem coletiva	Aprendizagem coletiva e organizacional A aprendizagem inclui componentes cognitivos, sociais, morais e afetivos. Reconhece que a mudança está ancorada na prática e nas instituições
Aprendizagem entre mundos do conhecimento separados	Desconsidera estruturas institucionais e fronteiras disciplinares	Defende processos de aprendizagem inclusivos e deliberativos, mas presta atenção ao contexto social e político e ao poder
Abordagem do sistema - foco na resiliência e adaptação	Visão estreita da mudança e possibilidades futuras	Inclui mudança epistemológica e "conhecer de forma diferente"
Aprendizagem como um processo contínuo baseado na vontade de mudar	Desconsidera a inércia social e institucional, bem como a ansiedade	Atende às instituições, ao contexto social, às relações sociais e ao poder
Aprendizagem como situações ganha-ganha em diferentes escalas sociais	Ignora que o conhecimento é um recurso distribuído de forma desigual	Presta atenção às instituições, ao contexto social, às relações sociais, às defesas afetivas e relacionadas e ao poder

Fonte: (BOSTRÖM et al., 2018, p.6).

Boström et al. (2018), pormenorizam a importância de pensar em um ensino voltado para sustentabilidade, tendo em vista as perspectivas da aprendizagem transformadora.

A AT pode ser particularmente útil, uma vez que a sustentabilidade envolve não apenas desafios técnicos, mas também desafios sociais. Para isso, é preciso que as estruturas de referência, as práticas sociais e as organizações sejam transformadas. Um processo de ensino-aprendizagem conduzido à luz da AT não muda apenas os significados sobre as coisas, mas muda a forma pela qual os significados são construídos. Envolve uma mudança de natureza epistemológica, e não apenas de comportamento ou um aumento na quantidade de conhecimento (BOSTRÖM et al.,

2018). Um processo de AT requer examinar hipóteses, questionar e revisar muito do que até agora o mundo compreende que é dado como certo. O aprendizado transformador inclui a mudança de quadros de referências e direciona os processos de criação de significado dos indivíduos. A teoria da AT enfatiza a dimensão crítica da aprendizagem, que permite reconhecer e reavaliar a estrutura de pressupostos e expectativas que enquadram o pensamento, o sentimento e a ação (BOSTRÖM et al., 2018).

Os pressupostos da AT também se baseiam na suposição humanista de que as pessoas têm a capacidade de mudar deliberadamente seus referenciais e, desse modo, ter um potencial inerente para o crescimento e desenvolvimento pessoal. O próprio Paulo Freire (2011, p.9) já ratificava essa ideia ao propor que somos *"[...] seres condicionados mas não determinados. Reconhecer que a História é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é problemático e não inexorável"*. A AT compartilha a suposição da teoria social crítica, de que o estado de coisas é reproduzido e parece normal, natural e inevitável por meio da disseminação de discursos e crenças dominantes. Quando se reconhece esses discursos e crenças como opressivos, injustos ou insustentáveis, pode-se entrar em um processo de aprendizado transformador (BOSTRÖM et al., 2018; BRUNSTEIN; KING, 2018; SPRINGETT, 2005)

A perspectiva de aprendizagem transformadora pode ser consonante com o pressuposto comum da literatura de ensino para a sustentabilidade, de que a abertura para o diálogo e o pluralismo são necessários. Isso porque sustentam que formas dominantes de conhecimento podem ser desafiadas por meio da inclusão de diversos conjuntos de atores com múltiplas perspectivas e afirmações de conhecimento, o que serve para promover processos deliberativos (BOSTRÖM et al., 2018).

Todavia, antes de aprofundar-se na teoria da aprendizagem transformadora e sua relação com sustentabilidade, é preciso voltar às suas origens, isto é, ao trabalho de Jack Mezirow, publicado em 1975, que é apontado como um marco no desenvolvimento da AT. Naquele ano, ele começou um projeto de pesquisa sobre a reinserção feminina na faculdade (KOKKOS et al., 2015). O interesse pelo projeto foi fruto de uma experiência particular de Mezirow, pois nesse mesmo ano, sua esposa, Edie, retornou à faculdade na idade adulta (KROTH; CRANTON, 2014).

Mais tarde, em 1978, ele publicou um artigo, cujo título é “Perpective Transformation”, na revista Adult Education Quartely (MEZIROW, 2013). Neste artigo, o autor mostra que as mulheres se tornavam alunas transformadas na medida em que percebiam como a cultura e suas atitudes contribuíam para definir as suas auto-concepções e suas opções de vida (MEZIROW, 1978). Ele descobriu que a experiência de voltar à universidade levou as mulheres a questionarem e revisarem suas crenças e valores pessoais. Elas questionaram, por exemplo, por que algumas mulheres deveriam estar em casa para fazer refeições para o marido, mas outras não (KROTH; CRANTON, 2014).

A teoria inicial de Mezirow foi influenciada e fundamentada pela teoria da conscientização, de Paulo Freire, e pelos domínios de aprendizagem, de Habermas (KITCHENHAM, 2008). Paulo Freire era muito crítico em relação à educação tradicional, e argumentava que os cenários da educação tradicional são problemáticos, porque os estudantes são dependentes do professor para o conhecimento e, portanto, não são capazes de pensarem por si mesmos. Isso ocorre porque as instituições educacionais tradicionais concentram-se em ensinar o que pensar, em vez de como pensar, e, portanto, não são adequadas para desenvolver a consciência crítica. Ensinar a pensar só pode ser alcançado por meio da reflexão crítica e do discurso racional. Assim, para a educação ser transformadora, ela tem que estimular a conscientização do sujeito de sua própria perspectiva. Além disso, Freire acreditava que a educação não está confinada à sala de aula, mas pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento (PHILLIPS, 2019).

Mezirow também adotou algumas das ideias do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas, particularmente sua visão sobre a aprendizagem emancipatória (KITCHENHAM, 2008). Habermas (1971) desenvolveu três domínios genéricos de aprendizagem: técnico, prático e emancipatório. O aprendizado técnico, que é fundamentado no mundo do trabalho, é governado por regras e é específico para uma tarefa específica. A aprendizagem prática é governada pelo conhecimento social e pela interação dentro das normas acordadas. E, finalmente, a aprendizagem emancipatória é governada pela autorreflexão ou pelo autoconhecimento (PHILLIPS, 2019).

Além disso, o processo de AT é consistente com uma abordagem construtivista. O construtivismo é uma visão de aprendizagem em que o aluno é um participante ativo no processo de aprendizagem, e não um destinatário passivo, pois cria e interpreta conhecimentos enraizados na experiência pessoal. Ou seja, as pessoas constroem o significado a partir de suas próprias experiências, e pessoas diferentes veem o mesmo evento de maneiras diferentes. Neste sentido, os alunos usam suas experiências pessoais para interpretar o mundo (KROTH; CRANTON, 2014).

Com base nestes fundamentos, Mezirow (2009, p. 92) definiu a AT como:

> [...] o processo pelo qual transformamos problemáticos quadros de referências (mentalidade, formas de pensar, ou seja, perspectivas), que são conjuntos de pressupostos e expectativas, a fim de tornar esses conjuntos mais abrangentes, distintos, abertos, reflexivos e emocionalmente capazes de mudar.

Quadros de referência atuam como filtros ou lentes para interpretar a experiência (KROTH; CRANTON, 2014), eles são estruturas de significado que incluem pressupostos e expectativas que enquadram os pontos de vista tácitos de um indivíduo e influenciam seus pensamentos, crenças e ações. A AT se refere à revisão de um quadro de referência, que se dá por um processo de reflexão do indivíduo sobre a sua experiência. O processo de transformação explica como os adultos revisam suas estruturas de significado (TAYLOR, 2017).

Quando um indivíduo se depara com uma nova experiência, ele reforça o quadro de referência ou gradualmente amplia seus limites, dependendo de como ele se conforma à experiência anterior. No entanto, quando um indivíduo tem uma experiência radicalmente diferente ou incongruente, por exemplo, a morte de um ente querido ou a mudança para um país diferente, em que a experiência não pode ser assimilada no quadro de referência anterior, ela é rejeitada ou há uma desenvolvimento de um novo quadro de referência (KROTH; CRANTON, 2014).

A aprendizagem transformadora é um processo adulto da avaliação racional, envolvendo a validação e a reformulação de estruturas de significados (MEZIROW, 2013). Na idade adulta, as pessoas continuam a adquirir novos conhecimentos e habilidades e a elaborar os conhecimentos e habilidades que já adquiriram, mas elas também se engajam em revisões sobre esses conhecimentos e, talvez, sobre seus valores, crenças e pressupostos (KROTH; CRANTON, 2014). Portanto, torna-se

imperativo, na vida adulta, que se desenvolva uma visão de mundo mais crítica, à medida que se busca maneiras de entender melhor esse mundo (TAYLOR, 2017).

Mezirow (2010) distingue quatro tipos de aprendizagem: (1) a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, (2) a elaboração de conhecimentos e habilidades existentes, (3) a revisão de esquemas de significado, no caso, crenças e valores e, (4) a revisão de perspectivas de significado, que é uma visão mais ampla do conhecimento e do mundo. É aqui que entra a aprendizagem transformadora (KROTH; CRANTON, 2014; PHILLIPS, 2019). O autor também descreve a aprendizagem transformadora como um processo consciente e intencional (PHILLIPS, 2019), e estabeleceu dez fases de transformação, que descrevem todo o processo de como uma pessoa atribui significado a uma nova experiência e a integra em uma transformação de perspectiva (KROTH; CRANTON, 2014). Essas são as fases pelas quais os indivíduos são envolvidos para que haja uma transformação da sua perspectiva (MERIZOW, 2013):

Fase 1. Experimentar um dilema desorientador;

Fase 2. Passar por uma autoanálise com sentimentos de medo, raiva, culpa ou vergonha;

Fase 3. Realizar uma avaliação crítica dos pressupostos;

Fase 4. Relacionar seu descontentamento com experiências semelhantes de outras pessoas;

Fase 5. Explorar opções, tento em vista novas maneiras de agir;

Fase 6. Planejar uma rota de ação;

Fase 7. Adquirir conhecimento e habilidade para implementar os planos idealizados;

Fase 8. Experimentar novos papéis e avaliá-los;

Fase 9. Construir competência e autoconfiança nos novos papéis;

Fase 10. Reintegrar-se à própria vida, com base nas novas perspectivas.

Depois de experimentar algum tipo de dilema desorientador (fase 1), a pessoa deve se envolver em uma autoanálise (fase 2), um processo que é frequentemente acompanhado de ansiedade, pressão ou outras emoções indesejáveis, como culpa

ou vergonha, e isso eventualmente leva a uma avaliação crítica dos pressupostos subjacentes da situação atual (fase 3). Este é o processo de reflexão crítica, que é um dos pilares da teoria. Após um período de autoanálise e reflexão crítica, o indivíduo percebe que outras pessoas passaram por um processo similar (fase 4), então, começa a explorar novas opções, papéis e relacionamentos (fase 5), e, finalmente, elabora um plano de ação (fase 6). Esse plano de ação é implementado por meio da aquisição de conhecimentos e habilidades (fase 7), experimentando novos papéis (fase 8) e, assim, construindo competência e autoconfiança nesses novos papéis e relacionamentos (fase 9). A construção de competência e autoconfiança é um passo final crítico, antes que a mudança de perspectiva seja completa e as novas atitudes, crenças e comportamentos sejam totalmente incorporadas à estrutura de vida e significado da pessoa (fase 10) (PHILLIPS, 2019).

Embora Mezirow, inicialmente, tenha concebido sua teoria como linear e sequencial (PHILLIPS, 2019), estudos posteriores mostraram que as fases não acontecem de forma linear, pois alunos que demonstram AT não experimentam necessariamente todas as fases. Eles podem, por exemplo, pular etapas ou voltar a uma fase anterior. E podem fazer isso várias vezes, se necessário. Em suma, vida não segue as fases descritas nos modelos de processo de aprendizagem (TAYLOR, 2017).

Um elemento relevante que deve ser destacado na teoria de AT proposta por Mezirow (1978) é o papel do dilema desorientador. Ele pode ser compreendido como:

> [...] um evento de vida incongruente que cria um estado de desequilíbrio ou dilema interno e encoraja alguém a fazer mudanças em sua vida. Pode ser uma crise de vida, a morte de um ente querido, perda de emprego, acidente ou doença, separação ou divórcio, graduação na escola ou universidade ou aposentadoria, em suma, situações comuns na vida adulta (PHILLIPS, 2019, p. 27).

Para Mezirow (2013), os dilemas desorientadores podem ser memoráveis ou cumulativos. O primeiro resultado diz respeito a grandes reorientações súbitas nos hábitos mentais, muitas vezes associados a crises significativas na vida. O segundo, está mais relacionado com uma sequência progressiva de insights, que resultam em mudanças de ponto de vista e levam a uma transformação nos hábitos mentais.

Quando uma pessoa tem um conjunto de valores e crenças firmemente entrincheirados, muitas vezes desenvolvidos na infância, pode ser preciso muita coisa

para que essa pessoa esteja disposta a questioná-los. Uma suposição é que, talvez, em boa parte dos casos, as pessoas simplesmente não estão dispostas a se envolver nesse questionamento. Mas quando encontram um evento que desafia seus valores ou crenças e suas expectativas do que acontecerá a seguir, um dilema desorientador é posto, e elas podem ser empurradas para esse processo de questionamento. Este pode ser o começo do aprendizado transformador. Um dilema desorientador também pode ser criado deliberadamente em um ambiente de aprendizado mais formal, como um curso, uma oficina ou um retiro, expondo os alunos a perspectivas diferentes por meio da leitura, do cinema, da ficção e da discussão, por exemplo (KROTH; CRANTON, 2014).

Esses dilemas desorientadores não podem ser resolvidos com a implantação de estratégias usuais de resolução de problemas e habilidades de enfrentamento, como aprender mais sobre o problema ou aprender a lidar com isso de maneira eficaz (PHILLIPS, 2019). Além do dilema desorientador, outro aspecto fundamental na teoria de AT é a reflexão crítica dos pressupostos (RCP). A AT se refere a transformações nos quadros de referência no âmbito da consciência por meio de um processo de RCP (MEZIROW, 1998). Aliás, de acordo com Mezirow (1998, p.196), “a RCP pode ser a maneira como um aluno individualmente obtém insight para lidar com um dilema desorientador”.

Mezirow (2010) propõe que existem três níveis de reflexão. O primeiro nível é a reflexão sobre o conteúdo. Tal reflexão ocorre na medida em que o indivíduo se preocupa em descrever e examinar um determinado problema. O segundo nível é a reflexão sobre o processo. Esse tipo de reflexão ocorre quando o sujeito é capaz de rever as estratégias e procedimentos para resolver um problema. E o último e mais profundo nível de reflexão é a reflexão sobre pressupostos. A partir deste nível, encontra-se uma diferença entre refletir e refletir criticamente. Phillips (2019) afirma que refletir criticamente é um dos pilares da teoria de Mezirow, dado que, na medida em que a pessoa se envolve em uma reflexão crítica, ela pode resolver os dilemas que lhe são apresentados e transformar o significado das suas perspectivas.

A RCP e sua variante, a autorreflexão crítica sobre os pressupostos, são as dimensões emancipadoras da aprendizagem de adultos, a função do pensamento e da linguagem que liberta o aluno de quadros de referência antigos, paradigmas ou

cânones culturais que limitam ou distorcem a comunicação e a compreensão. Refere-se a aprender a pensar por si mesmo, ou seja, libertar-se de pressupostos condicionados sobre o mundo, sobre os outros e sobre si próprio (Mezirow, 1998).

Para Mezirow (1998), existem dois tipos de RCP: (1) RCP da narrativa e (2) RCP da ação. A RCP da narrativa envolve a análise crítica da validade dos conceitos, sentimentos ou ações que são comunicadas, por meio de discursos, livros, ou pinturas, por exemplo. Ao analisar criticamente tais narrativas, avalia-se a verdade ou as justificativas dos pressupostos comunicados. A RCP é um objetivo comum em sala de aula em educação de adultos de pós-graduação. Sendo assim, examinar criticamente os pressupostos de definições, teorias e práticas estabelecidas é uma forma de melhorar a compreensão dos paradigmas e cânones que se apresentam por meio dos textos.

A RCP da ação envolve uma pausa na resolução de problemas orientada à tarefa, para expressar de maneira crítica os próprios pressupostos na definição do problema, às vezes por meio de uma metáfora geradora, conforme proposto por Schön (1993). O objetivo de criticar os pressupostos da definição de um problema é ser capaz de tomar medidas mais efetivas para resolvê-lo.

Por fim, a reflexão crítica é um processo de desenvolvimento enraizado na experiência. O desenvolvimento cognitivo maduro é fundamental para o engajamento na reflexão crítica e no discurso racional necessários para a aprendizagem transformadora. Para os educadores, esses achados sugerem a importância de envolver os aprendizes em experiências de ensino-aprendizagem em sala de aula que auxiliem no desenvolvimento da reflexão crítica por meio do uso de diários reflexivos, diálogo em sala de aula e questionamento crítico. Além disso, também significa reconhecer que tornar-se mais reflexivo é um processo de desenvolvimento que requer tempo e prática contínua (TAYLOR, 2017).

A teoria de Mezirow tem sido criticada por seu forte foco na racionalidade. Assim como a autonomia e a individualidade, são conceitos predominantes na sociedade ocidental (PHILLIPS, 2019). Outra crítica é que a teoria de AT há muito tempo tem negligenciado a mudança social, e essa crítica é especialmente dirigida a Mezirow, pois embora ele se baseie nos trabalhos de Freire e Habermas, ele não vai enfatizar que a mudança social como uma meta central da AT. A mudança individual

é o foco central da sua teoria, mesmo que tal mudança possa vir a ter consequências sociais, ou mesmo alimentado por mudanças sociais (KROTH; CRANTON, 2014). Além disso, para Taylor (2017), a unidade de análise da teoria de AT proposta por Mezirow (1978) é o indivíduo, e é dada pouca consideração ao papel do contexto e da mudança social na experiência transformadora.

Buscando esta lacuna na teoria da AT, pouco se contempla a dimensão social. Críticos de Mezirow começaram a desenvolver estudos em AT numa perspectiva social (TAYLOR; CRANTON, 2013). Kroth e Cranton (2014, p. 9), propõem uma definição de AT que abarca tanto a mudança individual quanto social:

> A aprendizagem transformadora é um processo pelo qual os indivíduos se envolvem nos processos cognitivos de reflexão crítica e autorreflexão, explorações intuitivas e imaginativas de sua psique e espiritualidade e mudanças que levam a uma profunda mudança de perspectiva e hábitos mentais mais abertos, permeáveis, discriminadores e melhor justificados. Mudanças individuais podem levar a mudanças sociais e mudanças sociais podem promover mudanças individuais.

Atualmente, há uma variedade de concepções alternativas de teoria da aprendizagem transformadora, que se referem a ideias semelhantes e abordam fatores frequentemente negligenciados na teoria dominante de AT, tais como o papel da espiritualidade, da posicionalidade, do aprendizado emancipatório e da neurobiologia. A parte interessante dessa diversidade de perspectivas teóricas é que ela tem o potencial de oferecer uma interpretação mais diversificada da aprendizagem transformadora e tem implicações significativas para a prática (TAYLOR, 2017).

Isso faz com que a AT tenha o potencial de ser uma ferramenta valiosa no local de trabalho e na sociedade em geral. A teoria seria apropriada para abordar questões sociais relacionadas a racismo, homofobia e direitos humanos. Questões sensíveis como essas não têm remediação fácil e, portanto, faz sentido que a comunidade acadêmica esteja se esforçando para fornecer uma resposta robusta à questão do “como” (DESAPIO, 2017).

Embora as teorias de AT estivessem originalmente enraizadas em preocupações sociais e coletivas, como em seu nascimento, que foi fortemente influenciado por pensadores da escola de Frankfurt, especialmente Jürgen Habermas, bem como pelo trabalho de Paulo Freire sobre conscientização crítica (KITCHENHAM, 2008), é o debate sobre a transformação no nível individual que predomina na literatura do campo e que influencia a prática docente até hoje (GAMBRELL, 2016).

Mesmo o trabalho de Mezirow, cujo ponto de partida para construir a teoria de AT era a opressão das mulheres e os objetivos emancipadores do movimento de mulheres na década de 1970, o ponto central de sua teoria era a transformação pessoal (ILLERIS, 2014).

Historicamente, pode-se agrupar entre os autores que discutiram AT de um ponto de vista mais focado na comunidade aqueles cuja discussão incide sobre assuntos centrados na raça, discussões sócio emancipatório, consciência social coletiva, abordagem cultural-espiritual, e perspectiva planetária (KOKKOS et al., 2015). Mais recentemente, a AT tem sido amplamente adotada em estudos sobre educação orientada para o desenvolvimento sustentável (BOSTRÖM et al., 2018; BRUNSTEIN; KING, 2018; LEAL FILHO et al., 2018; MOORE, 2005; STERLING, 2011). No entanto, é a mudança individual que prevalece na literatura e na prática docente (GAMBRELL, 2016). O processo de aprendizagem transformadora, mesmo quando é discutido sobre temas coletivistas - como o ativismo ambiental, por exemplo –, é estudado do ponto de vista de um processo de individuação, por exemplo, no trabalho de Kovan e Dirkx (2003).

Tentando romper o foco individual da teoria de AT, a perspectiva de transformação social de AT (BROOKFIELD, 2012; GAMBRELL, 2016) desafiará os estudantes a identificarem a ideologia dominante, interromper a hegemonia, desmascarar o poder e desenvolver a agência para mudar cultura, a ideologia e a reificada maneira de pensar. É esta reivindicação para uma revisão em quadros de referências que levará a grandes problemas sociais e eventos (HUNTER, 2012). Nesse sentido, o foco do processo de ensino e aprendizagem será nos dilemas desorientadores coletivos, além de incitar os estudantes a um diálogo público, especialmente em relação a eventos massivos, como crises econômicas, terrorismo, manifestações sociais e assim por diante. No entanto, não apenas questões catastróficas podem constituir dilemas desorientadores em todo o sistema, uma vez que muitas questões - como tecnologia, por exemplo – também podem criar e eliminar dilemas coletivos (HUNTER, 2012).

Uma perspectiva mais positiva de dilemas desorientadores coletivos também pode ser fomentada na sala de aula de negócios. No mundo corporativo, uma referência macro que reivindica endereçar dilemas e desafios coletivos é o Documento

de Visão 2050, do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (CEMDS) (WBCSD, 2019). Entende-se que os empreendedores são atores da sociedade, com forte capacidade de liderar ações em favor dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável: Não há pobreza; Fome zero; Boa saúde e bem-estar; Educação de qualidade; Igualdade de gênero; Água limpa e saneamento; Energia acessível e limpa; Trabalho decente e crescimento econômico; Indústria, inovação e infraestrutura; Redução da desigualdade; Cidades e comunidades sustentáveis; Produção e consumo responsáveis; Ação Climática; Vida da água; Vida na terra; Paz, justiça e instituições fortes; e Parcerias para as metas (UNITED NATIONS, 2019).

Em suma, as discussões do CEMDS serão menos psicológicas e mais sociológicas, focadas na interseção da biografia individual com a estrutura social. A conexão entre transformação pessoal e social não será pensada como espúria ou eventual, que pode ocorrer quase por acaso, como na teoria de Mezirow, por exemplo. Será assumida como intrínseca ou inseparável, como na perspectiva de Freire (CRANTO; TAYLOR, 2012). Daí a importância de entender a forma como estamos problematizando questões de desenvolvimento sustentável na sala de aula de negócios.

Ao compreender a importância da perspectiva de transformação social em AT, é relevante discutir processos que fomentem um ensino-aprendizagem em direção às mudanças. Por isso, na próxima seção será discutido o papel do *problem-posing* na aprendizagem transformadora.

4 O SIGNIFICADO DE PROBLEM-POSING

Nessa parte do trabalho, se apresenta uma discussão teórica acerca do significado de *problem-posing*, à luz de autores de diferentes áreas da literatura. Não há um consenso sobre a definição do termo *problem-posing* (PP), principalmente por se tratar de um conceito oriundo de variados campos. Além disso, o mesmo termo pode ser encontrado com nomes distintos, tais como: *problem construction* (REITER-PALMON, 2017); *problem defining* (SVIHLA; REEVE, 2016); *problem finding* (HOCKING; VERNON, 2017); *problem formulation* (FOSS; FREDERIKSEN; RULLANI, 2015); *problem framing* (SVIHLA; REEVE, 2016); *problem representation* (REITER-PALMON, 2017); *problem setting* (SCHÖN, 1993); e *problem structuring* (SVIHLA; REEVE, 2016). Nesta pesquisa, será adotado o termo *problem-posing*.

A despeito das diversas acepções sobre PP, identificou-se, por meio da literatura, que a ideia de *problem-posing* pode ser agrupada em três distintos eixos: (1) emancipação (2) pressupostos/metáforas; (3) processos racionais e meios.

O primeiro eixo se remete à ideia de educação problematizadora, *problem-posing*, em Paulo Freire (1970). O sentido de PP está intimamente imbricado na noção de emancipação:

> Na educação problematizadora, as pessoas desenvolvem seu poder de perceber criticamente o modo como elas existem no mundo com o qual e no qual se encontram; o mundo é visto não como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação (FREIRE, 1970, p. 83)

O segundo eixo terá como marco teórico os estudos de Schön (1993) e Mezirow (1998). O primeiro compreende o PP a partir da ideia de metáforas. Para Schön (1993), o problem setting (chamado de *problem-posing*, por Mezirow) depende muitas vezes das metáforas ou histórias contadas pelas pessoas. Para Mezirow (1998), o PP é pensar criticamente e reflexivamente sobre os pressupostos de um problema, e reformulá-lo.

Por fim, o terceiro eixo no qual se pode entender o *problem-posing* é considerá-lo como processo e meio de se chegar à solução de um problema. Nesse sentido, PP não é necessariamente um fim último, mas um meio e/ou processo para alcançar o *problem-solving* (PS). A maior parte da literatura que trata de PP à luz dessa concepção é proveniente dos estudos em matemática (BROWN; WALTER, 2005; KAPUR, 2015; KAR et al., 2010) estudos estes que se ancoram principalmente na

definição proposta por Edward Silver (1994, p. 19), matemático e professor na Escola de Educação da Universidade de Michigan: “O *problem-posing* refere-se tanto à geração de novos problemas quanto à reformulação de determinados problemas. Assim, o PP pode ocorrer antes, durante ou depois da solução de um problema”.

A seguir, cada um desses eixos será discutido em detalhe.

4.1 PROBLEM-POSING NUMA PERSPECTIVA CRÍTICA E EMANCIPATÓRIA: A ORIGEM DO PP NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE

A problematização é apresentada por Freire (1970), sobretudo em seu livro “A pedagogia do Oprimido”, que ao ser publicado para a língua inglesa, é traduzido como *problem-posing* (PP). *Problem-posing* em Freire refere-se à ideia de problematização (WALLERSTEIN; AUERBACH, 2004).

De acordo com Durakoglu, Bicer e Zabun (2013), Freire pensava numa educação para a liberdade das pessoas, sustentada pela ideia de uma educação problematizadora. Defendia uma alternativa aos modelos tradicionais de educação, enfatizando que a experiência de ensino-aprendizagem não deveria ser promovida por uma lógica unilateral, dos professores para os alunos, mas ao contrário, por meio de uma relação dialética. O docente não é visto como uma pessoa que transfere conhecimento, mas como aquele que se relaciona com os alunos de forma interativa e construtiva. Nesse sentido, os alunos são compreendidos como agentes pensantes e participativos, que constroem conhecimento em conjunto com o professor, ao invés de serem compreendidos como meros ouvintes e receptores do conhecimento.

Freire (1970) sugere que o objetivo original da educação é melhorar a consciência social e a capacidade de pensamento crítico dos seres humanos. A educação problematizadora é compreendida como uma forma de os indivíduos tornarem-se conscientes da sua própria condição humana e de suas possiblidades de ser e de agir no mundo.

O processo emancipatório freiriano decorre de uma intencionalidade declarada e assumida por todos aqueles que são comprometidos com a transformação das condições e de situações vida (MOREIRA, 2008). Três abordagens de ensino são centrais para promover a aprendizagem transformadora emancipatória (FREIRE; MACEDO, 1995): (1) promover a reflexão crítica com o propósito de redescobrir o poder e ajudar os alunos a desenvolverem uma consciência de agência para transformar a sociedade e sua própria realidade. (2) engajar-se em uma abordagem libertadora do ensino, expressa em atos de cognição, e não na transferência de informação, mas, em vez disso, em atos de problematização e metodologia dialógica. E, (3) estabelecer uma relação horizontal entre aluno e professor, em que o professor trabalha como agente político e em pé de igualdade com os alunos.

Enfatizando que o objetivo geral da educação é a libertação, Freire (1970) discutiu o que significa uma proposta pedagógica que visa fortalecer o pensamento crítico dos alunos e suas habilidades de pensar. Quando esse objetivo for atingido, o aluno tentará obter conhecimento graças a uma curiosidade epistemológica, pois a curiosidade é central nesse processo (DURAKOGLU; BICER; ZABUN, 2013).

No final da década de 1950, Paulo Freire iniciou um programa de alfabetização reconhecido nacional e internacionalmente para moradores de favelas e camponeses no Brasil. Preocupado com a visão fatalista de seus alunos, ele criou os círculos culturais, que usavam desenhos e pinturas para desafiar os alunos a pensarem criticamente sobre suas vidas e a começar a moldar seus próprios destinos (WALLERSTEIN; AUERBACH, 2004). Os círculos culturais eram constituídos por debates de grupo, que por vezes tinham a finalidade de provocar a compreensão de determinadas situações vivenciadas pelos participantes, com a intenção de instrumentalizá-los para a ação. Os debates tinham por intenção aprofundar tanto a compreensão da realidade como a mobilização para a ação. Para Freire (2015), a natureza da ação corresponde à natureza da compreensão, ou seja, se a compreensão é crítica, a ação também o será.

A agenda desses debates que aconteciam nos círculos culturais era proposta pelos grupos, e incluía tópicos como: (a) Desenvolvimento; (b) Remessa de lucros para os estrangeiros; (c) Nacionalismo; (d) Evolução política do Brasil; (e) Analfabetismo; (f) Voto do analfabeto; (g) Democracia, entre outros (FREIRE, 2015, p. 1733). Desde os primórdios, as questões políticas, sociais, econômicas e de desenvolvimento estão no cerne de uma educação problematizadora, na perspectiva Freireana. Tais preocupações, hoje, podem ser classificadas como pertencentes ao guarda-chuva das questões que envolvem sustentabilidade, e vão permear toda carreira do pedagogo, culminando ao final da sua trajetória de vida com a ideia da eco pedagogia (GADOTTI; TORRES, 2009).

Com o passar do tempo, os círculos culturais evoluíram para classes de alfabetização com palavras cuidadosamente escolhidas, que representavam as questões emocionalmente carregadas e socialmente problemáticas na vida dos participantes (WALLERSTEIN; AUERBACH, 2004).

> Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura, que fosse uma introdução a esta democratização. Numa

> alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no homem não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito. Na verdade, somente com muita paciência é possível tolerar, após as durezas de um dia de trabalho ou de um dia sem "trabalho", lições que falam de asa — "Pedro viu a Asa" — "A Asa é da Ave". Lições que falam de Evas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas Evas e nunca comeram uvas. "Eva viu a uva." Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção e reivindicação (FREIRE, 2015, p. 1738).

O diálogo nos círculos de debates se iniciava a partir de temas geradores temas estes que emergiam da própria comunidade, dos sentidos de suas experiências e vivências (PASSOS, 2008), e que estimulavam a análise das causas sociais dos problemas e como eles poderiam efetuar a mudança (WALLERSTEIN; AUERBACH, 2004). As interações dialógicas no grupo capacitavam os alunos a identificar seus problemas criticamente, a estabelecer quais eram suas raízes sociais e históricas e vislumbrar um futuro mais saudável para si e para suas comunidades (WALLERSTEIN; HAMMES, 1991).

Freire considera o diálogo como o item básico na estrutura do conhecimento. Assim, as salas de aula projetadas de acordo com esse modelo de educação se tornam um ponto de encontro onde aquilo que deve ser aprendido é pesquisado (DURAKOGLU; BICER; ZABUN, 2013).

> A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE, 2013, p. 1443).

Freire não considera o diálogo apenas como uma necessidade inerente à natureza humana. O diálogo é também um sinal da postura democrática do educador. A educação significa compartilhar, portanto, a educação deve ser baseada no diálogo, por meio do qual as oportunidades relacionais são criadas. Além disso, o diálogo na educação é acompanhado de modéstia. Em outras palavras, o diálogo não pode ser usado sem modéstia. Ele é um elemento que influencia diretamente o estabelecimento de uma relação entre o educador e o aprendiz, com base na igualdade (DURAKOGLU; BICER; ZABUN, 2013).

No livro Pedagogia do Oprimido, que foi escrito no fim da década de 1960, há uma seção intitulada: “A concepção problematizadora e libertadora da educação”, na qual o autor descreve sua compreensão sobre o que seria uma educação à luz do PP. Freire (2013, p.1132, grifou-se) parte da ideia de que as pessoas *“são seres da busca e sua* ***vocação ontológica*** *é* ***humanizar-se****, podem então, cedo ou tarde, perceber a* ***contradição*** *em que a* ***educação bancária*** *pretende mantê-los e* ***engajar-se*** *na* ***libertação****”.*

Nessa complexa concepção, há alguns constructos que são fundamentais para sua compreensão:

Vocação ontológica. Este conceito é essencial para o desenvolvimento de todo o pensamento antropológico, filosófico e pedagógico de Paulo Freire, pois é a partir da compreensão da vocação ontológica do ser humano, direcionada para o ‘ser mais’, por meio do qual cada pessoa assume a condição de sujeito de sua própria história e que se pode pensar o processo educativo e a possibilidade de humanização e libertação histórica. É por meio da educação humanista libertadora que se realiza a vocação ontológica direcionada para o ‘ser mais’. A educação dialógica é o melhor caminho para viabilizar a vocação ontológica da pessoa. Isso porque os seres humanos se fazem no diálogo amoroso, fraterno uns com os outros. As pessoas se educam e se fazem no diálogo intersubjetivo, que respeita a alteridade do outro. O diálogo é o núcleo central da pedagogia libertadora, é condição fundamental para a humanização (TROMBETA; TROMBETA, 2008).

Humanização. A vocação para a humanização, segundo a pedagogia freiriana, é uma marca da natureza humana que se expressa na própria busca do ser mais, por meio da qual o ser humano está em permanente procura, aventurando-se curiosamente no conhecimento de si mesmo e do mundo, além de lutar para ir além de suas próprias conquistas. Essa busca do ser mais, segundo Freire, revela que a natureza humana é programada, mas jamais determinada, segundo sua dinâmica do inacabamento e do vir-a-ser (ZITKOSKI, 2008).

Contradição. Na justificativa da Pedagogia do oprimido, Freire retoma essa linguagem da contradição como luta de classes. Na contradição, os oprimidos introjetam o opressor. Nessa contradição, eles entendem que a realização humana consiste em tornar-se igual ao opressor que introjetaram. Sua consciência está

marcada pela situação em que estão “imersos”. Reconhecem-se no seu contrario, mas ainda não lutam pela superação da contradição (KRONBAUER, 2008).

Educação bancária. Os pressupostos da educação bancária se assentam na narração alienada e alienante. Ou seja, há a perspectiva de educar para a submissão, para a crença de uma realidade estática, bem-comportada, compartimentada, para a visão de um sujeito acabado, concluso. A educação bancária, nesse sentido, repercute como um anestésico, que inibe o poder de criar, próprio dos educandos, camuflando qualquer possibilidade de refletir acerca das contradições e dos conflitos emergentes do cotidiano em que se insere a escola e o aluno. Na perspectiva freiriana, a educação bancária tem o propósito de manter a imersão, a reprodução da consciência ingênua, da acriticidade. A prática bancária subordina o educando, sufocando o gosto pela rebeldia, reprimindo a curiosidade, desestimulando a capacidade de desafiar-se, de arriscar-se, tornando-o um sujeito passivo (SARTORI, 2008).

Engajamento. Engajamento, para Freire, representa, sobretudo, compromisso ético e político. Só assim uma vida e uma obra assumem a dimensão de testemunho profético, de denúncia e de anúncio, o que significa, além disso, abertura na perspectiva da utopia, no horizonte da esperança, dimensões sem as quais ação careceria inteiramente de sentido (ANDREOLA, 2008).

Libertação. É um conceito central no pensamento freiriano, intrinsecamente vinculado à liberdade, à conscientização e à revolução. Esta conscientização das pessoas no mundo tem que ser combinada com a mudança estrutural na sociedade, que, em última análise, é ela mesma transformadora da consciência. Para Freire, a educação libertadora é um processo pelo qual o educador convida os educandos a reconhecer e desvelar a realidade criticamente. (JONES, 2008).

Logo, uma educação problematizadora é a antítese da educação bancária, na qual os estudantes são vistos como uma tábua vazia a ser preenchida pelo professor (GADOTTI; TORRES, 2009). Por que Freire (2013) utiliza o termo concepção bancária? Para ele, tal termo é utilizado para exemplificar quando a educação se torna uma prática de depositar algo, na qual aqueles que aprendem, no caso, os alunos, são os depositários, ou seja, os que recebem os depósitos. Depósitos esses realizados por quem ensina. Sendo assim, o docente mais comunica e deposita

conhecimento, e os discentes recebem, guardam, arquivam, memorizam e repetem. O modelo de educação bancária não é libertário, e faz com que o oprimido se torne submisso e alienado. Esse modelo de educação ignora a vida e torna mais difícil a consciência de si. O propósito da educação método não é a compreensão do eu, mas a mudança do indivíduo de acordo com as metas definidas por outro, pelo ambiente externo. Determinado pelos opressores, esse modelo de ensino-aprendizagem dita aos oprimidos o que eles deveriam ser, e tende a sustentar a atual estrutura social. Ele reflete a ideologia da classe dominante.

Freire (2013) destaca a relação entre educador e educando à luz de uma educação bancária:

- O educador é o que educa; os educandos, os que são educados;
- O educador é o que sabe; os educandos, o que não sabem;
- O educador é o que pensa; os educandos, os pensados;
- O educador é que diz a palavra; os educandos, o que as escutam docilmente;
- O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;
- O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a prescrição;
- O educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador;
- O educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele;
- O educador identifica a autoridade do saber com a sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele;
- O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos.

É importante notar os papéis exercidos pelos educadores e pelos educandos à luz da educação bancária, pois uma concepção de educação que leve em consideração o exercício do *problem-posing* deve ser orientada para um pensamento autêntico (FREIRE, 2013). À medida que o estudante se envolve com os problemas *problem-posing*, ele é desafiado a descobrir a realidade e percebê-la de forma objetiva, além de perceber as implicações mais profundas dessa realidade, que pode ser assumida como um problema, um desafio, que levará à ação, a um compromisso com a

transformação (CASAGRANDE et al., 1998). Isso porque, além do diálogo em grupo e da compreensão das dimensões sociais dos problemas, Freire entendia que o verdadeiro aprendizado requer atuação no mundo (WALLERSTEIN; HAMMES, 1991).

Por isso, a metodologia de ensino e aprendizagem de Freire descreve que a classe é um ponto de encontro, onde o conhecimento é buscado e não transmitido. Logo, ele defende uma abordagem educacional que permita às pessoas discutir e intervir corajosamente nos problemas de seu contexto. Uma educação à luz dos pressupostos do *problem-posing* deve aumentar a confiança e a força dos alunos para lidar com seus próprios problemas, em vez de aceitar soluções ou decisões oferecidas por outras pessoas. O principal princípio dessa abordagem é apresentar o conhecimento de forma problemática, em um diálogo que ofereça mais oportunidades para os alunos participarem ativamente e refletirem criticamente (SALEH, 2013)

Percebe-se em Freire (2013) uma preocupação de não aceitar a realidade como algo posto e acabado. Cotter (2014) traz essa discussão ao afirmar que, de acordo com Freire, na medida em que um profissional se envolve numa reflexão crítica sobre sua prática, ele pode desenvolver uma prontidão para agir e refletir criticamente no mundo, de modo a superar a mera transformação da percepção. Problematização em Freire está profundamente arraigada em questões sociais, políticas e ambientais. A educação problematizadora tem por intenção ampliar as perspectivas individuais da juventude em relação às questões sociais, e melhorar o processo decisório dos indivíduos para a ação, de modo que sejam capazes de encaminhar seus próprios problemas (WALLERSTEIN; HAMMES, 1991).

Embora Freire (1970) se referisse a uma realidade distinta dos alunos dos cursos de Administração, a raiz das suas ideias são importantes para se pensar as relações de ensino-aprendizagem na sala de aula de Administração, bem como as questões de sustentabilidade. Além disso, na perspectiva de Freire (1970) há uma intrínseca relação entre a mudança do indivíduo e do contexto social. O que vai diferenciar ele de Mezirow (1978), por exemplo, cuja mudança social não é condição sine qua non, nem o objetivo primário da educação.

A próxima seção discutirá que o PP pode ser resultado de um pensamento crítico e reflexivo e que as metáforas utilizadas pelas pessoas acabam influenciando a construção de problemas.

4.2 PROBLEM-POSING COMO METÁFORA E PRESSUPOSTOS

A relação de *problem-posing* com os processos de reflexão que levam à reavaliação e à mudança de pressupostos se originam em Mezirow (1998), no seu trabalho intitulado *On Critical Reflection*. Neste artigo, que trata de analisar e explicar o papel da reflexão crítica na aprendizagem de adultos, o autor está especialmente interessando em mostrar que é a partir da reflexão crítica dos pressupostos (CRP) que se pode compreender como os adultos aprendem a pensar por si mesmos, em vez de agir sobre os conceitos, valores e sentimentos dos outros. Mezirow (1998) compreende que o adulto faz um reenquadramento objetivo das ideias a partir da reflexão crítica dos pressupostos da narrativa e da ação.

A reflexão crítica de pressupostos da narrativa é justamente a análise crítica, por meio da avaliação da verdade ou justificativa de pressupostos aceitos sobre a validade dos conceitos, sentimentos ou ações que são comunicadas para o outro por meio de um discurso, livro ou pintura, por exemplo (Mezirow, 1998). Já a reflexão crítica de pressupostos da ação envolve a ideia de dar uma pausa nas tarefas orientadas para o *problem-solving* e dar início ao exame crítico de pressupostos sobre a própria definição do problema que está sendo tratado ou discutido.

Pode-se refletir criticamente sobre o conteúdo do problema, sobre o processo da resolução de problemas ou sobre os pressupostos do problema. Sendo assim, refletir criticamente sobre os pressupostos e a definição do problema pode levar a uma reconfiguração transformadora do problema, ou ao *problem-posing* (MEZIROW, 1998).

Por um lado, fomentar a RCP da narrativa acaba sendo o objetivo comum em sala de aula, principalmente na pós-graduação. Por outro lado, o fomento da RCP da ação pode estar mais voltado para a prática profissional (MEZIROW, 1998).

Mezirow (1998) considera a RCP da ação como pertencente à aprendizagem instrumental. O autor exemplifica a RCP da ação ao mencionar que empresas podem convidar profissionais com especializações corporativas e experiências diferentes para estudarem um determinado problema, a fim de introduzir novas perspectivas que possam levar a novas maneiras de definir e resolver o problema. O foco é sobre a introdução de novos pontos de vista e hábitos mentais, a fim de resolver um problema,

ao invés de se envolver em uma análise crítica das razões que usaram para enquadrar o problema em quadro de referência específico.

Mezirow (1998) não avança na discussão sobre a ideia de *problem-posing*, contudo, ele vai se fundamentar na concepção de *problem-posing* de Schön (1993). Para Schön (1993), o PP pode ser desenvolvido por meio de uma metáfora geradora. A metáfora geradora pode ajudar o adulto a tomar medidas mais efetivas para compreender resolver o problema (MEZIROW, 1998).Contudo, o que é uma metáfora geradora? Schön (1993) compreende que a metáfora se refere a um certo tipo de produto, uma perspectiva ou um quadro de referência. Ou seja, ela é uma maneira de ver as coisas.

O conceito de metáfora compreende dois quebra-cabeças: (1) interpretação e (2) generatividade. O primeiro tem a ver com os tipos de inferências pelas quais as interpretações são feitas, os tipos de evidências pertinentes e os critérios que são utilizados para julgar e testar algo. Já o segundo quebra-cabeça diz respeito à generatividade, ou seja, como as pessoas enxergam as coisas de novas maneiras, e como elas transportam quadros ou perspectivas de uma determinada experiência para outra experiência. E é justamente isso que Schön (1993) chama de metáfora geradora.

Para Schön (1993), as dificuldades essenciais na política social têm mais a ver com o *problem-posing* do que com o *problem-solving*; com as formas como as pessoas enquadram os objetivos a serem alcançados do que com a seleção de meios ótimos para alcançá-los. Torna-se extremamente importante, então, saber como os problemas estão realmente configurados e descobrir o que significa ajustá-los bem ou mal.

As configurações do problema são mediadas pelas histórias que as pessoas contam sobre situações problemáticas, histórias em que descrevem o que está errado e o que precisa ser consertado (SCHÖN, 1993). Schön (1993) usa como pano de fundo as questões de política social para explicar a noção de metáfora geradora.

Uma das histórias mais difundidas sobre serviços sociais, por exemplo, diagnostica o problema como "fragmentação" e prescreve a "coordenação" como remédio. Sob a perspectiva da metáfora, parece óbvio que a fragmentação é ruim e a

coordenação, boa. A noção de metáfora geradora torna-se, então, uma ferramenta interpretativa para a análise crítica da política social (SCHÖN, 1993).

Os problemas sociais são pensados em termos de metáforas generalizadas e tácitas. Deve-se, portanto, ter uma conscientização crítica dessas metáforas e, aumentar o rigor e a precisão ao analisar os problemas de política social, examinando as analogias e as "não analogias" entre as descrições familiares, incorporadas nas metáforas (SCHÖN, 1993).

Quando as pessoas se tornam atentas aos problemas sociais, toma-se conhecimento de quadros de referências que são conflitantes. Os debates sobre a política social geralmente não são sobre problemas, mas sobre dilemas. Os participantes no debate trazem quadros diferentes e conflitantes, gerados por metáforas também diferentes e conflitantes (SCHÖN, 1993).

Nas metáforas, coisas distintas, como por exemplo, um objeto A e um objeto B, são inicialmente percebidos, nomeados e compreendidos como coisas muito diferentes. Tão diferentes que seria um erro descrever um objeto A como sendo o objeto B. Contudo, é a reestruturação da percepção dos fenômenos denominados "A" e "B" o que nos permite chamar de metáfora aquilo que, de outra forma, chamaríamos de erro (SCHÖN, 1993).

É necessário compreender que nem toda metáfora é geradora. Ela só se torna geradora quando produz novas percepções, e assim pode dar origem a novos problemas. Schön (1993) dá um exemplo de metáfora geradora à luz do campo da política social. É interessante inserir tal exemplo no texto, já que políticas sociais estão completamente relacionadas com sustentabilidade (LEFF, 2010).

Para Schön (1993), as questões que envolvem as políticas sociais têm sido consideradas à luz do *problem-solving*. A perspectiva de *problem-solving* contém três componentes fundamentais:

1. Dirige a atenção para a busca de soluções;
2. Os próprios problemas geralmente são assumidos como dados. Presume-se, portanto, que já se conhece, ou pode-se conhecer facilmente, os problemas das cidades, os problemas da economia, os problemas de controle da população, por exemplo. Contudo, ainda não há como resolvê-los;

3. A tarefa é encontrar soluções para problemas conhecidos.

O *problem-solving* consiste no esforço para encontrar meios para a realização de objetivos em face das restrições que dificultam essa conquista. De acordo com esta posição instrumentalista, sempre há objetivos, metas ou propósitos. Tais objetivos, metas ou propósitos são enraizados em valores humanos e são, de certo modo, arbitrários, na medida em que dependem do que cada um quer alcançar. Há também restrições à realização desses objetivos, sempre incluindo a restrição de recursos limitados. E, finalmente, existem os vários meios disponíveis, os cursos de ação opcionais, a partir dos quais podemos selecionar o melhor - ou pelo menos o mais aceitável – caminho para o alcance dos objetivos. O solucionador de problemas está sempre engajado em procurar algum espaço-problema para encontrar meios adequados, diante de restrições, para a otimização de alguma função objetiva.

A perspectiva de *problem-solving* tem sido geralmente adotada por aquelas pessoas que, por profissão e posição, são mais poderosamente envolvidos na análise, design, implementação e crítica da política social. Quaisquer que sejam as diferenças significativas entre economistas, administradores, engenheiros, analistas de políticas e planejadores, nos últimos anos, eles se consideraram solucionadores de problemas, no sentido descrito acima (SCHÖN, 1993).

As questões que envolvem habituação urbana é um caminho escolhido por Schön (1993) para exemplificar metáforas geradoras. Ele apresenta duas histórias: (1) Arruinado e renovado e (2) A favela como comunidade natural.

A primeira história é extraída da opinião do juiz Douglas sobre a constitucionalidade do Programa de Renovação Urbana Federal no Distrito de Columbia. Os especialistas concluíram que, se a comunidade fosse saudável, ela não retornaria novamente para uma área destruída ou favela, como se possuísse uma doença congênita, de modo que a área deveria ser planejada como um todo. Portanto, não era suficiente, eles acreditavam, remover edifícios existentes que eram insalubres ou desagradáveis. Era importante redesenhar toda a área, para eliminar as condições que causavam as favelas, isto é, a superlotação das habitações, a falta de parques, a falta de ruas e becos adequados, a ausência de áreas recreativas, a falta de luz, a presença de pessoas de rua antiquadas. Acredita-se que a abordagem fragmentada, a remoção de estruturas individuais ofensivas seria apenas uma solução paliativa.

Toda a área precisava ser redefinida, para que um plano equilibrado e integrado pudesse ser desenvolvido para a região, incluindo não apenas casas novas, mas também escolas, igrejas, parques, ruas e centros comerciais. Desta forma, esperava-se que o ciclo de decomposição da área pudesse ser controlado e a geração de futuras favelas fosse prevenido (SCHÖN, 1993).

Nesta história, a própria comunidade é um personagem principal, e o planejador, ou "especialista", é o outro. A comunidade, uma vez saudável, tornou-se envergonhada e doente. O planejador, contemplando-a em sua condição decadente, concebe que a comunidade deve ser mais saudável, com novas casas, escolas, igrejas, parques, ruas e centros comerciais. Mas isso só pode ser alcançado por meio do redesenho de toda a área, sob um plano equilibrado e integrado. Caso contrário, a área retornará novamente para uma área de favela, como se possuísse uma doença congênita (SCHÖN, 1993).

Para Schön (1993), a segunda história parte do princípio de que os lugares chamados favelas não são todos iguais. Alguns deles são, de fato, decadentes e empobrecidos, outros, como East Village, na cidade de Nova York, na década de 50, eram verdadeiras comunidades de baixa renda que ofereciam aos seus moradores os serviços formais e os suportes informais que evocam sentimentos de conforto e pertencimento. A tarefa não era redesenhar e reconstruir essas comunidades, muito menos destruir edifícios e deslocar os moradores, mas sim apoiá-los e reabilitá-los com base nas forças que já possuem, para desbloquear o que já era inerentes a eles. Observa-se que uma série de fatores contribuíram para a especial importância que a área de *West End* parecia representar a maioria de seus habitantes: A residência no *West End* era altamente estável, com movimentos relativamente pequenos de uma unidade de habitação para outra e com mínima transitoriedade para dentro e para fora da área. Embora a estabilidade residencial seja um fato de importância em si mesma, ela não é totalmente responsável pelo compromisso com a área (SCHÖN, 1993).

Para a grande maioria das pessoas, a área local foi um foco para sentimentos fortemente positivos e foi percebida, provavelmente em seus múltiplos significados, como lar. O significado crítico de pertencer a uma área tem sido um dos resultados mais consistentes em comunidades da classe trabalhadora, tanto nos EUA quanto na Inglaterra (SCHÖN, 1993).

Os padrões de interação social foram de grande importância no West End. Certamente, para um grande número de pessoas, o espaço físico serviu de local para relacionamentos sociais. A este respeito, a comunidade de favelas urbanas também tem muito em comum com as comunidades tão frequentemente observadas em culturas populares (SCHÖN, 1993).

Cada história transmite uma visão muito diferente da realidade e representa uma maneira especial de ver as coisas: de uma situação vaga, ambígua e indeterminada, ou rica e complexa. Dependendo do estado de espírito, cada história seleciona e nomeia diferentes características e relações que se tornam as coisas da história (SCHÖN, 1993).

Sobre o que é a história? No primeiro exemplo: "comunidade", "ferrugem", "saúde", "renovação", "ciclo de decadência", "plano integrado". No segundo: "casa", "identidade espacial", "padrões de interação", "redes informais", "deslocamento". Cada história coloca os recursos que selecionou dentro do quadro de um contexto particular. Cada história constrói sua visão da realidade social, por meio de um processo complementar de nomeação e enquadramento. As coisas são selecionadas para atenção e nomeadas de forma a ajustar o quadro construído para a situação. Juntos, os dois processos constroem um problema a partir da vaga e indeterminada realidade que John Dewey (1938) chamou de "situação problemática" (SCHÖN, 1993).

Nomear e enquadrar desempenham as funções essenciais de *problem-posing*. Eles dão a esses elementos uma organização coerente e descrevem o que há de errado com a situação atual, de forma a definir a direção para sua transformação futura. Por meio dos processos de nomeação e enquadramento, as histórias fazem um salto normativo de dados para recomendações, de fato para valores, de “é” para “deveria”. É típico de histórias diagnósticas / prescritivas, como estas, que executam o salto normativo de forma a torná-las graciosas, atraentes e até mesmo óbvias (SCHÖN, 1993).

Nas duas histórias, a nomeação e o enquadramento da situação da habitação urbana prosseguem por meio da metáfora geradora. A situação de habitação urbana é vista primeiro como uma doença que deve ser curada e, em seguida, como a interrupção ameaçada de uma comunidade natural que deve ser protegida ou

restaurada. Aqui, também o pesquisador vê A e B. Ele toma uma descrição existente de B como uma re-descrição putativa de A. Nas ideias sobre doenças e sobre a comunidade natural, já existe uma avaliação, um sentido do bem que deve ser buscado e do mal que deve ser evitado. Quando se vê A como B, transporta-se para A a avaliação implícita em B. Cada uma dessas metáforas geradoras deriva sua força normativa de certos propósitos e valores, certas imagens normativas, que há muito têm sido poderosas na cultura. Aborta-se a doença e esforça-se para a saúde. Há também uma forte afinidade pelo "natural" e uma profunda desconfiança com o "artificial". A ideia da natureza, com suas origens românticas nos sentimentos de Rousseau e suas fontes mais profundas no panteísmo, ainda funciona como atração mágica (SCHÖN, 1993).

Mas o que parece óbvio para a mente irreflexiva pode, na reflexão, parecer totalmente enganador. Na medida em que a metáfora geradora leva a uma sensação do óbvio, suas consequências podem ser negativas e positivas (SCHÖN, 1993).

A fim de trazer as metáforas geradoras para a conscientização crítica e reflexão crítica, deve-se construí-las, por meio de uma espécie de crítica literária analítica política, a partir dos dados das histórias de definição de problemas que contamos. Na verdade, é por meio da narrativa que podemos descobrir melhor nossos quadros e as metáforas geradoras implícitas em nossos *frames*.

Portanto, quando as histórias de *problem-posing* são interpretadas de modo a levar suas metáforas geradoras para a consciência e a reflexão, os diagnósticos e prescrições deixam de parecer óbvios e passam a fazer parte de uma investigação crítica. Toma-se consciência das diferenças, bem como das semelhanças entre a nova situação problemática e a situação familiar, cuja descrição foi projetada sobre o novo. A atenção à metáfora geradora torna-se uma ferramenta para a reflexão crítica sobre a construção dos problemas da política social. (SCHÖN, 1993).

As metáforas geradoras ajudam a resolver dilemas. Pode-se argumentar que um dilema, se pode ser resolvido, não é um dilema. Mas o que se chama de dilema depende das estratégias que se tem para descrever a situação problemática e os propósitos em jogo. Pode-se conhecer os propósitos apenas como descrições. Se os objetivos conflitantes são reescritos para que eles não mais conflitem, então pode-se

dizer corretamente que o dilema foi dissolvido e o quadro foi reestruturado (SCHÖN, 1993).

Por "reestruturação de quadro", Schön (1993) não se refere à mera reformulação de uma história de *problem-posing* para escapar de um dilema. As pessoas às vezes respondem a dilemas por uma espécie de cirurgia, simplesmente deixando para fora aquilo que gera o conflito. Em tais casos, o protagonista não aprende nada do dilema, exceto que isso dificultou a vida.

Schön (1993) acredita que a reestruturação de quadro e a elaboração de metáforas geradoras são processos intimamente relacionados. Em ambos os tipos de processos, os participantes trazem situações e formas conflitantes de ver as coisas. Há um ímpeto para mapear as descrições de uma forma para outra, mas as descrições resistem ao mapeamento. No contexto de uma situação concreta particular, os participantes trabalham na reestruturação de suas descrições iniciais, ou seja, eles reagrupam, reordenam e renomeiam elementos e relações, selecionando novas características e relações de suas observações da situação. À medida que este trabalho prossegue, eles representam a sua experiência da situação, por meio de estratégias que capturam a próxima experiência seguinte de eventos e de tais representações, das quais a narrativa é um excelente exemplo. Eles desenham os agrupamentos e as relações reestruturadas de elementos que são capazes de incorporar em uma nova descrição coordenada.

A nova descrição não é um compromisso, uma média ou um equilíbrio de valores implícito nas descrições anteriores. Na nova descrição, há uma mudança nos significados dos termos e, juntamente com isso, uma mudança na distribuição das funções reescritas de iniciativa e controle. Não se pode dizer que as duas descrições são fundidas, pois a reestruturação que elas sofrem não se caracteriza pela união de elementos (SCHÖN, 1993).

Apesar de não ser o foco deste trabalho discutir profundamente a concepção de *problem-posing* no ensino da matemática, se faz importante uma breve discussão, pois o termo tem sido amplamente pesquisado nessa área (MASON, 2016). Além disso, parte da metodologia utilizada nesta pesquisa é inspirado numa experiência pedagógica que envolvia *problem-posing* e *problem-solving* no ensino de matemática (KAPUR, 2015). Por isso, a próxima seção discutirá o uso do PP na matemática.

4.3 PROBLEM-POSING NA MATEMÁTICA – PROCESSOS RACIONAIS E MEIOS

Apesar do interesse maior desta pesquisa residir principalmente nas concepções de *problem-posing* à luz de Freire (2013), Mezirow (1998) e Schön (1993), que tratam de PP a partir de abordagens concernentes a questões da aprendizagem transformadora, é importante compreender o *problem-posing* levando em conta a visão dos matemáticos pois, na literatura atual, o PP tem sido mais discutido na matemática do que em outras áreas. Ao consultar a base de dados da *Web Of Science,* em 2019, e fazer uma busca nos últimos cinco anos por pesquisas que continham no título os termos *associados a* problem-posing - *tais como: (a) problem construction;(b) problem defining; (c) problem finding; (d) problem formulation; (e) problem framing; (f) problem representation; (g) problem setting; (h) problem structuring*. -, foram encontrados 4.650 trabalhos, sendo que mais de um terço dessas pesquisas estava no campo da matemática.

A definição mais notória de *problem-posing* usada pelos pesquisadores em matemática é a de Silver (1994, p. 19): *"O problem-posing refere-se tanto à geração de novos problemas quanto à reformulação de determinados problemas. Assim, o PP pode ocorrer antes, durante ou depois da solução de um problema".*

Para Brown e Walter (2005), uma maneira de compreender a importância do *problem-posing* é relacioná-lo ao *problem-solving*. O *problem-posing* está profundamente enraizada na atividade de *problem-solving*, de duas formas muito diferentes:

1. É impossível resolver um novo problema sem primeiro reconstruir a tarefa, colocando novos problemas no próprio processo de resolução. Sendo assim, fazer algumas perguntas impulsionam a gerar novos problemas, em um esforço para decifrar o problem original. Exemplos: (a) o que esse problema realmente está perguntando, dizendo ou exigindo? Ou, (b) e se eu mudar meu foco do que parece ser um elemento óbvio deste problema para uma parte que parece remota?
2. É frequente a situação em que, depois que alguém resolve supostamente um problema, ela não entende completamente o significado do que fez, a menos que comece a gerar e a tentar analisar um conjunto completamente novo de

> problemas. Muitas pessoas provavelmente já tiveram a experiência de resolver algum problema, talvez de natureza prática, não-matemática, apenas para observar: "Isso foi muito inteligente, mas o que eu realmente fiz? (BROWN; WALTER, 2005).

Grande parte da prática escolar consiste em dar respostas definitivas, quase concretas. Talvez o tédio se instale quando as respostas são dadas a perguntas que nunca foram feitas. Mais do que o tédio, está em jogo, no entanto, a possibilidade do aluno ter roubada a oportunidade de fazer perguntas. A formulação de perguntas ou a colocação de problemas é uma tarefa muito mais significativa do que geralmente do que se é levado a acreditar (BROWN; WALTER, 2005)

Por mais que esteja claro que os problemas significativos devam ser resolvidos, Freire (2013), Mezirow (1998) e Schön (1993) não abordam explicitamente o *problem-solving* como o passo posterior ao *problem-posing*. A preocupação maior desses autores citados é chamar as pessoas para uma reflexão, a fim de gerarem novos problemas. Talvez, porque eles compreendam que as pessoas já sabem resolver problemas, e por isso o destaque esteja sobre o PP.

Contudo, mesmo entre os matemáticos que se preocupam com o PP, os esforços residem em relacionar o PP como um processo para chegar ao *problem-solving* (BROWN; WALTER, 2005; LEUNG, 2013). Aliás, essa concepção de PP na matemática não é recente, e aparece na literatura pela primeira vez há mais de 70 anos, com o trabalho de George Pólya, publicado em 1945 (FELMER; PEHKONEN; KILPATRICK, 2016). Pólya foi um matemático húngaro, professor emérito em Stanford, que propôs quatro fases para a solução de problemas, sendo que uma delas é o próprio *problem-posing*. A seguir é apresentada a tabela 1, que demonstra as fases propostas por Pólya (1945).

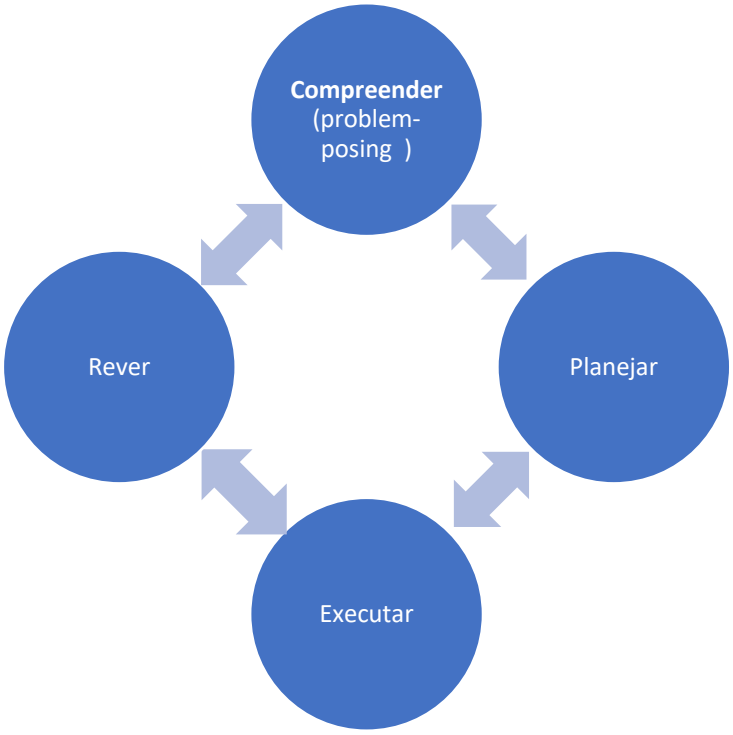
Quadro 2 - Fases para solução de problemas

	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
	Compreender o problema	**Desenvolver um plano**	**Realizar o plano**	**Olhar para trás**
	Você precisa entender o problema	Encontre a conexão entre os dados e o desconhecido. Você pode ser obrigado a considerar problemas auxiliares, caso não possa encontrar uma conexão imediata. Você deve obter, eventualmente, um plano da solução	Execute o plano	Examine a solução obtida
Perguntas que podem ser feitas em cada fase	(1) O que é o desconhecido? (2) Quais são os dados? (3) Qual é a condição? (4) É possível satisfazer a condição? (5) A condição é suficiente para determinar o desconhecido? Ou é insuficiente? Ou redundante? Ou contraditória?	(1) Você já viu isso antes? Ou você viu o mesmo problema de uma forma ligeiramente diferente? (2) Você conhece algum problema relacionado? (3) Você conhece um teorema que poderia ser útil? (4) O problema está relacionado com algum que já foi resolvido antes? Consegue usar o mesmo resultado ou o mesmo método? Você deve introduzir algum elemento auxiliar para tornar seu uso possível? (5) Você poderia reformular o problema? (6) Você poderia reavaliá-lo de forma diferente?	(1) Você pode ver claramente que o passo está correto? (2) Você pode provar que o passo que está realizando está correto?	(1) Você pode verificar o resultado? (2) Você pode verificar o argumento? (3) Você pode derivar o resultado de maneira diferente? (4) Você consegue ver o resultado à distância? (5) Você pode usar o resultado ou o método para algum outro problema?
Ações que podem auxiliar em cada fase	(a) Desenhe uma figura; (b) faça anotações; (c) escreva e separe as várias partes da condição.	(a) Volte para as definições do problema; (b) olhe para o desconhecido e tente pensar em um problema familiar.	(a) Execute seu plano de solução e verifique cada etapa	

Fonte: Adaptado de Pólya (1945).

Para Leung (2013), se uma pessoa está resolvendo seu próprio problema, ao invés de um problema que foi dado, a fase inicial de compreensão, no caso, a fase 1 proposta por Pólya (1945), é considerada uma fase de *problem-posing*. Dessa forma, a resolução de problemas significa mais do que um procedimento simples por meio destas quatro fases. Ir e voltar é comum e cada mudança para uma fase diferente sinaliza a avaliação de uma pessoa sobre o que ela fez na fase atual. Quando um passo não é bem-sucedido, o solucionador retornará, o que é representado pelas setas no sentido anti-horário da figura 5 Posteriormente, a problematização também pode ocorrer em muitos pontos, antes ou depois da solução. As decisões e ações de *problem-posing* e *problem-solving* podem ser inter-relacionadas.

Figura 5 – Quatros fases de PP e PS



Fonte: Leung (2013, p. 105).

Apesar de Freire (2013), Mezirow (1998) e Schön (1993) não aparecerem nas referências matemáticas estudadas neste trabalho e, mesmo que existam diferenças relacionadas aos objetivos do *problem-posing* do ponto de vista matemático, que está mais preocupado em olhar para o PP como um meio para se alcançar o *problem-solving* (LEUNG, 2013; POLYA, 1973), e não como forma de fomentar uma aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1998), a concepção de PP dos matemáticos também vai ao encontro e tem muitas semelhanças com as questões discutidas por Freire (2013), Mezirow (1998) e Schön (1993).

Brown e Walter (2005), por exemplo, compreendem que o *problem-posing* tem o potencial de criar uma orientação totalmente nova em relação à questão de quem está no comando e o que deve ser aprendido, dada a situação em que alguém é solicitado a gerar problemas ou fazer perguntas, nas quais é até mesmo permitido modificar o problema original e não há nenhuma pergunta certa a ser feita. Percebe-se, nesta concepção dos autores, a ideia de Freire (2013), na qual os estudantes não são meros receptores de informações, mas juntamente com outros estudantes e com os professores recriam criticamente seus mundos. Outro exemplo é John Mason (2016), pesquisador e professor emérito de matemática na *University of Oxford*, que fala da eficácia de se adotar uma postura questionadora sobre o ensino de matemática, permitindo que os alunos ponham em evidência metáforas próprias para a construção e resolução criativa de problemas matemáticos. Mezirow (1998) e Schön (1993) já trataram sobre a importância das metáforas para o fomento do PP e, consequentemente, da aprendizagem transformadora.

Sendo assim, a abordagem de *problem-posing* tem implicações úteis no ensino e no desenvolvimento do currículo, podendo contribuir com o crescimento pessoal, apoio social, organização da comunidade, políticas e mudanças ambientais e aumento do controle sobre a vida de uma pessoa na sociedade. Esta abordagem é uma ferramenta útil para ajudar os alunos e professores a nomear e refletir sobre os problemas sociais e sistemáticos e sobre seus efeitos em seu processo de aprendizagem para encontrar soluções para esses problemas (SALEH, 2013).

Para sintetizar as discussões acima, foi desenvolvido o quadro 3, que servirá de guia para análise tanto dos casos de ensino em Administração que serão objeto de estudo, quanto das experiências que serão realizadas em sala de aula:

Quadro 3 - Perspectivas, principais ideias e questões centrais de PP

Perspectivas do PP	**Principais ideias do PP**	**Questões centrais**
Perspectiva emancipatória PAULO FREIRE	Parte da Proposta Política Pedagógica Experiências dialógicas entre professores e alunos Exige liberdade e criatividade Estímulo a uma Transitividade Social Crítica Reflexão e ação para emancipação Processo para ajudar a melhorar a consciência social Reflexão sobre as razões da sua própria existência Vocação ontológica do homem é humanizar-se Promove e aumenta a confiança e a força dos alunos para lidar com seus próprios problemas	Qual é o problema? Quem é o dono do problema?
Perspectivas sobre metáforas e pressupostos SCHÖN E MEZIROW	Definição de problemas como metáfora Como contamos uma história do problema Identificar a definição ideológica, política e social do problema: metáforas e histórias Reformulação objetiva e subjetiva Transferência de quadros ou perspectivas de uma determinada experiência para outra experiência Reflexão crítica dos pressupostos da narrativa e da ação	Qual é o problema? Reflexão sobre pressupostos: Por que estou pensando sobre esse problema? Por que eu deveria me importar? Qual metáfora ou história estou usando para refletir? Como os problemas estão configurados?
Perspectivas sobre Processo e meios MATEMÁTICA	Levantamento de problemas como compreensão Processo e meios para resolver um problema Criação, extensão ou modificação de um problema Pode ocorrer antes, durante ou depois de um problema Tarefa individual e coletiva Processo contínuo Fases para solução de problemas	Qual é o problema? Como encontrar uma solução para o problema?

Fonte: elaborado pelo autor.

A seguir, apresenta-se os procedimentos metodológicos que conduzirão a pesquisa.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Dada a natureza elusiva, contingencial e subjetiva dos processos de aprendizagem transformadora, e a multiplicidade de fatores que interferem e/ou explicam as mudanças dos indivíduos que passam por experiências transformadoras, a pesquisa qualitativa sempre é mais bem indicada (BLAKE; STERLING; GOODSON, 2013). Sendo assim, este estudo foi conduzido por uma abordagem qualitativa (GEPHART, 2004; MERRIAN, 2002), tendo em vista que esse trabalho se propõe a analisar os tipos e as naturezas de reflexão de estudantes de Administração que realizaram atividades propostas em sala de aula, a partir de um caso de ensino de sustentabilidade acompanhado de protocolos orientados numa lógica PS e PP.

Esta pesquisa se situou dentro de uma proposta de experiência pedagógica no ambiente de sala de aula. Dessa forma, a aplicação dos protocolos e a utilização do caso de ensino acabaram sendo intervenções didáticas, que se mostraram efetivas, quanto ao seu objetivo: promover reflexões de premissas por parte dos alunos. Os procedimentos metodológicos deste estudo também são inspirados em um design de pesquisa, que é uma abordagem que apoia a exploração de problemas educacionais e refina a teoria e a prática, definindo um resultado pedagógico e, em seguida, concentrando-se em como criar um ambiente de aprendizado que suporte o resultado (KENNEDY-CLARK, 2013).

Portanto, a experiência pedagógica realizada neste estudo, ainda procurou se alinhar com três princípios fundamentais concernentes com uma pesquisa baseada em design (KENNEDY-CLARK, 2013), adaptados para o contexto da presente investigação:

- *Abordar problemas complexos em contextos reais em colaboração com profissionais* – o problema complexo neste estudo diz respeito ao desafio de promover um ensino para sustentabilidade à luz de uma aprendizagem que seja transformadora.
- *Integrar princípios conhecidos e hipotéticos para apresentar soluções plausíveis para os problemas complexos* – para isso, recorreu-se ao conceito de problem-posing no contexto da teoria da aprendizagem transformadora (AT).

- *Realizar pesquisas rigorosas e reflexivas para testar e refinar ambientes de aprendizado inovadores, bem como definir novos princípios de design* – a presente pesquisa foi realizada à luz do rigor científico e após os resultados obtidos, propõem-se uma série de ações que podem ser desenvolvidas para que os alunos se envolvam com reflexões de premissas orientadas à sustentabilidade por meio do exercício do problem-posing.

Apesar do estudo ter sido orientado, sobretudo, a partir de dados qualitativos (atividades escritas e áudios das gravações das discussões dos alunos), julgou-se pertinente recorrer a procedimentos de contagem de frequência dos tipos de reflexão que foram apresentadas nos materiais produzidos pelos estudantes. Tal procedimento cooperou para uma melhor compreensão dos dados qualitativos da pesquisa.

De acordo com Creswell (2010), os participantes de uma pesquisa qualitativa devem ser escolhidos propositadamente, de acordo com o estudo proposto. Portanto, os dados foram construídos considerando 173 alunos de três turmas do sétimo período do curso de Administração de uma conceituada universidade de São Paulo, os quais cursaram a disciplina Gestão Estratégica para Sustentabilidade (GES) no segundo semestre de 2019. 85% dos alunos tinham entre 18 a 24 anos de idade, sendo que, 57% deles eram homens e 43% mulheres.

É importante contextualizar e explicar para o leitor o motivo da escolha das turmas que participaram desta pesquisa. O principal critério foi escolher turmas de alunos que, de alguma forma, estivessem envolvidas com discussões voltadas para a sustentabilidade. Por isso, optou-se por selecionar os estudantes que estavam cursando a disciplina de GES.

A referida disciplina começou a ser ofertada no curso de Administração de Empresa no ano de 2012. Contudo, GES foi resultado de uma construção reflexiva que ocorreu desde 2008, e pode-se dizer que ela nasce a partir de uma outra disciplina, que era optativa, e em um dado momento incorporou conteúdos orientados a práticas sustentáveis, chamada: Tópicos Avançados de Administração (TAA). TAA também era ofertada para os alunos do sétimo semestre. A ideia da disciplina de TAA era oferecer para os alunos conteúdos de vanguarda, por isso, além do conteúdo programático conter elementos como: (1) abordagens estratégicas variadas, (2)

competitividade e padrão de concorrência (3) estudos científicos recentes da área de Administração, (4) discussão sobre teorias em fases de sedimentação e (5) integração de teorias, os alunos também eram expostos ao questionamento teórico sobre a racionalidade econômica e ecológica e também jogavam em sala de aula o jogo Negócio Sustentável (SAMBIASE, 2014). De acordo com a professora que introduziu essa discussão orientada para sustentabilidade na disciplina, ela compreendia que tais conteúdos:

> [...] Proporcionariam uma experiência lúdica e criaria ambiente para avançar nas discussões sobre os objetivos estratégicos e gestão de recursos, num contexto de coopetição e limitação de recursos, segundo os princípios do Desenvolvimento Sustentável. Eu gostaria de perceber nos alunos, já quase administradores de empresas, suas visões da forma de fazer negócios e perseguir objetivos mais amplos e equilibrados do que os tradicionais resultados econômico-financeiro (SAMBIASE, 2014, p. 346)

Os alunos se mostraram favoráveis diante das propostas estabelecidas pela disciplina de TAA, sobretudo em relação as discussões voltadas para sustentabilidade alinhada com o jogo Negócio Sustentável. Além disso, a universidade onde essa pesquisa foi realizada, solicitou, em 2011, que alguns professores pesquisassem maneiras de inserir a temática de sustentabilidade nas linhas de disciplina. E, justamente a partir dessa demanda, um grupo de docentes elaboraram um conteúdo programático para inclusão da disciplina, que seria obrigatória, Gestão Estratégica para Sustentabilidade, que foi oferecida pela primeira vez no primeiro semestre de 2012. Dessa maneira a disciplina já nasceu com o objetivo de proporcionar para os alunos, oportunidades para que eles refletissem criticamente sobre teorias organizacionais, estratégias de negócios e gestão de organizações tendo como eixo central a sustentabilidade (SAMBIASE, 2014). Abaixo apresenta-se a ementa, o conteúdo programático e a bibliografia da disciplina.

Ementa: Estudo da gestão estratégica para sustentabilidade. Conhecimento das complexidades entre os ambientes econômico, social e ecológico e dos objetivos estratégicos compartilhados e meios para alcança-los por meio do desenvolvimento do pensamento sistêmico.

Conteúdo programático: 1. A dinâmica competitiva e abordagens da Administração Estratégica; 2. Sociedade Industrial e Desenvolvimento 3. Racionalidade Econômica e Racionalidade Ecológica; 4. Sustentabilidade

Organizacional; 5. Estratégia para Sustentabilidade – The Natural Step; 6. O papel dos stakeholders; 7. Responsabilidade Social Corporativa e 8. Valor Compartilhado.

Bibliografia:

(a) SAMBIASE, M., KLMENT, C., BARBOSA, C. Gestão estratégica – sustentabilidade e desenvolvimento empresarial. Mackenzie, 2017;

(b) ELKINGTON, J. Canibais com garfo e faca: sustentabilidade. São Paulo: M. Books, 2012;

(c) SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. 4a reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004;

(d) MARIOTTI, H. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que não se pode fazer. São Paulo: Atlas, 2013;

(e) NALEBUFF, B.; BRANDENBURGER, A. Co-opetição: 1. um conceito revolucionário que combina competição com cooperação, 2. a estratégia da teoria do jogo que está mudando o jogo dos negócios. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. (Administração & negócios);

(f) ROBÈRT, Karl-Henrik. The natural step: a história de uma revolução silenciosa . São Paulo: Cultrix, 2011. 299 p. ISBN 9788535226775.

Portanto, o próprio histórico e objetivo da disciplina acaba sendo concernente com a proposta da presente pesquisa, pois, infere-se que, olhar para relação entre gestão estratégica empresarial e sustentabilidade carece de um reposicionamento de perspectiva e também de problemas.

A seguir demonstra-se os passos metodológicos da presente pesquisa.

PASSO 1 – ESCOLHA DO CASO DE ENSINO.

Considerando o fato de que os casos de ensino são ferramentas pedagógicas que proporcionam aos discentes olhar para um caso concreto, embora possa ser uma peça ficcional também, do mundo do trabalho e uma oportunidade de tomar decisões (NAUMES; NAUMES, 2012), optou-se por escolher um caso de ensino brasileiro que trabalhasse de forma explícita com temas e problemas relacionados à sustentabilidade no Brasil. Para realizar essa escolha, foi feita uma pesquisa nas bases de dados da Scielo, Spell, EnANPAD, Central de *Cases* da ESMP e GV Casos.

Os casos de ensino foram selecionados conforme as seguintes palavras-chave e operadores booleanos, tanto no campo título, como no *abstract* e nas *keywords*: sustenta* ou “desenvolvimento sustentável” ou “meio ambiente” ou a palavra “social”.

A partir desse critério de seleção, e após descartar os casos de ensino que não tratavam de fato de problemas relacionados à sustentabilidade, sobraram 22 casos de ensino. Esses casos de ensino foram classificados como mais orientados para problem-solving ou mais orientados para *problem-posing*. Para isso, os casos de ensino foram submetidos à uma análise que os classificou como sendo mais orientados para PP ou PS, e quando orientados para PP, observou-se se era uma orientação de uma perspectiva de (1) processos racionais e meios, (2) metáforas e pressupostos e/ou (3) emancipatória. Tal análise foi realizada a partir da própria história narrada no caso de ensino e das perguntas realizadas no final de cada caso. Sendo assim, construiu-se o quadro 4, mostrado a seguir.

Quadro 4 – Casos de ensino de sustentabilidade

Título do caso	Referência	Problem-solving	Problem-posing		
			Processos racionais e meios	Metáforas e pressupostos	Emancipatório
Quanto mais, melhor? O desafio da gestão de projetos no programa semiárido da ONG Agricultura Sustentável	(ALMEIDA; CARVALHO, 2019)	X	X		X
Desafios de Empreender de Forma Sustentável: o Caso da Nova Atitude Ecológica	(SINGH et al., 2018)	X			
Tal Pai, Tal Filho? Decisões coletivas tendo em conta relações familiares	(SCALFONI RIGO; NASCIMENTO; BRANDÃO, 2018)		X		X
Fazer o Bem Faz Bem: O Caso da A&P Alimentos S/A Autoria	(OLIVEIRA; KIELING; ALBERTON, 2018)	X			
Práticas de sustentabilidade em uma empresa de médio porte: o caso do Moinho Sangalli	(DO CANTO; RODRIGUES; ALVES, 2017)			X	
Fazer o bem sem olhar a quem: o caso do Parque Beto Carrero World	(LYRA et al., 2017)	X			
PP Acessórios Ampliando a sustentabilidade no ramo de acessórios de couro	(QUARESMA, 2015)			X	
Arrumar Devagarzinho os “Trem”, Puxar Carroças, Bingar Bicicleta, Engajar pessoas: A Difícil Arte de Criar e Gerir uma Associação de Catadores de Recicláveis	(FREITAG et al., 2015)	X		X	X
Parceria Intersetorial como Instrumento de Responsabilidade Social Corporativa da Vale	(LACERDA; ESTEBAN; JARDIM, 2015)	X			
Sustentabilidade como Agregação de Valor no Agronegócio: O Caso Ecocitrus	(TAVARES; D’ÁVILA, 2014)	X			
A implantação do programa de desenvolvimento regional do Banco do Brasil	(MENEZES et al., 2014)			X	
Guaraná orgânico: Ecodesenvolvimento e comércio justo	(BASTOS et al., 2014)	X			X
Caso de ensino – Promovendo a Vida	(SILVA; MOURA; PINHEIRO, 2013)	X			
Gestão Social e Economia Solidária na Prática: O Caso de Lagoa das Serras	(NASCIMENTO; RIGO; FRANÇA FILHO, 2012)	X			
Instituto Asta: O Desafio do Triple Bottom Line	(EVANGELISTA; SILVA; ALMEIDA, 2012)	X			
Agricultura Familiar, Governança e Acesso a Crédito: o Caso de Poço Verde	(CALDAS; JAIO, 2012)	X			
ALUMITEC: Galvanoplastia e sustentabilidade	(PIASKOWY, 2011)	X			
Caso de Ensino: O fortalecimento da Rede de Economia Solidária do Montanhão	(GATTAI; BERNARDES, 2011)			X	X
END TO END A sustentabilidade de ponta a ponta	(GOLDSCHMIDT, 2011)	X		X	
Ser sustentável para sustentar-se? O Caso da Beleza Tropical	(ALMEIDA, 2011)			X	X
Nike: Um Futuro Responsável?	(TROCCOLI; ALTAF; ABDALLA, 2009)	X			X
SABESP: Sustentabilidade como razão de ser	(TUROLLA, 2009)	X			

Fonte: elaborado pelo autor.

O caso de ensino escolhido para a pesquisa foi o “Ser sustentável para sustentar-se? O Caso da Beleza Tropical” (ALMEIDA, 2011). O caso, além de ter uma narrativa fluida e envolvente, tinha uma orientação voltada para o *problem-posing*, pois, no próprio caso, existiam perguntas que provocavam os alunos a olhar para o problema a partir de outras perspectivas. Abaixo mostra-se (a) o resumo do caso e (b) as perguntas realizadas no próprio caso:

> Este caso para ensino tem por objetivo abordar a gestão ambiental empresarial em uma indústria de confecção, segmento marcado pelo empreendedorismo por necessidade, mas que, no entanto, consiste na segunda maior força de trabalho no Brasil. Para tal, o caso foi elaborado a partir da percepção da confecção de roupas íntimas Beleza Tropical, inserida no Arranjo Produtivo Local (APL) de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região, acerca das oportunidades existentes no mercado externo para empresas que respeitam o meio ambiente e consideram a variável ambiental nas suas decisões [...] Construído a partir de dados coletados por meio de entrevistas, observação direta e pesquisa bibliográfica e telematizada, o caso se desdobra a partir de uma ordem do empresário em viagem à Dinamarca, por telefone, para que o gerente geral apresente um levantamento completo em duas semanas, sugerindo o que deve ser feito para transformar a fabricação de peças íntimas da Beleza Tropical em um negócio ambientalmente sustentável. A partir dessa visão simplista do empresário, o gerente vai tomando consciência da dimensão dos aspectos e impactos ambientais relativos à atividade, questionando o envolvimento da dimensão interna e externa, como, por exemplo: o comprometimento de funcionários, a capacitação e o nível de treinamento da mão-de-obra, as condições do maquinário, o tipo de relacionamento com fornecedores e a capacidade e o potencial da união das empresas do APL para o desenvolvimento de ações conjuntas. O aprofundamento da questão leva o gerente a buscar mais informações e a questionar a adequação da missão da empresa e, até mesmo, a se perguntar sobre até que ponto o empresário estará disposto a efetuar as mudanças que pressente serem necessárias (ALMEIDA, 2010, p. 1)

Perguntas do caso de ensino:

1. Como um negócio baseado na moda e na obsolescência programada de formas, cores e estampas pode engajar-se numa causa que preconiza o consumo consciente?
2. Será que os consumidores brasileiros estão sensíveis à questão ambiental?
3. Quais ações devemos priorizar?
4. Será que o Marcos tem noção da extensão e da profundidade das mudanças que deverão ser promovidas?

Ao ler o resumo do caso e as perguntas elaboradas pela autora do caso, nota-se que ele tem um potencial de fomentar PP, pois, ele provoca os alunos diante de dilemas reais, quando questiona, por exemplo, como um setor construído à luz de

práticas não sustentáveis pode se envolver em causas que defendem o consumo consciente.

Como um dos objetivos da pesquisa era comparar e contrastar os resultados atingidos pelos alunos à aplicação dos protocolos de PP e PS dos casos de ensino, tendo em vista os objetivos de uma aprendizagem transformadora, foi decidido que um caso de ensino que por si só tivesse uma lógica, mesmo que implícita, mais voltada para *problem-posing* seria mais adequado para comparar os resultados entre os dois protocolos. Ou seja, no lugar de usar um caso de ensino que, a priori, fomentasse menos reflexões voltados para PP e, assim, compará-lo com o protocolo desenvolvido de *problem-posing*, decidiu-se escolher um caso de ensino com esse potencial de PP. Dessa maneira, no momento de analisar os resultados, caso os alunos que se envolveram com o protocolo de PP apresentassem resultados mais orientados para PP, isso indicaria de forma consistente que, mesmo diante de um caso de ensino que inerentemente tinha o potencial de provocar *problem-posing*, o protocolo desenvolvido na pesquisa fez a diferença.

PASSO 2 – DESENVOLVIMENTO DO PROTOCOLO DE PP

O protocolo de *problem-posing* foi desenvolvido de forma gradual, até chegar na versão final. Inspirado em Myran e Sutherland (2016) e Kapur (2015), as perguntas do protocolo de PP foram divididas em três partes: (1) desconstrução do caso de ensino, (2) maneiras diferentes para analisar o caso e (3) identificação do problema central.

Versão 1. Foi realizada uma primeira versão do protocolo, no primeiro semestre de 2019. Para isso, sete estudantes de graduação da área de negócios, de diversas instituições e semestres, foram convidados para participar por um período de quatro horas de uma discussão sobre sustentabilidade. Nesse dia, os voluntários receberam um resumo de um caso de ensino e, após a leitura individual do resumo, eles foram separados em dois grupos e realizaram discussões orientadas pela primeira versão do protocolo.

Versão 2. Após análise das discussões desses alunos, foi criada uma segunda versão do protocolo, de forma que as perguntas fomentassem mais o *problem-posing*. Além disso, as instruções do próprio protocolo foram desenvolvidas de forma mais detalhada, para que os discentes tivessem a possibilidade de conduzir seus debates

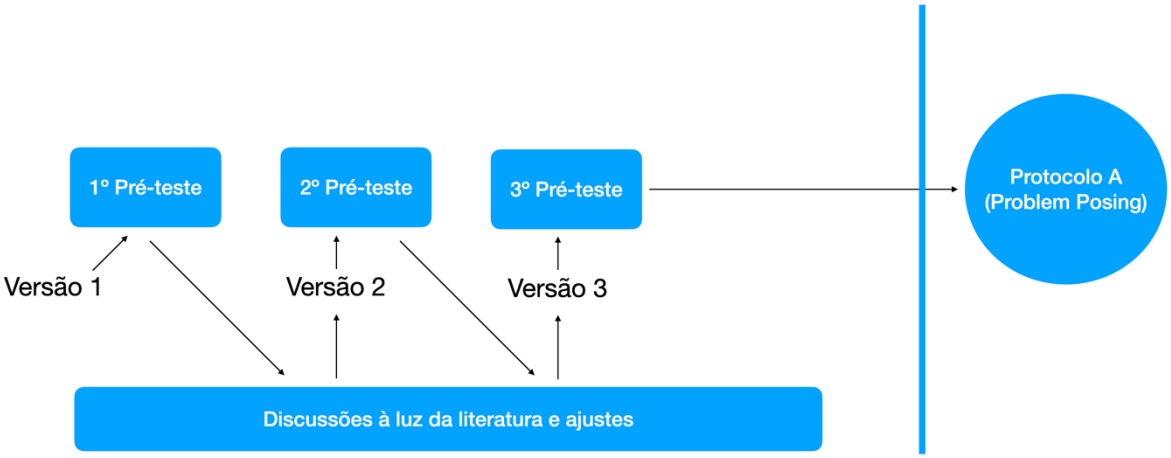
sem a necessidade de realizar perguntas para o professor. Após a realização desse protocolo, a versão 2 foi aplicada em uma turma de 15 estudantes de um curso de negócios de uma instituição de ensino superior na cidade de São Paulo.

Versão 3. A última versão do protocolo de PP (ver apêndice) foi desenvolvida e aplicada em uma turma com 97 alunos de um curso de negócios de uma instituição de ensino superior na cidade de Jundiaí. Nesse último pré-teste, já foi utilizado o mesmo caso de ensino usado nessa pesquisa.

Além disso, ao aplicar a versão 3 do protocolo de PP, também foi aplicado na metade da turma o protocolo de PS (ver apêndice B). O protocolo de PS, foi apenas adaptado do próprio caso de ensino.

A figura 6 ilustra as etapas para a construção do protocolo de PP:

Figura 6 – Versões do protocolo de PP



Fonte: elaborado pelo autor.

PASSO 3 – APLICAÇÃO DO PROTOCOLO

Inspirando na experiência pedagógica realizada por Kapur (2015), metade dos grupos de alunos recebeu instruções que estimularam a resolução de problemas nos moldes de *problem-solving* e a outra metade recebeu o mesmo caso com orientações didáticas que estimularam o exercício da problematização (*problem-posing*).

Tanto o protocolo A (*problem-posing*) quanto o protocolo B (*problem-solving*) foram aplicados em dois dias diferentes, pois os alunos não teriam tempo suficiente para desenvolver as atividades em apenas uma hora e meia, que era o tempo aproximado da aula. Dessa maneira, no primeiro dia foi aplicada a etapa 1 dos protocolos, que solicitava que os alunos gravassem, por meio seus *smartphones*, as discussões propostas em ambos e protocolos, e no final da discussão eles deveriam enviar os áudios gravados, por meio do aplicativo *WhatsApp,* para o professor da disciplina e para o pesquisador.

No segundo dia de atividade, na etapa 2, que aconteceu uma semana depois, os alunos continuaram a discutir sobre o caso de ensino, orientados pelos mesmos protocolos. Contudo, no lugar de gravar os áudios, como na etapa anterior, os estudantes deveriam desenvolver atividades manuscritas e entregá-las para o professor da disciplina no final da aula. Vale ressaltar que tanto a etapa 1 quanto a etapa do 2 do exercício foram utilizadas pelo professor para compor a nota final dos alunos. Portanto, os discentes sabiam que as atividades realizadas por eles seriam avaliadas e computadas como notas do semestre.

PASSO 4 – CLASSIFICAÇÃO DAS REFLEXÕES

Após a realização das atividades pelos discentes, os áudios foram transcritos e os textos foram digitalizados. A soma dos áudios dos 44 grupos resultou em 1007 minutos de gravações, ou seja, quase 17 horas. E a soma do material escrito resultou em 182 páginas. Depois da transcrição dos áudios e da digitalização dos textos, esse conjunto de informações foi enviado para o software Nvivo. Esse material foi lido e relido por diversas vezes, primeiramente por um pesquisador, e as transcrições dos áudios e os materiais escritos pelos alunos foram classificados da seguinte maneira: (1) reflexão de conteúdo, (2) reflexão de processo e (3) reflexão de premissa. Portanto, na medida em que os textos eram lidos, os trechos que apresentavam os tipos de reflexão citados, eram marcados, e automaticamente o Nvivo contabilizava a contagem dessas marcações.

Após essa classificação, todos os materiais que apresentaram uma reflexão de premissa foram novamente categorizados, para compreender se essa reflexão de premissa foi de natureza (a) racional e meios, (b) metáforas e pressupostos ou (c) emancipatória. Novamente, os trechos eram destacados pelo pesquisador, e contabilizado pelo Nvivo.

Para definir com mais precisão os níveis de reflexão apresentados pelos discentes, e validar os resultados encontrados, após essa primeira rodada de análise pelo pesquisador, todo o material foi novamente submetido a uma nova categorização, seguindo os mesmos procedimentos citados anteriormente, pelo professor da disciplina GES, na qual o estudo foi realizado. Em seguida, uma terceira etapa de validação foi feita observando-se as convergências e divergências nas classificações do pesquisador e do professor. Quando se chegou a uma concordância superior a 75% entre as análises do professor da disciplina e do pesquisador deu-se início a escrita dos resultados.

Dito isto, após a apresentação dos procedimentos metodológicos que orientaram este estudo, passa-se agora à apresentação, análise e interpretação dos resultados encontrados.

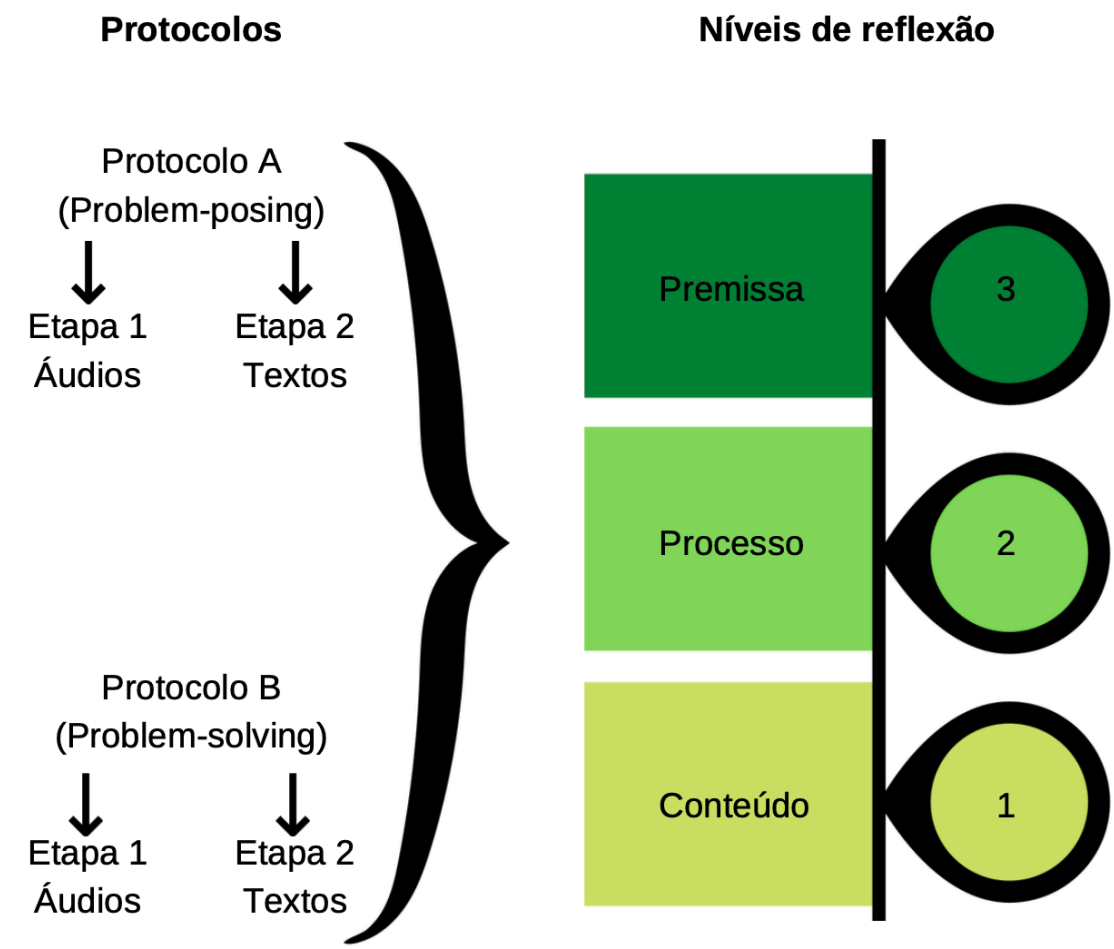
6 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

A seguir, apresenta-se os resultados da pesquisa, por meio das análises dos áudios gravados pelos alunos e dos textos escritos por eles com base no caso de ensino intitulado: “Ser sustentável para sustentar-se? O caso da Beleza Tropical”.

Tanto as discussões quanto os textos produzidos pelas turmas dessa disciplina foram orientados à luz dos protocolos de *problem-posing* (A) e de *problem-solving (B).* Recorda-se que tanto os áudios quanto os textos desenvolvidos pelos discentes serão discutidos e categorizados a partir dos níveis de reflexão proposto por Mezirow (1991): (1) conteúdo, (2) processo e (3) premissa. Portanto, a organização das análises seguirá uma ordem considerando os níveis de reflexão citados.

Dentro de cada nível de reflexão, serão analisados os áudios da etapa 1 - na qual os alunos receberam protocolos que tinham como objetivo provocar reflexões em grupo, a partir do caso de ensino estudado -, além dos textos que os alunos, também em grupo, escreveram, uma semana depois que tiveram contato com o caso de ensino. Esse segundo momento da pesquisa foi chamado de etapa 2, e os textos também foram orientados por perguntas que faziam parte do protocolo A (*problem-posing)* ou do protocolo B (*problem-solving*). A figura 7 sintetiza o processo anteriormente descrito

Figura 7 – Apresentação, análise e interpretação dos resultados



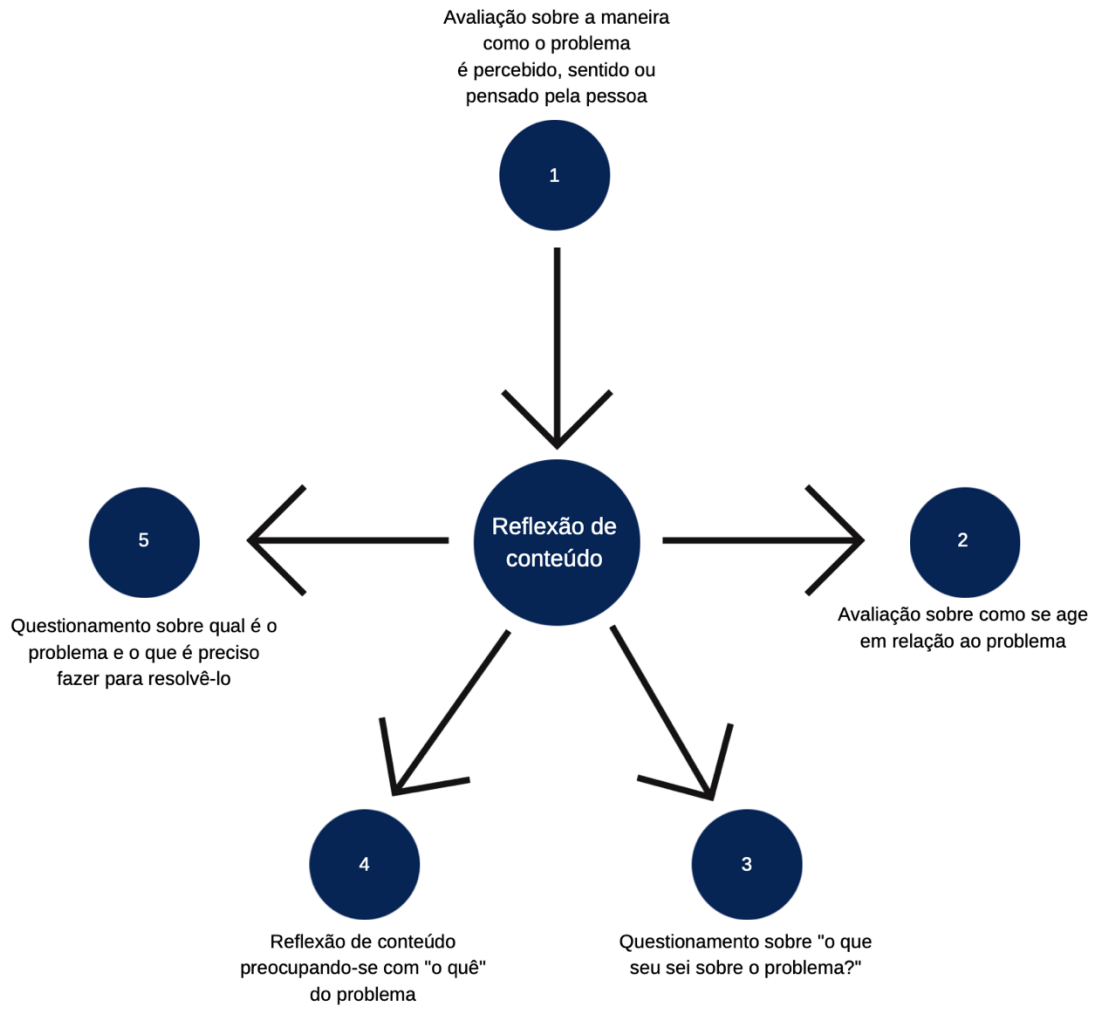
Fonte: elaborado pelo autor.

6.1 REFLEXÃO DE CONTEÚDO

Como discutido anteriormente, a reflexão de conteúdo é classificada por Mezirow (1991) como uma reflexão que se preocupa com aquilo que está mais evidente. E, como afirmou Sloan (2006), essa forma de reflexão pode acontecer na medida em que o aluno se preocupa em responder ao que lhe foi diretamente perguntado. Dessa maneira, tanto as discussões em grupo, quanto os textos escritos pelos grupos foram categorizados dentro desse nível de reflexão, pois em algum momento apresentaram: (1) avaliações sobre a maneira como o problema é percebido, sentido ou pensado, (2) avaliações sobre como se age em relação ao problema, (3) indagações a respeito do que se sabe sobre o problema, (4) preocupações em compreender o "quê" do problema e (5) questionamentos sobre qual é o problema e/ou o que é preciso fazer para resolvê-lo. Portanto, essas subcategorias foram utilizadas como critério para classificar os áudios e os textos como reflexões de conteúdo.

Ao analisar os áudios e textos dos 43 grupos, sendo 23 grupos (91 alunos) protocolo A (*problem-posing*) e 21 grupos (83 alunos) do protocolo B (*problem-solving*), todos eles, tanto na etapa 1 (discussão gravada em áudio) quanto na etapa 2 (realização do texto), apresentaram uma reflexão de conteúdo. Ou seja, em algum momento todos os grupos evidenciaram pelo menos um desses elementos da figura 8, que caracteriza uma reflexão de conteúdo:

Figura 8 – Reflexão de conteúdo



Fonte: elaborado pelo autor.

Levando em consideração o fato de que praticamente metade dos grupos foi orientada pelo protocolo A (*problem-posing*) e a outra metade com o protocolo B (problem-solving), nesse momento da pesquisa, os grupos dos dois protocolos apresentaram os mesmos resultados, pois todos realizaram reflexões sobre o conteúdo dos problemas colocados. Ressalta-se, novamente, que por mais que esse seja o primeiro nível de reflexão (MEZIROW, 1991), ele não deixa de ser um nível reflexivo.

Outro fator a se notar é que nenhum grupo, tanto na etapa 1 (discussão gravada em áudio) quanto na etapa 2 (realização do texto), apresentou atividades que, na íntegra, foram consideradas não reflexivas. Exemplo: mesmo que um grupo tenha respondido a duas perguntas que foram classificadas como respostas não reflexivas,

nas outras quatro respostas, pelo menos, eles se envolveram em alguma reflexão, mesmo que tenha sido uma reflexão de conteúdo. Isto é, ao analisar os áudios e os textos, não se observou o que Kember (2008) classifica como ação habitual ou não reflexão, que ocorre quando o aluno não produz nenhum esforço intelectual para responder uma dada atividade.

Quando os discentes discutiram sobre os conteúdos dos problemas apresentados no caso de ensino, emergiram tópicos comuns, que foram levantados tanto pelos grupos orientados pelo protocolo A (*problem-posing*) quanto pelos grupos orientados pelo protocolo B (*problem-solving*). Esses tópicos comuns foram categorizados da seguinte forma:

- O olhar para os fornecedores;
- A cultura da empresa e da sociedade influenciando a sustentabilidade; e
- O olhar para a concorrência.

Portanto, as análises sobre as reflexões de conteúdo serão examinadas levando em consideração esses tópicos comuns. A seguir, destaca-se alguns exemplos das reflexões de conteúdo apresentadas pelos 43 grupos.

6.1.1 O olhar para os Fornecedores

Quando provocados a refletirem sobre a pergunta do protocolo A (*problem-posing*), qual seja, se “Há disputas de poder no caso apresentado? Se sim, que disputas são essas? Qual o tipo/natureza dessa(s) disputa(s)?”, um ator que se destacou nos debates foram os fornecedores. Não é de estranhar tal conexão, uma vez que o debate sobre a importância da força de pressão dos vários stakeholders, para que a cadeia de suprimento seja sustentável, é amplamente discutida quando se trata de sustentabilidade (LI; BARRUETA PINTO; DIABAT, 2020; SHAFIQ; AHMED; MAHMOODI, 2020).

No entanto, essa discussão sobre disputa de poder não é explícita nas conversações dos grupos de alunos, aparecendo quase que de forma subjacente.

> É possível você fazer uma aliança com os fornecedores para pensar num viés mais sustentável, se unir para tentar estabelecer parcerias… [...] tem várias empresas pequenas que o fornecedor grande fornece [...] então se só uma empresa pensar no viés de sustentabilidade e as outras não, o fornecedor

> também não [vai pensar em sustentabilidade] (ProtocoloA_Turma7S_Etapa1_Grupo07).

Esse comportamento é típico da reflexão de conteúdo, na qual o aluno pensa sobre os problemas e sobre o que está acontecendo (SLOAN, 2006), mas pouco vai além dos elementos mais superficiais da questão. Na resposta acima, eles compreendem que o tamanho do fornecedor, neste caso, uma empresa de grande porte, acaba influenciando as orientações de sustentabilidade das empresas menores, o que é fato, sendo que a influência do fornecedor e seu poder se destacam como elementos de discussão do grupo. Além disso, o grupo avalia as consequências de apenas uma empresa agir à luz da sustentabilidade. De acordo com os estudantes, uma empresa pequena tem poucas condições de pressionar o grande fornecedor em prol de uma ação prática sustentável.

O protocolo B (problem-solving) fazia uma pergunta direta sobre como envolver os fornecedores maiores em operações sustentáveis: “Como envolver nessa questão os fornecedores, tão maiores e tão mais poderosos?”

> Eu acredito que o fornecedor grande, a princípio ele quer se envolver com uma causa sustentável, ele quer se tornar bem visto perante a sociedade, ao mesmo tempo que ele tem o lucro sobre a sustentabilidade que ele vai adotar (ProtocoloB_Turma7S_Etapa1_Grupo01).

Na fala do grupo 01 da turma 7S, os estudantes não apresentam uma solução. Contudo, elaboram uma reflexão sobre as possíveis motivações que fazem um grande fornecedor se envolver com questões de sustentabilidade. Tal discussão já é caracterizada como uma reflexão de conteúdo, pois eles avaliam a maneira como problema é percebido. Neste caso, especificamente, analisa-se o modo como a sustentabilidade é notada pelo fornecedor: (a) ele quer ser bem visto pela sociedade e (b) ele quer lucrar a partir do seu envolvimento com a sustentabilidade.

Essa forma de olhar para a sustentabilidade é amplamente discutida. Sabe-se que uma série de organizações enxergam a sustentabilidade como uma maneira de melhorar sua reputação e melhorar o efeito positivo sobre o valor da marca da empresa (GOMEZ-TRUJILLO; VELEZ-OCAMPO; GONZALEZ-PEREZ, 2020). E, aliás, as vendas e a reputação das empresas compradoras são bastante prejudicadas por qualquer comportamento não responsável por parte dos fornecedores, especialmente quando esses fornecedores menores tiverem recursos financeiros e

capacidades restritas (HUANG et al., 2020). Para Sloan (2006), uma reflexão de conteúdo preocupa-se, entre outras coisas, em indicar tendências e padrões. Os alunos do grupo 01, supracitado, inferem que há um padrão de comportamento dos fornecedores maiores, em relação à sustentabilidade.

O grupo 14 da turma 7R, também pensando no porte da empresa fornecedora, oferece possíveis motivações que expliquem o envolvimento dessas empresas com a sustentabilidade. Entretanto, diferentemente do grupo 01, eles compreendem que os fornecedores maiores estão mais propensos ao endereçamento de questões de sustentabilidade, pois: (a) possuem mais recursos e (b) são mais cobrados pelos órgãos reguladores.

> [...] Os fornecedores maiores podem ter já uma consciência maior de meio ambiente e sustentabilidade [...] por ter mais investimento para isso [...] Os fornecedores maiores, por eles terem uma maior visibilidade no mercado, eles consequentemente têm uma maior cobrança dos órgãos reguladores. Eles acabam seguindo mais as regulamentações ambientais [...](ProtocoloC_Turma7R_Etapa1_Grupo14).

O grupo 03, citado abaixo, vai na mesma linha de pensamento, relacionando sustentabilidade com o porte da empresa:

> [...] As empresas estão se tornando mais sustentáveis e principalmente as empresas grandes; quanto maior for a empresa, geralmente mais sustentável ela é, porque pelas ações dela politicamente correta, esse fornecedor grande, ele pode [ser sustentável] (ProtocoloC_Turma7S_Etapa1_Grupo03).

Uma reflexão de conteúdo preocupa-se com a atenção que se dá para um determinado aspecto do problema (SLOAN, 2006), neste caso, a atenção é direcionada para o tamanho do fornecedor. E, de fato, grandes empresas mostram níveis significativamente maiores de implementação de operações sustentáveis e menores barreiras à implementação, quando são comparadas às pequenas e médias empresas (BALASUBRAMANIAN; SHUKLA; CHANCHAICHUJIT, 2020).

Por um lado, dentre os grupos que discutiram sobre a relação entre sustentabilidade e porte do fornecedor, a maioria apresentou uma reflexão correlata, ou seja, que fornecedores de grande porte influenciam positivamente seu envolvimento com direções voltadas para a sustentabilidade. Contudo, o grupo 06, citado abaixo, por exemplo, vai na direção oposta a essa reflexão e, para eles, o fato do fornecedor ser grande, implica em não dar atenção para os aspectos ambientais:

> Uma questão interessante dessa primeira questão é que [...] na verdade, os grandes fornecedores é quem deveriam estar puxando esse movimento de ser sustentável ao invés dos pequenos, relacionando o que o João [nome

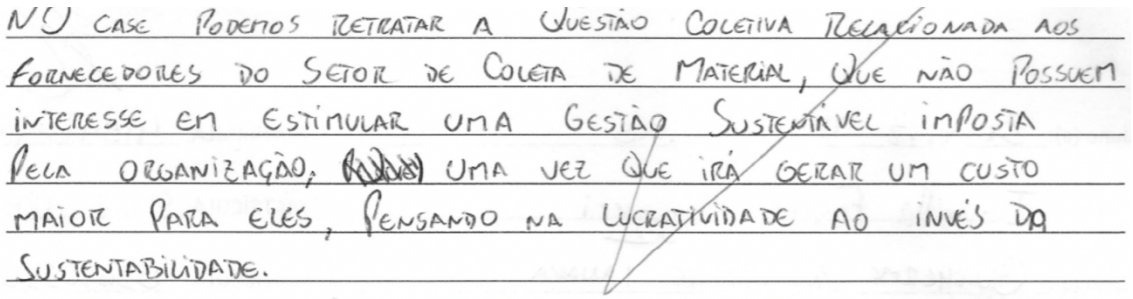
> fictício] falou: que a maioria dos grandes fornecedores têm muita burocracia, muito foco em outras questões e não a ambiental. [...] E isso acaba dificultando, tanto as pequenas e médias empresas a aderirem a essa questão sustentável e buscar mais informações sobre essa questão [...] Isso seria uma grande dificuldade que o Carlos [gerente da fábrica] iria encontrar e, uma forma de envolver esses grandes fornecedores seria esse atrativo, como já citado, de buscar uma visão melhor para a imagem da empresa, uma imagem mais sustentável. Hoje os clientes estão acompanhando mais essas tendências (ProtocoloB_Turma7S_Etapa1_Grupo06).

Por outro lado, os discentes do grupo 6 colocam um argumento parecido com o do grupo 1 da turma 7S, no qual se compreende que a pressão dos clientes pode motivar uma mudança de postura do fornecedor. Uma reflexão de conteúdo também é identificada quando os estudantes apontam o desafio que o gerente da fábrica encontrará para envolver os fornecedores em processos que abarquem a sustentabilidade e, logo em seguida, já dão uma solução para o Carlos, que é o gerente da fábrica. Essa discussão do grupo vai ao encontro do que Mezirow (1991) propõe como uma das características de uma reflexão de conteúdo: identificar o problema e o que é preciso fazer para resolvê-lo.

A reflexão sobre o conteúdo levando em consideração os fornecedores também foi algo presente nos textos desenvolvidos pelos grupos. Contudo, nesse momento da atividade, os alunos não focaram suas atenções no tamanho do fornecedor, algo que aconteceu frequentemente nas discussões orais que foram gravadas.

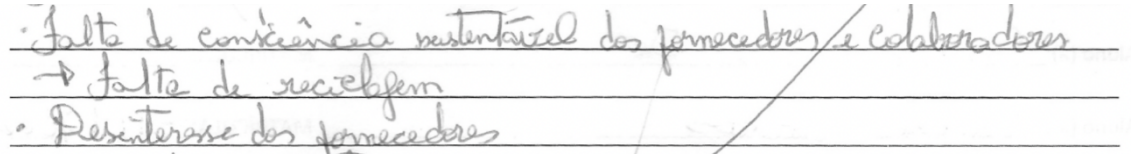
Os alunos dos grupos 13 da turma 7N e 11 da turma R, citados abaixo, por exemplo, concentraram suas reflexões no desinteresse dos fornecedores da indústria têxtil diante das problemáticas da sustentabilidade. A primeira pergunta do protocolo A (*problem-posing*) era: *“Quais assuntos apresentados no caso dizem respeito a questões coletivas que vão além da organização?”* . As respostas dadas foram as seguintes:

Figura 9 - Resposta 1 do grupo 13 da turma N



Fonte: respostas desenvolvidas pelos discentes (2019).

Figura 10 - Resposta 1 do grupo 11 da turma R



Fonte: respostas desenvolvidas pelos discentes (2019).

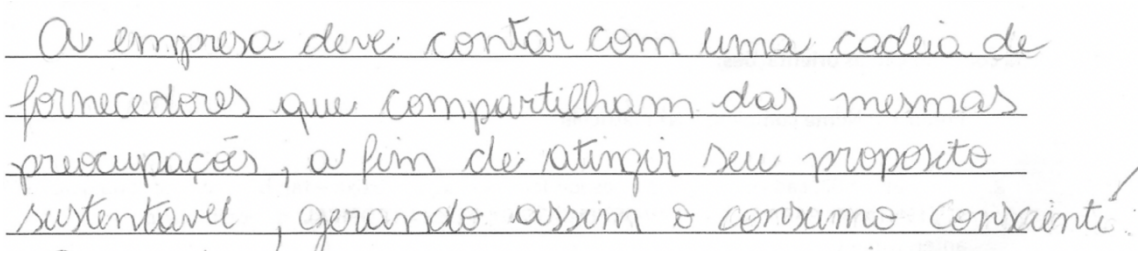
Ambos os grupos se preocuparam com o “quê” do problema, que é condição para que exista uma reflexão sobre o conteúdo (MEZIROW, 1991), e essa preocupação envolveu os fornecedores. De alguma forma, esses grupos compreenderam que a cadeia de suprimento da organização apresentada no caso não diz respeito apenas à própria organização, e sim, diz respeito a uma a questão mais ampla, ou seja, a esfera da coletividade. Quando os grupos trazem para a discussão os fornecedores, identificando-os como parte de um problema coletivo, eles estão elaborando um pensamento mais amplo e mais reflexivo, pois não estão olhando para a sustentabilidade como sendo uma responsabilidade apenas da organização estudada no caso de ensino. E essa relação que os grupos fazem entre problemas coletivos e fornecedores do setor têxtil é uma relação que tem sido discutida na literatura. Li, Pinto e Diabat (2020), por exemplo, discutem a utilização de estratégias sustentáveis no setor têxtil e apresentam o desafio dessa indústria para desenvolver uma cadeia de suprimento sustentável, já que a maioria dos produtos produzidos e processados é proveniente de países em desenvolvimento, que, a priori, enfrentam mais barreiras relacionadas às questões voltadas para a sustentabilidade.

Ainda discutindo a temática sobre os fornecedores, no entanto, agora no protocolo B, foi a realizada a seguinte pergunta: *“Como um negócio baseado na moda*

e na obsolescência programada de formas, cores, e estampas pode engajar-se numa causa que preconiza (que se adere) o consumo consciente?"

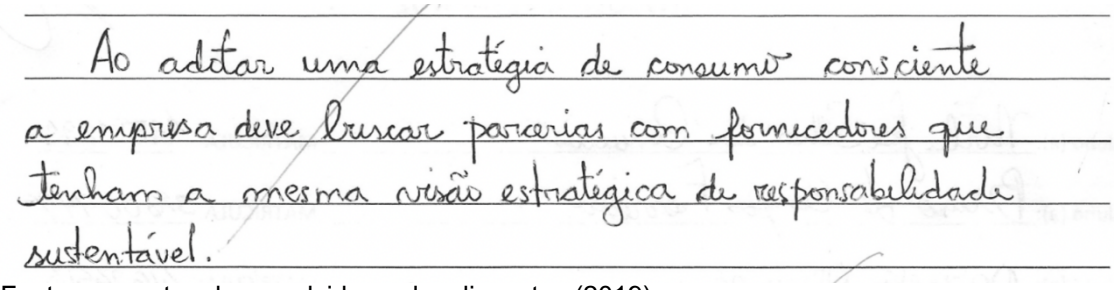
Alguns grupos realizaram reflexões de conteúdo, levando em consideração a importância de a empresa desenvolver parcerias com fornecedores que estejam alinhados com diretrizes que abarquem a sustentabilidade da Beleza Tropical:

Figura 11 - Resposta 1 do grupo 2 da turma R



Fonte: respostas desenvolvidas pelos discentes (2019).

Figura 12 - Resposta 1 do grupo 1 da turma S



Fonte: respostas desenvolvidas pelos discentes (2019).

Novamente, os grupos *pensam sobre o problema e sobre o que é preciso fazer para resolvê-lo* (MEZIROW, 1991). Devido à crescente importância do meio ambiente e da sustentabilidade nos negócios globais, as organizações estão se esforçando para tornar seus sistemas de produção mais sustentáveis. Hoje, o foco não está apenas em sistemas de produção individuais, mas também em se preocupar com a sustentabilidade na cadeia de suprimento. Os compradores esperam que os fornecedores sejam sustentáveis em termos de operações ecológicas (KUMAR; SINGH, 2018). Destarte, os alunos, a partir dos exemplos acima (figuras 11 e 12), encontram na seleção dos fornecedores uma possível resposta para o problema apresentado. É interessante perceber, que, de certa maneira, os estudantes notaram que uma resposta para engajar a Beleza Tropical em uma causa organizada em torno da ideia do consumo consciente está vinculada com toda a cadeia de suprimentos, e não apenas com a empresa e seus consumidores.

6.1.2 Cultura da empresa e da sociedade influenciando as orientações à sustentabilidade

Cultura foi outro tema que emergiu a partir das discussões que foram classificadas como reflexões de conteúdo. Contudo, é necessário fazer uma distinção sobre o tópico referido, pois, em alguns momentos, os estudantes relacionaram a sustentabilidade com a cultura organizacional, e em outros momentos, com a cultura da sociedade.

Ambas as discussões são importantes, pois há uma série de pesquisas que apontam para a relação da sustentabilidade com a cultura, seja cultura da organização (ISLAM; TSENG; KARIA, 2019; NIEDLICH et al., 2019) ou cultura da sociedade (BURKSIENE; DVORAK; BURBULYTE-TSISKARISHVILI, 2018; KOMATSU; RAPPLEYE; SILOVA, 2019).

No protocolo A (*problem-posing*), por exemplo, foi solicitado que o grupo identificasse o principal problema apresentado no caso, e depois os alunos deveriam denominar quem era o responsável ou os responsáveis pelo problema. O grupo 13 da turma 7S identificou que o problema principal era:

> [...] Essa mentalidade de que empresas de pequeno e médio porte não conseguiriam com tanta facilidade se tornar sustentáveis por causa de limitações financeiras (ProtocoloA_Turma7S_Etapa1_Grupo13).

Posteriormente, eles relacionaram a causa do problema com a cultura da sociedade, que segundo eles, não está preocupada com a sustentabilidade:

> [...] Quando a gente fala de mudança de *mindset*, vem mais de uma cultura, vem da sociedade. Eu acho que em um âmbito mais macro, é a sociedade que não cobra como deveria, que não dissemina o conhecimento (ProtocoloA_Turma7S_Etapa1_Grupo13).

Por um lado, há uma reflexão de conteúdo, pois eles identificam *o "quê" do problema,* e ainda mostram como a sociedade age em relação ao problema. E de fato, há na literatura embasamento para essa dedução realizada pelos discentes, já que há pesquisas que apontam como a cultura de uma nação pode prever práticas de sustentabilidade corporativa (MISKA; SZŐCS; SCHIFFINGER, 2018).

Por outro lado, suas reflexões pouco se aprofundam, mantendo-se, sobretudo, na identificação do elemento da cultura, sem necessariamente conduzirem uma análise mais densa do que significa essa relação entre cultura e comportamento orientado à sustentabilidade das empresas. O grupo não só não avança na discussão

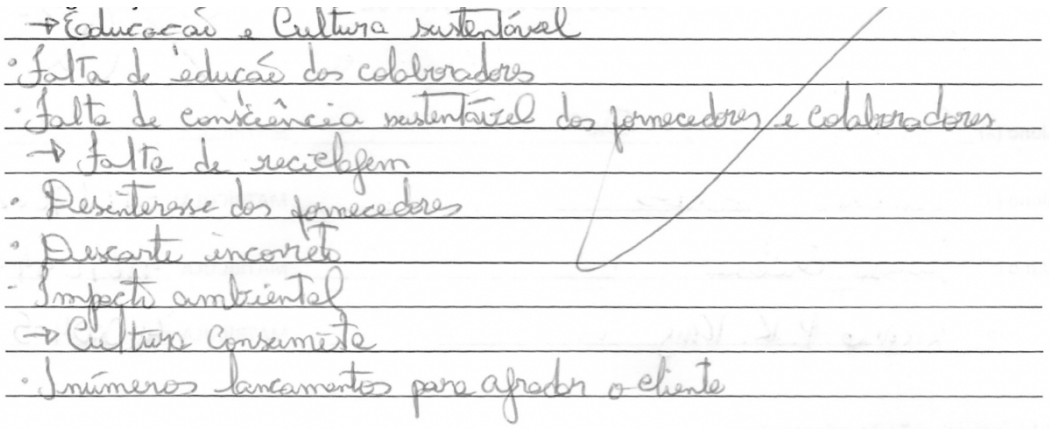
como não se dá conta da contradição contida na própria resposta. Em um primeiro momento, os estudantes apontam que o problema principal é a mentalidade do pequeno e do médio empresário e suas limitações financeiras. Mentalidade, aqui, pode ser compreendida como expressão da cultura (JAQUES, 1970). Contudo, em seguida, eles deixam essa discussão de lado, e inferem que o responsável pelo problema não é mais a empresa, e sim, a sociedade. Mesmo que exista certa ambiguidade e eles alternem entre a reponsabilidade da sociedade e do empresário e, fazendo poucas conexões entra essas duas dimensões da problemática, há claramente um esforço reflexivo que pode ser categorizado naquilo que Mezirow (1991, p. 69) chama de reflexão de conteúdo, isto é, a ênfase está sobre *"o que percebemos, pensamos, sentimos ou agimos"*. Uma série de outros grupos também apontaram para a cultura da sociedade como sendo a causa que explica o motivo das empresas não atuarem à luz da sustentabilidade:

> [O problema] é mais pela cultura, porque todo mundo sabe o que é certo o que é errado, só que a gente não tem o costume de fazer diferente. Então, a gente acaba sempre na monotonia e acaba sempre fazendo a mesma coisa. (ProtocoloA_Turma7N_Etapa1_Grupo15).
>
> A sociedade [é a responsável pelo problema], pois, aqui não se tem esse pensamento sustentável, é uma condição cultural. Não tem como culpar alguém específico, não dá para culpar o diretor da empresa, o administrador, fornecedor ou consumidor (ProtocoloA_Turma7S_Etapa1_Grupo07).
>
> O responsável é a cultura de consumo imediato e descarte, obsolescência programada. (ProtocoloA_Turma7N_Etapa1_Grupo07).

A centralidade da cultura para alcançar a sustentabilidade ambiental tem sido enfatizada por profissionais dos mais diversos campos de atuação, preocupados com o meio ambiente (KOMATSU; RAPPLEYE; SILOVA, 2019) e, já é sabido que a cultura de um país afeta e altera os valores e crenças culturais e, consequentemente, pode influenciar comportamentos sustentáveis ou não sustentáveis de uma sociedade (BURKSIENE; DVORAK; BURBULYTE-TSISKARISHVILI, 2018).

As questões culturais se concentraram muito na etapa das discussões orais. Nas produções textuais, somente um grupo fez referência aos aspectos da cultura, quando estimulados a dissertar sobre *quais assuntos do caso de ensino diziam respeito a questões coletivas e que iam além da organização* (Etapa 2, protocolo A):

Figura 13 - Resposta 1 do grupo 11 da turma R



Fonte: respostas desenvolvidas pelos discentes (2019).

Nota-se que, mais uma vez, um grupo enxerga a questão cultural como uma questão coletiva presente no caso. Essa menção é interessante, pois na história da Beleza Tropical, estudada por eles, em nenhum momento a cultura é colocado como problema. Na verdade, não há nem a palavra cultura em todo o caso de ensino. Novamente, fica claro, tanto diante das falas dos alunos, como diante do que eles escreveram, que eles estão preocupados em identificar *o "quê" do problema*, que neste caso eles entendem que é a cultura. E, por esse motivo, seus debates foram categorizados como reflexões de conteúdo.

Entretanto, como já mencionado anteriormente, as discussões que os grupos efetuaram sobre cultura não foram apenas realizadas levando em conta uma amplitude social, olhando para uma nação. Ela também foi ponto de discussão à luz da esfera organizacional.

A cultura organizacional é frequentemente mencionada quando se discute sustentabilidade dentro das empresas (NIEDLICH et al., 2019), e o desempenho da sustentabilidade corporativa é altamente dependente do aspecto cultural da organização. Empresas que, por exemplo, têm uma cultura forte voltada para responsabilidade social, geralmente têm um desempenho alto no que diz respeito às práticas de sustentabilidade (ISLAM; TSENG; KARIA, 2019).

No protocolo B (*problem-solving*), foi perguntado: "*Como comprometer os funcionários na questão da preservação ambiental?"*

Essa pergunta provocou muitas respostas de que o caminho para que os funcionários fossem envolvidos com a preservação ambiental residia na mudança da cultura organizacional da Beleza Tropical:

> Primeiro precisa mudar a cultura, pois a empresa nunca teve [uma cultura voltada para sustentabilidade]. Pode-se fazer uma atualização do plano da empresa, pois a demanda foi externa e não interna (ProtocoloB_Turma7R_Etapa1_Grupo05).
>
> Modificar a cultura... Sei lá, pega o retalho faz bola para as crianças, boneca, faz um monte de coisa e as próprias pessoas que trabalham podem fazer esse trabalho (ProtocoloB_Turma7N_Etapa1_Grupo11).

Apesar de muitos grupos não avançarem no sentido de explicar como a organização deveria mudar sua própria cultura, eles foram capazes de indicar o que era preciso ser feito para resolver o problema (MEZIROW, 1991).

Ser orientado para a sustentabilidade tornou-se uma estratégia fundamental para muitas empresas (JIN; NAVARE; LYNCH, 2019). A literatura argumenta repetidamente que, para se comportar de maneira sustentável, as empresas precisam ir além de ajustes no processo, elas precisam adotar novos valores, crenças e comportamentos ambientalmente responsáveis. Nesse contexto, o desenvolvimento da sustentabilidade é frequentemente visto como amplamente dependente da extensão da mudança da cultura organizacional (HARRIS; CRANE, 2002).

Na fala dos alunos, eles estabelecem claramente essa relação entre sustentabilidade e cultura organizacional, e o grupo 05 da turma 7N vai além de estabelecer essa relação, pois os alunos entendem que as lideranças da empresa são os agentes responsáveis pelo desenvolvimento dessa nova cultura sustentável:

> [...] Esse processo [de comprometimento] deve vir de cima para baixo, na hierarquia da empresa. Os diretores que têm que propor uma mudança na cultura da empresa ProtocoloB_Turma7N_Etapa1_Grupo05).

Esse entendimento do grupo vai ao encontro de uma pesquisa realizada em 2015, que mostra que: (1) a cultura da sustentabilidade está positivamente relacionada com as práticas de processo da cadeia de suprimento, e (2) a orientação dos gestores impacta e modera a cultura da sustentabilidade (MARSHALL et al., 2015).

Por um lado, independentemente de os alunos olharem para a sustentabilidade à (1) luz da cultura organizacional ou (2) à luz da cultura de uma nação, percebe-se que eles apontam para esses dois conceitos como sendo uma possível causa para

explicar o nível de envolvimento das organizações e da sociedade com a sustentabilidade. Por outro lado, esse olhar acaba não sendo suficiente para que eles avancem em discussões mais profundas, para que levem em consideração, por exemplo, questionamentos sobre os processos e os elementos das culturas, ou mesmo sobre as premissas que estão por trás das questões culturais discutidas.

6.1.3 Olhando para a concorrência

Na categoria reflexão de conteúdo, além das questões relacionadas aos fornecedores e à cultura, seja do país ou da organização, outro tópico que foi frequentemente citado pelos discentes foi a concorrência.

No protocolo B (*problem-posing*), foi perguntada a seguinte questão: "*Seria possível ultrapassar o espírito de concorrência e buscar a formação de parcerias com outras confecções para a implementação de soluções conjuntas?"*

Portanto, todos os grupos que tiveram contato com esse protocolo debateram, de alguma forma, sobre a relação da concorrência com a sustentabilidade. Para Mezirow (1991), quando os alunos discutem sobre o problema*,* isso já é uma reflexão de conteúdo. Por isso, suas falam foram assim caracterizadas.

Entretanto, as opiniões colocadas nessas discussões em relação aos concorrentes foram diversas. Por exemplo, o grupo 03, a seguir, acredita que não é possível estabelecer uma parceria que vise a sustentabilidade entre os concorrentes, pois, no final, de acordo com eles, a sustentabilidade acaba se tornando uma vantagem competitiva, e por isso, dificilmente as empresas abrem mão dessa vantagem competitiva em prol de uma parceria que vise a sustentabilidade:

> [....] Cada empresa constrói a sua imagem, cada empresa vai querer fazer o bem para ela mesma, para ficar bem na mídia. Então eu acho que do ponto de vista da empresa [...] [elas] não estão prontas para quebrarem barreiras de concorrência pensando só no meio ambiente… o certo seria todo mundo se juntar e dizer: "vamos ser sustentáveis juntos". Mas pensando, se você tem um gerente na sua empresa que quer um projeto sustentável, você vai criar esse projeto, saber que isso é uma força dentro da sua empresa, [então] você vai compartilhar esse projeto com outras empresas para alcançar o ideal serem sustentáveis? Ou você vai usar como ponto positivo para ganhar mercado? (ProtocoloB_Turma7S_Etapa1_Grupo03).

Percebe-se na fala desse grupo que um dos membros acredita que as empresas concorrentes deveriam estabelecer parcerias em função da sustentabilidade. Porém, os estudantes colocam em dúvida essa possibilidade. E,

provavelmente, essa dúvida esteja relacionada com uma descrença do grupo na capacidade de as organizações operarem coletivamente a favor de uma causa maior.

É possível encontrar na literatura exemplos de empresas que competem com vários produtos diferenciados nos mercados consumidores, mas consideram cooperar ao reciclar esses produtos para se beneficiar de economias de escala. Os produtos fabricados por diferentes empresas ou vendidos em diferentes mercados ainda podem ser considerados para reciclagem conjunta (TIAN; SOŠIĆ; DEBO, 2019).

O grupo 1 da turma N, citado a seguir, olha para a concorrência de forma diferente do grupo anterior. Para eles, é possível desenvolver parcerias em torno da sustentabilidade entre concorrentes. Porém, de acordo com o grupo, a motivação para o desenvolvimento dessas parcerias é o *marketing* positivo gerado pelo envolvimento dessas empresas com práticas sustentáveis:

> Porque é óbvio que ambas vão olhar um pouquinho a questão do lucro. Mas, tipo, é possível. A concorrência, acho que dá para se juntar. [...] E acho que a questão da sustentabilidade, dessas soluções conjuntas, é nada mais justo do que para ambas. É um marketing positivo para as duas empresas. Porque com a sustentabilidade sendo uma coisa muito discutida, quando você associa a marca com sustentabilidade é um marketing que você faz (ProtocoloB_TurmaN_Etapa1_Grupo01).

E, de fato, as atitudes dos consumidores são altamente afetadas pelas práticas sustentáveis das empresas, que acabam influenciando suas intenções em comprar produtos sustentáveis (ABUTALEB; EL-BASSIOUNY, 2020). De acordo com Angus e Westbrook (2019, p. 18), "*Os consumidores estão atentos às suas compras, procurando maneiras de tomar decisões positivas sobre o que consomem e soluções para o impacto negativo que o consumismo tem no mundo"*. Outra constatação é que empresas rivais que cooperam na determinação de seus incentivos à sustentabilidade aumentam seus lucros (VELDMAN; GAALMAN, 2020).

Se, por um lado, há grupos que não acreditam na possibilidade de formação de parcerias entre concorrentes e grupos que acreditam na parceria, desde que as empresas tenham como fim último o marketing ou lucro, por outro lado, há grupos que compreendem que as organizações concorrentes podem ultrapassar o espírito de competição em função de um interesse genuíno pela sustentabilidade:

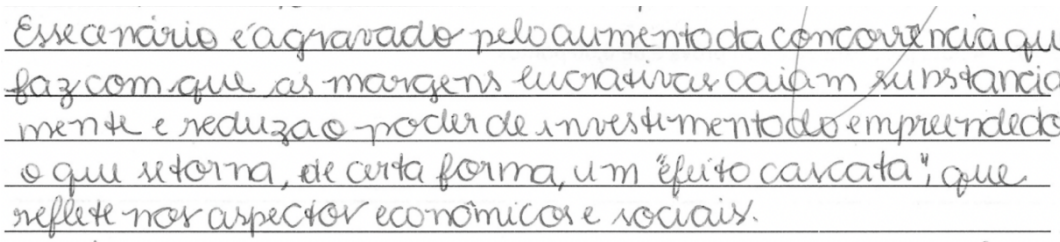
> [...] A partir do momento que as empresas do mesmo segmento de confecção se juntam para um bem maior que é a sustentabilidade, ela acaba quebrando o paradigma da concorrência. Claro, sempre vai haver a concorrência de lucro, essas coisas, mas as pessoas vão estar engajadas, as empresas vão

> estar engajadas em melhorar o sistema do meio ambiente buscando novos fornecedores e matéria-prima [...] (ProtocoloB_TurmaN_Etapa1_Grupo09).
>
> [...] Uma das alternativas que agregariam muito, seriam algumas formas de parceria entre a empresa principal e as outras ali da região, do bairro, que atua no ramo têxtil. Fazendo uma parceria que não caracteriza uma concorrência e seja de exemplo de sustentabilidade para as outras da região (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo02).

Nota-se nos textos escritos e nas falas desses dois grupos (grupo 02 e grupo 9) que eles possuem uma perspectiva na qual compreendem que, mesmo que as empresas concorram entre si, a motivação diante do cuidado com o meio ambiente e a possibilidade de inspirar outras organizações acabam sendo os fatores preponderantes para superar essa relação de não cooperação entre empresas rivais.

Também se notou que, na fase escrita do protocolo A (*problem-posing*), um dos grupos olhou para a concorrência como sendo um impeditivo para que a outra organização se envolva com práticas orientadas à sustentabilidade. De acordo com o grupo 13 da turma N, um mercado com muitos concorrentes pode provocar a redução da margem de lucro da empresa, que por sua vez, terá menos investimentos, inclusive, impactando em aspectos de responsabilidade social da empresa:

Figura 14 – Resposta 1 do grupo 13 da turma N



Fonte: respostas desenvolvidas pelos discentes (2019).

Dar início a um programa de gestão ambiental e/ou de sustentabilidade não é fácil para pequenas e médias empresas. Em particular, elas precisam adquirir conhecimento e experiência para implementar e gerenciar adequadamente os programas ambientais e de sustentabilidade, e, geralmente, essas organizações não têm tempo e recursos (JOHNSON, 2017). Contudo, da mesma forma que se pode enxergar o concorrente como um ator que dificulta indiretamente o olhar das empresas menores para a sustentabilidade, pode-se também encontrar soluções por meio desses próprios concorrentes. Johnson (2017) propõe que as empresas menores olhem para as práticas orientadas à sustentabilidade das grandes organizações e

desenvolvam estratégias próprias a partir dos *insights* gerados por meio das grandes empresas.

Observa-se que os alunos realizaram uma série de reflexões de conteúdo com base no caso de ensino. Por mais que essas reflexões se limitaram muitas vezes ao conteúdo explícito do caso e/ou às próprias perguntas, eles discutiram e pensaram sobre as questões que foram propostas; e muito do que disseram tem respaldo na literatura.

Além disso, nota-se também um posicionamento oscilante entre os grupos, sobre os olhares que eles têm diante da possibilidade de empresas concorrentes cooperarem entre si:

(1) há grupos que não acreditam numa possível cooperação entre os concorrentes;
(2) há grupos que acreditam que a cooperação pode acontecer, tendo como fator motivador o aumento do lucro e melhora da imagem da organização; e
(3) há grupos que compreendem que empresas concorrentes podem cooperar entre si, motivadas por interesses orientados pela sustentabilidade.

A seguir, apresenta-se no quadro 5, uma síntese da classificação das reflexões de conteúdo dos grupos do protocolo A (*problem-posing*) e dos grupos do protocolo B (problem-solving).

Quadro 5 – Reflexão de conteúdo

	Protocolo A (*problem-posing*) **n = 23**	**Protocolo B (problem-solving)** **n = 21**	**Total** **44 Grupos**
Reflexão de conteúdo	23 Grupos	21 Grupos	
Grupos	7N_GRUPO_02; 7N_GRUPO_04; 7N_GRUPO_07; 7N_GRUPO_08; 7N_GRUPO_10; 7N_GRUPO_12; 7N_GRUPO_13; 7N_GRUPO_15; 7R_GRUPO_01; 7R_GRUPO_04; 7R_GRUPO_06; 7R_GRUPO_10; 7R_GRUPO_11; 7R_GRUPO_13; 7R_GRUPO_15; 7R_GRUPO_16; 7S_GRUPO_04; 7S_GRUPO_05; 7S_GRUPO_07; 7S_GRUPO_09; 7S_GRUPO_10; 7S_GRUPO_12; 7S_GRUPO_13.	7N_GRUPO_01; 7N_GRUPO_03; 7N_GRUPO_05; 7N_GRUPO_06; 7N_GRUPO_09; 7N_GRUPO_11; 7N_GRUPO_14; 7R_GRUPO_02; 7R_GRUPO_03; 7R_GRUPO_05; 7R_GRUPO_07; 7R_GRUPO_08; 7R_GRUPO_09; 7R_GRUPO_12; 7R_GRUPO_14; 7S_GRUPO_01; 7S_GRUPO_02; 7S_GRUPO_03; 7S_GRUPO_06; 7S_GRUPO_08; 7S_GRUPO_11;	

Fonte: elaborado pelo autor.

Como já discutido anteriormente, todos os grupos, tanto do protocolo A (*problem-posing*) quanto do protocolo B (problem-solving), se envolveram em uma reflexão conteúdo.

No quadro 6, a seguir, mostra-se quais foram as características que indicaram as reflexões de conteúdo realizadas pelos grupos.

Quadro 6 – Características de Reflexão de Conteúdo

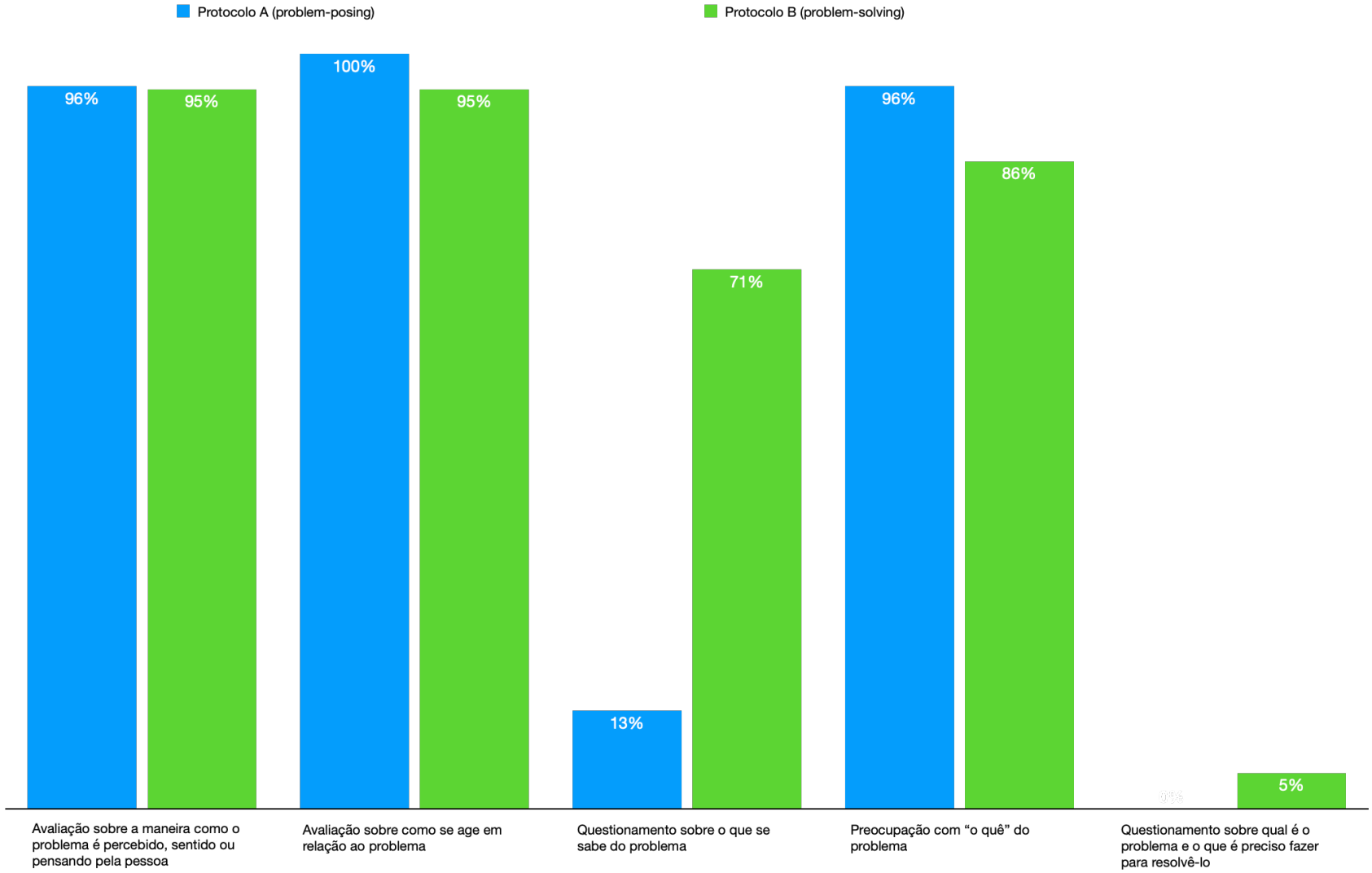
Características da reflexão de conteúdo	**Protocolo A (*problem-posing*) n = 23**	**Protocolo B (problem-solving) n = 21**	**Total n = 44**
	Números de grupos que apresentaram as características da reflexão de conteúdo		
Avaliação sobre a maneira como o problema é percebido, sentido ou pensado pela pessoa	22	16	38
Avaliação sobre como se age em relação ao problema	23	20	43
Questionamento sobre “o que eu sei sobre o problema?”	3	15	18
Reflexão sobre conteúdo preocupando-se com o "quê"	22	18	40
Questionamento sobre qual é o problema e o que é preciso fazer para resolvê-lo	0	1	1

Fonte: elaborado pelo autor.

Todos os grupos, tanto do protocolo A (*problem-posing*) quanto do protocolo B (*problem-solving*), refletiram sobre o conteúdo ou sobre a descrição do problema, ou seja, os 44 grupos, em algum momento, enquanto discutiam sobre o caso de ensino, refletiram sobre os assuntos do caso e sobre os problemas identificados ou levantados pelos grupos. O resultado é interessante, já que Mezirow (1991), ao discutir os níveis de reflexão dos alunos, diz que há a possibilidade de os estudantes não compreenderem um determinado tópico, ou até compreenderem, contudo, não avançarem para uma reflexão. E isso não ocorreu nem no protocolo A (*problem-posing*) e nem no protocolo B (problem-solving).

A figura 15, a seguir, à luz daquilo que Mezirow (1991) delimita como reflexão de conteúdo, apresenta uma comparação entre os grupos do protocolo A (*problem-posing*) e do protocolo B (*problem-solving*)

Figura 15 – Comparação dos protocolos em relação à reflexão de conteúdo



Fonte: elaborada pelo autor.

Uma característica da reflexão de conteúdo é a **avaliação sobre a maneira como o problema é percebido, sentido ou pensado pela pessoa.** Neste caso, nota-se que tantos os alunos que se envolveram com o protocolo A (*problem-posing*), quanto os alunos que se envolveram com o protocolo B (*problem-solving*) apresentaram praticamente o mesmo resultado. O que pode indicar que ambos os protocolos fizeram com que os discentes discutissem sobre como as questões relacionadas à sustentabilidade eram vistas pelas demais pessoas, tanto dentro da empresa Beleza Tropical, como fora.

A característica **avaliação sobre como se age em relação ao problema** também foi notada em quase todos os grupos, pois 43 dos 44 grupos de ambos os protocolos avaliaram como as pessoas, a sociedade ou as organizações agem diante das questões colocadas no caso de ensino.

Um atributo que apresentou uma diferença significativa entre os protocolos foi **Questionamento sobre "o que eu sei sobre o problema?"**. Três grupos de um total de vinte e três do protocolo A (*problem-posing*) questionaram o que sabiam sobre o problema levantado ou identificado; e quinze grupos de um total de vinte um do protocolo B (*problem-solving*) apresentaram esse questionamento. Uma possível explicação para essa diferença pode ser a composição das perguntas dos protocolos, pois grande parte das respostas que suscitaram questionamentos sobre o que os alunos sabiam sobre o problema partiu das seguintes perguntas do protocolo B (*problem-solving*): (a) "Será que os consumidores brasileiros estão sensíveis à questão ambiental?" (b) "Será que o Marcos tem noção da extensão e da profundidade das mudanças que deverão ser promovidas?". Infere-se que, para que os alunos respondessem tais questões precisaram se perguntar e discutir o que sabiam sobre o problema, para só depois avançar na reflexão. Normalmente, diante de uma pergunta colocada em sala de aula, caso o professor não provoque o estudante, ele não tem o hábito de realizar uma autorreflexão do tipo, "o que eu sei sobre isso?".

Outra característica é que **a reflexão sobre conteúdo se preocupa com o "quê".** Ou seja: o que é o problema, o que está acontecendo, o que está sendo diagnosticado. Por isso, não é de se estranhar que 40 dos 44 grupos de ambos os protocolos se preocuparam com essas questões, pois, na maioria das vezes, ao discutirem sobre o conteúdo do caso de ensino, direta ou indiretamente eles trataram sobre os aspectos dos problemas levantados ou identificados por eles.

A última característica, **questionamento sobre qual é o problema e o que é preciso fazer para resolvê-lo**, apareceu apenas na discussão de um grupo, dentro desse

contexto de reflexão sobre conteúdo. Quase todos os grupos não questionaram, pelo menos explicitamente, qual era o problema, pois diante das falas gravadas por eles, ou mesmo nos textos escritos pelos alunos, eles identificavam ou levantavam o problema e já começavam a discutir sobre o tópico. Isso pode ter ocorrido porque todos os alunos receberam o caso de ensino uma semana antes, o que pode indicar que quando começavam a discutir o caso com os colegas em grupos, eles já tinham passado, individualmente por essa fase de se perguntar sobre qual era o problema

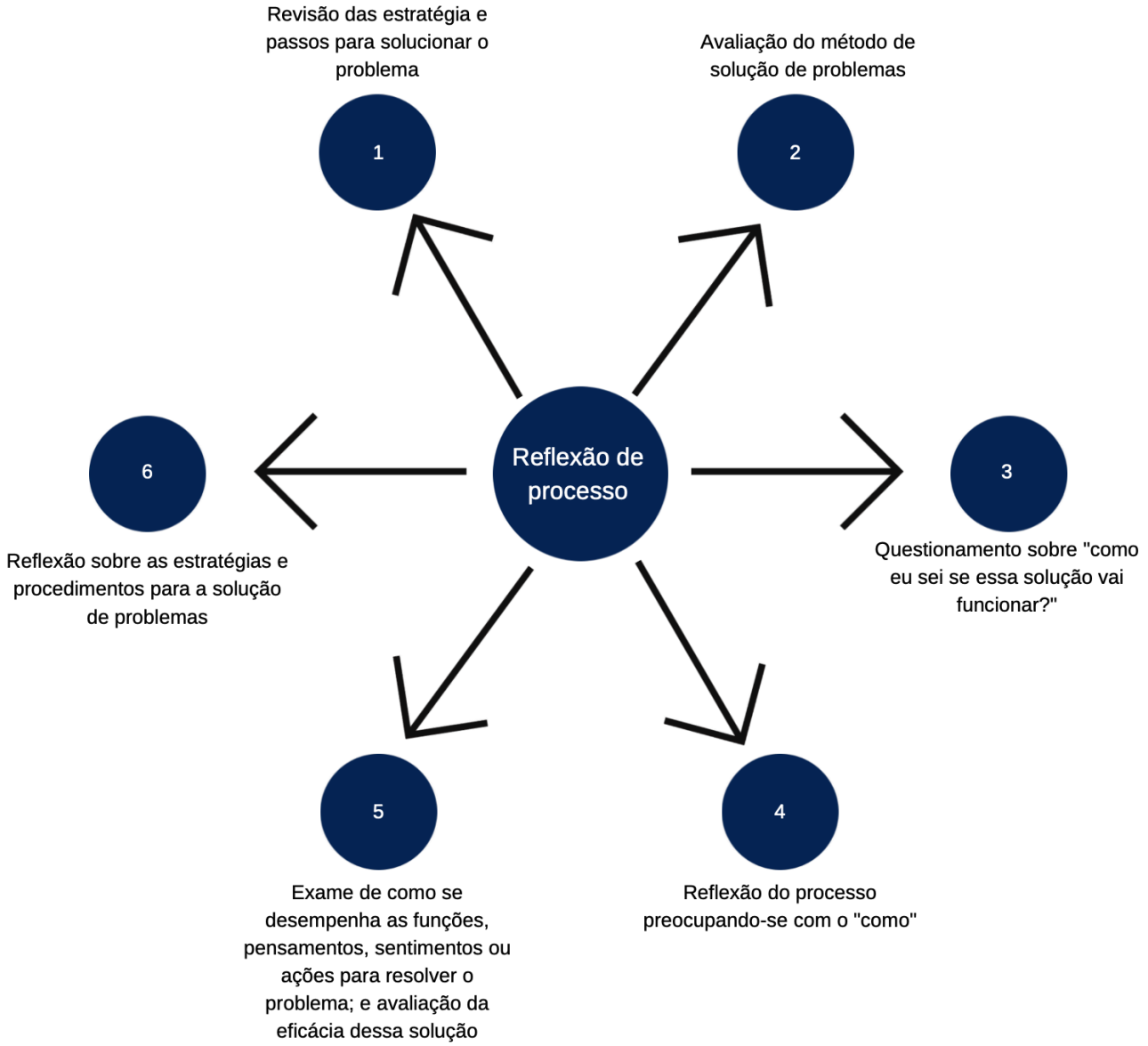
A partir da figura 15, nota-se que a maioria dos grupos de ambos os protocolos realizou uma discussão ou escreveu textos nos quais (a) os alunos avaliaram a maneira como o problema é percebido, sentido ou pensado, (b) avaliaram o modo como se age em relação ao problema e (c) preocuparam-se com o que era o problema. Como consequência desses resultados, infere-se que tanto um protocolo ou caso de ensino voltado para *problem-posing* ou problem-solving podem ser capazes de fomentar nos alunos reflexões de natureza avaliativa. Contudo, outro resultado que se destaca na figura é que os alunos do protocolo B (*problem-solving*) (d) questionaram muito mais sobre o que eles sabiam sobre o problema do que os alunos do protocolo A (*problem-posing*). O que acaba sendo esperado, já que os alunos do protocolo de PS foram instigados de forma mais intensa a olhar para os problemas que estavam explícitos no próprio caso, e a partir desses problemas gerarem soluções. Então, questionar o que eles sabiam ou não sobre os problemas acabou se mostrando, algumas vezes, como uma condição para que os grupos chegassem à resolução do problema. O que aconteceu pouco nos grupos do protocolo de PP, pois esses grupos foram incentivados a olhar para além do problema aparente, o que pode indicar a pouca preocupação deles em questionar o que eles sabiam sobre o problema apresentado no caso de ensino.

Por fim, ainda pensando na reflexão de conteúdo, quase nenhum grupo que foi classificado dentro desse tipo de reflexão (e) questionou qual era o problema e o que era preciso fazer para resolvê-lo. Tal resultado pode ser explicado quando se olha para a estrutura dos protocolos, pois todos os dois protocolos solicitavam que os alunos elaborassem ações para resolver o problema identificado ou apresentado por eles, e quando eles realizavam tais tarefas, isso era denominado como uma reflexão de processo (MEZIROW, 1991). Por isso, a única forma dos alunos se enquadrarem dentro dessa característica de reflexão de conteúdo proposta por Mezirow (1991) seria se eles discutissem sobre o que era preciso para resolver o problema e não explicitassem tal discussão no texto escrito, no qual eles eram solicitados a propor ações.

6.2 REFLEXÃO DE PROCESSO

Recorda-se que a reflexão de processo está relacionada com o fato de o aluno pensar e/ou propor procedimentos e estratégias que sejam capazes de melhorar o desempenho da solução de problemas (MEZIROW, 1991). Dessa maneira, levando em consideração o constructo proposto por Mezirow (1991), os textos e áudios dos 43 grupos de alunos que foram categorizados como reflexão de processo, em algum momento, apresentaram um desses elementos ilustrados na figura 16.

Figura 16 – Reflexão de Processo



Fonte: elaborada pelo autor.

Todos os 44 grupos apresentaram textos ou áudios que foram caracterizados como reflexões de processo. Isso significa que pensar sobre o processo fez parte dos elementos de reflexão de todos os alunos. Tanto o protocolo A (*problem-posing*) quanto o protocolo B (*problem-solving*) fomentavam essa natureza de reflexão. O protocolo A (*problem-posing*) (ver apêndice A, por exemplo, pedia uma proposta de resolução de problema e depois solicitava que os alunos escrevessem quais ações e quais recursos seriam necessários para resolver tal problema. O protocolo B (*problem-solving*) (ver apêndice B) também tinha um formato semelhante, pois solicitava que o grupo elencasse e justificasse quais ações deveriam ser priorizadas para resolver o problema. Ou seja, os dois protocolos, de certa

forma, fomentavam a reflexão e discussão sobre procedimentos, estratégias e métodos, que, para Mezirow (1991) são elementos relacionados à reflexão de processo.

Ao analisar os materiais produzidos pelos 174 alunos divididos nos 44 grupos, notou-se três grandes tópicos que se destacaram nas discussões e nos textos escritos:

- Melhorias nos processos - Proposta de estratégias e procedimentos para lidar com os resíduos;
- Mobilização de pessoas - Engajamento dos funcionários; e
- Inovação de produtos - Importância de desenvolver produtos sustentáveis.

A seguir, destaca-se alguns excertos extraídos a partir das discussões e textos realizados pelos discentes, que representam as categorias encontradas no estudo que diz respeito à reflexão de processo.

6.2.1 Melhorias nos processos - Proposta de estratégias e procedimentos relacionados à inovação de processos

Nos últimos anos, têm havido preocupações crescentes com o processo de descarte de resíduos têxteis em todo o mundo (YOUSEF et al., 2019). O crescimento dos mercados têxteis não depende apenas do crescimento populacional, mas também dos ciclos econômicos e da moda. O ciclo de moda, rapidamente descartável na indústria têxtil, levou a um alto nível de consumo e geração de resíduos. Isso pode causar um impacto ambiental negativo, uma vez que a indústria têxtil e de vestuário é uma das mais poluentes do mundo (PENSUPA et al., 2017). Percebe-se, portanto, que o olhar dos alunos para processos relacionados ao descarte de resíduos vai ao encontro de uma demanda gerada a partir de pressupostos de sustentabilidade.

Talvez por isso, quando os discentes se depararam com uma determinada pergunta realizada no protocolo A (*problem-posing*) – a saber: "*Compreendendo que não há um problema e solução específica para identificar, mostrem o que vocês veem como problema principal e deem uma justificativa para apoiar suas ideias." –,* algumas de suas respostas convergiram para uma *reflexão sobre as estratégias e procedimentos para a solução do problema*, levando em consideração os resíduos:

> Um dos principais problemas é o que eles vão fazer com os resíduos para poder conquistar o pessoal da Dinamarca [...] É [necessário] saber colocar os resíduos nos lugares certos. Talvez ele [dono da empresa] não pensou em fazer uma parceria com as empresas grandes [...]. As empresas grandes devem ter um ponto de recolha [...] dar um destino melhor para esse material. Seria interessante eles verem como as grandes empresas fazem, ou ainda estabelecer parcerias. Ele tem que

> manter essa linha, sempre pensando na empresa, mas sempre alinhar um destino com a linha sustentável (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo13).

No excerto acima, o grupo 13 vai além de identificar os resíduos como problema, pois eles enxergam que a Beleza Tropical poderia lidar melhor com os materiais descartados, caso desenvolvesse parcerias ou mesmo se inspirasse nas melhores práticas, que segundo eles, são exercidas pelas empresas de grande porte. Verifica-se que há uma discussão que transcende a pergunta: “o que é o problema”; e, mesmo que timidamente, eles começam a pensar sobre como podem melhorar o processo de descarte.

Outro aspecto relevante de se notar é que, no início da discussão, o grupo coloca que “*um dos principais problemas é o que eles vão fazer com os resíduos para poder conquistar o pessoal da Dinamarca”.* Os áudios indicam que eles não relacionam o problema dos resíduos diretamente com o meio ambiente, e sim com uma questão comercial. E continuam afirmando isso quando dizem que o dono da Beleza Tropical deve “*manter essa linha, sempre pensando na empresa”.* Infere-se que as preocupações orientadas à sustentabilidade por meio do descarte dos resíduos não é um fim em si mesmo, mas sim uma maneira para atingir um objetivo comercial.

Contudo, os estudantes do grupo 04 da turma N ao responderem a mesma pergunta, e vão por outro caminho. Eles identificam os resíduos como problema, fazem reflexões sobre a dificuldade de conscientizar o consumidor e sobre a grande quantidade de tempo que o tecido leva para decompor-se, e chegam à conclusão que, para lidar de forma mais sustentável com os resíduos, eles precisam desconstruir a empresa para reconstruí-la novamente, de forma que atenda aos pressupostos de sustentabilidade:

> Então [deve-se] pensar na forma de captar esses resíduos [...] É um problema, é um desafio. Porque é muito difícil conscientizar os consumidores. Você entender para onde que vai o seu produto depois que vida dele encerra. E o tecido, a roupa, dura bastante tempo. Tem um ciclo de vida até que longo, e depois você doa. Então, passa por várias etapas, eu acho. É bem uma aula que você, professor, falou daquele *The Natural Step*, você precisa descontruir o que está lá na frente [...] pra depois você construir de novo, entendeu? Qual é a parte que a gente está descontruindo da empresa, para construir ela de novo com um método sustentável? Só recapitulando [...] no final de tudo eu acho que é mais a questão do final do produto, os retalhos (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo04).

A reflexão do processo se detém sobre estratégias, procedimentos e sobre como as coisas estão sendo feitas (BRANNICK, 2005). De acordo a discussão do grupo 04, eles percebem que a forma atual de lidar com os resíduos não é a melhor. Por isso, se questionam sobre qual parte da empresa eles estão desconstruindo, e mencionam, inclusive, um conteúdo específico da aula, quando citam o *The Natural Step* (2020), que é

uma rede global de organizações sem fins lucrativos, que compartilham definições claras e operacionalizáveis de sustentabilidade para todos.

O grupo 02 abaixo também encontra nos resíduos o principal problema e sugere investimentos em treinamentos e em novas matérias-primas sustentáveis:

> Como o texto mesmo diz, alguns funcionários acabam perdendo algumas peças devido a cortes errados e tudo mais. Então, [deve-se] aplicar treinamentos para esses funcionários [...] e acabar focando a parte de separação dos resíduos. Não só parte de operações, mas também em outras áreas [...] e fazer a separação de todos os resíduos da empresa, de alimentos e tudo o mais. Uma alternativa também seria fazer mais pesquisa, mas na linha da sustentabilidade. É a pesquisa de novas matérias-primas, que sejam de qualidade e sejam mais sustentáveis, e não levem tanto tempo para uma decomposição dentro do meio ambiente" (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo02).

Os três exemplos dados refletem um ponto do que foi encontrado na maioria das reflexões de processo: os alunos se preocupam com o "como", propõem algumas ações, entretanto, pouco avançam nos detalhes da implementação dessas estratégias e procedimentos. Esses comportamentos não foram encontrados apenas no protocolo A (*problem-posing),* pois no protocolo B (*problem-solving)* os discentes também olharam para os resíduos como um fator importante para a resolução do problema e, na maioria das vezes, esse foco dado para os resíduos surgiu e pode ter sido induzido a partir da seguinte pergunta realizada no protocolo B (*problem-solving): Como comprometer os funcionários na questão da preservação ambiental?*

Constata-se, por meio das falas apresentas a seguir, que os alunos se preocupam em pensar em procedimentos, que, a priori, podem contribuir para reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte de resíduos:

> Logística reversa, é uma das práticas que ele poderia adotar com os resíduos mostrar para os fornecedores recortes, retalhos e mostrar algum tipo de processo que eles podem fazer [...] tentar algum tipo de parceria com governo para redução de impostos essas coisas (ProtocoloA_TurmaS_Etapa1_Grupo01).

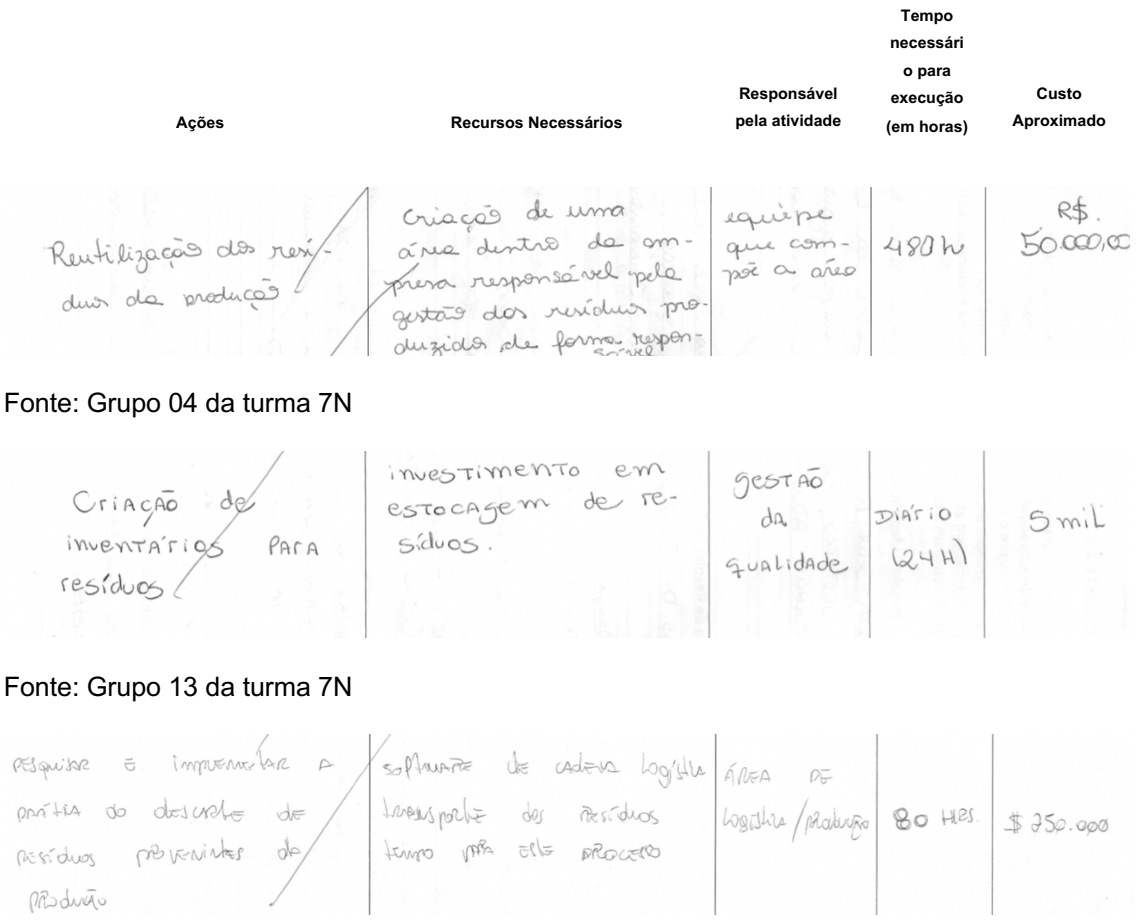
> Por exemplo, no caso da empresa estudada, talvez [...] os resíduos e as coisas que sobram [possam ser utilizados] para criar uma coleção de produtos reutilizados, mesmo que sejam de várias cores e etc. A maioria da venda deles é lingerie e é uma coisa que não necessariamente precisa ser uma coisa maravilhosa, pode ser um meio deles ganharem dinheiro, uma linha mais econômica e eles vão estar sendo sustentáveis (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo14).

Essas discussões realizadas pelos alunos ainda não apresentam indícios de uma reflexão que leve em consideração, por exemplo, os pressupostos por trás dos problemas apresentados; aliás, percebe-se que suas falas apresentam mais ações reativas do que proativas. Todavia, de alguma forma, o exercício provocou nesses discentes a elaboração de ideias concretas, que vão ao encontro de uma demanda real do planeta, ainda mais no Brasil, que enfrenta uma série de dilemas que estão relacionados com tópicos de

sustentabilidade. Pois, como afirma Scheel (2016), a industrialização excessiva criou e está criando enormes lacunas econômicas, caos e sociedades desiguais, que estão se aproximando de limites perigosos. Simultaneamente, grandes quantidades de resíduos e pegadas ecológicas sugiram, em detrimento da qualidade de vida da maior parte da população do planeta, principalmente nas regiões em desenvolvimento.

Essas propostas, realizadas pelos grupos, levando em consideração a geração de resíduos, não aparecem apenas nos áudios gravados por eles, mas também se mostram presentes nas atividades escritas. Os alunos que receberam o protocolo A (*problem-posing)* precisavam propor uma série de ações para resolver um problema por eles levantado, e muitas dessas ações tinham como ênfase os resíduos, conforme ilustrado na figura 17:

Figura 17 – Ações sobre os resíduos - turmas do protocolo A (*problem-posing*)



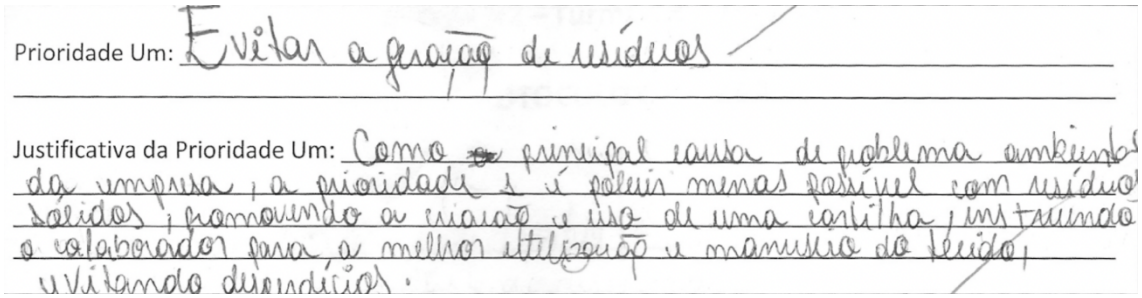
Fonte: Grupo 04 da turma 7N

Fonte: Grupo 13 da turma 7N

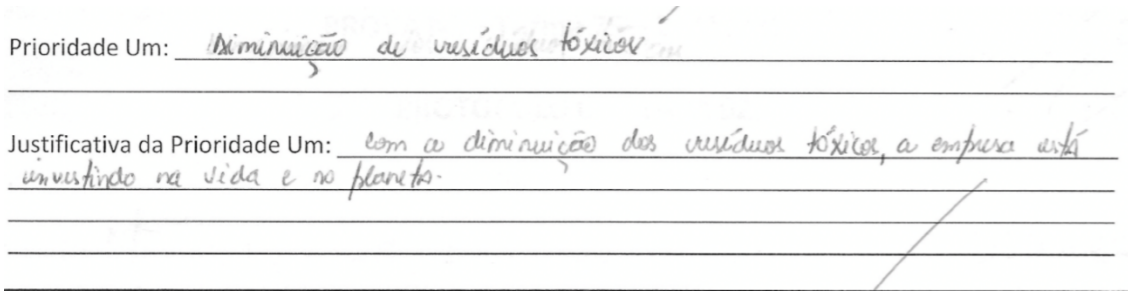
Fonte: Grupo 12 da turma 7S

Essas propostas de ações, que levaram em consideração os resíduos, também aparecem nos textos escritos a partir do protocolo B (problem-solving). Os alunos que usaram esse protocolo precisavam elencar uma série de tarefas que deveriam ser priorizadas, para que a Beleza Tropical se engajasse numa causa concernente com o consumo consciente. A figura 18 apresenta alguns desses exemplos:

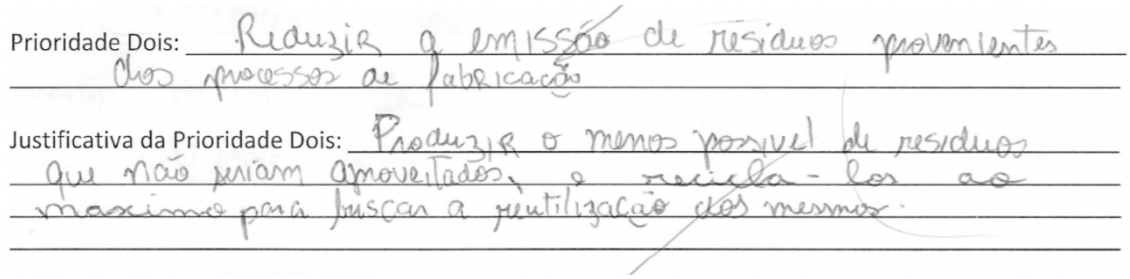
Figura 18 - Ações sobre os resíduos - turmas do protocolo B (*problem-solving*)



Fonte: Grupo 7 da turma 7R



Fonte: Grupo 2 da turma 7S



Fonte: Grupo 11 da turma 7S

Tanto os alunos do protocolo A (*problem-posing*) quanto os alunos do protocolo B (*problem-solving*) encontraram no elemento ‘descarte de resíduos’ possíveis possibilidades para a resolução do problema. E explicitaram tais possibilidades revisando e propondo passos para solucionar as questões por eles levantadas. Percebe-se aqui que os grupos, influenciados pelos protocolos, foram além de uma discussão sobre os tópicos do caso de ensino, e se preocuparam com a operacionalização da solução.

Outro tópico que emergiu a partir das discussões realizadas pelos alunos foi a proposta de estratégias relacionadas à mobilização dos funcionários em prol de um engajamento com questões relacionadas à sustentabilidade, conforme se verá a seguir

6.2.2 Mobilização de pessoas - Engajamento dos funcionários

A discussão sobre como engajar os funcionários em prol de ações voltadas para a sustentabilidade foi algo que surgiu de maneira mais evidente nos grupos do protocolo B (*problem-solving)* do que nos grupos do protocolo A (*problem-posing*). Uma possível explicação para isso é que o protocolo B (*problem-solving*) orientava explicitamente os alunos para essa discussão, por meio da seguinte pergunta: "*Como comprometer os funcionários na questão da preservação ambiental?".* Por outro lado, no protocolo A (*problem-posing)*, não havia uma orientação direta sobre isso.

A maioria dos grupos que discutiram essa questão do engajamento do funcionário propôs que uma das soluções para o envolvimento dos funcionários com a sustentabilidade seria por meio de treinamentos.

> [Deveria] ter mais treinamentos e cursos para eles aprimorarem o jeito que eles trabalham [...] gerando conscientização dos impactos ambientais das sobras dos produtos que eles estão utilizando ou da utilização abusiva de energia [...] [para] se tornarem colaboradores cada vez mais engajados nessa questão sustentável. [...] Eles tendo um treinamento vão desenvolver o trabalho da melhor forma e vão gerar menos resíduo e ajudar na preservação ambiental (ProtocoloB_TurmaS_Etapa1_Grupo11).
>
> Se eles [gestão da Beleza Tropical] também focassem nessa questão de treinamento dos colaboradores [...] eles acabariam por reduzir essa perda de matéria-prima e também reduzir o número de insumos que não usam e por consequência reduzir os custos [...] (ProtocoloA_TurmaS_Etapa1_Grupo13).
>
> [...] Treinar os funcionários pode ser uma boa [...] mostrar para eles que [eles podem ter] bom desempenho [...] com base na sustentabilidade (ProtocoloA_TurmaS_Etapa1_Grupo05).

Há uma discussão na literatura sobre a importância do engajamento dos funcionários para apoiar o objetivo da empresa em cumprir com os compromissos de sustentabilidade (KIM et al., 2016; ROSCA; BADULESCU; BAC, 2018; SARATUN, 2016), e uma das formas de envolver os funcionários pode ser por meio de treinamentos. Contudo, o treinamento isolado não é suficiente para que os funcionários sejam mobilizados em torno de práticas orientadas à sustentabilidade (BERTELS; PAPANIA; PAPANIA, 2010). Além disso, por meio das falas, percebe-se que há uma preocupação em treinar os funcionários da operação, no entanto, os alunos não mencionam nada sobre treinar o alto escalão da empresa.

É significativo notar que esses grupos foram mais adiante na reflexão e ultrapassaram a discussão sobre o conteúdo, chegando a uma discussão sobre o processo. Entretanto, as falas relatadas acima demonstram que esses alunos podem ter sobrestimado a eficiência da solução proposta por eles. Pois, como já mencionado no texto,

para que um treinamento seja eficiente no que diz respeito ao engajamento dos funcionários, precisa ser acompanhado de outros elementos, tais como: ações de educação continuada, projetos desafiadores, reconhecimento e apoio da empresa às iniciativas, por exemplo (BERTELS; PAPANIA; PAPANIA, 2010). Por isso, por mais que os grupos estejam envolvidos em uma reflexão de processo, isso não impede que eles elaborem ações simplistas, não se aprofundando nos problemas e, por isso, acabem por acreditar que encontraram rapidamente a solução. Aliás, há que se considerar que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver problemas nas organizações por conta de uma tendência inerente a pular rapidamente para uma solução, e isso pode ser um erro, já que não se pesa todas as opções e não se vê toda a imagem (AMARAL et al., 2019).

A seguir, apresenta-se, por meio das discussões do grupo 02 da turma N, a crença que os alunos têm de que o desenvolvimento de treinamentos é suficiente para envolver os funcionários com práticas concernentes à sustentabilidade:

> O que a gente identificou como problema principal [...] é a incapacitação dos funcionários. Então a gente acha que o problema principal vai ser resolvido através do treinamento e da capacitação dos funcionários (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo02)

Novamente, chama-se a atenção para a ênfase dada a uma única solução. Os alunos pensam em um meio para resolver o problema, entretanto, não progridem na reflexão de processo, no sentido de questionar se o treinamento será suficiente para resolver o problema levantado por eles mesmos.

Pode-se encontrar em Mezirow (1991) uma explicação para quando os alunos acreditam demasiadamente em uma possível solução que foi gerada a partir de uma reflexão sobre o processo. Para Mezirow (1991), a percepção, o pensamento, o sentimento e a ação podem ser realizadas habitualmente (sem reflexão) ou reflexivamente. E as ações podem ser influenciadas significativamente por erros de conteúdo ou processo, bem como distorcidas por pressupostos epistêmicos, sociais ou psicológicos injustificados.

Ou seja, mesmo no contexto de uma reflexão de processo, o estudante pode continuar propondo soluções à luz de pressupostos que não são questionados por ele. E, para que um pressuposto seja questionado, ele teria que avançar para uma reflexão de premissa. Contudo, neste caso, a proposta do grupo é influenciada apenas pela reflexão de conteúdo e de processo.

Outros grupos também realizaram uma reflexão de processo, encontrando uma solução não apenas por meio dos treinamentos. Os grupos S8 e N11 do protocolo B

(*problem-solving*), por exemplo, compreendem que a empresa pode engajar seus funcionários por meio de incentivos financeiros:

> [...] Se a empresa reduzir em X por cento o número de resíduos que ela emite as pessoas ganham 50% do salário em um bônus semestral ou anual, dependendo do fluxo financeiro que eles podem ter. [...] Para o nível de engajamento que os funcionários dele têm, se você não mexer no bolso e trazer algum tipo de ganho, de troca para esse cara, é difícil você mudar a cultura (ProtocoloB_TurmaN_Etapa1_Grupo11).

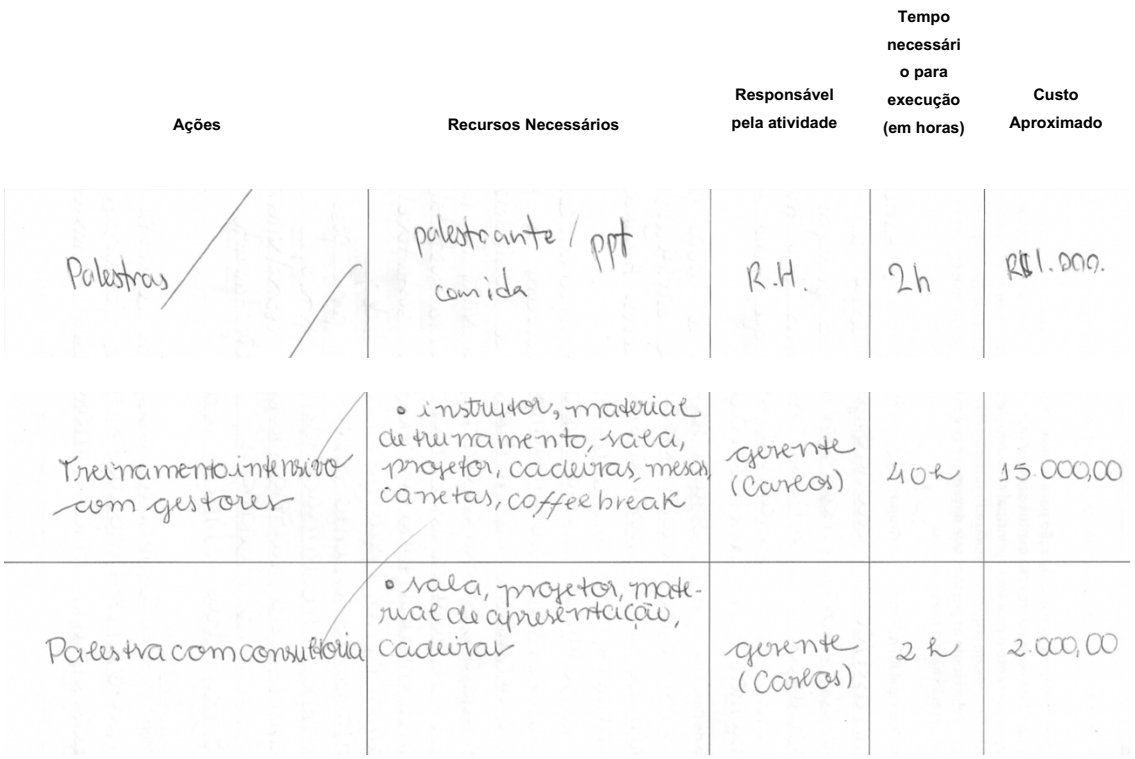
> Treinar. É nisso que eu queria chegar. Treinar sim, mas treinar não é uma coisa que vai comprometer o funcionário na questão ambiental, ele só vai está melhor no trabalho dele. A questão é por metas [...] e se ele cumprir [...] ele vai ganhar um dinheiro se fizer alguma coisa ambiental, eu acho que é mais nessa linha [...] (ProtocoloB_TurmaS_Etapa1_Grupo08).

Aqui é interessante notar os esforços desses alunos em olhar para o que está acontecendo no caso e, a partir dessa análise, desenvolver tipos de estratégias que possam resolver o problema. Como já foi discutido nesta seção, sabe-se que existem uma série de elementos que podem influenciar o engajamento dos colaboradores em torno de atividades voltadas para a sustentabilidade. Todavia, é significativo perceber que esses alunos, por exemplo, se envolveram com uma proposta de solução que em nenhum momento foi discutida no caso de ensino.

A conexão específica entre incentivo financeiro e aumento de engajamento dos funcionários com a sustentabilidade é discutida na literatura. Um estudo, com base em um grande conjunto de dados de empresas multinacionais, mostrou que os incentivos monetários oferecidos pelas empresas podem aumentar o desempenho ambiental corporativo (DAHLMANN; BRANICKI; BRAMMER, 2017).

Destaca-se, também, que essas reflexões sobre como conseguir engajar os colaboradores, utilizando os treinamentos e palestras como ferramentas, também foram encontradas nas atividades escritas. No protocolo A (*problem-posing*), por exemplo, alguns alunos apresentaram como proposta de ações palestras e treinamentos.

Figura 19 – Ações para engajar os funcionários - turmas do protocolo A (*problem-posing*)



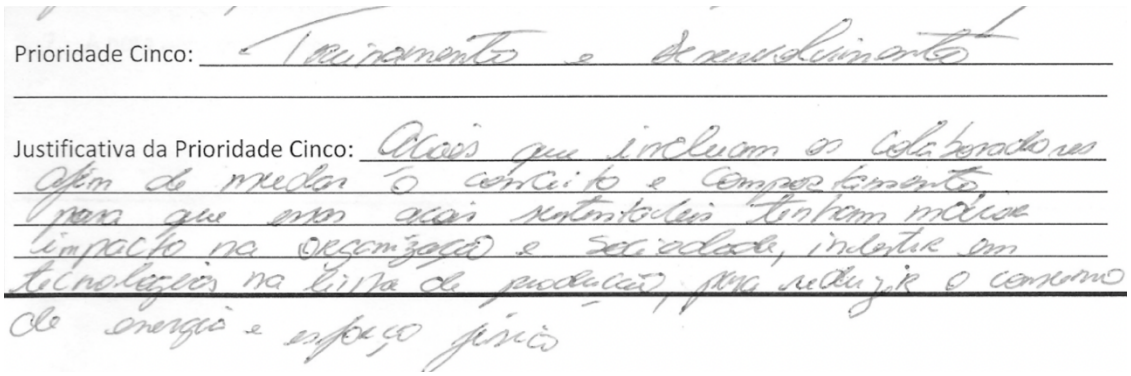
Ações	Recursos Necessários	Responsável pela atividade	Tempo necessário para execução (em horas)	Custo Aproximado
Palestras	palestrante / ppt comida	R.H.	2h	R$1.000.
Treinamento intensivo com gestores	• instrutor, material de treinamento, sala, projetor, cadeiras, mesas, canetas, coffee break	gerente (Correos)	40h	15.000,00
Palestra com consultoria	• sala, projetor, material de apresentação, cadeiras	gerente (Correos)	2h	2.000,00

Fonte: Grupo 07 da turma 7S

Mesmo os grupos que exibiram reflexão de processo por meio de propostas de treinamentos e palestras fizeram tais sugestões a partir de níveis diferentes de profundidade de reflexão. O grupo 11, por exemplo, escreve que a ação recomendada para engajar os colaboradores é a palestra, e não especifica para quem; o grupo 7 propõe treinamento intensivo com a participação dos gestores, o que é interessante, pois infere-se que os alunos compreendem a importância de envolver a liderança nos treinamentos, além do pessoal operacional. Além disso, o grupo também destaca que a palestra seria dada por uma consultoria. Nota-se, portanto, uma especificidade maior desse último grupo em relação ao primeiro.

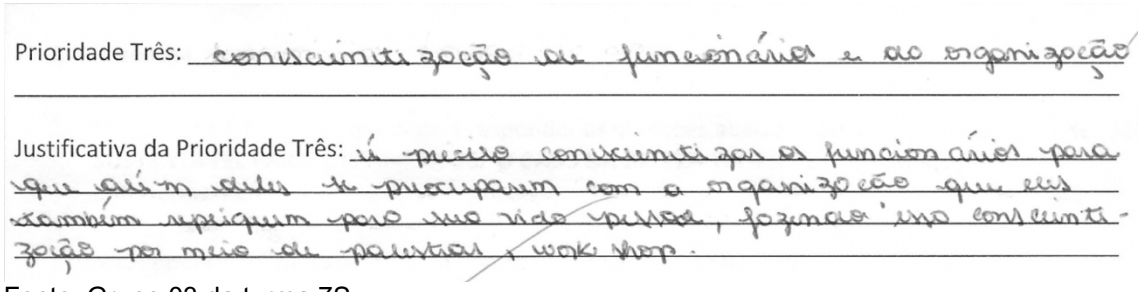
No protocolo B (*problem-solving*), os grupos abaixo elencaram os treinamentos como ferramentas para engajar e conscientizar os funcionários em relação às tarefas que priorizem uma ação sustentável:

Figura 20 – Ações para engajar os funcionários - turmas do protocolo B (*problem-solving*)



Fonte: Grupo 11 da turma 7N

Figura 21 – Ações para engajar os funcionários - turmas do protocolo B (*problem-solving*)



Fonte: Grupo 03 da turma 7S

Como já discutido anteriormente, os dois protocolos solicitavam que os alunos escrevessem ações relacionadas à resolução do problema identificado. Portanto, a partir do momento que eles propõem tais ações, eles estão informando “como” resolver o problema por meio dos treinamentos. Solicitar tal tarefas para os alunos é importante, pois,

de alguma forma, os provoca a sair do campo da reflexão de conteúdo e pensar em ações que podem ser concretizadas.

6.2.3 Inovação de produtos - Importância de desenvolver produtos sustentáveis.

Ainda dentro de reflexão de processo, encontrou-se uma temática comum na maioria dos grupos: a inovação. Até agora, as reflexões de processos discutidas no texto abarcaram: (1) melhorias nos processos, por meio de proposta de estratégias e procedimentos para lidar com os resíduos e (2) mobilização de pessoas, por meio do engajamento dos funcionários. Contudo, além disso, uma outra temática emergiu nos dois protocolos, a partir das discussões e dos textos que os grupos desenvolveram: o processo de inovação, que leva em consideração a importância de se desenvolver produtos sustentáveis.

Identificou-se que alguns grupos encontrarem na inovação uma solução para o problema identificado ou levantado: (1) seja por meio de novas coleções roupas, ou (2) por meio da utilização de uma matéria-prima diferente. Contudo, tais soluções foram motivadas por fatores diferentes, que não necessariamente tinham como gatilho a dimensão social ou ambiental da sustentabilidade, mas sim a dimensão econômica, que segue como o ponto central das discussões de alguns grupos. Assim, percebe-se que, por vezes, parte da reflexão de processo evidencia que a sustentabilidade acaba sendo um meio para se alcançar um fim comercial maior. No exemplo a seguir, dado pelo grupo 8 da turma S, os alunos fazem uma discussão sobre a concorrência e concluem que os concorrentes podem ajudar a empresa a criar um produto sustentável e que, a priori, o objetivo desse produto seria impulsionar a própria empresa.

> E quando a gente fala em concorrência parece que é um coisa ruim [...] que vai acabar com a minha empresa, mas eles [a concorrência] podem ser [...] parceiros em coisas que te ajudam: criar um novo produto sustentável para alavancar o seu negócio. (ProtocoloB_TurmaS_Etapa1_Grupo08).

A resposta acima é oriunda da seguinte pergunta: "*Seria possível ultrapassar o espírito de concorrência e buscar a formação de parcerias com outras confecções para a implementação de soluções conjuntas? "*

Nota-se que os alunos compreendem que é possível desenvolver parcerias entre concorrentes. Contudo, no final da fala, eles deixam claro que o objetivo do produto sustentável é alavancar o negócio da empresa, sem avançar para uma análise que vá além das metas e objetivos lucrativos.

Essa compreensão do grupo 08 é caracterizada como uma lógica da sustentabilidade fraca (KEARINS; SPRINGETT, 2003), cuja premissa é que ela esteja a serviço do crescimento da empresa. Brunnquell e Brunstein (2018), por exemplo, discutem a importância de desenvolver gestores com fortes princípios de sustentabilidade e, inclusive, propõem, que os pressupostos da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora podem ser um caminho para isso.

Observa-se que esse olhar para a sustentabilidade como meio estratégico acaba sendo natural em muitas organizações (FARROÑÁN; PALOMINO, 2020). Nota-se que parte dos alunos encaram a sustentabilidade como um meio, e isso indica inclusive uma reflexão apenas de processo, pois o aluno está mais preocupado em responder a uma demanda comercial do que a uma demanda ambiental. Tal olhar é muito semelhante ao do dono da Beleza Tropical exposto no caso de ensino, que passa a se preocupar com a sustentabilidade apenas quando um cliente da Europa resolve fazer um grande pedido.

Mesmo entendendo que é habitual olhar para a sustentabilidade somente como um meio, há correntes teóricas que dizem que isso pode ser um problema, pois pensar na sustentabilidade dessa maneira é compreendê-la de forma reducionista (O'NEIL, 2018; STERLING, 2011). O ideal é que a sustentabilidade seja compreendida não apenas como um meio, e sim, como uma prática que é fruto de uma mudança de concepção ontológica (STERLING, 2011).

A seguir, destaca-se um excerto do grupo 10, como mais um exemplo desse olhar para a sustentabilidade:

> [...] Você pode criar uma nova linha de produto até mais acessível, que seja mais sustentável porque você atende outro nicho de mercado. Eu acho legal pela parte da empresa porque além dela conquistar outro nicho ela pode conquistar clientes [...] É um *up* de mercado também, porque reciclagem tá na moda [...] você atinge mais consumidores (ProtocoloA_TurmaS_Etapa1_Grupo10).

Por um lado, infere-se que os alunos que não avançaram para uma reflexão de premissa desenvolveram seus argumentos olhando muito para a estratégia de mercado, e pensaram na sustentabilidade como mais uma abordagem ou ferramenta para atingir um determinado resultado. Talvez, eles poderiam romper com essa concepção se olhassem para a sustentabilidade não apenas como mais uma demanda ou mesmo como uma obrigação legal, mas sim como uma nova forma de se relacionar com as empresas, com o mercado e com o próprio mundo.

Por outro lado, alguns estudantes pensaram em processos de inovação, por meio de pesquisas, tendo como foco o meio ambiente:

> Uma alternativa também seria [...] poder demandar um pouco mais de pesquisa [...] na linha da sustentabilidade [...] pesquisa de novas matérias-primas, que sejam de qualidade e sejam mais sustentáveis, e não levem tanto tempo para uma decomposição dentro do meio ambiente (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo02).

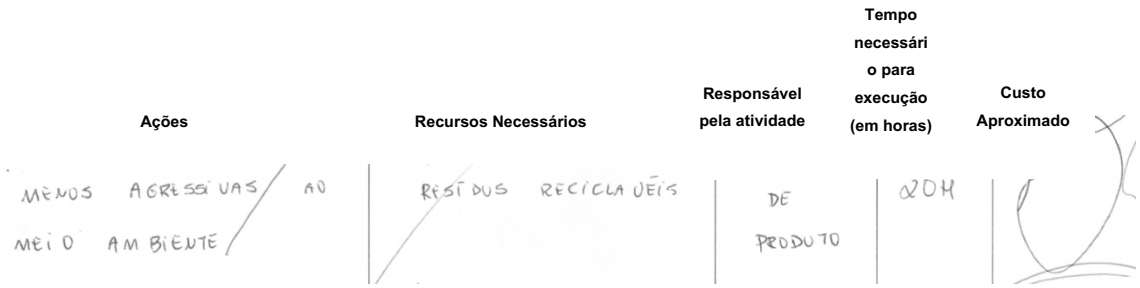
Outros discentes, do grupo 09, por exemplo, olharam para os processos de inovação à luz da sustentabilidade, conciliando uma proposto econômica e ambiental:

> Então, por exemplo, no caso da empresa estudada, talvez, os materiais que são os resíduos e as coisas que sobram já poderiam ser uma coleção de produtos reutilizados, mesmo que sejam de várias cores etc. A maioria das vendas deles é lingerie e é uma coisa que não necessariamente precisa ser maravilhosa, pode ser um meio deles ganharem dinheiro, uma linha mais econômica e eles vão estar sendo sustentáveis (ProtocoloB_TurmaR_Etapa1_Grupo09).

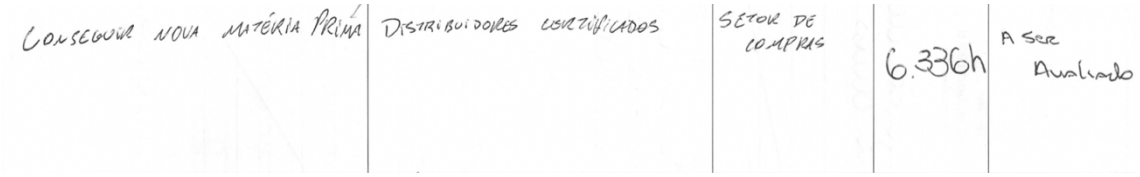
Nota-se que, quando se pensa em inovação, os grupos que realizaram uma reflexão sobre o processo ora enxergaram possibilidades econômicas, ora possibilidades ambientais e, de vez em quando, uniram as duas possibilidades. Contudo, dentro da reflexão de processos, não foi notado nenhum grupo que tenha pensando no tripé da sustentabilidade, por exemplo, juntando o aspecto social, ambiental e econômico (ELKINGTON, 2013).

Os grupos que se envolveram com o protocolo A (*problem-posing*), quando solicitados a elaborar ações para resolver os problemas por eles levantados, também olharam para o processo de inovação, propondo o desenvolvimento de novas matérias-primas que não agredissem o meio ambiente, ou mesmo o desenvolvimento de produtos/coleções a partir dos retalhos:

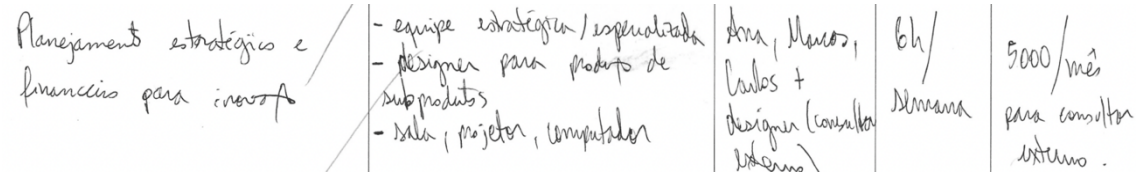
Figura 22 – Ações considerando novas matérias-primas ou produtos – turmas do protocolo A (*problem-posing*)



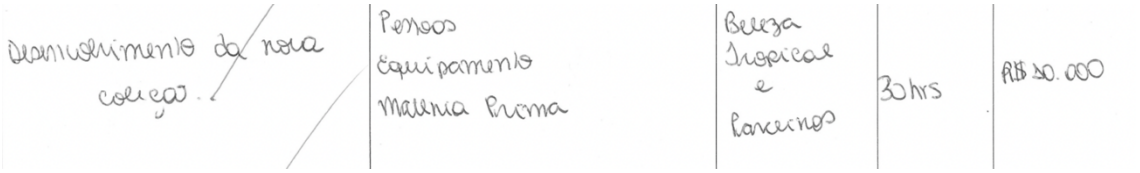
Fonte: Grupo 15 da turma 7N



Fonte: Grupo 10 da turma R



Fonte: Grupo 16 da turma R

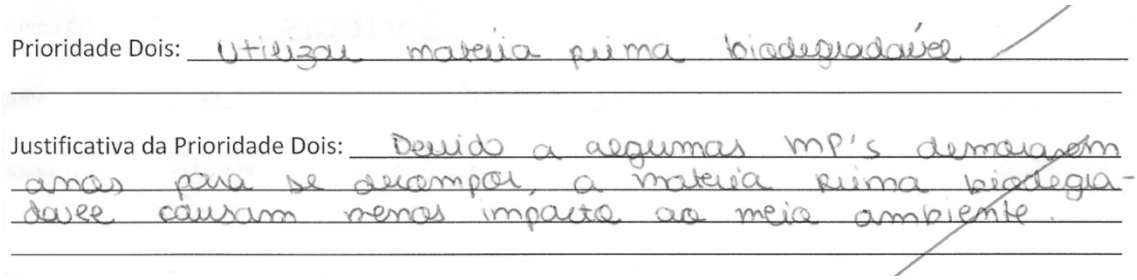


Fonte: Grupo 07 da turma S

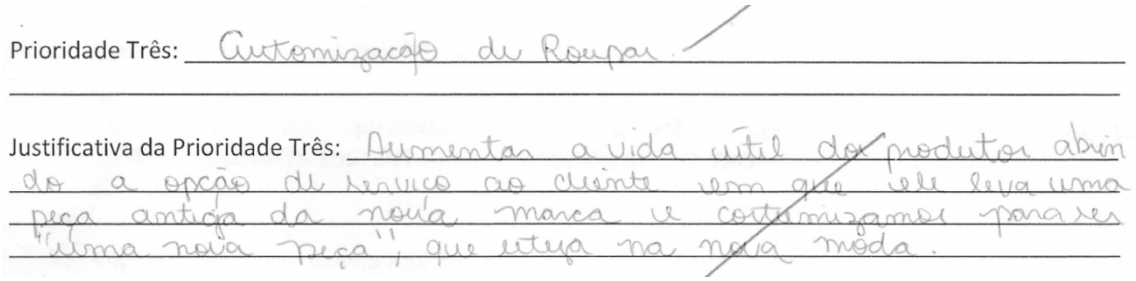
Os alunos não apenas discutiram possíveis processos para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, como também, quando solicitado pelo protocolo, propuseram ações relacionadas ao desenvolvimento e à utilização de coleções, produtos ou matérias-primas sustentáveis.

Algo semelhante foi encontrado no protocolo B (*problem-solving*):

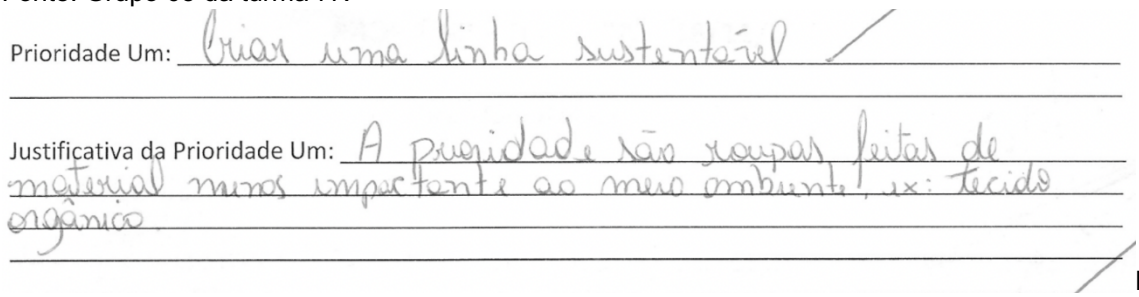
Figura 23 – Ações considerando novas matérias-primas ou produtos – turmas do protocolo B (problem-solving)



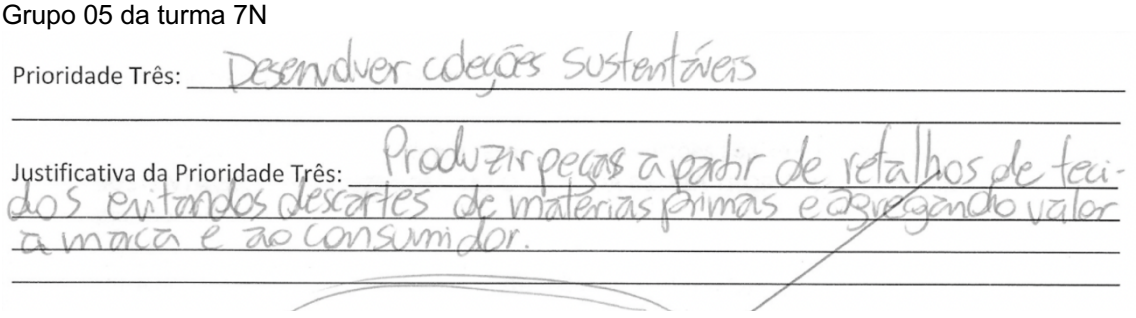
Fonte: Grupo 03 da turma 7N



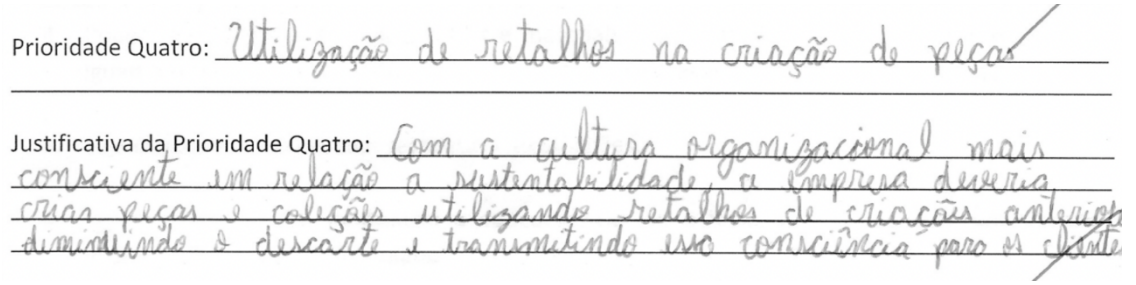
Fonte: Grupo 05 da turma 7N



Fonte: Grupo 05 da turma 7N



Fonte: Grupo 05 da turma 7R



Fonte: Grupo 14 da turma 7R

Percebe-se, portanto, que nos dois protocolos os alunos deram luz para a inovação. E, de algum modo, eles refletiram que pensar em sustentabilidade é também pensar em novas maneiras de produzir produtos. Ou seja, as reflexões desses alunos saíram da esfera de um pensamento sobre o conteúdo do problema e avançaram para a esfera de um pensamento que tem como resultado a proposta de uma ação, inclusive estabelecendo uma relação com sustentabilidade e inovação (KUZMA et al., 2020).

A partir do momento que se começa a pensar em orientar uma organização à luz de diretrizes que levem em consideração dimensões orientadas à sustentabilidade, consequentemente, a inovação fará parte desse processo (KESKIN; WEVER; BREZET, 2020), uma vez que agir em prol de um mundo sustentável é também criar produtos que não agridam o meio ambiente. E, certamente, os alunos, de acordo com os exemplos acima, se envolveram em tal reflexão.

A seguir, apresenta-se uma síntese da classificação das reflexões de processo dos grupos do protocolo A (*problem-posing*) e dos grupos do protocolo B (*problem-solving*).

Quadro 7 - Reflexão de processo

	Protocolo A (*problem-posing*) **n = 23**	**Protocolo B (problem-solving)** **n = 21**	**Total** **44 Grupos**
Reflexão de processo	23 Grupos	21 Grupos	
Grupos	7N_GRUPO_02; 7N_GRUPO_04; 7N_GRUPO_07; 7N_GRUPO_08; 7N_GRUPO_10; 7N_GRUPO_12; 7N_GRUPO_13; 7N_GRUPO_15; 7R_GRUPO_01; 7R_GRUPO_04; 7R_GRUPO_06; 7R_GRUPO_10; 7R_GRUPO_11; 7R_GRUPO_13; 7R_GRUPO_15; 7R_GRUPO_16; 7S_GRUPO_04; 7S_GRUPO_05; 7S_GRUPO_07; 7S_GRUPO_09; 7S_GRUPO_10; 7S_GRUPO_12; 7S_GRUPO_13.	7N_GRUPO_01; 7N_GRUPO_03; 7N_GRUPO_05; 7N_GRUPO_06; 7N_GRUPO_09; 7N_GRUPO_11; 7N_GRUPO_14; 7R_GRUPO_02; 7R_GRUPO_03; 7R_GRUPO_05; 7R_GRUPO_07; 7R_GRUPO_08; 7R_GRUPO_09; 7R_GRUPO_12; 7R_GRUPO_14; 7S_GRUPO_01; 7S_GRUPO_02; 7S_GRUPO_03; 7S_GRUPO_06; 7S_GRUPO_08; 7S_GRUPO_11;	

Fonte: elaborado pelo autor.

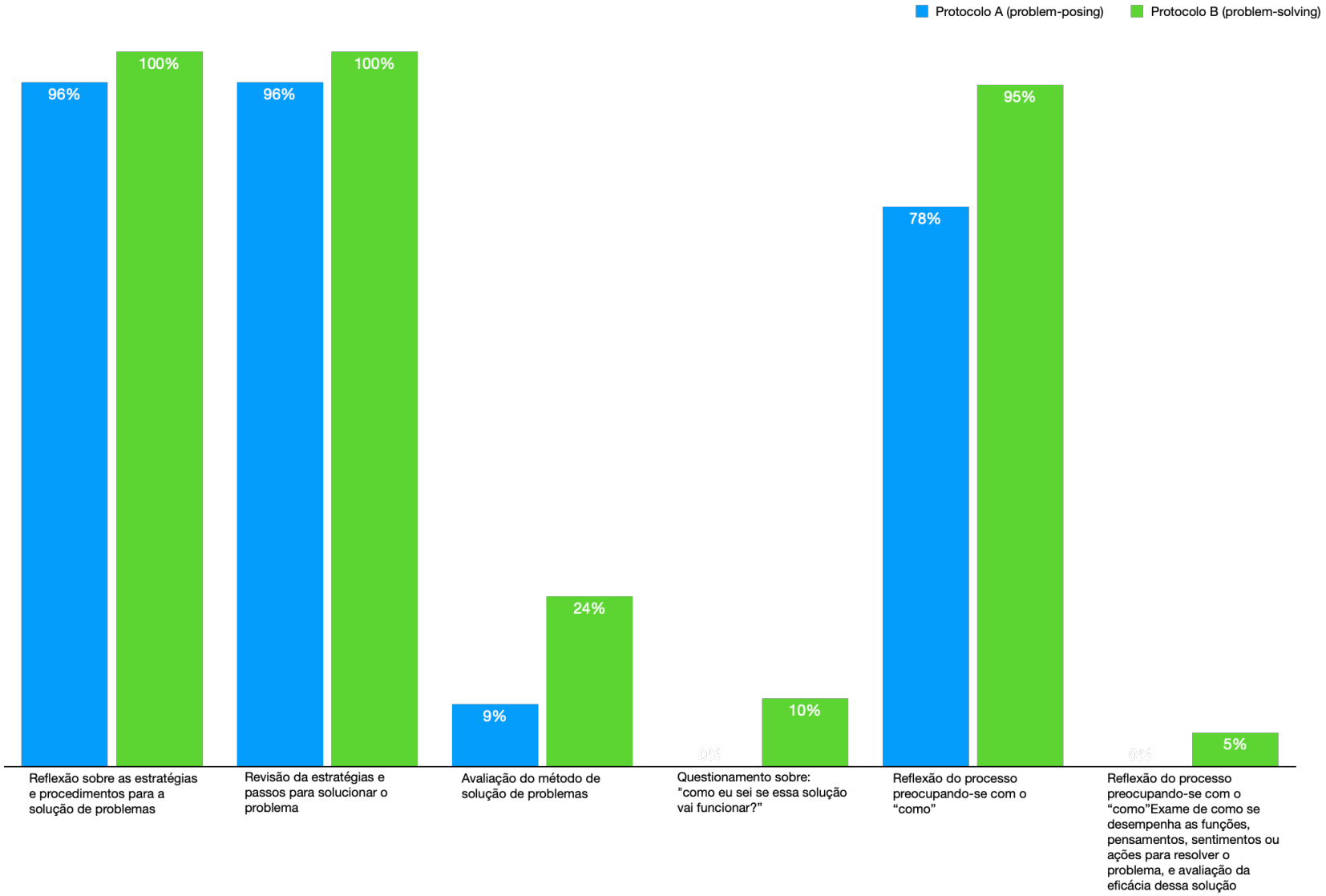
Todos os grupos, tanto do protocolo A (*problem-posing*) quanto do protocolo B (*problem-solving*), se envolveram com uma reflexão de processo. Isso significa que, em algum momento, esses grupos demonstraram, por meio das conversas gravadas que realizaram ou por meio dos textos que escreveram, características que, de acordo com a literatura (MEZIROW, 1991), podem ser entendidas como uma reflexão de processo.

No quadro 8 e na Figura 24, apresentados a seguir, mostra-se quais foram esses elementos apresentados pelos grupos. Vale destacar que, à medida que foram feitas as análises, muitos grupos apresentaram mais de um aspecto de reflexão de processo. Portanto, levando em conta que neste trabalho foram consideradas seis características que podem demonstrar que os alunos se envolveram com uma reflexão de processo, um grupo, por exemplo, pode apresentar todas essas seis características, enquanto outro grupo pode apresentar apenas uma.

Quadro 8 – Características de Reflexão de Processo

Características da reflexão de processo	**Protocolo A (*problem-posing*) n = 23**	**Protocolo B (*problem-solving*) n = 21**	**Total n = 44**
	Número de grupos que apresentaram as características da reflexão de processo		
Reflexão sobre as estratégias ou procedimentos para a solução de problemas	22	21	43
Revisão das estratégias e passos para solucionar o problema	22	21	43
Avaliação do método de solução de problemas	2	5	7
Questionamentos sobre: "Como eu sei se essa solução vai funcionar?"	0	1	1
Reflexão sobre processo preocupando-se com o "como"	18	20	34
Exame de como se desempenha as funções, pensamentos, sentimentos ou avaliações para resolver o problema, e avaliação da eficácia dessa solução	0	1	1

Figura 24 – Comparação dos protocolos em relação à reflexão de processo



Fonte: elaborado pelo autor.

Ao analisar o quadro 8, verifica-se que todos os 43 grupos que apresentaram uma reflexão de processo, de alguma forma, apresentaram discursos relacionados à **(a) reflexão sobre as estratégias ou procedimentos para a solução de problemas e (b) revisão das estratégias e passos para solucionar o problema**. Isso é interessante, pois essas duas características, que são as primeiras da tabela, foram as únicas, das seis, que foram encontradas em quase todas os grupos, ou seja, em 43 dos 44 grupos. Isso ocorreu porque todos os grupos que refletiram sobre o processo, necessariamente, precisaram discutir sobre os possíveis caminhos relacionados à estratégia da empresa ou mesmo sobre os procedimentos ou passos que deveriam ser realizados pela Beleza Tropical.

A característica **avaliação do método de solução de problemas** não foi frequente em ambos os grupos. Contudo, novamente, os grupos do protocolo B (*problem-solving*) apresentaram esse atributo mais vezes: 24% dos grupos. No que diz respeito aos grupos do protocolo A (*problem-posing*), o resultado foi 9% dos grupos. Diante disso, em primeiro lugar, infere-se que avaliar o método que os próprios grupos propuseram para solucionar o problema é mais complexo do que as outras características apontadas anteriormente. Pois, sugere-se que, além de refletir sobre os procedimentos, a pessoa deve avaliar a eficácia de tais procedimentos. Em segundo lugar, os grupos de *problem-solving* (protocolo B) demonstraram mais esse aspecto, pois, provavelmente, mais uma vez a orientação do protocolo B (*problem-solving*) era mais dirigida para uma solução imediata do que a do protocolo A (*problem-posing*). E, talvez, como esses alunos do protocolo B (*problem-solving*) se sentiram mais provocados a solucionar prontamente um problema, se preocuparam mais com a qualidade do método proposto por eles.

Sobre as características: (a) **Questionamentos sobre: "Como eu sei se essa solução vai funcionar?"** e (b) **exame de como se desempenha as funções, pensamentos, sentimentos ou avaliações para resolver o problema, e avaliação da eficácia dessa solução.** Dos 44 grupos, apenas um grupo do protocolo B (*problem-solving*) questionou se as soluções propostas pelos integrantes do grupo funcionariam ou não. Uma possível explicação para esse resultado pode residir no fato de que os alunos pouco se opuseram em relação às ideias dos integrantes dos seus respectivos grupos. Dessa maneira, o questionamento da eficiência da solução proposta não aparecia na pauta das discussões, na maioria das vezes.

Outra característica que foi frequentemente identificada nos grupos foi: **a reflexão sobre processo preocupando-se com o "como".** Isto é, como os grupos se atentavam

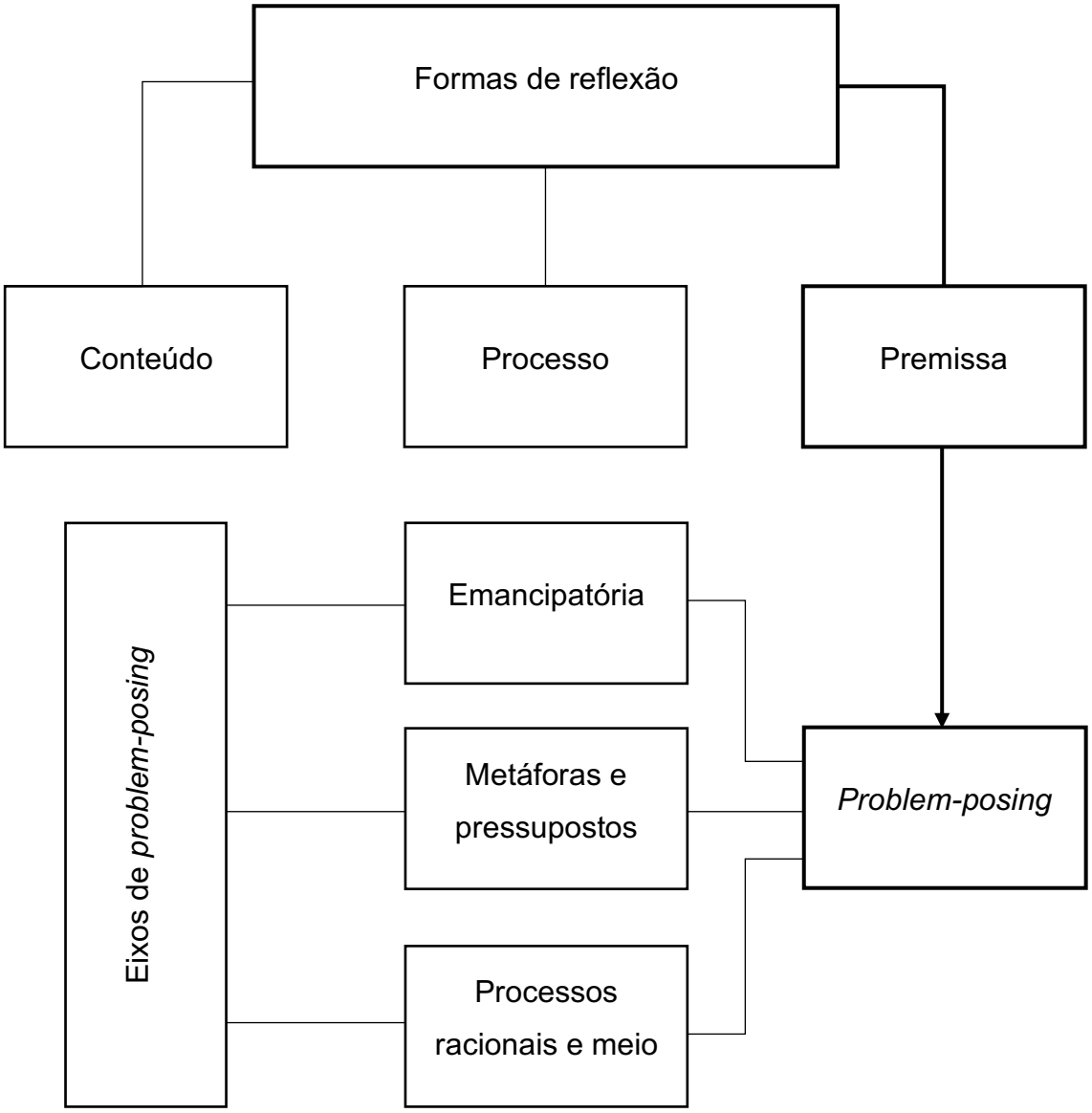
para a operacionalização das ações propostas para resolverem o problema. Porém, percebe-se que não foram todos os grupos que demonstraram essa característica. Neste caso, 80% dos grupos do protocolo A (*problem-posing*) e 95% dos grupos do protocolo B (*problem-solving*) preocuparam-se com o "como". Talvez o fato de o protocolo B (*problem-solving*) ser, a priori, mais voltado para a resolução de problema do que o protocolo A (*problem-posing*) fez com que grupos olhassem mais para "como" a solução seria executada.

Ao observar esses comportamentos pode-se inferir que tanto o protocolo A (*problem-posing*) quanto o protocolo B (*problem-solving*) tiveram uma influência igual diante da possibilidade fomentar a reflexão de processos nos alunos. Contudo, essa última tabela mostra que algumas características relacionadas à reflexão de processo foram ligeiramente mais presentes nos grupos do protocolo B (*problem-solving*) do que nos grupos do protocolo A (*problem-posing*). Como já dito, tal resultado ocorreu porque o protocolo B (*problem-solving*) era mais orientado para solução de problemas do que o protocolo A (*problem-posing*). Cabe ressaltar que Mezirow (1991), quando apresenta o que seria uma reflexão de processo, não faz distinção sobre uma característica ser mais importante do que outra. Ele apenas elenca em suas discussões, o que poderia ser classificado como uma reflexão de processo. Entretanto, olhando para esses resultados, pode-se imaginar que, caso o professor, por exemplo, queira deliberadamente provocar uma reflexão de processo em seus alunos, ele pode utilizar questões que explicitamente estão mais alinhadas com aquelas características que foram mais facilmente encontradas em todos os grupos.

6.3 REFLEXÃO DE PREMISSA

A reflexão sobre premissas pode resultar na transformação das perspectivas de significado na forma como a experiência é interpretada pelo aluno, podendo levá-lo a questionar o mérito e a relevância funcional do problema (MEZIROW, 1991). Portanto, a reflexão de premissa é mais sofisticada do que as reflexões de conteúdo e processo. Refletir sobre a premissa pode levar ao *problem-posing* (MEZIROW, 1998), que, por sua vez, pode ser analisado por meio de três perspectivas: (a) emancipatória, (b) metáforas e pressupostos e (c) processos racionais e meios, conforme ilustrado na figura 25.

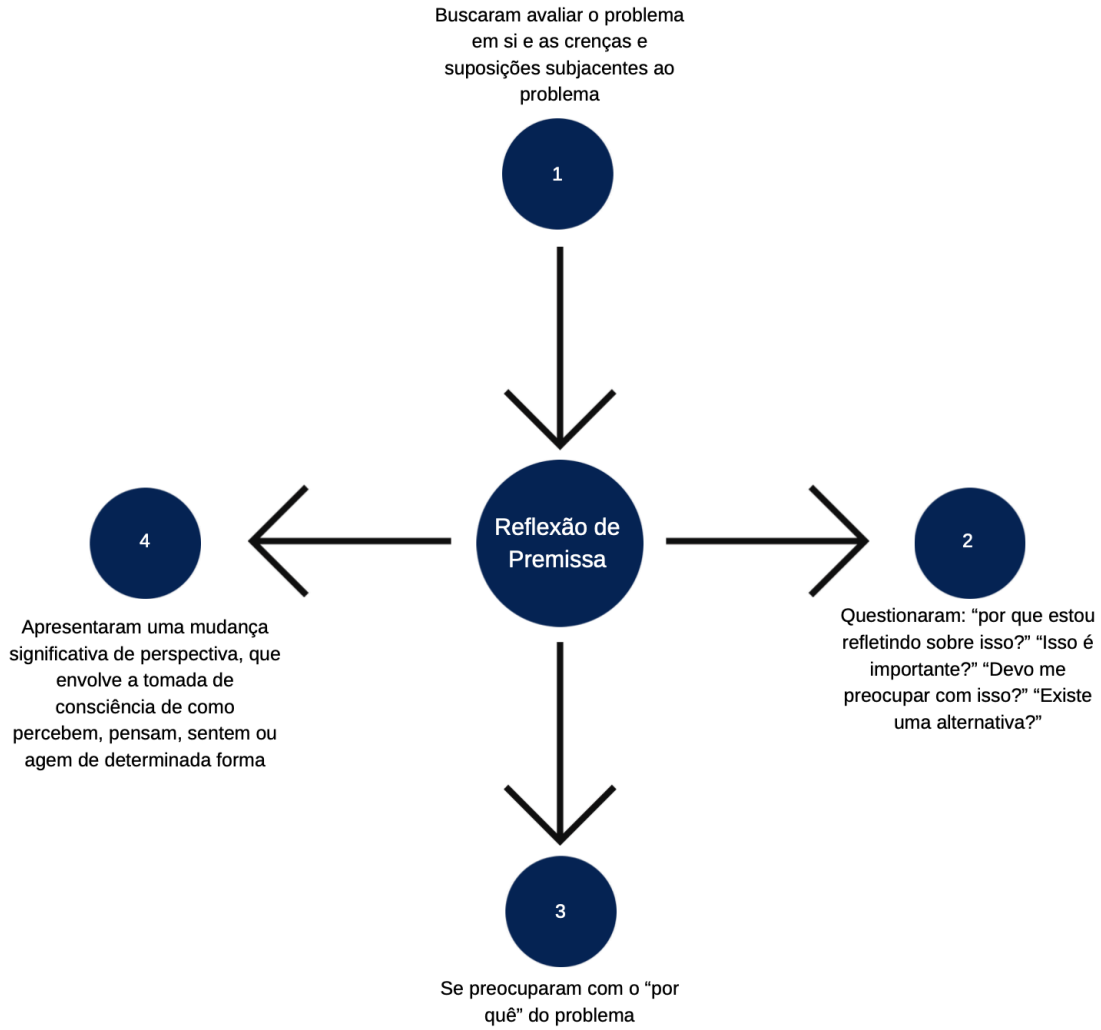
Figura 25 - Formas de reflexão e eixos de *problem-posing*



Fonte: elaborado pelo autor

Assim como foi realizado nas reflexões de conteúdo e nas reflexões de processo, todas as discussões dos grupos e todos os textos produzidos pelos alunos foram analisados e categorizados à luz de características que apontavam para a possibilidade de os grupos estarem se envolvendo em uma reflexão de premissa. Portanto, foi considerado que os grupos apresentaram uma reflexão de premissa na medida em que reposicionaram ou formularam um novo problema, demonstrando uma ou mais das seguintes características:

Figura 26 - Reflexão de premissa



Fonte: elaborado pelo autor.

As diferenças entre os resultados do Protocolo A (*problem-posing*) e B (*problem-solving*) na reflexão de premissa foram maiores do que nas reflexões de conteúdo e processo, conforme demonstrado a seguir no quadro 9 e na figura 27. Quase todos os alunos, de certa forma, tiveram reflexão de conteúdo e processo, independentemente da natureza do protocolo, *problem-posing* ou *problem-solving*. Já em relação à reflexão de premissa, o protocolo fez mais diferença.

No entanto, apareceram reflexões de premissa no protocolo B (*problem-solving*) também, e em alta quantidade. Isso pode ter ocorrido porque, de certa forma, havia no caso original questões que instigavam reflexões mais profundas, como, por exemplo:

(a) Seria possível ultrapassar o espírito de concorrência e buscar a formação de parcerias com outras confecções para a implementação de soluções conjuntas?

(b) Será que os consumidores brasileiros estão sensíveis à questão ambiental?

Quadro 9 – Reflexão de premissas

	Protocolo A (*problem-posing*) n= 23		Protocolo B (problem-solving) n=21	
Características da reflexão de Premissa	Quantidade de grupos	Identificação dos grupos que refletiram sobre as premissas do problema	Quantidade de grupos	Identificação dos grupos que refletiram sobre as premissas do problema
Buscaram avaliar o problema em si e as crenças e suposições subjacentes ao problema	23	7N_GRUPO_02; 7N_GRUPO_04; 7N_GRUPO_07; 7N_GRUPO_08; 7N_GRUPO_10; 7N_GRUPO_12; 7N_GRUPO_13; 7N_GRUPO_15; 7R_GRUPO_01; 7R_GRUPO_04; 7R_GRUPO_06; 7R_GRUPO_10; 7R_GRUPO_11; 7R_GRUPO_13; 7R_GRUPO_15; 7R_GRUPO_16; 7S_GRUPO_04; 7S_GRUPO_05; 7S_GRUPO_07; 7S_GRUPO_09; 7S_GRUPO_10; 7S_GRUPO_12; 7S_GRUPO_13	16	7N_GRUPO_03; 7N_GRUPO_05; 7N_GRUPO_06; 7N_GRUPO_09; 7N_GRUPO_11; 7N_GRUPO_14; 7R_GRUPO_02; 7R_GRUPO_03; 7R_GRUPO_05; 7R_GRUPO_08; 7R_GRUPO_09; 7S_GRUPO_01; 7S_GRUPO_02; 7S_GRUPO_06; 7S_GRUPO_08; 7S_GRUPO_11
Questionaram: “por que estou refletindo sobre isso?” “Isso é importante?” “Devo me preocupar com isso?” “Existe uma alternativa?”	3	7N_GRUPO_10; 7N_GRUPO_15; 7R_GRUPO_15	2	7R_GRUPO_03; 7R_GRUPO_08
Se preocuparam com “por quê” do problema	7	7N_GRUPO_07; 7N_GRUPO_10; 7N_GRUPO_15; 7R_GRUPO_06; 7R_GRUPO_11; 7R_GRUPO_15; 7R_GRUPO_16;	9	7N_GRUPO_03; 7N_GRUPO_05; 7N_GRUPO_06; 7N_GRUPO_11; 7R_GRUPO_02; 7R_GRUPO_03; 7R_GRUPO_05; 7R_GRUPO_08 7S_GRUPO_08
Apresentaram uma mudança significativa de perspectiva, que envolve a tomada de consciência de porque percebem, pensam, sentem ou agem de determinada forma	2	7S_GRUPO_04; 7S_GRUPO_10	3	7R_GRUPO_03; 7S_GRUPO_08; 7S_GRUPO_11

Fonte: elaborado pelo autor.

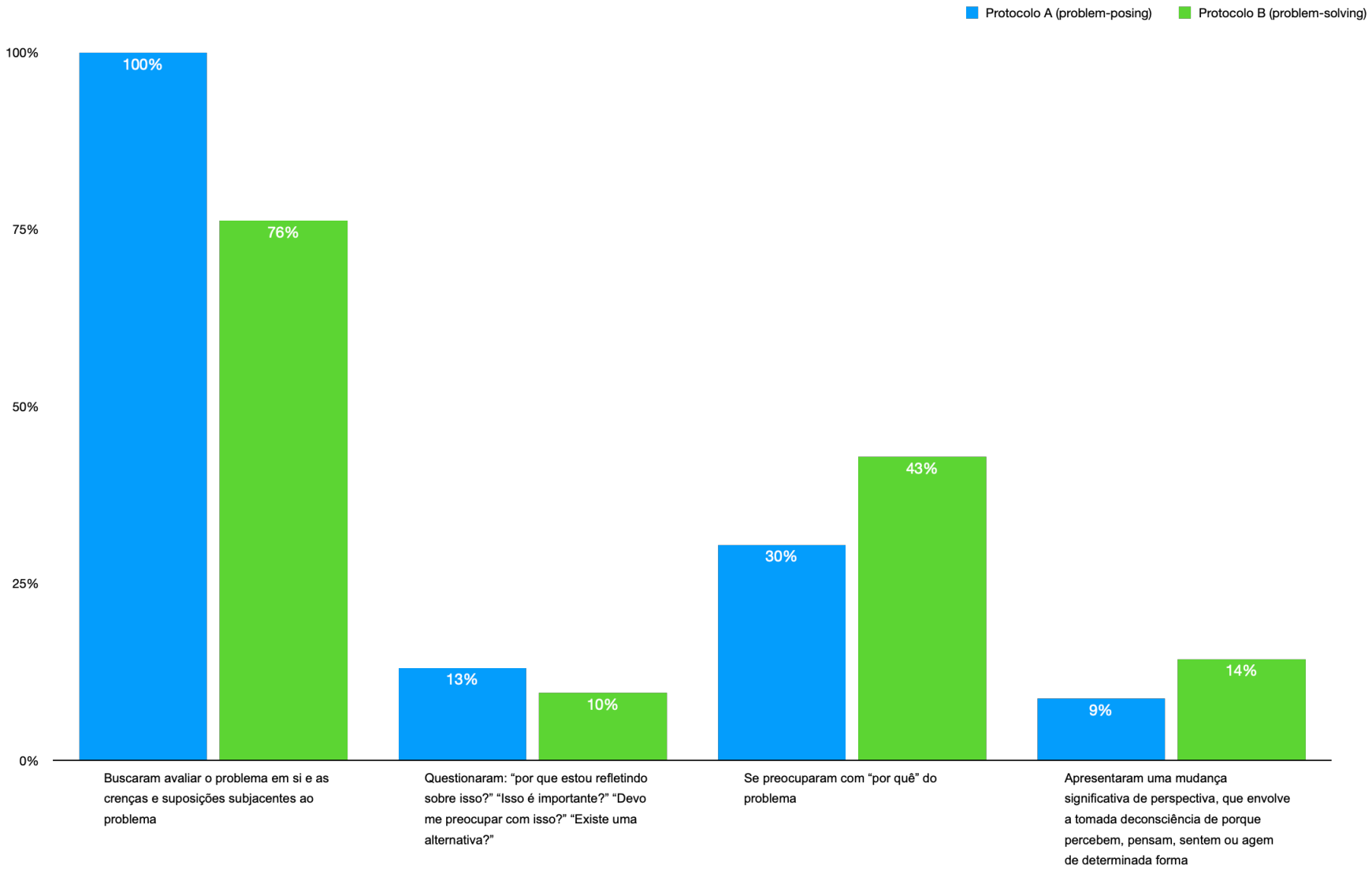
Apesar da literatura (MEZIROW, 1991, 1998) apontar para, pelo menos quatros características que evidenciam uma reflexão de premissa, como demonstrado no quadro 9, a seguir; a característica, buscaram avaliar o problema em si e as crenças e suposições subjacentes ao problema, se mostra presente em todos os grupos que apresentaram uma reflexão de premissa. O que indica que, para esses alunos, avaliar aquilo que já está posto e é tido como certo pelo mercado, pelas empresas e mesmo pelas pessoas é um caminho natural para reposicionar os problemas.

Contudo, nota-se, no quadro 9, que as outras características que apontam para uma reflexão de premissa, pouco apareceram nas falas e nos textos dos discentes. Por exemplo: (a) questionaram: *“por que estou refletindo sobre isso?” “Isso é importante?” “Devo me preocupar com isso?” “Existe uma alternativa;* e (b) *s*e preocuparam com *“por quê”* do problema.

Uma possível explicação para esse resultado, pode residir no fato de que, os alunos não questionaram sobre o motivo de estarem refletindo sobre aquele problema, pois, tais questões eram intrínsecas ao caso de ensino e faziam parte da disciplina que estavam estudando, o que, a priori, pode indicar que já tomaram como certo de que o problema em questão era importante e que existia uma alternativa para solucioná-lo.

Outro elemento que indica uma reflexão de premissa é quando apresentam uma mudança significativa de perspectiva, que envolve a tomada de consciência de porque percebem, pensam, sentem ou agem de determinada forma. Cinco grupos apenas, se enquadraram dentro dessa categorização. Isso ocorre, pois, nem sempre o aluno evidencia explicitamente por meio de um texto, ou mesmo, por meio de uma fala, quando muda sua perspectiva sobre algo.

Figura 27 – Comparação dos protocolos em relação à reflexão de premissa



Fonte: elaborado pelo autor.

Como resultado, todos os 23 grupos do protocolo A (*problem-posing*) se envolveram em algum momento das atividades do caso de ensino com uma reflexão de premissa; enquanto 16 dos 21 grupos do protocolo B (*problem-solving*) chegaram a tal reflexão. Foi possível, assim, perceber indícios de uma reflexão de premissa fomentada pelo protocolo, pois instiga questões que levam os discentes a olhar premissas, crenças e valores, tendo uma análise mais complexa sobre a situação apresentada. Pode-se inferir, portanto, que o protocolo é relevante criar gatilhos para reflexão de premissa.

Depois que as falas e os textos dos alunos foram categorizados como reflexões de premissa, realizou-se uma segunda categorização, que classificou se as reflexões apresentadas eram dos eixos (a) emancipatório, (b) metáforas ou pressupostos e/ou (c) processos racionais e meios. Dessa forma, a seguir, serão apresentadas três grandes temáticas que emergiram das discussões e dos textos escritos pelos grupos, e a partir dessas temáticas, identificou-se as premissas levantadas pelos alunos e como cada premissa foi discutida à luz de cada um dos três eixos.

Premissas levantadas pelos alunos

Temática 1: *Revisão das relações das organizações, da sociedade e do próprio indivíduo com os dilemas e desafios de sustentabilidade*

Eixo emancipatório. Os alunos do grupo 10 da turma N, quando indagados, por meio do protocolo A (*problem-posing*), se as discussões propostas no caso eram significativas, responderam da seguinte maneira:

> Nós acreditamos que sim, porque a sustentabilidade é algo que que vai lidar com os recursos naturais que são recursos limitados... não teremos para vida inteira... Então é algo que tem que ser pensado, porque a nossa geração, hoje, ela não sente falta disso. Porém, nossos filhos, nossos netos, pode ser que venham sentir falta de alguns produtos mais simples como a água, como o petróleo [...] A época em que a gente está vivendo está sendo uma época muito importante para a gente enxergar o quão a gente não foi sustentável. Então, só neste ano, em julho, já acabaram todos os recursos naturais que a gente poderia ter até o fim do ano... então a gente já tá usando além do que a gente deveria. [...] A gente começa a refletir sobre o nosso próprio dia a dia e sobre as ações que a gente faz no dia a dia, se isso é bom ou se é ruim. A gente tem que viver de uma forma mais sustentável, sem agredir o meio ambiente, e fazendo além do que a gente já faz que é a reciclagem básica, porque existem muitos modos e recursos que podem ser alcançados de uma forma mais sustentável [...] No case, foi dito que muito dos resíduos eram abandonados, e as fábricas costumam jogar fora, mas aí é que tá, não existe fora, estamos dentro do nosso planeta, então, tem coisas que demoram 100, 200 anos para se decompor na natureza, então é algo muito prejudicial que pode afetar a vida marinha vida terrestre e etc., toda a vida (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo10).

O grupo 10 desenvolve uma discussão em torno da preocupação com a sustentabilidade, olhando para o impacto das ações da firma no planeta: "*[...] No case, foi*

dito que muito dos resíduos eram abandonados, e as fábricas costumam jogar fora, mas aí é que tá, não existe fora". Ao longo da discussão, os alunos levantam pelo menos dois pressupostos (MEZIROW, 1991): (a) que a geração atual não está sentindo falta dos recursos naturais, e, (b) que a Terra está sobrecarregada. Aliás, esse último argumento da sobrecarga da Terra é fundamentado pela ONU (2019), que diz que, em 29 de Julho de 2019, a demanda anual da humanidade pela natureza excedeu o que os ecossistemas podem repor em um ano.

Aqui, já há uma reflexão de premissa, pois os alunos buscaram avaliar o que estava por detrás do problema (MEZIROW, 1991). Contudo, continuam avançando em suas reflexões, apresentando indícios de uma transitividade para um pensamento social crítico (FREIRE, 2011), que é refletido em indivíduos que pensam globalmente e criticamente sobre suas condições atuais e que decidem agir para a mudança (KITCHENHAM, 2008). Neste caso, os alunos compreendem que precisam fazer além do básico, quando se pensa em práticas orientadas à sustentabilidade. Tal característica de pensamento é considerada emancipatória, de acordo com a literatura (BROOKFIELD, 2005; FREIRE, 2011; GAMBRELL, 2016). Na discussão, o grupo apresenta a transitividade crítica quando reconhece que: (a) como sociedade, eles não foram sustentáveis até aqui: "*A época em que a gente está vivendo está sendo uma época muito importante para a gente enxergar o quão a gente não foi sustentável"*; e que, (b) agora precisam mudar de comportamento: "*A gente começa a refletir sobre o nosso próprio dia a dia e sobre as ações que a gente faz no dia a dia, se isso é bom ou se é ruim. A gente tem que viver de uma forma mais sustentável, sem agredir o meio ambiente, e fazendo além do que a gente já faz [...]".*

Por meio desse excerto do grupo 10, nota-se que os alunos transcendem as discussões para além do contexto do caso de ensino, e começam a refletir sobre a sustentabilidade não apenas da organização, mas sobretudo, do planeta e da sociedade.

Essa discussão, que põe no centro os impactos que as organizações causam no planeta, também foi levantada por outros estudantes/grupos, no entanto, a partir de um eixo de *problem-posing* de metáforas e pressupostos (MEZIROW, 1998; SCHÖN, 1993).

Eixo metáforas e pressupostos. O grupo 09 da turma N, orientado pelo protocolo B (*problem-solving*), precisou responder a seguinte pergunta, dentre outras: "Como comprometer os funcionários na questão da preservação ambiental?".

E a resposta desses estudantes também passou pela discussão da importância de olhar para a sustentabilidade e para os impactos da organização, justamente por

compreenderem que não se trata de vencer um ao outro, mas sim de vencer aquilo que prejudica o planeta. Por isso, inclusive, eles propõem um reposicionamento do sentido da concorrência, por meio do qual a sua finalidade competitiva é vista no sentido positivo do termo, invertendo a lógica tradicional das empresas, isto é, a lógica de concorrência predatória. Aqui há uma clara mudança de concepção/reposicionamento/ mudança paradigmática

> [...] Os funcionários precisam entender a importância desse tema [de sustentabilidade] na sociedade atual, entenderem que os recursos naturais podem acabar algum dia [...] Para você engajar seus funcionários, você pode trazer exemplos de fora, com palestras, mostrar que países mais desenvolvidos, com o IDH mais alto, têm a sustentabilidade como pilar da empresa [...] A minha empresa é verde, é sustentável, ela se preocupa, ela tem esse pensamento de sustentabilidade a longo prazo, pensando na natureza, nos recursos escassos, energias renováveis e essas coisas [...] A empresa [Beleza Tropical] pode começar a premiar os funcionários que geram menos resíduos da produção, isso vai criar uma cultura interna de sustentabilidade. Você cria uma competição saudável dentro da empresa, onde as pessoas estão se engajando não para vencer umas às outras, mas para vencer as coisas que prejudicam o meio ambiente, coisas que prejudicam o mercado em si (ProtocoloB_TurmaN_Etapa1_Grupo09)

Além disso, quando os estudantes do grupo 09 partem para uma discussão em que colocam que é importante que os funcionários compreendam que os recursos naturais podem acabar um dia, eles, certamente, estão avaliando aquilo que está subjacente ao problema (MEZIROW, 1991) apresentado no caso de ensino. Novamente, assim como o grupo 10, eles extrapolam a discussão além da empresa Beleza Tropical, e olham para a sustentabilidade não apenas como um meio para a empresa se manter no mercado; a preocupação deles, inclusive, é que os funcionários entendam a importância dessa pauta de sustentabilidade para si e para a sociedade, disseminado o novo posicionamento.

E, por que essa discussão foi classificada dentro do eixo de metáforas e pressupostos? Primeiro, os estudantes levantam um pressuposto de que o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) esteja relacionado com a sustentabilidade nas organizações: *“Para você engajar seus funcionários, você pode trazer exemplos de fora, com palestras, mostrar que países mais desenvolvidos, com o IDH mais alto, têm a sustentabilidade como pilar da empresa”.* E, realmente, há dados que apontam para essa relação que eles propõem. A Forbes (STRAUSS, 2019), por meio da Corporate Knights (2019), empresa canadense, que desde 2005, produz um relatório que aponta as empresas mais sustentáveis do mundo, publicou em seu site uma lista das 100 empresas mais sustentáveis

de 2020. E, ao analisar os países de origem dessas empresas, 89 das 100 empresas eram de países com um alto IDH (PNUD, 2019).

Segundo, além de o grupo propor essa relação exposta acima, um dos integrantes faz menção à empresa em que trabalha: "*A minha empresa é verde, é sustentável, ela se preocupa, ela tem esse pensamento de sustentabilidade a longo prazo, pensando na natureza, nos recursos escassos, energias renováveis e essas coisas".* Aqui, nota-se que ele olha para a empresa dele como exemplo, faz uma auto avaliação, parece que infere, a partir da sua própria experiência, de que há como desenvolver na Beleza Tropical uma cultura que seja voltada para a sustentabilidade.

Quando os estudantes olham para o IDH e para as suas próprias experiências e conectam tais elementos com o caso de ensino, eles estão fazendo o que Mezirow (1991) chamou de transferência de quadros de uma determinada perspectiva para outra, o que acaba sendo uma característica do eixo de metáforas e pressupostos. Além disso, os estudantes começam a olhar para a competição a partir de um olhar cooperativo para com o mundo: "*Você cria uma competição saudável dentro da empresa, onde as pessoas estão se engajando não para vencer umas às outras, mas para vencer as coisas que prejudicam o meio ambiente".*

Eixo processos racionais e meios. Foi feita a seguinte pergunta por meio do protocolo A (*problem-posing*):*"Após a discussão realizada por vocês, o(s) problema(s) apresentado(s) no caso pode(m) ser analisado(s) de outra(s) formas(s). Se sim. Qual(is)?". Diante desse questionamento,* o grupo 11 da turma R, apresenta uma discussão já evidenciada nos grupos 9 e 10 da turma N, sobre o impacto da firma no meio-ambiente:

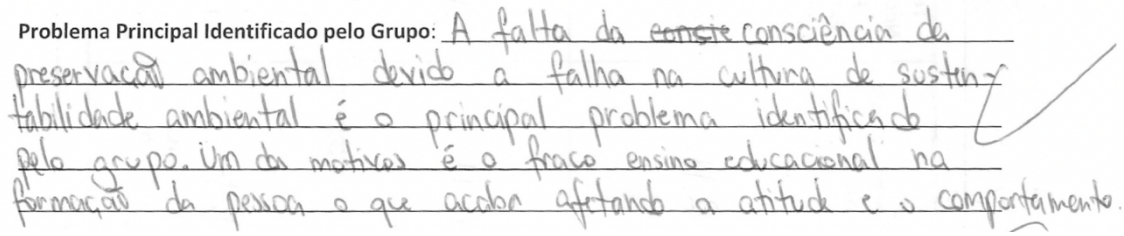
> Essa preocupação com o meio ambiente é importante, pois, os recursos [naturais] são limitados. O objetivo da empresa é sempre reduzir custo e aumentar o lucro. Você nunca está preocupado com os impactos que você está causando. Só quando você é obrigado. Em certa forma, eu nunca pensei nisso antes dessas aulas (ProtocoloB_TurmaR_Etapa1_Grupo11).

Diante do trecho citado, nota-se que há uma reflexão sobre os pressupostos do problema que vai além dos aspectos legais: (a) os recursos naturais são limitados; (b) o objetivo da empresa é reduzir custos e aumentar o lucro; (c) não há uma preocupação com os impactos ambientais; e (d) a preocupação só existe quando se torna obrigação.

Esse grupo foi classificado dentro de um eixo de processos racionais e meios , pois, de alguma forma, os discentes criaram, estenderam ou modificaram o problema, para que pudessem chegar a uma resolução mais efetiva (BROWN; WALTER, 2005). O grupo 11realiza uma reflexão que é classificada dentro de um eixo de processos racionais e

meios, pois na medida em que os alunos pensam sobre o problema, eles compreendem o que está acontecendo, o que é uma característica de uma reflexão de premissa, a partir de um eixo de racionalidade (BROWN; WALTER, 2005).

Figura 28 – Resposta do grupo 11 da turma R do protocolo A (*problem-posing*)



Fonte: Grupo 07 da turma 7S

Por mais, que o grupo não avance nas discussões do que seria essa consciência de preservação ambiental, ou mesmo não explique o que é essa falha da cultura de sustentabilidade, que eles colocam no texto, percebe-se que os alunos não ficam apenas preocupados em resolver um problema estratégico da Beleza Tropical, para que ela consiga atender um grande cliente da Dinamarca. Eles reposicionam o problema, alegando que o ponto central é a falta de consciência de preservação ambiental.

No quadro 10, apresenta-se uma síntese das premissas apresentadas até aqui.

Quadro 10 – Síntese das premissas sobre *revisão das relações das organizações, da sociedade e do próprio indivíduo com o planeta*

Premissa	Emancipatório	Metáforas e pressupostos	Processos racionais e meios
Revisão das relações das organizações, da sociedade e do próprio indivíduo com os dilemas e desafios de sustentabilidade	*Questionamento dos erros do passado; reflexão e responsabilização sobre o comportamento da sociedade e sua influência na degradação do meio ambiente* *Demonstração de vontade de agir diferente, indo além dos aspectos legais e básicos em relação à sustentabilidade*	*Necessidade de um novo olhar em relação a concorrência, cooperação como condição para enfrentar os desafios socioambientais* *Emergência de exemplos de empresas sustentáveis e dos seus impactos*	*Urgência de reposicionamento dos objetivos da indústria têxtil em direção de práticas orientadas à sustentabilidade*

Fonte: elaborado pelo autor.

Um outro olhar que os alunos que se envolveram com o caso de ensino tiveram foi colocar a cadeia produtiva da indústria têxtil no centro da discussão e atribuir a essa cadeia a responsabilidade pelo problema.

Temática 2: *A responsabilização da cadeia produtiva da indústria têxtil*

Eixo emancipatório. O grupo 15 da turma N, quando questionado pelo protocolo A (*problem-posing*) sobre quem era o responsável pelo problema, aponta para a cadeia produtiva da indústria têxtil. E, inclusive, os alunos avaliam o que está subjacente ao problema:

> [...] Os produtores, fabricantes, empresas de insumos que são os fornecedores, eu acho que falta uma ação imediata de todos, esses impactam totalmente na sociedade. Eu, particularmente, não sabia dessa lacuna que há na parte sustentável em relação aos tecidos [...] Tem muita empresa grande que está fazendo trabalho escravo e a gente sabe, mas acaba comprando por conta de status, tem muita empresa grande que tem esses problemas e a gente acaba fazendo... mas compra porque é barato [...] É igual quando você vai comprar aqueles negócios do *AliExpress* ou do *Wish* você compra uma camiseta por US$1, US$ $2, quem fez essa camiseta? Como que ela tá sendo feita? E a gente sabe que não é barato valor de importação e exportação. Aí você tem que pensar na pessoa que tá produzindo, que tá ganhando menos que isso ainda, que tá produzindo tem tudo isso. (ProtocoloA_TurmaN_Etapa1_Grupo15)

O grupo parte da premissa de que uma série de atores da cadeia produtiva não age como deveriam em relação às práticas orientandas para a sustentabilidade. Porém, nota-se que essa premissa desencadeia outras discussões que acabam convergindo para um eixo emancipatório de *problem-posing*, fazendo tanto a crítica à empresa como estabelecendo também uma autocrítica: "*Tem muita empresa grande que está fazendo trabalho escravo e a gente sabe, mas acaba comprando por conta de status, tem muita empresa grande que tem esses problemas e a gente acaba fazendo"*. Aqui, novamente a discussão volta para a cadeia produtiva, inclusive fazendo menção aos trabalhadores em situações análogas à escravidão (BBC, 2020; CORDEIRO; BRANDÃO; STREHLAU, 2018) . Nota-se, aqui, um pensamento social crítico (FREIRE, 2011), pois um dos alunos cita duas grandes empresas globais que vendem produtos com um preço muito barato, e o estudante questiona a composição da mão de obra dos produtos vendidos por tais organizações e o quanto esses trabalhadores estão ganhando. Nesse momento, o grupo vai além da discussão central do caso, que gira em torno de como a Beleza Tropical pode se tornar sustentável, e avança para uma discussão mais ampla, que abarca: (a) mão de obra escrava; (b) questionamento ético sobre comprar determinados produtos; (c) responsabilidade das grandes empresas; e (d) responsabilidade do indivíduo consumidor. Aqui, os estudantes olham para o ciclo todo da cadeia, e se incluem também.

Essa premissa de que *a cadeia produtiva da indústria têxtil é responsável pelo problema* também foi encontrada em outro grupo. Contudo, apareceu dentro do eixo de metáforas e pressupostos.

Eixo metáforas e pressupostos. Quando o grupo 16 da turma R foi questionado sobre se as discussões propostas no caso eram significativas para vocês e por qual razão, eles, como o grupo 16 da turma R, olham para a cadeia produtiva:

> [Deve-se mudar] a cadeia produtiva em si, para que não seja só assim: reciclar no final. E que sim, seja um produto muito mais sustentável ali no começo da produção, para que no final não precise se preocupar tanto, porque já é sustentável. Porque não adianta se preocupar somente no final do processo se não houver mudanças no começo (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo16).

Há uma avaliação do problema em si e do que está subjacente ao problema (MEZIROW, 1991), neste caso, a mudança de processos da cadeia produtiva; os discentes olham para a importância de não apenas corrigir o fim do processo, mas repensar o próprio processo. Além disso, os alunos desse grupo apresentam uma fala que evoca uma história real, fazendo conexões com experiências pessoais:

> A discussão do texto é muito importante, para mim significa muito, porque eu vim de uma família de costureiras, então eu sei como é, eu cresci... criancinha com os meus quatro anos, virando punho, e a minha avó me pagava um centavo para cada punho. Então, isso está muito enraizado e, a minha revolta com a indústria têxtil é desde pequena, sabe, porque eu vi exatamente a cadeia produtiva: vem um fornecedor, que corta a roupa e aí vai e tinge e vai... minha vó e minha mãe costuram, e aí vai para outro [fornecedor] que vende para um outro cara vender. E sabe o que tá valendo mesmo? É a marca no fundo, então, quem está lutando mesmo está muito além, entendeu, muito além (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo16).

Schön (1993) diz que o ser humano estabelece problemas sociais a partir das histórias que ele conta. E foi exatamente o que esse estudante fez: ele deu significado para o caso de ensino a partir da sua própria história e experiência com a indústria têxtil. Ou seja, a compreensão e a reflexão desse aluno, sobre o caso de ensino, foram profundamente afetadas pela história dele com essa indústria têxtil. O que difere esse grupo 16 do grupo 15 é que, apesar de ambos olharem para a cadeia produtiva como a responsável pelo problema, e de alguma forma, também olharem para as relações de trabalho dentro dessa cadeia, suas reflexões partem de origens diferentes: o grupo 15 parte de um olhar sobre o que os integrantes sabem sobre a indústria têxtil e, por isso, mencionam um fato: "*há trabalhos análogos à escravidão dentro dessa indústria"*; enquanto o grupo 16, parte de uma história vivenciada por um dos integrantes, que aqui, pode ser classificada como uma metáfora (SCHÖN, 1993).

Por fim, a premissa discutida também foi levantada a partir do eixo processos racionais e meios.

Eixo processos racionais e meios. Os alunos do grupo 06 da turma R também enxergam na cadeia produtiva, aqui chamada por eles de indústria da moda, como sendo a responsável pelo problema:

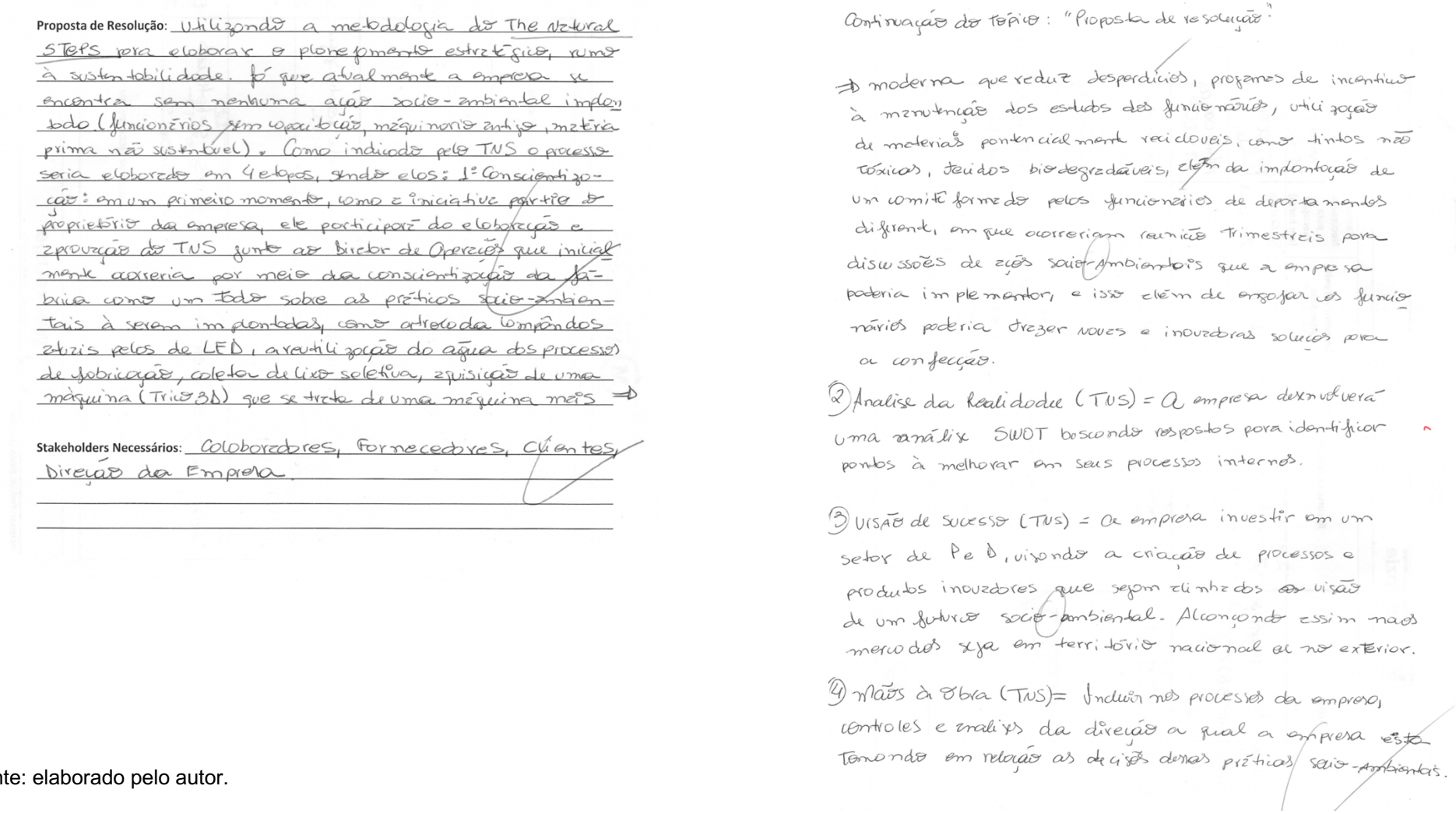
> [...] A indústria da moda, no geral, acaba fazendo com que as pessoas não prestem atenção para esse lado sustentável, porque ela quer cada vez mais pegar o consumo. Então, são várias coleções de estação: primavera, verão... E sempre está trocando. E é sempre descartável. E daqui dois anos acontece a mesma tendência e faz a produção de novo. Fazem uma releitura, mudam alguma coisinha, um modo de costura diferente só para você consumir novamente. Você não faz parte do todo se você não comprar daquele jeito, as pessoas podem ter esse pensamento também. Eles [do setor da moda] não têm essa preocupação sustentável, visto que não é lucrativa para indústria (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo06).

Eles argumentam que é a própria indústria que não faz com que as pessoas olhem para o consumo à luz de uma orientação voltada para a sustentabilidade. Ou seja, assim como os outros grupos já citados anteriormente, o grupo 06 da turma R atribui o problema à indústria têxtil. Contudo, diferentemente dos grupos 16 e 15, que entraram em discussões sociais, levantando problemas, como, por exemplo, de condições precárias de trabalho, o grupo 06 já avança para uma solução, quando propõe: (a) criar alternativas para reaproveitar produtos e (b) utilizar o tecido que sobra para fazer outros produtos:

> [É necessária] essa atividade de criar na cadeia [produtiva], de criar alternativas que dê para reaproveitar [os produtos], não só na [área da] moda, mas também em outro tipo de produto [...] Tem uma lacuna aí que dá para preencher. Dá para desenvolver outros tipos [de produtos], de utilizar o tecido não só na roupa, mas para empregar em outras coisas (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo06).

Além disso, na parte escrita da atividade, os alunos detalham as maneiras como implementar tais soluções:

Figura 29 Resposta do grupo 06 da turma R do protocolo A (*problem-posing*)



Proposta de Resolução: Utilizando a metodologia do The Natural STEPS para elaborar o plano de desenvolvimento estratégico, rumo à sustentabilidade. Já que atualmente a empresa se encontra sem nenhuma ação sócio-ambiental implantada (funcionários sem capacitação, máquinas antigas, matéria prima não sustentável). Como indicado pelo TNS o processo seria elaborado em 4 etapas, sendo elas: 1° Conscientização: em um primeiro momento, como a iniciativa partiu do proprietário da empresa, ele participará do elaboração e aprovação do TNS junto ao Diretor de Operações que inicialmente ocorreria por meio da conscientização da fábrica como um todo sobre as práticas sócio-ambientais à serem implantadas, como atrelado aos empregados atuais pelos de LED, a reutilização da água dos processos de fabricação, coleta de lixo seletiva, aquisição de uma máquina (Trico 3D) que se trata de uma máquina mais ⇒

Stakeholders Necessários: Colaboradores, Fornecedores, Clientes, Direção da Empresa.

Continuação do tópico: "Proposta de resolução":

⇒ moderna que reduz desperdícios, programas de incentivo à manutenção dos estudos dos funcionários, utilização de materiais potencialmente recicláveis, como tintos não tóxicos, tecidos biodegradáveis, além da implantação de um comitê formado pelos funcionários de departamentos diferentes, em que ocorreriam reuniões trimestrais para discussões de ações sócio-ambientais que a empresa poderia implementar, e isso além de engajar os funcionários poderia trazer novas e inovadoras soluções para a confecção.

(2) Análise da Realidade (TNS) = A empresa desenvolverá uma análise SWOT buscando respostas para identificar pontos à melhorar em seus processos internos.

(3) Visão de sucesso (TNS) = A empresa investir em um setor de P e D, visando a criação de processos e produtos inovadores que sejam alinhados à visão de um futuro sócio-ambiental. Alcançando assim nos mercados seja em território nacional ou no exterior.

(4) Mãos à obra (TNS) = Incluir nos processos da empresa, controles e análises da direção a qual a empresa está Tomando em relação as decisões demais práticas sócio-ambientais.

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se, por meio da figura 29, que os alunos recorrem ao *The Natural Step,* que é uma metodologia que tem uma proposta de realizar um planejamento organizacional de sucesso em direção à sustentabilidade. No qual, seu objetivo é auxiliar os tomadores de decisão por meio de um conjunto prático de critérios de planejamento e design que podem ser usados para direcionar ações sociais, ambientais e econômicas, desenvolvendo soluções eficazes e duráveis para uma ampla gama de desafios de sustentabilidade (TANG et al., 2012; THE NATURAL STEP INTERNATIONAL, 2020).

À luz dessa metodologia, o grupo 06 propõe um processo que envolve:

1. Conscientização por parte do dono da empresa e dos seus diretores, assim como dos demais colaboradores sobre práticas socioambientais que serão implementadas na empresa.
2. Análise SWOT (*Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *Threats*) para identificar pontos de melhoria nos processos da empresa.
3. Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento com a finalidade de criar produtos sustentáveis.
4. Controlar e monitorar as práticas voltadas à sustentabilidade que estão sendo implementadas.

Percebe-se, portanto, que tanto nas discussões gravadas, quanto na atividade escrita, o encaminhamento do problema acaba sendo resultado da avaliação que os alunos realizaram do que estava subjacente ao caso, e infere-se que tais avaliações ajudaram os alunos a propor processos para lidar com o problema por eles levantado, o que caracteriza uma reflexão de premissa voltada para uma eixo de processos racionais e meios (BROWN; WALTER, 2005). No quadro 11, apresenta-se uma síntese das premissas apresentadas até aqui.

Quadro 11 – síntese das premissas sobre a responsabilidade da cadeia produtiva da indústria têxtil

Premissa	Emancipatório	Metáforas e pressupostos	Processos racionais e meios
A responsabilização da cadeia produtiva da indústria têxtil	*Cadeia produtiva envolvida com trabalhos análogos à escravidão*	*Exemplo da própria história de vida e sua relação com a cadeia produtiva da indústria têxtil*	*Propostas de novas alternativas para que a cadeia produtiva revise seus processos e produtos*
	Questionamentos sobre a operação da cadeia produtiva e sobre os indivíduos que consumem seus produtos	*Questionamentos sobre as relações de trabalho dos empregados da indústria têxtil*	*A indústria da moda está organizada de forma que não se preocupe com as questões orientadas à sustentabilidade*
	A cadeia produtiva, muitas vezes, operando à luz da ganância e da exploração		

Fonte: elaborado pelo autor.

Temática3: *O papel e a responsabilidade da sociedade e sua cultura: de um problema empresarial para um social*

Enquanto alguns grupos (grupo 15 da turma N e grupos 6 e 16 da turma R) apontaram a cadeia produtiva como a responsável pelo problema, os grupos apresentados a seguir partem da premissa de que a responsabilidade do problema é da sociedade de modo geral.

Eixo emancipatório. O grupo 11 da turma R, em algum momento da discussão, levanta a premissa de que a causa das organizações não se preocuparem com práticas sustentáveis está relacionada com a própria sociedade:

> [O problema é] a sociedade em não ter educação sobre sustentabilidade. Isso se reflete em todo lugar, essa não importância em relação à sustentabilidade [...] Temos a cultura do consumir muito forte. Também acho que isso é da natureza da pessoa, a pessoa já começa a pensar errado, ela se baseia na sociedade [...] A sociedade só se preocupa mais com isso quando ele chega num patamar que nem

> a Suécia, com um IDH muito elevado, lá as pessoas estão bem, não tem tanta desigualdade, aí começam a pensar nisso [...] Acho que é um problema social. Quando você entende porque é errado, você começa a se preocupar mais [...] Tem que ter educação na forma de vida da pessoa. Eu lembro que uma vez: a gente tem um funcionário que é analfabeto. Eu falei para ele, que tem muito EJA com várias opções e pra você é importante aprender a ler. A vida dele ia mudar muito depois que ele aprendesse a ler e escrever. Mas até ele ficar convencido disso, demorou bastante (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo11)

Os alunos do grupo 11 começam avaliando as suposições que estão subjacentes ao caso de ensino, a partir da premissa de que a sociedade é responsável pelo problema. E apontam que tal reponsabilidade se dá, pois: (a) não há educação sobre sustentabilidade; (b) há uma cultura voltada para o consumo; e (c) os alunos levam em consideração o impacto do IDH no comportamento orientado à sustentabilidade das pessoas.

Além disso, o grupo avança na discussão, trazendo elementos característicos de um eixo emancipatório (BROOKFIELD, 2005; FREIRE, 2011; GAMBRELL, 2016), já que, em algum momento dos diálogos realizados pelos alunos, eles começam a colocar no debate questões sociais: *"Acho que é um problema social. Quando você entende por que é errado, você começa a se preocupar mais".* Percebe-se aqui um olhar para o coletivo e uma reflexão de que esse olhar se dá na medida em que aprendem a importância da sustentabilidade. Há uma compreensão do que está errado, e das causas do problema. E depois, continuam com um exemplo explicitamente de ordem emancipatória, que demonstra a importância da educação para a liberdade do ser humano: *"a gente tem um funcionário que é analfabeto. Eu falei para ele, que tem muito EJA [Educação de Jovens e Adultos] com várias opções e pra você é importante aprender a ler. A vida dele ia mudar muito depois que ele aprendesse a ler e escrever".*

É interessante notar que um caso de ensino que narra uma história de uma organização que luta para se tornar sustentável acaba gerando discussões que vão além dessa própria organização. Aqui, infere-se que tais discussões possam ter sido provocadas justamente pelas questões propostas no protocolo A (*problem-posing*).

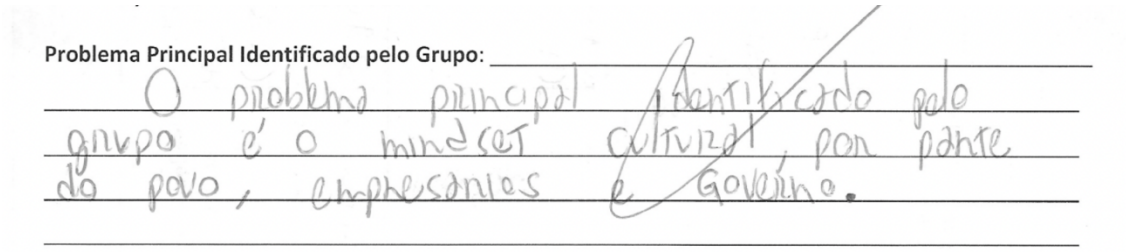
Eixo metáforas e pressupostos. Apesar de os estudantes do grupo 1 da turma R não explicitarem claramente que o responsável pelo problema é a sociedade, eles deixam isso "nas entrelinhas" dos seus diálogos, quando propõem que a sociedade precisa mudar os costumes de consumo:

> [Precisamos de] mudança de costumes e de padrões que temos na sociedade. Essa coisa de usar uma roupa por pouco tempo, ou porque danificou, ou saiu de moda, coisa do tipo, a rotatividade das coisas está muito grande e não deveria ser assim. Há 50 anos atrás isso não era assim, e esses costumes acontecem, por exemplo, com celulares. [Precisamos] de uma mudança geral, da mídia, do governo [...] Aquela questão que eles falam sobre a "água virtual", que é o consumo de água

> para a produção de cada produto; por exemplo, uma calça jeans era uma das coisas que mais utilizava água, todo o processo de uso da água acaba sendo não sustentável" (ProtocoloA_TurmaR_Etapa1_Grupo01)

Nota-se que o grupo reformula o problema quando vai para a etapa 2 (atividade escrita) do protocolo e propõe que o problema principal é da sociedade, acrescentando a cultura, os empresários e o governo. Essa redefinição dos problemas, olhando para outros pressupostos, é um elemento do eixo metáforas e pressupostos (MEZIROW, 1991; SCHÖN, 1993).

Figura 30 – Resposta do grupo 01 da turma R do protocolo A (*problem-posing*)



Fonte: Grupo 01 da turma 7R

Percebe-se que, os alunos não ficam presos às questões inerentes à organização, mas eles colocam no debate pressupostos que vão além do caso de ensino, como bem exemplifica a resposta do grupo 01

Eixo processos racionais e meios. Por fim, o grupo 07 da turma S também propõe um olhar para a sociedade reposicionando o problema:

> A sociedade [é responsável pelo problema]. Pois aqui não se tem esse pensamento sustentável, é uma condição cultural [...] A questão cultural é um negócio que está sendo visto agora, e mesmo assim muitas empresas ainda possuem resistência, elas não querem aderir a esse pensamento. É mais fácil eu continuar fazendo do jeito que está do que eu investir... gastar dinheiro sozinha, só para algumas empresas fazerem o que eu quero. Se isso fosse uma cultura institucionalizada, talvez o custo nem fosse tão grande, se fosse algo comum não seria algo muito mais caro se fosse algo que todo mundo fizesse. E não só olhar a questão de ser dado como um custo, mas de olhar como vantagem. Muita gente quer isso, mas se pergunta, por que eu tenho que gastar dinheiro para fazer isso se ninguém faz? As pessoas fazem muito aquilo que as outras pessoas fazem, então se as outras empresas começarem a fazer, as outras irão atrás. (ProtocoloA_TurmaS_Etapa1_Grupo07)

Os alunos levantam a premissa colocando às questões culturais e a própria sociedade como fonte do problema, e a partir dessa compreensão (BROWN; WALTER, 2005), apontam que as empresas acabam não se envolvendo com práticas orientadas para a sustentabilidade, pois isso acaba sendo um resultado da cultura da sociedade. Contudo, quando solicitados, por meio do protocolo A (*problem-posing*), a propor ações para endereçar o problema, eles deixam a temática sociedade de lado e focam seus esforços em desenvolver ações apenas para a Beleza Tropical, ou seja, apesar de levantar a questão da cultura, suas respostas se voltam só para a organização, o que mostra que eles olharam para essas questões macrossociais e macroestruturais apenas com o intuito de resolver o problema da empresa. Não envolvem a participação da empresa no endereçamento das questões culturais.

Figura 31- Resposta do grupo 07 da turma S do protocolo A (*problem-posing*)

Ações	Recursos Necessários	Responsável pela Atividade	Tempo Necessário para Execução (em horas)	Custo Aproximado
Buscar instituições parceiras	Pessoas	Beleza Tropical	40 hrs	R$5.000
Pesquisa de mercado para identificar tendencias, quantitativa e qualitativa.	Pessoas Recursos tecnologicos	Beleza Tropical e Parceiros	200hrs	R$ 20.000
~~Qualificação de~~ aprimorar mão de obra.	Pessoas Equipamentos Estabelecimento Materia Prima	Beleza Tropical e Parceiros	~~360~~ 360hrs	R$300.000

Continua na próxima página

Ações	Recursos Necessários	Responsável pela Atividade	Tempo Necessário para Execução (em horas)	Custo Aproximado
Desenvolvimento da nova coleção.	Pessoas Equipamento Matéria Prima	Beleza Tropical e Parceiros	30 hrs	R$ 30.000
Fabricação ~~do~~ da coleção	Pessoas Equipamentos Estabelecimento Matéria prima	Beleza Tropical e parceiros.	~~180 hrs~~ 176 hrs	R$ 70.000
~~Divulgação~~ Divulgação da nova coleção	Pessoas Mídias	Beleza Tropical e Parceiros	176 hrs	R$ 7.000

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao olhar para as ações do grupo 07 da turma S, constata-se uma preocupação pragmática com elementos que possam proporcionar para a Beleza Tropical um caminho para que ela se torne sustentável e consiga vender para o cliente novo da Dinamarca. A reflexão realizada por eles não é acompanhada de mudança nas ações concretas, o que fragiliza a ideia de que houve, de fato, uma mudança de pressupostos, que caminhe na direção dos outros eixos (emancipatório e metáforas e pressupostos) já que, aparentemente, novas competências não emergiram. No quadro 12, apresenta-se uma síntese das premissas levantadas até aqui.

Quadro 12 – Síntese das premissas sobre a afirmação de que a sociedade é responsável pelo problema

Premissa	Emancipatório	Metáforas e pressupostos	Processos racionais e meios
O papel e a responsabilidade da sociedade e sua cultura: de um problema empresarial para um social	*Educação formal e educação para sustentabilidade como via de conscientização e autonomia para o ser humano.*	*Análise do comportamento do consumidor contemporâneo em relação ao passado*	*Proposta de processos de melhoria na empresa sem considerar questões de sustentabilidade nas organizações*
	Reposicionamento da cultura do consumismo à cultura da educação para sustentabilidade *Compreensão do que está errado, e das causas do problema*	*Reposicionamento dos padrões e costumes*	*A importância de ações positivas pró-sustentabilidade* *Reposicionamento do olhar micro para o macrossocial*

Fonte: elaborado pelo autor.

Como já mencionado anteriormente, a reflexão de premissa pode levar ao *problem-posing*, que por sua vez, pode ser categorizado a partir de eixos diferentes, como demonstrado até aqui. Apresenta-se, a seguir, o quadro13, que sintetiza a quantidade e os grupos de cada protocolo que apresentaram reflexões de premissa, independentemente de sua classificação dentro dos seguintes eixos: (a) emancipatório, (b) metáforas ou pressupostos e/ou (c) processos racionais e meios. O é demonstrar por meio desses

excertos, que os grupos que se envolveram com o protocolo de PP apresentaram um maior de números reflexões de premissa.

Quadro 13 – Excertos de reflexões de premissa de cada um dos 44 grupos

Grupos do protocolo A (Problem-posing)	Premissas	Grupos do protocolo B (Problem-solving)	Premissas
7N_GRUPO_02	*Como a gente já tinha falado na questão anterior, é um conjunto de problema. Então surge desde a cultura do país, da cultura que você tem dentro da sua casa, desde o seu ensino escolar e até a sua capacidade de mudança, o quão você está preparado para mudar. O quanto você está disposto para poder mudar sua mentalidade para ser sustentável. Então é uma variável de coisas.*	7N_GRUPO_03	*A gente acredita que conforme os anos vão passando, as questões ambientais, as catástrofes, realmente ficam mais em evidência. E isso forma um ambiente onde é característico as pessoas se preocuparem mais.*
7N_GRUPO_04	*Eu acho que o ideal, também, seria essas empresas pararem de olhar tanto para a criação de produtos e, também se preocupar mais com aquilo que já foi produzido. Visto que a gente já está bem avançado em produção.*	7N_GRUPO_05	*Eu acho que a gente não está completamente sensível [às questões orientadas para a sustentabilidade], mas a gente está se tornando cada vez mais. Principalmente a nossa geração, na nossa faixa etária, tem acesso muito mais a internet. A gente tem noção do que está acontecendo com o meio ambiente. Cada vez mais a gente tem acesso a notícias do que está acontecendo. Então eu acredito que estamos indo no caminho certo.*
7N_GRUPO_07	*Eu acredito que teria que investir socialmente no funcionário para ele se qualificar, para terminar o colegial, dar uma qualificação para o seu funcionário ou dar até um ensino técnico, cursos rápidos mesmo só para ele ter uma qualificação e operar uma nova tecnologia.*	7N_GRUPO_06	*Mas o fato de as duas empresas quererem buscar um ambiente, um negócio ambientalmente sustentável gera a possibilidade de você vencer o espírito de concorrência e criar um negócio ambientalmente sustentável para o setor todo.*
7N_GRUPO_08	*Como disse anteriormente, sustentabilidade não tem que ser algo que tem que ser um diferencial, tem que ser um dos princípios da empresa, tem que estar incluso em todas as estratégias de mercado dessas organizações.*	7N_GRUPO_09	*Se todas as empresas desse mesmo mercado de confecção tentarem buscar e guiar a cultura das empresas, nesse âmbito de se preocupar com a parte ambiental, eu acho que isso aumenta o preço de barganha desse mercado, das confecções e esses fornecedores se sentem pressionados a começar a se preocupar com essa questão ambiental e adotar práticas contrárias que estão sendo especificadas no texto.*
7N_GRUPO_10	*A gente observa que os custos às vezes são elevados para fazer ações sustentáveis então muitas vezes as empresas realmente não ligam para isso.*	7N_GRUPO_11	*O brasileiro tem muito acesso hoje ao conhecimento das coisas que estão acontecendo, só que às vezes é cultural, a gente fala: não está acontecendo comigo, não está acontecendo aqui na minha casa, então não preciso tirar meu lixo... aí chega todo mundo desesperado tentando salvar a praia. Infelizmente a gente tem a cultura ainda de tomar ação depois que tem um prejuízo.*
7N_GRUPO_12	*Quando o mercado é composto por muitas empresas que são pequenas, igual 95%, é difícil você encontrar um estímulo para essa empresa mudar.*		
7N_GRUPO_13	*Querendo ou não você tem que mudar a cultura da empresa, uma vez que ela não é sustentável e ninguém age de forma sustentável.*	7N_GRUPO_14	*Para você fazer uma mudança real, você tem que pegar o sistema e adaptar para a mudança. Não adianta você querer mudar a situação em que o planeta está com rebeliões, mas sim, mostrar uma mudança efetiva, por a mais b, por números, que isso dará certo.*
7N_GRUPO_15	*Acho que todo mundo [é responsável pelo problema]. Eu acho que são todos, no geral, mas na parte do mercado em si, quando eu falo mercado, eu falo realmente os produtores, fabricantes, empresas de insumos que são os fornecedores, eu acho que falta uma ação imediata de todos, esses impactam totalmente na sociedade.*		
7R_GRUPO_01	*Por ter erros em toda parte da cadeia a gente chega em dois pilares básicos, primeiro é uma questão cultural, que as pessoas não estão ligando para isso e o segundo ponto é a questão de legislação.*	7R_GRUPO_02	*O meio ambiente é a nossa casa, se a gente "tiver" destruindo ele vai ser a mesma coisa que se a gente vai destruindo onde a gente mora. Então, ninguém fica jogando as coisas no chão, fazendo essas coisas dentro de casa. Então, o que a gente não quer para gente, a gente não tem que fazer no nosso meio ambiente.*
7R_GRUPO_04	*eu acho que as confecções são as grandes responsáveis pelo jeito e pela forma que a indústria têxtil trabalha. Afinal, tudo o que eles fazem para cortar custo é para atender a indústria de confecção, então a indústria de confecção também tem que ser envolvida nessa discussão e tem que ser envolvida nesse planejamento, uma vez que todos precisam se adequar de todo ciclo produtivo.*	7R_GRUPO_03	*Pensando numa linha histórica do tempo, antigamente a gente não tinha muita preocupação, não havia essa preocupação as gerações, eu não me lembro da minha vó questionar alguma coisa relacionado a isso. Nossa geração de agora já consegue ter essa consciência mais apurada, de consumir produtos sustentáveis e tudo mais.*
7R_GRUPO_06	*Um dos problemas que a gente identificou foi essa questão da cultura do consumo da moda, e do mercado pregar esse consumismo de que tem que mudar toda hora, o modo de vida, da estação, e tudo mais.*	7R_GRUPO_05	*Existe um espírito de concorrência, mas se você se juntar com os outros, gera-se um valor de imagem, aí as duas crescem financeiramente. Quando você alinha com os seus concorrentes, com os setores, pode gerar um impacto muito maior. Isso gera um impacto no segmento, não só para uma pessoa.*

7R_GRUPO_10	*Os consumidores atualmente também estão cobrando muito das empresas, eu trabalhei um pouquinho na Colgate e o assunto de uso de água nas indústrias e o uso da caixa no creme dental era uma coisa bem questionada, tanto em redes sociais como pessoalmente mesmo.*
7R_GRUPO_11	*Acredito que o governo deveria dar um incentivo. O brasileiro só funciona a base de leis. Então acho que o governo deveria pensar sobre isso a longo prazo. Isso não é só problema no Brasil.*
7R_GRUPO_13	*O Brasil é um país tropical onde tem muita matéria-prima para fazer muitas coisas. Mas a gente pensa que tem que saber usar, por exemplo, aqueles casos que aconteceram lá em Mariana, isso foi uma falha humana, foi uma coisa ímpar, então a gente sabe que as empresas pensam no financeiro e não pensa na questão sustentável.*
7R_GRUPO_15	*Eu acho que o mais importante nisso, tudo é a consciência. Se a pessoa tem consciência do dano que ela causa e do impacto que isso tem, ela acaba fazendo isso que você falou, ela acaba pensando na matéria-prima, na economia de água.*
7R_GRUPO_16	*[O problema principal é] o Brasil, o capitalismo, o Bolsonaro. Querendo ou não, no fundinho, é o capitalismo né, que é para se manter ali na roda do consumismo, a falta de informação. Assim, não é só um problema de informação. Existe informação e não chega para as pessoas porque não é interessante essas pessoas saberem.*
7S_GRUPO_04	*As vezes eu fico pensando, como a gente pode ajudar mais? Roupa nós temos que usar, mas podemos procurar empresas, pesquisar qual o ciclo de produção.*
7S_GRUPO_05	*Se a gente tiver a preocupação hoje, como futuros empresários ou donos de empresa, isso acaba ficando enraizado, então acabamos aprendendo isso. Nós como gestores, vamos impactar uma equipe, um grupo de pessoas, então vamos reconstruir essa mentalidade em qualquer ambiente, então por isso a gente acha essa proposta significativa no nosso contexto atual".*
7S_GRUPO_07	*A sociedade [é responsável pelo problema]. Pois, aqui não se tem esse pensamento sustentável, é uma condição cultural. Não tem como culpar alguém específico, não dá para culpar o diretor da empresa, o administrador, fornecedor ou consumidor. A questão cultural é um negócio que está sendo visto agora, só, e mesmo assim muitas empresas ainda possuem resistência, elas não querem aderir a esse pensamento.*
7S_GRUPO_09	*Eu acho que o mundo futuramente vai ter que mudar essas ideias de riqueza, de capitalismo fervoroso e todo mundo querer lucro, lucro e lucro. Vai chegar uma hora que ninguém vai ter nada, que não vai ter mais recurso, não vai ter mais matéria prima, vai ser um descaso total com a terra. Eu acho que a gente deveria melhorar todos os processos e mudar um pouco essa cultura do capitalismo, na minha percepção.*
7S_GRUPO_10	*Eu acho que a principal causa [do problema] é a nossa cultura e a forma que o Brasil cresceu, a forma que a gente começou a se desenvolver. A gente falou referente à indústria de confecção que não é uma indústria bem estruturada, eu acho que poucas indústrias no Brasil são estruturadas.*
7S_GRUPO_12	*As empresas priorizam primeiramente o crescimento delas, sem a questão sustentável, para a partir daí, quando ela crescer e arrecadar, começar a pensar nesse viés, das políticas mais sustentáveis.*
7S_GRUPO_13	*O problema principal é esse mindset, essa mentalidade de que empresas de pequeno e médio porte não conseguiria com tanta facilidade se tornar sustentáveis por causa*
7R_GRUPO_08	*Está vindo uma onda muito grande de sustentabilidade recentemente em relação às últimas gerações, não se sabe se por muito incentivo das empresas ou uma conscientização maior das pessoas, como questões de alimentação, descarte de lixo, mobilidade… a galera está tendo uma conscientização maior de como ser sustentável e em como não prejudicar o planeta*
7R_GRUPO_09	*Essa visão de você começar a ser mais sustentável é uma visão recente e essas pequenas empresas não possuem capacidade financeira, muitas atitudes que você precisa tomar, precisa de dinheiro.*
7S_GRUPO_01	*As pessoas estão mais sensíveis às causas ambientais pelo que eu tô percebendo, estão se importando mais estão percebendo que os nossos recursos não são renováveis, são escassos.*
7S_GRUPO_02	*Eu acho que a partir do momento que o proprietário e os sócios de qualquer empresa entenderem a importância da sustentabilidade, é possível sim [ultrapassar o espírito de concorrência], para formar parcerias e juntos tentar encontrar uma solução melhor para tudo.*
7S_GRUPO_06	*Os consumidores brasileiros com essa atual geração que está vindo estão cada vez mais atentos com essas questões sustentáveis e eles sim, os consumidores, estão sim, aptos a [serem] mais sensíveis a essas questões.*
7S_GRUPO_08	*A conscientização envolve muita coisa, a pessoa pode até ser consciente e não praticar por diversos motivos. Principalmente no Brasil onde a maioria da população é classe C ou classe D. A pessoa pode até querer comprar de uma marca que seja mais sustentável, mas o valor não é o mesmo.*
7S_GRUPO_11	*A gente não pensa antes de comprar alguma coisa, comprar uma roupa, comprar qualquer coisa, não pensamos se quem produz é de forma sustentável ou não. Os consumidores brasileiros não estão tão sensíveis as questões ambientais, a gente não pensa nesse aspecto.*

	de limitações financeiras. A gente vê na prática que não é assim por inúmeros fatores que a gente colocou.

Fonte: elaborado pelo autor.

Nota-se, ao longo dessa subseção, que tanto os alunos que se envolveram no protocolo A (*problem-posing*), quanto os alunos que se envolveram no protocolo B (*problem-solving*), apresentaram reflexões de premissas orientadas para os três eixos de problem-posing, (1) emancipatório; (2) metáforas e pressupostos; (3) processos racionais e meios. As reflexões ocorreram com base em temáticas diferentes: (a) Revisão das relações das organizações, da sociedade e do próprio indivíduo com o planeta; (b) a responsabilização da cadeia produtiva da indústria têxtil; e (c) o papel e a responsabilidade da sociedade e sua cultura: de um problema empresarial para um social.

Os grupos que se envolveram com *problem-posing* a partir do eixo emancipatório revelaram, por meio dos debates e textos escritos, uma preocupação com os seguintes tópicos:

- *questionamento dos erros do passado;*
- *reflexão e responsabilização sobre o comportamento da sociedade e sua influência na degradação do meio ambiente;*
- *demonstração de vontade de agir diferente, indo além dos aspectos legais e básicos em relação à sustentabilidade*
- *cadeia produtiva envolvida com trabalhos análogos à escravidão*
- *questionamentos sobre a operação da cadeia produtiva e sobre os indivíduos que consumem seus produtos*
- *a cadeia produtiva, muitas vezes, operando à luz da ganância e da exploração*
- *educação formal e educação para sustentabilidade como via de conscientização e autonomia para o ser humano.*
- *reposicionamento da cultura do consumismo à cultura da educação para sustentabilidade*
- *compreensão do que está errado, e das causas do problema*

Os temas citados acima, que emergiram dos grupos analisados, dialogam com a literatura que discute a emancipação do indivíduo e da sociedade (BROOKFIELD, 2005; FREIRE, 1970, 2011; GADOTTI, 2012; GAMBRELL, 2015).

Percebe-se que, em alguns momentos, os alunos entram em discussões que mostram como eles acham importante a conscientização das pessoas em relação a

temas orientados à sustentabilidade. Isso acaba sendo relevante, pois a própria literatura que discute a emancipação por meio da educação (FREIRE, 2011) olha para a conscientização como elemento fundamental:

> A conscientização, compreendida como processo de criticização das relações consciência-mundo, é condição para a assunção do comprometimento humano diante do contexto histórico-social. No processo de conhecimento, o homem ou a mulher tendem a se comprometer com a realidade, sendo esta uma possibilidade que está relacionada à práxis humana (FREITAS, 2015, p. 88).

Portanto, na medida em que esses alunos discutem sobre os impactos da empresa e da sociedade, questionam a lógica consumista, assim como questionam também a própria cadeia produtiva da indústria e a si mesmos. Neste sentido, eles acabam se envolvendo em um processo reflexivo, que faz com que eles olhem para o mundo de tal forma, que pode provocar uma mudança de atitude neles mesmos, já que o próprio Freire (2011) diz que a conscientização não gera apenas conhecimento ou reconhecimento, mas sim opção, decisão e compromisso.

Os grupos que se envolveram com *problem-posing* à luz do eixo de metáforas e pressupostos colocaram no centro do debate os seguintes elementos:

- *necessidade de um novo olhar em relação a concorrência, cooperação como condição para enfrentar os desafios socioambientais;*
- *emergência de exemplos de empresas sustentáveis e dos seus impactos;*
- *exemplo da própria história de vida e sua relação com a cadeia produtiva da indústria têxtil;*
- *questionamentos sobre as relações de trabalho dos empregados da indústria têxtil;*
- *análise do comportamento do consumidor contemporâneo em relação ao passado;*
- *reposicionamento dos padrões e costumes.*

Para Schön (1993), a metáfora refere-se a um certo tipo de produto, uma perspectiva ou quadro, uma maneira diferente de ver as coisas. Os estudantes demonstram esse olhar diferente quando contam suas experiências ou mesmo quando refletem sobre como as coisas eram no passado e como são agora; ou quando mudam a forma de olhar para a competição.

Por fim, os grupos classificados dentro de um eixo de processos racionais e meios concentram seus debates em:

- *urgência de reposicionamento dos objetivos da indústria têxtil em direção de práticas orientadas à sustentabilidade;*
- *propostas de novas alternativas para que a cadeia produtiva revise seus processos e produtos;*
- *a indústria da moda está organizada de forma que não se preocupe com as questões orientadas à sustentabilidade;*
- *proposta de processos de melhoria na empresa sem considerar questões de sustentabilidade nas organizações;*
- *a importância de ações positivas pró-sustentabilidade;*
- *reposicionamento do olhar micro para o macrossocial.*

Aqui, apesar dos grupos terem demonstrando que se envolveram com uma reflexão de premissa, na maioria das vezes, suas preocupações ficaram centradas em resolver o problema da empresa, para que logo conseguissem atender o cliente da Dinamarca. O que vai ao encontro da concepção de PP orientada pela perspectiva de processos racionais e meios, que compreende que a resolução eficaz de um determinado problema está altamente correlacionada com o fato dos alunos se envolverem com o *problem-posing* (BROWN; WALTER, 2005; CAI; HWANG, 2003; POLYA, 1973). Contudo, é importante observar que o ensino para sustentabilidade pede por mudanças epistemológicos e ontológicas (O'NEIL, 2018; STERLING, 2011), e só o reposicionamento do problema , sem olhar para valores e crenças é insuficiente para que aja uma aprendizagem transformadora.

A partir desse conjunto de resultados, passa-se agora para as discussões e conclusão do trabalho.

7 DISCUSSÃO

O presente estudo discutiu e avaliou a forma como se trabalha com problemas de sustentabilidade nas escolas de negócios, e propõe que promover experiências de ensino-aprendizagem nos cursos de Administração voltadas para uma lógica de *problem-posing* , em detrimento do *problem-solving* (FREIRE, 2011, 2013; MEZIROW, 1998; SCHÖN, 1993), é mais favorável, principalmente quando se pensa em um ensino para sustentabilidade a partir de uma aprendizagem transformadora (ABOYTES; BARTH, 2020; BRUNSTEIN et al., 2019; TIEN; NAMASIVAYAM; PONNIAH, 2020).

Como já apresentado nesse trabalho, a discussão sobre *problem-posing* não é recente, e a literatura tem tratado desse constructo nas mais diversas áreas (BROWN; WALTER, 2005; FREIRE, 1970; KAPUR, 2015; MYRAN; SUTHERLAND, 2016; SCHÖN, 1993). A importância do PP ou mesmo da problematização (termo mais utilizado no Brasil) tem despertado o interesse de pesquisadores nas áreas da matemática, como Kapur (2015) e Brown e Walter (2005); na prática profissional (SCHÖN, 1993), na educação de adultos - como resultante de uma leitura consciente do mundo e de suas relações naturais e sociais (FREIRE, 1970); na educação voltada para a Administração (BRUNSTEIN; WALVOORD; CUNLIFF, em publicação); no ensino superior em geral (DARYATI; NUGRAHA; SUTARNI, 2019; HAERIYAH RIDWAN; RAHAYU, 2016) e na própria teoria da AT (MEZIROW, 1998).

Contudo, até agora, não se viu nos estudos anteriormente realizados, uma organização sistemática que discutisse as possíveis perspectivas de PP; nem uma discussão explícita sobre a influência do estímulo ao *problem-posing* e suas concepções no fomento da aprendizagem. E, é por causa dessa lacuna, que o presente trabalho se volta para essas discussões. Se, por um lado, muito se discute sobre o quanto o ensino para a sustentabilidade requer uma aprendizagem transformadora (ABOYTES; BARTH, 2020; BRUNSTEIN et al., 2015; BRUNSTEIN; SAMBIASE; NOVAES, 2017; HARDER et al., 2021; STERLING, 2010; TIEN; NAMASIVAYAM; PONNIAH, 2020; WALS, 2006), já que pensar e agir à luz de práticas orientadas para a sustentabilidade requer uma mudança de natureza epistemológica, ontológica, paradigmática, que leve o aluno a alterar suas perspectivas e rever pressupostos (O'NEIL, 2018; STERLING, 2011)/ por outro lado,

o processo de ensino-aprendizagem dentro dos cursos de Administração, não necessariamente segue uma lógica que proporcione para os alunos, oportunidades de se envolverem com os elementos da AT. Além disso, já foi discutido nesta tese o quanto tem sido desafiador pensar em um educação para sustentabilidade dentro das escolas de negócios (BARTER, 2016; BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2018; BRUNSTEIN et al., 2019; STARIK; KANASHIRO; COLLINS, 2017)

Apesar dos avanços em relação ao ensino para sustentabilidade nos cursos de Administração, ainda é muito forte a lógica que compreende a sustentabilidade como meio e não como uma finalidade. Por isso, é importante criar oportunidades para que os discentes se envolvam em práticas pedagógicas que que sejam capazes de fomentar uma reflexão crítica (BROOKFIELD, 2005; BRUNNQUELL; BRUNSTEIN, 2018; BRUNSTEIN et al., 2019; BRUNSTEIN; KING, 2018; DU et al., 2020; LIU, 2017; WILNER et al., 2012), que rompa com o *mainstream* da forma de conduzir os negócios. E, uma das formas de promover uma aprendizagem que transforma é envolver os estudantes em problematizações que favoreçam instigue esses alunos a pensarem nos pressupostos dos problemas, para quem sabe, inclusive, reposicionarem esses problemas (FREIRE, 2011, 2013; MEZIROW, 1998; SCHÖN, 1993).

Problem-posing, a partir das suas distintas perspectivas, acaba sendo uma possível abordagem para envolver os alunos em discussões que fomentem um pensamento crítico sobre o papel das empresas diante de problemas orientados para a sustentabilidade, porque permite o tempo de reflexão, questionamento e reposicionamentos necessários que antecede qualquer iniciativa (MEZIROW, 1998). Destarte, quando se olha para PP a partir dos três eixos propostos nesta pesquisa, pode-se encontrar caminhos que provoquem uma reflexão de ordem mais profunda nos estudantes.

Problem-posing, à luz de uma concepção emancipatória (FREIRE, 1970; GAMBRELL, 2016), por exemplo, aponta a importância de promover oportunidades pedagógicas para que o aluno reflita sobre questões relacionadas a poder, coletividade, política, ou, até sobre ele mesmo e seu papel no mundo. Questões essas, que muitas vezes não fazem parte do escopo de discussões dentro dos cursos de Administração.

PP a partir de uma perspectiva de metáforas e pressupostos (MEZIROW, 1998a; SCHÖN, 1993), chama a atenção para a relevância de criar espaços, nos quais o aluno tenha a oportunidade de estabelecer uma relação com o que está aprendendo e com sua própria história de vida; de tecer comentários e realizar reflexões à luz das suas metáforas, tomar consciência das metáforas que dirigem o pensamento de si e dos outros, como influenciam tomadas de decisões; ter a oportunidade de fazer as mais diferentes conexões entre o aprendizado novo com o que já aprendeu até aqui.

E, mesmo o eixo que trata de PP à luz da matemática (BROWN; WALTER, 2005; KAPUR, 2015) pode contribuir com o ensino para sustentabilidade nos cursos de Administração. Pois, apesar desse eixo não colocar no centro da discussão os elementos de reflexividade e revisão de pressupostos apresentados nos eixos anteriores, ele se preocupa com a ampliação, revisão ou criação de questionamentos que o aluno faz antes de lidar ou endereçar o problema. O que é fundamental para estudantes não apenas de negócios, mas de todas as áreas. Ou seja, fomentar no aluno o exercício do tempo e da parada necessária para uma reflexão crítica que o faça questionar o problema que está sendo tratado. A incorporação desse exercício como prática do profissional nas escolas de Administração, a longo prazo, pode ter um efeito cascata que, se incorporado como parte da cultura de formação, poderá impactar, em alguma extensão, a forma como toma decisões e entendem os problemas dentro das organizações. E, no caso aqui, como reposicionam às questões orientadas à sustentabilidade.

Dessa forma, na medida em que os alunos dos cursos de Administração se envolverem em reflexões que abarquem relações de poder, coletividade, consciência social, confiança para romper com a lógica dominante, e começarem não apenas a se preocupar em resolver os problemas apresentados do ponto de vista das obrigatoriedades legais e das questões mais pragmáticas, numa perspectiva mais focada no *problem-solving*, eles terão a chance de repensar os modelos de negócios atuais, desde a concepção de produtos e serviços às formas de conduzir os negócios, à luz de ações orientadas à sustentabilidade.

Dito isto, com o objetivo de discutir e avaliar a relevância do *problem-posing* no processo de ensino-aprendizagem para a sustentabilidade nos cursos de

Administração, conduziu-se uma pesquisa qualitativa nas turmas que cursaram a disciplina de Gestão Estratégica para Sustentabilidade (GES). Para a operacionalização desta pesquisa, foram desenvolvidos e aplicados dois protocolos de casos de ensino: um a partir de uma perspectiva de PP (*problem-posing*), e outro, a partir de uma perspectiva de PS (problem-solving). Os protocolos foram aplicados em 173 alunos de três turmas do penúltimo semestre do curso de Administração. Após a aplicação dos protocolos, as respostas dos alunos, que foram realizadas tanto oralmente, por meio das discussões, quanto de forma manuscrita, foram analisadas e classificadas, a fim de saber os seguintes tópicos:

(1) se as respostas envolveram algum tipo de reflexão;

(2) que tipo de reflexão envolveram (conteúdo, processo ou premissa);

(3) e, quando apresentaram uma reflexão de premissa, a partir de que eixo (emancipatório, metáforas e pressupostos, processos racionais e meios) tais reflexões foram apresentadas.

Neste momento, é importante resgatar quais foram as principais discussões apresentadas pelos alunos que realizaram reflexões de conteúdo, processo e premissa. A seguir no quadro 14, apresenta-se essas discussões e, posteriormente se faz uma reflexão sobre elas.

Quadro 14 – Principais temáticas discutidas pelos grupos

Reflexão de conteúdo	Reflexão de processo	Reflexão de premissa
Olhar para os fornecedores como responsáveis pelo problema	Melhorias nos processos – propostas de estratégias e procedimentos para lidar com os resíduos	*Revisão das relações das organizações, da sociedade e do próprio indivíduo com os dilemas e desafios de sustentabilidade*
Discussão sobre a cultura da empresa e da sociedade influenciando a sustentabilidade	Mobilização de pessoas – processos para engajar os funcionários nas práticas orientadas à sustentabilidade	A responsabilização de toda a cadeia produtiva da indústria têxtil
A concorrência é colocada no centro das discussões sobre sustentabilidade	Inovação de produtos – importância de desenvolver produtos sustentáveis	*O papel e a responsabilidade da sociedade e sua cultura: de um problema empresarial para um social*

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao olhar para o quadro 14, percebe-se uma distinção nas discussões, na medida em que os alunos apresentam reflexões de conteúdo, processo e premissa. Enquanto estão em uma reflexão de conteúdo, suas análises ora apontam para atores concretos, como fornecedores e concorrência, e ora apontam para atores que podem ser mais abstratos: a cultura das empresas e da sociedade. A priori, é de se esperar que os estudantes reflitam sobre os fornecedores e sobre os concorrentes dentro de uma disciplina voltada para estratégia, já que tais atores desempenham um papel fundamental no plano estratégico das empresas. Contudo, o que chama mais atenção, é que em alguns momentos, os grupos trouxeram a cultura organizacional e a cultura

da própria sociedade para o centro do debate. E, por mais que, por vezes, eles não tenham avançado, nesse momento, para uma reflexão mais profunda, propondo, por exemplo, uma revisão de estratégia, ou mesmo, questionado os pressupostos inerentes ao caso de ensino, percebe-se que esses agentes (fornecedores, concorrências e cultura) acabam chamando a atenção deles, e de alguma forma, os discentes começam a refletir sobre o papel dessas forças em relação às barreiras e avanços em termos de sustentabilidade. Outro exemplo, é quando eles discutem sobre sociedade, englobando a sociedade civil (povo), governos e empresas.

Na reflexão de processo, os grupos foram mais objetivos e concretos, aqui, suas reflexões se preocupam com a sistematização e o planejamento de ações para resolver os problemas dados. E, nesse caso, observa-se, por meios das respostas, que eles enxergam como papel da gestão: (1) desenvolver estratégias voltadas para o meio ambiente, (2) engajar funcionários em prol de práticas orientadas à sustentabilidade e (3) promover o desenvolvimento de produtos sustentáveis. Na reflexão de processo, os estudantes ainda não estão olhando para as premissas e, consequentemente, não estão levantados novos problemas. Contudo, a importância dessa reflexão reside no fato de que eles começam a pensar em soluções objetivas para resolver os problemas apresentados pelo caso de ensino. Portanto, tanto na reflexão de conteúdo, quanto na reflexão de processo, esses alunos se envolvem com o *problem-solving*, o que já é interessante, dado que uma das habilidades fundamentais de um administrador é que seja capaz de identificar, endereçar ou solucionar problemas. Todavia, como discutido ao longo deste trabalho, é importante também, não apenas solucionar problemas, mas antes abrir espaço para olhar para esses problemas com um certo distanciamento, e se necessário, reposicioná-los tendo em vista pressupostos, valores e crenças subjacentes.

Na reflexão de premissa, há indícios de reposicionamentos dos problemas, por exemplo: (a) revisão do papel da concorrência e a possibilidade de criar uma competição saudável, a partir de uma outra lógica; (b) revisão dos objetivos primários da empresa focados somente no lucro; (c) debates sobre temas como ganância e exploração; (d) discussão sobre a forma como a empresa se relaciona com a sociedade; (e) consideração de aspectos que vão além dos legais/básicos meramente; (f) sinalização da importância de redesenhar todo o processo empresarial e não somente corrigir/rever o fim do processo de produção; (g) questionamento sobre

quem está por trás do problema; (h) questionamento sobre o que as pessoas não estão prestando atenção quando se trata de sustentabilidade; (i) propostas de modelos alternativos; (j) defesa da transição de uma cultura do consumo para uma cultura da educação para sustentabilidade e (k) ideia de vencer a inércia, criando uma tendência positiva. Esses questionamentos indicam que começa a aparecer no discurso, rompimentos com a lógica *taken for granted,* com a naturalização e repetição dos processos que não são sustentáveis (SPRINGETT, 2005), o que é importante para os processos de AT (BRUNSTEIN; KING, 2018).

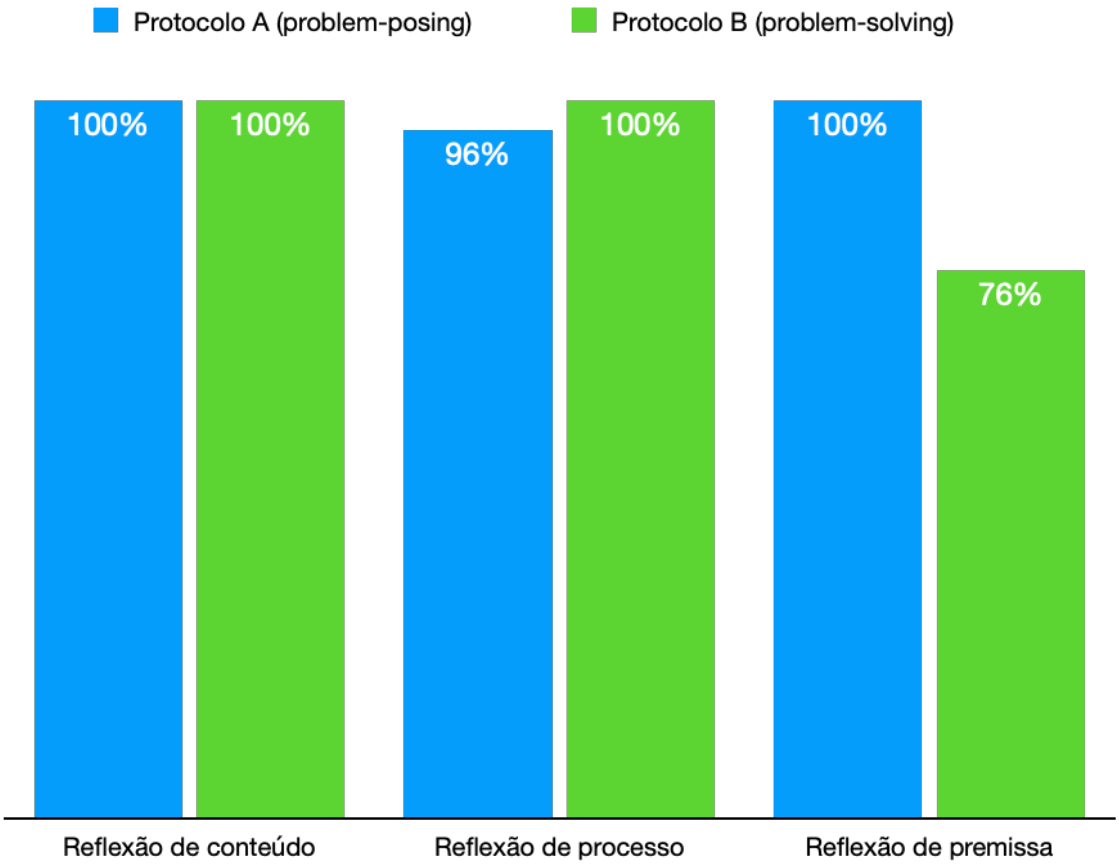
Enquanto nas reflexões de conteúdo e processo, os alunos estão muito preocupados em tornar a empresa, Beleza Tropical, adequada para poder vender seus produtos para um cliente da Europa, na reflexão de premissa, eles começam a questionar o que está por trás da história contada no caso, e, inclusive, passam a olhar para o problema, ou para os problemas, como sendo mais complexos. Desconfiam de que apenas engajar os funcionários em práticas orientadas à sustentabilidade, por exemplo, seja suficiente. Eles vão além de uma preocupação centrada na própria empresa, e trazem para o debate a questão de que se deve rever a lógica do mercado de olhar para os lucros sem considerar os impactos socioambientais. Além disso, diferente do que foi apresentado nas reflexões de conteúdo, eles não olham apenas para o fornecedor ou para o concorrente, por exemplo, como responsável pelo problema, os estudantes, aqui, colocam a cadeia têxtil como um todo, como a grande responsável. Há uma visão mais holística, em que colocam todos os *stakeholders* como participantes do problema, o que é interessante, pois, começam ao ir além do problema aparente no caso de ensino, indicando que não diz respeito somente àquela organização, mas sim, a todos os atores que se relacionam com ela.

Por fim, ainda em relação aos alunos que refletiram sobre premissas, além de trazerem para a discussão os tópicos citados anteriormente, eles fazem uma reflexão mais profunda, colocando a sociedade (empresas, governos, sociedade civil) como responsável. E, muitas vezes, quando citam a sociedade, tecem autorreflexões sobre seus próprios papéis como cidadãos. Tal reflexão é relevante, pois, Mezirow (1998) compreende que um dos passos em direção à uma aprendizagem transformadora é justamente uma autorreflexão crítica sobre os pressupostos culturais, de crenças e da própria experiência.

Uma outra discussão que emerge a partir do quadro 14 é, como fazer o aluno avançar de um tipo de reflexão para outra? Por um lado, se a ideia for que o aluno avance de uma reflexão de conteúdo para processo, por exemplo, é necessário que seja solicitado para que esse aluno não apenas pense e discuta à luz do texto proposto, e sim, avance para a elaboração de um plano para resolver o problema, ou, mesmo desenvolva uma discussão em torno da revisão das estratégias e procedimentos que abarcam o problema discutido. Por outro lado, se a intenção é fomentar uma reflexão de premissa, precisa-se, não apenas pensar em estratégias para resolver o problema, mas antes disso, é necessário convidar o aluno a questionar o que está por trás do problema, ou mesmo, se o problema ali colocado é significativo para aquele contexto.

Diante disso, o resultado evidente do presente estudo é exposto a seguir, na figura 30, em que todos os grupos, tanto do protocolo A (*problem-posing*) quanto do protocolo B (*problem-solving*), se envolveram com algum tipo de reflexão, seja de conteúdo, processo ou premissa.

Figura 32 – Comparação dos protocolos sobre o tipo de reflexão



Fonte: elaborado pelo autor

Nota-se que as reflexões de conteúdo e de processo apareceram de forma semelhante nos dois protocolos. Porém, a maior diferença surge quando se olha para a reflexão de premissa, já que, em comparação com o protocolo B (PS), quase um quarto a mais dos grupos do protocolo A (PP) se envolveu em uma reflexão de premissa.

Por uma perspectiva, o protocolo A (PP) pode ter feito a diferença nesse resultado, pois ele foi construído justamente para provocar o *problem-posing* nos alunos. Por outra, uma pergunta apropriada nessa discussão é, por que o protocolo B (*problem-solving*) também mostrou um resultado alto de reflexão de premissa, em 76% dos grupos? Há algumas inferências que podem explicar tanto (a) a totalidade dos grupos do protocolo A (PP) como (b) o alto número dos grupos do protocolo B (PS) que se envolveram com uma reflexão de premissa.

Primeiro, o caso de ensino, *"Ser sustentável para sustentar-se? O caso da Beleza Tropical"* (ALMEIDA, 2011), foi escolhido por justamente ser um caso de ensino que, por si só, tinha um forte potencial de provocar o *problem-posing* nos alunos, tanto pela narrativa contada, quanto pelo tipo de perguntas realizadas no próprio caso de ensino. Como uma das proposições dessa pesquisa era a de que o desenvolvimento de um protocolo adequado poderia fomentar o *problem-posing*, optou-se, então, por comparar esse protocolo desenvolvido no trabalho com um protocolo de perguntas adaptado do próprio caso de ensino, que já era considerado forte o suficiente para provocar reflexões de premissa. Dessa forma, caso o protocolo desenvolvido na pesquisa fosse relevante, ele se sobressairia, mesmo diante de um caso de ensino bem construído e com perguntas potencialmente problematizadoras. E foi o que aconteceu.

Segundo, o próprio conteúdo programático da disciplina tratava de temáticas que colocam em debate as racionalidades subjacentes à lógica econômica e ecológica, e enfatiza questões como valor compartilhado:

1. A dinâmica competitiva e abordagens da Administração Estratégica;
2. Sociedade Industrial e Desenvolvimento;
3. Racionalidade Econômica e Racionalidade Ecológica;
4. Sustentabilidade Organizacional;
5. Estratégia para Sustentabilidade – The Natural Step;
6. O papel dos stakeholders;
7. Responsabilidade Social Corporativa;
8. Valor Compartilhado.

Lembrando também, como já apresentado anteriormente, a própria disciplina de GES foi desenvolvida à luz de uma proposta mais reflexiva. Terceiro, deve-se também levar em consideração o fato de que as atividades realizadas pelos discentes, tanto o material escrito quanto os textos, foram instrumentos avaliativos da disciplina e compuseram a nota final dos alunos. Dessa maneira, era de se esperar uma reflexão mais elaborada, já que os

estudantes sabiam que estavam sendo avaliados por meio dos seus textos e por meio dos diálogos gravados.

E, por fim, outro fator que pode explicar resultado alto de reflexão de premissa é que toda a pesquisa foi realizada olhando para os grupos e não para alunos individualmente. Dessa maneira, mesmo que em um grupo de cinco pessoas, se um único aluno escrevesse um texto classificado como reflexão de premissa, todo o grupo assim era classificado. E, por mais que, de acordo com as orientações do protocolo e do professor, era explícito e determinado que o trabalho deveria ser em grupo, não se pode afirmar que um texto ou uma fala de um integrante do grupo, necessariamente, represente todos os demais componentes daquela equipe.

Mas mesmo com estas ressalvas, os resultados podem ser considerados significativos, uma vez que o protocolo PP mostrou um potencial de aumento da emergência de reflexões que indicam considerar premissas e reposicionar às questões suscitadas pelo caso de ensino.

Aqui cabe ainda uma outra consideração. As classificações de revisão de premissas foram analisadas considerando que se trata de alunos em processo de formação, alguns cujo componente curricular é o primeiro contato com discussões orientadas à sustentabilidade. Se, porventura, se estivesse discutindo este mesmo caso com pós-graduados, ou com profissionais que atuam com sustentabilidade, talvez as classificações fossem um pouco distintas.

E quais foram as implicações desta pesquisa? As implicações teóricas desta pesquisa residem em, primeiro, colocar em discussão PP na educação do administrador. Segundo, apontar três perspectivas distintas do *problem-posing*, a saber: (1) emancipatória, (2) metáforas e pressupostos e (3) processos racionais e meios. Pois, apesar de o *problem-posing* ser discutido na literatura acadêmica (BROWN; WALTER, 2005; FREIRE, 1970; KAPUR, 2015; MEZIROW, 1998; SCHÖN, 1993) até então, não foi realizada uma classificação para sugerir possíveis eixos de PP. Isso acaba sendo importante, pois o conceito de PP pode ser visto a partir de perspectivas diferentes, que certamente influenciam a maneira como se olha para as reflexões dos alunos, o que pode ser mais uma forma de avaliação de tipos de reflexão.

Terceiro, essas três perspectivas de PP podem ser vistas como uma contribuição para as discussões dos elementos que promovem a aprendizagem transformadora já que, de acordo com Mezirow (1998), a reflexão de premissa aponta para um processo de AT. Pode-se inferir ainda, que alunos que se envolvem em uma reflexão de premissa à luz de um eixo emancipatório, por exemplo, estão muito mais próximos de reposicionarem problemas concernentes às práticas orientadas para uma sustentabilidade que a literatura atribui como forte (BROZOVIC, 2020) – que vai além de questões legalistas e reativas, e que, de alguma forma, tenta partir de outras bases de sustentação dos negócios –, do que alunos que se envolvem com uma reflexão de premissa à luz de um eixo voltado para processos racionais e meios .

Quarto, a contribuição teórica da pesquisa vai ao encontro da proposta de Gambrell (2016), quando discute a importância de a aprendizagem transformadora acontecer não apenas no âmbito individual, como sugerido por Mezirow (1998), como também no âmbito social, mais alinhada com a abordagem de Freire (2011). Dessa forma, quando o presente trabalho aponta que alguns alunos que se envolveram com PP também apresentaram uma reflexão emancipatória, acaba respondendo a agenda de pesquisa da AT no eixo social e crítico (BROOKFIELD, 2012; CRANTON; TAYLOR, 2012; GAMBRELL, 2016) quando afirmam que os acadêmicos devem ir além de Mezirow em direção a uma estratégia deliberada e consciente para se preocupar com o aumento da consciência coletiva dentro da AT.

Em relação às implicações práticas, estas abarcam distintas esferas de análise: (a) escolas de negócios; (b) professores; (c) alunos; (d) material didático; (e) desenvolvimento de protocolos.

Escola de negócios. Como já discutido anteriormente, o ensino da Administração nas escolas de negócios tem sido criticado pelo fato de, muitas vezes, fomentar que o aluno proponha uma resolução para um dado problema, considerando apenas o interesse de um grupo de acionistas, por exemplo (ANDERSSON; ÖHMAN, 2016), sem levar em consideração outros atores e outros aspectos do negócio que não seja o lucro. Contudo, no presente trabalho, notou-se que, à medida que os alunos se envolveram com reflexões de PP, eles avançaram em suas reflexões, e começaram a considerar o impacto de suas decisões para além do resultado econômico da empresa. Portanto, observa-se que as escolas de negócios, por meio

de suas diretrizes pedagógicas, podem estabelecer, de forma sistemática, maneiras para que tanto alunos quanto professores se envolvam com reflexões de *problem-posing*. E, para que esse envolvimento com PP seja efetivo, é necessário que a grade curricular, os objetivos pedagógicos, a metodologia de ensino, o conteúdo programático da disciplina e os próprios critérios de avaliação sejam propostos e construídos considerando tempo e espaço para o exercício do PP. Valorizando não somente a resolução de problemas, mas olhando fundamentalmente para formas de provocar no corpo docente e no corpo discente maneiras de levantar novos problemas, quiçá, não pensados até o momento. Entretanto, essas mudanças devem ocorrer a partir da construção de toda uma cultura voltada para PP. Ou seja, não pode ser algo isolado, partindo apenas de um departamento ou grupo de professores. Há de se considerar, também, que os alunos precisam ser preparados para reposicionarem e/ou formularem problemas a partir de processos pedagógicos altamente dialógicos e reflexivos.

Professores. Olhar para os professores é fundamental, pois são responsáveis por promover um ambiente que proporcione o *problem-posing* dentro da sala de aula. Entretanto, propor encontros, aulas, discussões à luz de PP requer, muitas vezes, uma mudança de paradigma e prática metodológica. Isso se dá porque o docente precisa abrir mão de uma concepção tradicional de ensino, por meio da qual ele se vê como uma figura central, que precisa entregar conteúdos e problemas para os alunos que já foram previamente definidos, e para os quais já há uma resposta esperada. No lugar disso, o professor precisa pensar na educação como dialógica, assim como propôs Freire (1970), e a partir de diálogos oriundos da realidade dos próprios alunos, construir juntamente com eles reflexões significativas, que podem levar à problematização.

Isso vai demandar que o professor trabalhe de forma mais efetiva em torno de metodologias ativas, como por exemplo, sala de aula invertida, na qual as atividades pré-aula, aula e pós-aula, são pensadas de forma a que os estudantes tenham inúmeras oportunidades de reposicionarem os problemas, de reavaliarem seus valores, crenças e premissas. Podem acessar os conteúdos teóricos das disciplinas fora do horário de aula, e em sala serão instigados a rever suas análises, discussões, e, inclusive, problematizações a partir espaços reflexivos abertos para este processo de questionamento contínuo.

O uso de diário reflexivos, também são ferramentas poderosas para que os discentes tenham oportunidades de exercitarem a reflexão sobre suas crenças, valores, experiência e pressupostos, tornando essa ação um hábito. Por fim, inúmeras oportunidades de promover rodadas de *problem-posing*, demandando períodos das aulas para que os alunos se preocupem exclusivamente em levantar problemas a partir de uma discussão proposta por eles mesmos. Tal discussão pode ser gerada por meio de um artigo acadêmico, um texto de negócios, uma reportagem, um vídeo, projeto, ou até mesmo, a partir de um problema real enfrentado pela empresa de algum aluno.

Mas, mais importante do que as ferramentas pedagógicas ativas, os docentes precisam proporcionar tempo e espaço para que os alunos tenham autonomia para pensar sobre os problemas e reposicioná-los, e não apenas, seguir comandos e orientações pré-estabelecidas. A criação de uma cultura reflexiva orientada à problematização dos dilemas coletivos da sustentabilidade se torna essencial neste contexto. Mas para isso, os próprios professores carecem de uma formação pedagógica que os oriente e os provoque em direção a uma lógica de *problem-posing*. Pois, muitas vezes, eles acabam reproduzindo em sala de aula as mesmas práticas às quais foram submetidos enquanto alunos (DIAS; PATRUS; MAGALHÃES, 2011).

Alunos. Como os alunos podem desenvolver habilidades para formularem e/ou reposicionarem problemas de forma que se envolvam com uma aprendizagem transformadora? O exercício contínuo da reflexão exige prática, por isso, é necessário que o discente contenha a pressa para resolver os problemas dados, sem antes questionar seus próprios pressupostos; é importante que se envolva em um processo constante de autorreflexão; que esteja aberto ao diálogo com o outro e tenha disposição para questionar e rever os seus próprios pressupostos.

Material didático. Os materiais didáticos ainda estão voltados para uma cultura do problem-solving. É necessário, portanto, desenvolver materiais que ajudem na promoção de problem-posing, para que não apenas apresentem ferramentas e conceitos amplamente aceitos na comunidade empresarial para resolver problemas, mas também instiguem os estudantes a questionarem as próprias ferramentas e conceitos propostos nos livros. Pois, a partir desses questionamentos, novos

problemas poderão surgir; problemas, por vezes, mais significativos para os alunos do que os propostos pelos livros.

A partir do protocolo de PP desenvolvido neste trabalho, compreende-se que ele possa ser adaptado e usado em outros casos de ensino, mesmo em casos que, a priori, não tratem explicitamente de problemas relacionados à sustentabilidade. Os próprios casos de ensino podem ser construídos orientados por uma lógica de *problem-posing*; ou seja, sendo menos pragmáticos em apontar os problemas preexistentes, e dando mais oportunidade para que o aluno analise o caso, por meio de perspectivas diferentes, inclusive possibilitando que o próprio aluno encontre e defina o(s) problema(s) apresentados naquela história. Portanto, no lugar de desenvolver um caso de ensino, e apontar os problemas que devem ser resolvidos, pode-se solicitar que o próprio aluno, identifique o que mais lhe chama atenção naquele caso de ensino, e quais problemas, mesmo latentes, podem ser levantados a partir daquele caso.

Desenvolvimento de protocolos. Ainda pensando no protocolo desenvolvido nesta tese, acredita-se que outros protocolos possam ser criados, a fim de fomentar o PP, visto que ainda não há uma geração de protocolos orientados para problem-posing. Por isso, a seguir destaca-se algumas sugestões que podem auxiliar no desenvolvimento de novos protocolos:

1. Oriente o aluno para que quando ele fizer a leitura do caso de ensino, por exemplo, que ele não se preocupe, no primeiro momento em encontrar soluções. Inclusive, pode-se sugerir que ela faça mais de uma leitura do caso de ensino.
2. Crie uma seção no protocolo para que o aluno tenha a oportunidade de fazer uma autorreflexão a partir do que ele acabou de ler no caso de ensino. Aqui seria interessante que ele fosse convidado a pensar na sua própria vida e como ela se relaciona com a história que acabou de ler.
3. Peça para que o aluno dê um exemplo a partir da experiência dele que se relacione diretamente ou indiretamente com o texto lido.
4. Sugira que o estudante faça uma leitura crítica do texto, olhando especificamente para a narrativa da história. Ou seja, analisando como

essa história é contada, quem ela favorece, como ela posiciona os diversos atores envolvidos.

5. Pergunte para o discente qual é, ou, quais são os problemas que ele identifica naquele caso de ensino. E peça para que ele justifique a elaboração desse ou desses problemas.
6. Proponha no final do protocolo que o aluno estabeleça fases para resolver o problema por ele levantado.
7. Separe os alunos pelo menos em duplas, e diga para que eles discutam entre si, o que acabaram de ler; se possível, após essa primeira rodada de discussões, crie uma grande plenária com a turma toda, de preferência que os alunos estejam dispostos em um único círculo, e peça para que eles apresentem os pontos centrais das discussões que tiveram, e o que mais chamou a atenção deles no caso de ensino.
8. Desenvolva algumas perguntas voltadas para questões que abarquem temáticas orientadas à AT na perspectiva social e crítica: a importância do coletivo, dominação, relações de poder, conscientização social.
9. Solicite que o discente identifique quais são os pressupostos ideológicos, políticos e sociais do caso de ensino.

Estas são apenas algumas indicações entre inúmeras oportunidades e formas de se promover PP na sala de aula.

CONCLUSÃO

Esta tese argumentou que promover experiências de ensino-aprendizagem orientadas para *problem-posing* cria oportunidades para que o ensino para sustentabilidade nas escolas de Administração seja potencialmente mais transformador.

E essa transformação pode acontecer tanto no nível individual como social. Contudo, como Gambrell (2016) discute, a AT numa perspectiva mais individual/racional olha para a transformação do indivíduo a partir de dilemas desorientadores de ordem interior e pessoal; enquanto a AT na vertente mais crítica e social, olha para os dilemas coletivos e as estruturas de poder que criam os problemas de sustentabilidade. Obviamente, ambas as transformações são importantes. Porém, a AT de ordem individual é potencializada por uma reflexão de premissa orientada por uma perspectiva de metáforas e pressupostos (GAMBRELL, 2016; MEZIROW, 1998), enquanto a AT de ordem social é estimulada por meio de premissas emancipatórias. Levando em consideração que os desafios do ensino para sustentabilidade requerem uma mudança paradigmática e ontológica do ponto de vista social, estimular o *problem-posing* numa perspectiva emancipatória é um possível caminho para que os estudantes das escolas de negócios não apenas se preocupem com uma transformação pessoal, e sim, com uma transformação coletiva.

Deve-se destacar que a presente pesquisa foi realizada em uma instituição que já vem atuando com estratégias pedagógicas que contemplam a promoção da reflexão crítica (RC) no contexto do ensino orientado para sustentabilidade. Contudo, mesmo assim, nota-se que quando se criam oportunidades para que o aluno reposicione os problemas, a RC é ainda mais estimulada, levando-os a tecer reflexões não apenas de natureza de *problem-solving*, mas, sobretudo, de *problem-posing.*

Outro ponto importante que deve ser salientado, é que os alunos participantes desta pesquisa são jovens, quase 85% deles estão dentro de uma faixa etária de 18 a 24 anos. Eles ainda estão em fase de formação acadêmica e profissional, se apropriando dessa temática de sustentabilidade, e muitas vezes ainda não estão habituados a trabalhar com atividades voltadas para fomentação de PP, e possivelmente estão mais acostumados com a lógica de *problem-solving*. Ao contrário, vêm de uma tradição de ensino-aprendizagem que os condiciona em dar

respostas “certas” aos problemas apresentados pelo docente. Por isso, as reflexões de premissa geradas aqui nesta pesquisa, com estas turmas especificamente selecionadas, e os reposicionamentos de problemas estão compatíveis com a maturidade da turma, e sua experiência profissional, e não podem ser comparadas, por exemplo, com aquelas que emergiriam se os protocolos fossem aplicados com profissionais seniores, ou mesmo profissionais da com histórico de atuação em sustentabilidade.

Os alunos que participaram deste estudo, realizaram as atividades propostas como forma de avaliação final da disciplina de GES. Portanto, esses discentes foram avaliados por meio dos áudios que gravaram e dos textos que escreveram; então, mais do que olhar se suas respostas eram simplesmente certas ou erradas, o foco das avaliações esteve em olhar para suas reflexões. Portanto, a própria pesquisa realizada aponta de forma natural para uma possível maneira de avaliar os alunos. E, o ideal seria que essas avaliações fossem contínuas, em todas as aulas, tendo como diretriz a evolução da natureza de reflexões geradas pelos estudantes.

Em relação as limitações de pesquisa, deve-se levar em consideração que (1) os alunos sabiam que estavam sendo avaliados por meio das atividades propostas, (2) a presente pesquisa foi realizada em uma única instituição de ensino, com alunos que estavam no último ano do curso, (3) todas as atividades foram realizadas em grupo, o que, naturalmente, pode ter influenciado os resultados e (4) foi utilizado um único caso de ensino nas três turmas.

Como agenda de pesquisa, sugere-se que : (a) o protocolo desenvolvido nesse trabalho seja aplicado em alunos de outras instituições e em semestre diferentes, para contrastar os resultados obtidos nessa tese; (b) o protocolo de PP seja aplicado também em outras disciplinas, mesmo que não orientadas explicitamente à sustentabilidade; (c) a realização de uma pesquisa-ação dentro de uma disciplina específica, com o objetivo de não trabalhar o *problem-posing* em atividades isoladas, mas sim, em todas as atividades, desde o início do semestre; (d) condução de estudos longitudinais, acompanhando os alunos que já passaram por essa rodada de *problem-posing*, para poder analisar o quanto isso influencia o avanço de suas reflexões e da sua capacidade de reposicionamento dos problemas ao longo do tempo; (e) realizar estudos que transcendam a sala de aula dos cursos de Administração, avançando

para o mundo do trabalho; (f) trabalhar com problem-posing com outros recursos didáticos, como simulações, jogos de negócios, pesquisa, etc., no lugar de caso de ensino.

Concluo essa tese com mais perguntas do que respostas, compreendendo ao mesmo tempo a importância e o desafio de propor uma educação para sustentabilidade orientada mais para problematização do que para resolução de problemas prontos. Certamente a solução é importante, contudo, mais importante do que qualquer solução é a formulação/reformulação de um problema real, significativo e relevante, não apenas para o indivíduo, mas para um coletivo, no desejo de avançarmos na construção de uma sociedade mais sustentável em múltiplas dimensões.

REFERÊNCIAS

ABOYTES, J. G. R.; BARTH, M. Transformative learning in the field of sustainability: a systematic literature review (1999-2019). **International Journal of Sustainability in Higher Education**, v. 21, n. 5, p. 993–1013, 23 jun. 2020.

ABUTALEB, S.; EL-BASSIOUNY, N. Assessing sustainability marketing from macromarketing perspective: a multistakeholder approach. **World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development**, v. ahead-of-p, n. ahead-of-print, 19 maio 2020.

ALMEIDA, M. F. DE; CARVALHO, D. L. T. DE. Quanto mais, melhor? O desafio da gestão de projetos no programa semiárido da ONG Agricultura Sustentável. **Teoria e Prática em Administração**, v. 9, n. 2, p. 149–159, 28 jul. 2019.

ALMEIDA, L. N. **Ser sustentável para sustentar-se? O Caso da Beleza TropicalRevista Brasileira de Casos de Ensino em Administração**, 2011.

AMAESHI, K.; MUTHURI, J. N.; OGBECHIE, C. **Incorporating Sustainability in Management Education: An Interdisciplinary Approach**. Cham: Springer International Publishing, 2019.

AMARAL, G. et al. **Lean problem solving and QC tools for industrial engineers**. New York, NY: Taylor & Francis Group, 2019.

ANDERSSON, P.; ÖHMAN, J. Logics of business education for sustainability. **Environmental Education Research**, v. 22, n. 4, p. 463–479, 18 maio 2016.

ANDREOLA, B. Engajamento. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 148–149.

ARAGON-CORREA, J. A. et al. Sustainability Management Teaching Resources and the Challenge of Balancing Planet , People , and Profits. **Academy of Management Learning & Education**, v. 16, n. 3, p. 469–483, 2017.

AREVALO, J. A.; MITCHELL, S. F.; RANDS, G. Journal of Management Education Special Issue: “Sustainability in Management Education: Advances and Future Directions”. **Journal of Management Education**, v. 43, n. 2, p. 212–216, 14 abr. 2019.

BALASUBRAMANIAN, S.; SHUKLA, V.; CHANCHAICHUJIT, J. Firm size implications for environmental sustainability of supply chains: evidence from the UAE.

Management of Environmental Quality: An International Journal, v. ahead-of-p, n. ahead-of-print, 24 abr. 2020.

BARTER, N. Strategy Textbooks and the Environment Construct. **Organization & Environment**, v. 29, n. 3, p. 332–366, set. 2016.

BASTOS, A. T. et al. Guaraná orgânico: Ecodesenvolvimento e comércio justo. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 15, n. 1, p. 195, 31 mar. 2014.

BBC. **Apple e Nike são acusadas de usar "trabalho forçado" de minoria muçulmana na China**. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-53534525>. Acesso em: 14 dez. 2020.

BEEHNER, C. G. Sustainability and Sustainable Business. In: **Spirituality, Sustainability, and Success**. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 75–106.

BERTELS, S.; PAPANIA, L.; PAPANIA, D. **Embedding sustainability in organizational culture A Systematic Review of the Body of Knowledge**. Vancouver: [s.n.]. Disponível em: <https://static1.squarespace.com/static/5d5156083138fd000193c11a/t/5d61ab6feb380e0001d3d89c/1566682034375/Systematic-Review-Sustainability-and-Corporate-Culture.pdf>.

BLAKE, J.; STERLING, S.; GOODSON, I. Transformative learning for a sustainable future: An exploration of pedagogies for change at an alternative college. **Sustainability**, v. 5, n. 12, p. 5347–5372, 2013.

BOSTRÖM, M. et al. Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. **Sustainability**, v. 10, n. 12, p. 4479, 28 nov. 2018.

BRANNICK, T. **Doing Action in Your Own**. [s.l: s.n.].

BROOKFIELD, S. D. **The Power of Critical Theory For Adult Learning and Teaching**. New York: Open University Press, 2005.

BROOKFIELD, S. D. Critical theory and transformative learning. In: TAYLOR, E. W.; CRANTON, P. (Eds.). . **The handbook of transformative learning: Theory, research, and practice**. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012. p. 131–146.

BROWN, S. I.; WALTER, M. I. **The Art of Problem Posing**. 3. ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005.

BROZOVIC, D. Business model based on strong sustainability: Insights from an empirical study. **Business Strategy and the Environment**, v. 29, n. 2, p. 763–778, 27 fev. 2020.

BRUNNQUELL, C.; BRUNSTEIN, J. Sustainability in Management Education: Contributions from Critical Reflection and Transformative Learning. **Metropolitan Universities**, v. 29, n. 3, 15 ago. 2018.

BRUNSTEIN, J. et al. Assessment and evaluation of higher education in business management: an analysis of the Brazilian case in the light of social learning theory for sustainability. **Assessment & Evaluation in Higher Education**, n. July, p. 1–22, 2015.

BRUNSTEIN, J. et al. Sustainability in finance teaching: evaluating levels of reflection and transformative learning. **Social Responsibility Journal**, v. 16, n. 2, p. 179–197, 17 jan. 2019.

BRUNSTEIN, J.; KING, J. Organizing reflection to address collective dilemmas: Engaging students and professors with sustainable development in higher education. **Journal of Cleaner Production**, v. 203, p. 153–163, dez. 2018.

BRUNSTEIN, J.; SAMBIASE, M.; BRUNNQUELL, C. An Assessment of Critical Reflection in Management Education for Sustainability: A Proposal on Content and Form of Shared Value Rationality. **Sustainability**, v. 10, n. 6, p. 2091, 20 jun. 2018.

BRUNSTEIN, J.; SAMBIASE, M. F.; NOVAES, M. B. Critical Reflection and Transformative Learning: the development of shared value rationality in the teaching os strategy for sustainability. In: AREVALO, J. A.; MITCHELL, S. F. (Eds.). . **Handbook of Sustainability in Management Education**. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017. p. 87–108.

BRUNSTEIN, J.; WALVOORD, M. E.; CUNLIFF, E. Problem-posing in management classrooms for collective sustainability transformation. **International Journal of Sustainability in Higher Education**, p. 1–26, 2021.

BURKSIENE, V.; DVORAK, J.; BURBULYTE-TSISKARISHVILI, G. Sustainability and Sustainability Marketing in Competing for the Title of European Capital of Culture.

Organizacija, v. 51, n. 1, p. 66–78, 1 fev. 2018.

CAI, J.; HWANG, S. a Perspective for Examining the Link Between Problem Posing and Problem Solving. **Proceedings of the 27th Conference of the International Group for the Psychology of \nMathematics Education held jointly with the 25th Conference of PME-NA**, v. 3, p. 103–110, 2003.

CALDAS, E. DE L.; JAIO, M. **Agricultura Familiar, Governança e Acesso a Crédito: o Caso de Poço Verde**. XXXVI Encontro da ANPAD. **Anais**...Rio de Janeiro: Enanpad, 2012

CARVALHO, S. L. G.; BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S. Um panorama das discussões sobre educação para a sustentabilidade no ensino superior e nos cursos de Administração. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Eds.). . **Educação para sustentabilidade nas escolas de Administração**. São Carlos: Rima, 2014. p. 79–118.

CASAGRANDE, L. D. . et al. Problem-posing in education: transformation of the practice of the health professional. **Patient Education and Counseling**, v. 33, n. 2, p. 161–167, fev. 1998.

CORDEIRO, R. A.; BRANDÃO, M. H.; STREHLAU, V. I. Exploração de Mão de Obra na Fabricação de Produtos: Quem se Importa? **Revista Interdisciplinar de Marketing**, v. 8, n. 1, p. 39–50, 11 dez. 2018.

CORPORATE KNIGHTS. **The 2019 Global 100: Overview of Corporate Knights Rating Methodology**. [s.l: s.n.].

CRANTO, P.; TAYLOR, E. Transformative learning. In: JARVIS, P.; WATTS, M. (Eds.). **The Routledge International Handbook of Learning**. London - New York: Routledge, 2012. p. 194–203.

CRANTON, P. **Understanding and promoting transformative learning**. Sterling, Virginia: Stylus Publishing, 2016.

CRANTON, P.; TAYLOR, E. W. Transformative learning. In: JARVIS, P.; WATTS, M. (Eds.). . **The Routledge International Handbook of Learning**. London - New York: Routledge, 2012. p. 194–203.

CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DAHLMANN, F.; BRANICKI, L.; BRAMMER, S. ‘Carrots for Corporate Sustainability’: Impacts of Incentive Inclusiveness and Variety on Environmental Performance. **Business Strategy and the Environment**, v. 26, n. 8, p. 1110–1131, dez. 2017.

DARYATI, D.; NUGRAHA, N.; SUTARNI, N. Influences of Problem Posing Method and Conventional Method on Problem-Solving Ability in High-School Student. **Atlantis Press**, v. 65, n. Icebef 2018, p. 171–175, 2019.

DESAPIO, J. Transformational Learning : A Literature Review of Recent Criticism. **Journal of Transformative Learning**, v. 4, n. 2, p. 56–63, 2017.

DIAS, S. M. R. CALADO; PATRUS, R.; MAGALHÃES, Y. T. Quem ensina um professor a ser orientador? proposta de um modelo de orientação de monografias, dissertações e teses. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 12, n. 4, p. 697–721, 2011.

DO CANTO, N. R.; RODRIGUES, R. M.; ALVES, A. P. F. Práticas de sustentabilidade em uma empresa de médio porte: o caso do Moinho Sangalli (Notas de Ensino). **Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração**, v. 7, n. 1, p. 5, 2017.

DU, X. et al. Development of critical reflection for transformative learning of engineering educators in a PBL-based professional learning program. **International Journal of Engineering Education**, v. 36, n. 4, p. 1356–1371, 2020.

DU, X.; SU, L.; LIU, J. Developing sustainability curricula using the PBL method in a Chinese context. **Journal of Cleaner Production**, v. 61, p. 80–88, 2013.

DURAKOGLU, A.; BICER, B.; ZABUN, B. Paulo Freire ’ s Alternative Education Model. v. 16, n. 3, p. 523–530, 2013.

DYCK, B. Reflecting on 25 Years of Teaching, Researching, and Textbook Writing for Introduction to Management: An Essay With Some Lessons Learned. **Journal of Management Education**, v. 41, n. 6, p. 817–834, 2017.

ELKINGTON, J. **The Triple Bottom Line**. [s.l.] Routledge, 2013. v. 1

EVANGELISTA, O. C.; SILVA, V. DE L. R.; ALMEIDA, V. M. C. A. **Instituto Asta: O Desafio do Triple Bottom Line**. XXXVI Encontro da ANPAD. **Anais**.Rio de Janeiro: Enanpad, 2012.

FARROÑÁN, E. V. R.; PALOMINO, N. V. Corporate image management as a

sustainability strategy: path to business change. **Universidad y Sociedad,** v. 12, n. 1, p. 292–298, 2020.

FELMER, P.; PEHKONEN, E.; KILPATRICK, J. **Posing and Solving Mathematical Problems**. Cham: Springer International Publishing, 2016.

FOSS, N. J.; FREDERIKSEN, L.; RULLANI, F. Problem-Formulation and Problem-Solving in Self-Organized Communities: How Modes of Communication Shape Projetc Behaviors in the Free Open-Source Software Community. **Strategic Management Journa**, p. 1–22, 2015.

FREIRE, P. **Pedagogy of the Oppressed**. New York: Herder & Herder, 1970.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

FREIRE, P. **Educação como Prática de Liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

FREIRE, P.; MACEDO, D. A Dialogue: Culture, Language, and Race. **Harvard Educational Review**, v. 65, n. 3, p. 377–403, set. 1995.

FREITAG, M. S. B. et al. Arrumar Devagarzinho os “Trem”, Puxar Carroças, Bingar Bicicleta, Engajar pessoas: A Difícil Arte de Criar e Gerir uma Associação de Catadores de Recicláveis. **Revista Alcance**, v. 22, n. 1, p. 173, 9 set. 2015.

FREITAS, A. L. S. Conscientização. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 2015. p. 88.

GADOTTI, M. Educação Popular, Educação Social, Educação Comunitária: conceitos e práticas diversas, cimentadas por uma causa comum. **4th Congresso Internacional de Pedagogia Social**, n. 1996, p. 1–36, 2012.

GADOTTI, M.; TORRES, C. A. Paulo Freire: Education for Development. **Development & Change**, v. 40, n. 6, p. 1255–1267, 2009.

GAMBRELL, J. **A Critical Race Analysis of Travel for Transformation: Pedagogy for the Privileged or Vehicle for Socio-Cultural Transformation?** Portland, OR: Portland State University, 2015.

GAMBRELL, J. A. Beyond personal transformation: engaging students as agents for

social change. **Journal of Multicultural Affairs**, v. 1, n. 2, p. 2–34, 2016.

GATTAI, S.; BERNARDES, M. A. **Caso de Ensino: O fortalecimento da Rede de Economia Solidária do Montanhão**. XXXV Encontro da ANPAD. **Anais**. Rio de Janeiro: 1 jan. 2011. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvcasos/article/view/13093>

GEPHART, R. P. From the editors: qualitative research and the Academy of Management Journal. **Academy of Management Journal**, v. 47, n. 4, p. 454–462, 2004.

GOLDSCHMIDT, A. END TO END A sustentabilidade de ponta a ponta. **ESPM - Central de Cases**, p. 1–8, 2011.

GOMEZ-TRUJILLO, A. M.; VELEZ-OCAMPO, J.; GONZALEZ-PEREZ, M. A. A literature review on the causality between sustainability and corporate reputation. **Management of Environmental Quality: An International Journal**, v. 31, n. 2, p. 406–430, 23 fev. 2020.

GONÇALVES-DIAS, S. L. F.; HERRERA, C. B.; CRUZ, M. T. DE S. Desafios (e dilemas) para inserir “sustentabilidade”nos currículos de administração: um estudo de caso. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 14, n. 3, p. 119–153, 2013.

HAERIYAH RIDWAN, N.; RAHAYU, A. Effect of Implementation Problem Posing Method and Problem Solving Methods of Creative Thinking Ability Students. **Atlantis Press**, v. 15, p. 314–318, 2016.

HALLIN, A.; KARRBOM-GUSTAVSSON, T.; DOBERS, P. Transition towards and of sustainability—Understanding sustainability as performative. **Business Strategy and the Environment**, n. June 2020, p. bse.2726, 5 jan. 2021.

HARDER, M. K. et al. Are those really transformative learning outcomes? Validating the relevance of a reliable process. **Journal of Cleaner Production**, v. 285, p. 125343, fev. 2021.

HARRIS, L. C.; CRANE, A. The greening of organizational culture. **Journal of Organizational Change Management**, v. 15, n. 3, p. 214–234, jun. 2002.

HARVARD-BUSINESS-SCHOOL. **Characteristics of Effective Case Teaching**C. Roland Christensen Center for Teaching and Learning, Harvard Business School

Learning, , 2005. Disponível em: <https://www.hbs.edu/teaching/Documents/Characteristics-Effective-Case-Teaching.pdf>

HARVARD-BUSINESS-SCHOOL. **Case Method in Practice**. Disponível em: <https://www.hbs.edu/teaching/case-method/Pages/default.aspx>. Acesso em: 12 ago. 2019.

HERREID, C. F.; SCHILLER, N. A.; HERREID, K. F. **Science stories : using case studies to teach critical thinking**. Arlington, Virginia: National Science Teachers Association, 2012.

HOCKING, I.; VERNON, D. The right tool for the right task: Structured techniques prove less effective on an ill-defined problem finding task. **Thinking Skills and Creativity**, v. 26, n. November 2016, p. 84–91, dez. 2017.

HUANG, G. et al. Extending social responsibility to small and medium-sized suppliers in supply chains: A fuzzy-set qualitative comparative analysis. **Applied Soft Computing**, v. 88, p. 105899, mar. 2020.

HUBBARD, N. **Fluidity Teaching: The Trials ans Exhilirations of teaching sustainability management without a textbook**. 3rd International Conference of Education, Research and Innovation. **Anais**...Madri: 2010Disponível em: <https://library.iated.org/view/HUBBARD2010FLU>

HUNTER, W. J. Collective disorienting dilemmas: A “wikid” approach to fostering adult learning. **College Quarterly**, v. 15, n. 2, 2012.

ILLERIS, K. Transformative learning and identity. **International Journal for Academic Development**, n. July 2015, 2014.

ISLAM, M. S.; TSENG, M.-L.; KARIA, N. Assessment of corporate culture in sustainability performance using a hierarchical framework and interdependence relations. **Journal of Cleaner Production**, v. 217, p. 676–690, abr. 2019.

JAQUES, E. **The changing culture of a factory**. 6. ed. London: Routledge, 1970.

JIN, Z.; NAVARE, J.; LYNCH, R. The relationship between innovation culture and innovation outcomes: exploring the effects of sustainability orientation and firm size. **R&D Management**, v. 49, n. 4, p. 607–623, set. 2019.

JOHNSON, M. P. Knowledge acquisition and development in sustainability-oriented small and medium-sized enterprises: Exploring the practices, capabilities and cooperation. **Journal of Cleaner Production**, v. 142, p. 3769–3781, jan. 2017.

JONES, L. I. Libertação. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). . **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 243–244.

KAPUR, M. The preparatory effects of problem solving versus problem posing on learning from instruction. **Learning and Instruction**, v. 39, p. 23–31, 2015.

KAR, T. et al. The relation between the problem posing and problem solving skills of prospective elementary mathematics teachers. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 2, n. 2, p. 1577–1583, 2010.

KEARINS, K.; SPRINGETT, D. Educating for sustainability: Developing critical skills. **Journal of Management Education**, 2003.

KENNEDY-CLARK, S. Research by Design: Design-Based Research and the Higher Degree Research student. **Journal of Learning Design**, v. 6, n. 2, 1 set. 2013.

KESKIN, D.; WEVER, R.; BREZET, H. Product innovation processes in sustainability-oriented ventures: A study of effectuation and causation. **Journal of Cleaner Production**, v. 263, p. 121210, ago. 2020.

KIM, W. et al. Employee Engagement for Sustainable Organizations: Keyword Analysis Using Social Network Analysis and Burst Detection Approach. **Sustainability**, v. 8, n. 7, p. 631, 5 jul. 2016.

KITCHENHAM, A. The Evolution of John Mezirow's Transformative Learning Theory. **Journal of Transformative Education**, v. 6, n. 2, p. 104–123, abr. 2008.

KOKKOS, A. et al. Celebrating 40 Years of Transformative Learning. **Journal of Transformative Education**, v. 13, n. 4, p. 290–315, 21 out. 2015.

KOMATSU, H.; RAPPLEYE, J.; SILOVA, I. Culture and the Independent Self: Obstacles to environmental sustainability? **Anthropocene**, v. 26, p. 100198, jun. 2019.

KOVAN, J. T.; DIRKX, J. M. ´Being called awake`: The role of transformative learning in the lives of environmental activists. **Adult Education Quarterly**, v. 53, n. 2, p. 99–118, 2003.

KRONBAUER, L. G. Contradição. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J.

(Eds.). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 91–92.

KROTH, M.; CRANTON, P. **Fostering Transformative Learning**. Rotterdam: Sense Publishers, 2014.

KUMAR, P.; SINGH, R. K. Selection of Sustainable Suppliers. In: CONNELL, J.; AGARWAL, R.; SUSHIL, D. (Eds.). . **Global Value Chains, Flexibility and Sustainability. Flexible Systems Management**. Singapore: Springer, 2018. p. 283–300.

KUZMA, E. et al. The relationship between innovation and sustainability: A meta-analytic study. **Journal of Cleaner Production**, v. 259, p. 120745, jun. 2020.

LACERDA, F. S.; ESTEBAN, P.; JARDIM, V. **Parceria Intersetorial como Instrumento de Responsabilidade Social Corporativa da Vale**. XXXIX Encontro ANPAD. **Anais**. Belo Horizonte: Enanpad, 2015

LAININEN, E. Transforming our Worldview Towards a Sustainable Future. In: COOK, JUSTIN, W. (Ed.). . **Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education**. Helsinki, Finland: Palgrave Macmillan, 2019. p. 161–200.

LANGE, E. A. Transformative and restorative learning: A vital dialectic for sustainable societies. **Adult Education Quarterly**, v. 54, n. 2, p. 121–139, 2004.

LEAL FILHO, W. et al. The role of transformation in learning and education for sustainability. **Journal of Cleaner Production**, v. 199, p. 286–295, out. 2018.

LEFF, E. Estratégias do ecodesenvolvimento e do desenvolvimento sustentável: racionalização do capital ou reapropriação social da natureza. In: **Ecologia, capital e cultura: racionalidade ambiental, democracia participativa e desenvolvimento sustentável.** Blumenau: FURB, 2010.

LEUNG, S. S. Teachers implementing mathematical problem posing in the classroom: challenges and strategies. **Educational Studies in Mathematics**, v. 83, n. 1, p. 103–116, 14 maio 2013.

LI, Y.; BARRUETA PINTO, M. C.; DIABAT, A. Analyzing the critical success factor of CSR for the Chinese textile industry. **Journal of Cleaner Production**, v. 260, p. 120878, jul. 2020.

LIU, K. Creating a dialogic space for prospective teacher critical reflection and

transformative learning. **Reflective Practice**, v. 18, n. 6, p. 805–820, 2017.

LYRA, F. R. et al. Fazer o bem sem olhar a quem: o caso do Parque Beto Carrero World. **REAd**, v. 1, n. 86, p. 234–251, 2017.

MARSHALL, D. et al. Going above and beyond: how sustainability culture and entrepreneurial orientation drive social sustainability supply chain practice adoption. **Supply Chain Management: An International Journal**, v. 20, n. 4, p. 434–454, 8 jun. 2015.

MARSHALL, J. D.; TOFFEL, M. W. Framing the elusive concept of sustainability: A sustainability hierarchy. **Environmental Science and Technology**, v. 39, n. 3, p. 673–682, 2005.

MASON, J. Part 1 Reaction: Problem Posing and Solving Today. In: FELMER, P.; PEHKONEN, E.; KILPATRICK, J. (Eds.). . **Posing and Solving mathematical Problems**. Cham: Springer International Publishing, 2016.

MATOS, F. et al. Introdution. In: MATOS, F. et al. (Eds.). . **Intellectual Capital Management as a Driver of Sustainability**. Cham: Springer International Publishing, 2019. p. 1–11.

MENEZES, L. et al. A implantação do programa de desenvolvimento regional do Banco do Brasil. **Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração**, v. 4, p. 1–7, 2014.

MERRIAN, S. B. Basic Interpretive Qualitative Research. Examples for discussion and analysis. In: **Qualitative Research in Practice**. San Francisco: Jossey-Bass, 2002. p. 37–39.

MESNY, A. Taking Stock of the Century-long Utilization of the Case Method in Management Education. **Canadian Journal of Administrative Sciences**, v. 30, p. 56–66, 2013.

MEZIROW, J. Perspective Transformation. **Adult Education**, v. 28, n. 2, p. 100–110, 16 jan. 1978.

MEZIROW, J. **Transformative dimensions of adult learning**. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

MEZIROW, J. On critical reflection. **Adult Education Quarterly**, v. 48, n. 3, p. 185–

198, 1998.

MEZIROW, J. Transformative learning theory. In: MEZIROW, J.; TAYLOR, E. W. (Eds.). **Transformative Learning in Practice**. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. p. 18–32.

MEZIROW, J. Visão geral sobre a aprendizagem transformadora. In: ILLERIS, K. (Ed.). . **Teorias contemporâneas da aprendizagem**. Porto Alegre: Penso, 2013. p. 109–126.

MISKA, C.; SZŐCS, I.; SCHIFFINGER, M. Culture's effects on corporate sustainability practices: A multi-domain and multi-level view. **Journal of World Business**, v. 53, n. 2, p. 263–279, fev. 2018.

MONTIEL, I.; ANTOLIN-LOPEZ, R.; GALLO, P. J. EMOTIONS AND SUSTAINABILITY : A LITERARY GENRE-BASED FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT EDUCATION. v. 17, n. 2, p. 155–183, 2018.

MOORE, J. Is Higher Education Ready for Transformative Learning?: A Question Explored in the Study of Sustainability. **Journal of Transformative Education**, v. 3, n. 1, p. 76–91, 2005.

MOREIRA, C. E. Emancipação. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 145–147.

MYRAN, S.; SUTHERLAND, I. Problem Posing in Leadership Education. **Journal of Cases in Educational Leadership**, v. 19, n. 4, p. 57–71, 2016.

NASCIMENTO, I. R. T. DO; RIGO, A. S.; FRANÇA FILHO, G. C. DE. **Gestão Social e Economia Solidária na Prática: O Caso de Lagoa das Serras**. XXXVI Encontro da ANPAD. **Anais**.Rio de Janeiro: Enanpad, 2012Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/rigs/article/view/8510>

NAUMES, W.; NAUMES, M. J. **The art & craft of case writing**. 3. ed. Armonk, New York; London, England: M.E Sharpe, Inc., 2012.

NIEDLICH, S. et al. Cultures of sustainability governance in higher education institutions: A multi-case study of dimensions and implications. **Higher Education Quarterly**, p. hequ.12237, 16 dez. 2019.

O'NEIL, J. K. Transformative Sustainability Learning Within a Material-Discursive Ontology. **Journal of Transformative Education**, v. 16, n. 4, p. 365–387, 28 out. 2018.

OLIVEIRA, P. R. V; KIELING, A. P.; ALBERTON, A. **Fazer o Bem Faz Bem: O Caso da A&P Alimentos S/A Autoria**. Enanpad 2018. **Anais**...Curitiba: Enanpad, 2018

ONU. **No dia de sobrecarga da Terra, ONU celebra estilista brasileira que transforma lixo em luxo**.

PASSOS, L. A. Tema Gerador. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 388–390.

PENSUPA, N. et al. Recent Trends in Sustainable Textile Waste Recycling Methods: Current Situation and Future Prospects. **Topics in Current Chemistry**, v. 375, n. 5, p. 76, 16 out. 2017.

PHILLIPS, B. **Learning by Going: Transformative Learning through Long-term Independent Travel**. Graz, Austria: Springer VS, 2019.

PIASKOWY, M. S. ALUMITEC : Galvanoplastia e sustentabilidade. **ESPM - Central de Cases**, p. 1–5, 2011.

PNUD. **Relatório do Desenvolvimento Humano 2019**. New York: [s.n.].

POLYA, G. **How To Solve It: a new aspect of mathematical method**. 2. ed. New Jersey: Princeton University Press, 1973.

PRADO, A. M. et al. Simulations Versus Case Studies : Effectively Teaching the Premises of Sustainable Development in the Classroom. **Journal of Business Ethics**, p. 1–26, 2019.

PRME. **What is PRME?** Disponível em: <http://www.unprme.org/about-prme/index.php>. Acesso em: 20 abr. 2019.

QUARESMA, D. M. M. PP Acessórios Ampliando a sustentabilidade no ramo de acessórios de couro. **ESPM - Central de Cases**, p. 1–11, 2015.

RAMÍSIO, P. J. et al. Sustainability Strategy in Higher Education Institutions: Lessons learned from a nine-year case study. **Journal of Cleaner Production**, v. 222, p. 300–309, jun. 2019.

REFICCO, E.; JAÉN, M. H. Case method use in shaping well-rounded Latin American MBAs. **Journal of Business Research**, v. 68, n. 12, p. 2540–2551, dez. 2015.

REITER-PALMON, R. The Role of Problem Construction in Creative Production. **The Journal of Creative Behavior**, v. 51, n. 4, p. 323–326, dez. 2017.

ROSCA, P.-C.; BADULESCU, A.; BAC, D. P. **Proceedings of the 12 International Management Conference**. Employee engagement - a cornestone for building a culture of sustainability. **Anais**...Bucharest: 2018

RUSINKO, C. A. Integrating Sustainability in Management and Business Education: A Matrix Approach. **Academy of Management Learning & Education**, v. 9, n. 3, p. 507–519, 1 set. 2010.

SALEH, S. E. Paulo Freire's Philosophy on Contemporary Education. **University Bulletin – ISSUE Bulletin – ISSUE**, v. 1, n. 1515, p. 91–111, 2013.

SAMBIASE, M. F. Ensino-aprendizagem de estratégia para sustentabilidade. In: BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. (Eds.). . **Educação para Sustentabilidade nas escolas de Administração**. São Carlos: Rima, 2014. p. 333–359.

SARATUN, M. Performance management to enhance employee engagement for corporate sustainability. **Asia-Pacific Journal of Business Administration**, v. 8, n. 1, p. 84–102, 4 abr. 2016.

SARTORI, J. Educação Bancária / Educação Problematizadora. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 134–136.

SCALFONI RIGO, A.; NASCIMENTO, I. R. T. DO; BRANDÃO, P. DE M. Tal Pai, Tal Filho? Decisões coletivas tendo em conta relações familiares. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 19, n. 1, p. 135–160, 5 jan. 2018.

SCHÖN, D. A. Generative metaphor: A perspective on problem-setting in social policy. In: ORTONY, A. (Ed.). . **Metaphor and Thought**. 2. ed. New York: Cambridge University Press, 1993. p. 137–163.

SHAFIQ, A.; AHMED, M. U.; MAHMOODI, F. Impact of supply chain analytics and customer pressure for ethical conduct on socially responsible practices and

performance: An exploratory study. **International Journal of Production Economics**, v. 225, p. 107571, jul. 2020.

SHARMA, R. R. A Competency Model for Management Education for Sustainability. **Vision: The Journal of Business Perspective**, v. 21, n. 2, p. x–xv, jun. 2017.

SILVA, A. S. L.; MOURA, A. R.; PINHEIRO, F. M. **Caso de ensino – Promovendo a Vida**. XXXVII Encontro da ANPAD. **Anais**...Rio de Janeiro: Enanpad, 2013

SILVER, E. A. On Mathematical Problem Posing. **For the Learning of Mathematics**, v. 14, n. 1, p. 19–28, 1994.

SINGH, A. S. et al. **Desafios de Empreender de Forma Sustentável: o Caso da Nova Atitude Ecológica?** Enanpad 2018. **Anais**...Curitiba: Enanpad, 2018

SINHA, P. K.; PATHAK, B.; THOMAS, S. Teaching Social Entrepreneurship : Development Through the Juxtaposition of Heart and Head. **Indian Journal of Economics and Business**, v. 13, n. 3, p. 331–339, 2014.

SLOAN, J. **Learning to think strategically new frontiers in learning**. [s.l: s.n.].

SMITH, T. S. J. **Sustainability, Wellbeing and the Posthuman Turn**. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.

SPRINGETT, D. “Education for sustainability” in the business studies curriculum: A call for a critical agenda. **Business Strategy and the Environment**, v. 14, n. 3, p. 146–159, 2005.

SPRINGETT, D. Editorial: Critical Perspectives on Sustainable Development. **Sustainable Development**, v. 21, n. 2, p. 73–82, mar. 2013.

STARIK, M. et al. From the Guest Editors: In Search of Sustainability in Management Education. **Academy of Management Learning & Education**, v. 9, n. 3, p. 377–383, 2010.

STARIK, M.; KANASHIRO, P.; COLLINS, E. Sustainability Management Textbooks: Potentially Necessary, but Probably not Sufficient Sustainability Management Textbooks: Potentially Necessary, but Probably not Sufficient. **Academy of Management Learning & Education**, v. 16, n. 3, p. 500–503, set. 2017.

STERLING, S. **Whole systems thinking as a basis for paradigm change in education: explorations in the context of sustainability**. [s.l.] University of Bath,

2003.

STERLING, S. Transformative Learning and Sustainability : sketching the conceptual ground. **Learning and Teaching in Higher Education**, n. 5, p. 17–33, 2010.

STERLING, S. Transformative Learning and Sustainability: sketching the conceptual ground. **Learning and Teaching in Higher Education**, n. 5, p. 17–33, 2011.

STRAUSS, K. **As empresas mais sustentáveis do mundo em 2019**.

SVIHLA, V.; REEVE, R. Facilitating Problem Framing in Project-Based Learning. **Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning**, v. 10, n. 2, 4 out. 2016.

TANG, X. et al. Sustainable development theory of the Natural Step appling research in china manufacturing industry. **Advanced Materials Research**, v. 430–432, p. 1192–1197, 2012.

TAVARES, M. F. F.; D'ÁVILA, T. Sustentabilidade como Agregação de Valor no Agronegócio: O Caso Ecocitrus. **ESPM - Central de Cases**, p. 1–12, 2014.

TAYLOR, E. W. Transformative Learning Theory. In: FUHR, T.; LAROS, A.; TAYLOR, E. W. (Eds.). . **Transformative Learning Meets Bildung**. Rotterdam: Sense Publishers, 2017. p. 17–32.

TAYLOR, E. W.; CRANTON, P. A theory in progress? Issues in transformative learning theory. **European Journal for Research on the Education and Learning of Adults**, v. 4, n. 1, p. 35–47, 10 abr. 2013.

THE NATURAL STEP INTERNATIONAL. **The natural step**. Disponível em: <https://thenaturalstep.org>. Acesso em: 23 jan. 2021.

TIAN, F.; SOŠIĆ, G.; DEBO, L. Manufacturers' Competition and Cooperation in Sustainability: Stable Recycling Alliances. **Management Science**, v. 65, n. 10, p. 4733–4753, out. 2019.

TIEN, D. T. K.; NAMASIVAYAM, S. N.; PONNIAH, L. S. Addressing global sustainability challenges: a qualitative study on factors that promote transformative learning in engineering students. **SN Applied Sciences**, v. 2, n. 8, p. 1369, 13 ago. 2020.

TODT, M. L. DE M. **Esquerda , Direita e Sustentabilidade Ecológica no Brasil : consensos ou dissensos ?** 9o Congresso latino-americano de Ciência Política.

Anais. Uruguai: 2017

TROCCOLI, I. R.; ALTAF, J. G.; ABDALLA, M. M. **Nike: Um Futuro Responsável?** XXXII Encontro da ANPAD. **Anais**...São Paulo: Enanpad, 2009

TROMBERTA, S.; TROMBETA, L. C. Vocação Ontológica. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Eds.). . **Dicionário Paulo Freire**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 416–417.

TUROLLA, F. A. SABESP : Sustentabilidade como razão de ser. **ESPM - Central de Cases**, p. 1–11, 2009.

UNITED_NATIONS. **About the Sustainable Development Goals**.

UNITEDNATIONSGENERALASSEMBLY. **Report of the world commission on environment and development: Our common future.** Oslo, Norway: [s.n.]. Disponível em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N87/184/67/IMG/N8718467.pdf?OpenElement>.

VELDMAN, J.; GAALMAN, G. On the design of managerial incentives for sustainability investments in the presence of competitors. **Journal of Cleaner Production**, v. 258, p. 120925, jun. 2020.

WALLERSTEIN, N.; AUERBACH, E. **Problem-Posing at Work: Popular Educator´s Guide**. Alberta: Grass Root Press, 2004.

WALLERSTEIN, N.; HAMMES, M. Problem-Posing: A Teaching Strategy for Improving the Decision-Making Process. **Journal of Health Education**, v. 22, n. 4, p. 250–253, 8 ago. 1991.

WALS, A. E. J. **Drivers and barriers for implementing sustainable development in higher education**. (J. Holmberg, B. E. Samuelsson, Eds.)Sustainability as an Outcome of Transformative Learning. **Anais**...Göteborg: UNESCO Education Sector, 2006

WBCSD. **Overview**.

WILNER, K. B. et al. Transformative learning for better resource management: the role of critical reflection. **Journal of Environmental Planning and Management**, v. 55, n. 10, p. 1331–1347, dez. 2012.

YOUSEF, S. et al. A new strategy for using textile waste as a sustainable source of

recovered cotton. **Resources, Conservation and Recycling**, v. 145, p. 359–369, jun. 2019.

APÊNDICE A - PROTOCOLO A (PROBLEM-POSING)

PROTOCOLO A – ETAPA 1

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Antes de iniciar as discussões, na gravação, informe o nome, sobrenome e a turma de todos os integrantes do grupo;

Sempre iniciem uma discussão fazendo a leitura da questão proposta na atividade.

DESCONSTRUINDO O CASO

Neste primeiro momento, evitem dar nome para o problema. Em vez disso, discutam sobre os assuntos que são apresentados no caso.

1. Quais são os vieses e pressupostos[1] que estão por trás desse caso?
2. Há disputas de poder[2] no caso apresentado? Se sim, que disputas são essas? Qual o tipo/natureza dessa(s) disputa(s)?
3. As discussões propostas no caso são significativas para vocês? Por quê?

ENCONTRANDO MANEIRAS DIFERENTES PARA ANALISAR O CASO

4. Após a discussão realizada por vocês, o(s) problema(s) apresentado(s) no caso pode(m) ser analisado(s) de outra(s) formas(s). Se sim. Qual(is)?

IDENTIFICANDO O PROBLEMA CENTRAL OU DOMINANTE

5. Compreendendo que não há um problema e solução específica para identificar, mostrem o que vocês veem como problema principal e deem uma justificativa para apoiar suas ideias.
6. Quem vocês acham que é o responsável por esse problema?

---

1 Pressupostos podem ser considerados um conjunto de regras culturais, políticas, sociais, econômicas, psicológicas, sociais e estéticas que influenciam o nosso modo de pensar, sentir e agir.

2 Disputas entre as partes envolvidas (stakeholders internos e externos) para determinar quem vai tomar decisões

PROTOCOLO A – ETAPA 2

As próximas questões não devem ser gravadas. Agora, vocês deverão elaborar as respostas de forma escrita.

DESCONSTRUINDO O CASO

1.a. Quais assuntos apresentados no caso dizem respeito a questões coletivas que vão além da organização?

1.b. Detalhe e Justifique sua reposta

IDENTIFICANDO O PROBLEMA CENTRAL OU DOMINANTE

2. Desenvolvam um plano de ação para resolver o problema principal colocado por vocês. Considere os seguintes elementos para escrever o plano de ação:

a) Apresentem o problema principal colocado pelo grupo.
b) Descrevam o que será realizado (proposta de resolução).
c) Relacionem as pessoas que devem ser envolvidas na elaboração do plano de ação.
d) Preencham a tabela abaixo.

Problema Principal Identificado pelo Grupo:

_____

_____

_____

_____

_____

Proposta de Resolução:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Stakeholders Necessários:

_____

_____

Ações	Recursos Necessários	Responsável pela Atividade	Tempo Necessário para Execução (em horas)	Custo Aproximado

Ações	Recursos Necessários	Responsável pela Atividade	Tempo Necessário para Execução (em horas)	Custo Aproximado

APÊNDICE B - PROTOCOLO B (PROBLEM-SOLVING)

PROTOCOLO B – ETAPA 1

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Antes de iniciar as discussões, na gravação, informe o nome, sobrenome e a turma de todos os integrantes do grupo;

Sempre iniciem uma discussão fazendo a leitura da questão proposta na atividade.

PERGUNTAS

Carlos, o gerente geral da fábrica, percebia que transformar a Beleza Tropical em um negócio ambientalmente sustentável envolvia outras medidas além da melhoria dos processos internos. Seria preciso pensar no ciclo de vida do produto, e isso envolvia a atuação em outros elos da cadeia. Sendo assim, respondam as seguintes perguntas:

1. Como envolver nessa questão os fornecedores, tão maiores e tão mais poderosos?

2. Como comprometer os funcionários na questão da preservação ambiental?

3. Seria possível ultrapassar o espírito de concorrência e buscar a formação de parcerias com outras confecções para a implementação de soluções conjuntas?

4. Será que os consumidores brasileiros estão sensíveis à questão ambiental?

5. Será que o Marcos tem noção da extensão e da profundidade das mudanças que deverão ser promovidas?

PROTOCOLO B – ETAPA 2

QUESTÕES ACERCA DO CASE

1. Como um negócio baseado na moda e na obsolescência programada de formas, cores e estampas pode engajar-se numa causa que preconiza o consumo consciente?

2. Quais ações devem ser priorizadas?

Prioridade um:_____

_____

Justificativa da prioridade um: _____

_____

_____

Prioridade dois:_____

_____

Justificativa da prioridade dois:_____

_____

_____

Prioridade três:_____

_____

Justificativa da prioridade três:_____

_____

_____

Prioridade quarto:_____

_____

Justificativa da prioridade quatro:_____

_____

_____

Prioridade cinco:_____

_____

Justificativa da prioridade cinco:_____

_____

_____

_____